Cours de mathématiques – Terminale S

Sébastien Jarraud

6 mai 2014

Table des matières

I Enseignement obligatoire **1**

1 Le principe de récurrence **3**

1.1 Enoncé et premiers exemples . . . 3

1.2 Exercices . . . 5

Exercice 1 *Tout petit théorème de Fermat* . . . 5

Exercice 2 *Formules explicites de suites* . . . 5

Exercice 3 *Condition initiale* . . . 5

Exercice 4 *Formule explicite et récurrence affine* . . . 5

Exercice 5 *Formule explicite et récurrence double* . . . 6

Exercice 6 *Sommes d'entiers* . . . 6

Exercice 7 *Puissances de* $2+\sqrt{3}$ . . . 6

Exercice 8 *Inégalité* $2^n \geqslant n^2$ . . . 6

Exercice 9 *Inégalité* $(n+1)^n \geqslant 2^n \times n!$ . . . 7

1.3 Accompagnement personnalisé . . . 7

1.3.1 Exercices d'entraînement . . . 7

Exercice 10 *Questions de divisibilité* . . . 7

Exercice 11 *Formule explicite et récurrence homographique* . . . 7

Exercice 12 . . . 7
Exercice 13 *Somme des impairs* . . . 7
Exercice 14 *Somme des cubes des impairs* . . . 7
1.3.2 Exercices d'approfondissement . . . 8
Exercice 15 *Formule du binôme du Newton* . . . 8
Exercice 16 *Propriété héréditaire* . . . 8
Exercice 17 *Trouver l'erreur* . . . 9

2 Comportement asymptotique des suites **11**
2.1 Définitions et exemples de référence . . . 11
2.2 Opérations sur les limites . . . 12
2.3 Lien avec la relation d'ordre . . . 14
2.4 Exercices . . . 17
Exercice 18 *Démonstration de quelques limites de référence* . . . 17
Exercice 19 *Divergence de la suite* $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 17
Exercice 20 *Contre-exemples et opérations* . . . 17
Exercice 21 *Calculs de limites : opérations sur les limites* . . . 18
Exercice 22 *Calculs de limites : formes indéterminées* . . . 18
Exercice 23 *Calculs de limites : comparaison* . . . 18
Exercice 24 *Calculs de limites : limites des suites géométriques* . . . 18
Exercice 25 *Calculs de limites : un peu de tout* . . . 18
Exercice 26 *Sommes de Rieman avant l'heure* . . . 19
Exercice 27 *Limite de la suite* $\left(\frac{a^n-b^n}{a^n+b^n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 19
Exercice 28 *Limite de la suite* $\left(\frac{2^n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 19
Exercice 29 *Limite de la suite* $\left(\frac{a^n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 20

Exercice 30 *Limite de la suite* $\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\ldots+\frac{n}{n^2+n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 20
Exercice 31 *Approximation de* π . . . 20
2.5 Accompagnement personnalisé . . . 20
2.5.1 Exercices d'entraînement . . . 20
Exercice 32 *Calculs de limites* . . . 20
Exercice 33 *Limite de la suite* $\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n+k}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 21
2.5.2 Exercices d'approfondissement . . . 21
Exercice 34 *Calculs de limites : quantité conjuguée* . . . 21
Exercice 35 *La série harmonique* . . . 21
Exercice 36 *Comparaison entre* n^k *et* a^n . . . 22

3 Suites arithmétique et géométrique **23**
3.1 Définitions . . . 23
3.2 Calculs de sommes . . . 26
3.3 Exercices . . . 27
Exercice 37 *Nouvelles démonstrations par récurrence* . . . 27
Exercice 38 *Suites géométriques et récurrence double* . . . 27
Exercice 39 *Progressions arithmétique et géométrique* . . . 27
Exercice 40 *Calculs de sommes* . . . 28
Exercice 41 *Somme de nombres finissant par* 2 . . . 28
Exercice 42 *Table de multiplications* . . . 28
Exercice 43 *La ville fantôme* . . . 28
Exercice 44 *Avec des puissances* . . . 28
Exercice 45 *Une récurrence affine* . . . 29
Exercice 46 . . . 29
Exercice 47 *Une récurrence homographique* . . . 29
Exercice 48 *Flocon de Von Koch* . . . 29

3.4 Accompagnement personnalisé . . . 30
3.4.1 Exercices d'entraînement . . . 30
Exercice 49 *Somme de nombres divisibles par* 4 . . . 30
Exercice 50 *Avec une suite auxiliaire* . . . 30
3.4.2 Exercices d'approfondissement . . . 31
Exercice 51 *Suites arithmético-géométriques* . . . 31
Exercice 52 *Somme des cubes des entiers* . . . 31

4 Comportement asymptotique des suites monotones **33**
4.1 Généralités . . . 33
4.1.1 Variations d'une suite réelle . . . 33
4.1.2 Suites minorée, majorée et bornée . . . 34
4.2 Les théorèmes de convergence monotones . . . 35
4.3 Exercices . . . 36
Exercice 53 *Etudes de variations de suites* . . . 36
Exercice 54 *Minoration et majoration de suites* . . . 37
Exercice 55 *Limite d'une suite arithmético-géométrique* . . . 37
Exercice 56 *Le nombre d'Apéry* . . . 37
Exercice 57 *Récurrence* $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$ . . . 37
Exercice 58 *Convergence de la suite* $\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 38
Exercice 59 *Récurrences croisées* . . . 38
Exercice 60 *Convergence de la suite* $\left(\sqrt{2+\ldots+\sqrt{2+\sqrt{2}}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 38
4.4 Accompagnement personnalisé . . . 39
4.4.1 Entraînement . . . 39
Exercice 61 *Convergence de la suite* $\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 39

Exercice 62 *Récurrence croisées (bis)* . . . 39
4.4.2 Approfondissement . . . 40
Exercice 63 *Convergence de la suite* $\left(\sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{\ldots+\sqrt{a}}}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 40
4.5 Complément : suites adjacentes . . . 40
Exercice 64 *Des suites adjacentes sont convergentes de même limite* . . . 40
Exercice 65 *Exemples de suites adjacentes* . . . 40
Exercice 66 *Le nombre e* . . . 41
Exercice 67 *Convergence de la suite* $\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}}{k^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 41
Exercice 68 $\mathbb{Q}$ *est dense dans* $\mathbb{R}$ . . . 41

5 Limites des fonctions **43**
5.1 Définitions . . . 43
5.1.1 Point de vue géométrique . . . 43
5.1.2 Ecriture des définitions . . . 44
5.2 Opérations sur les limites . . . 45
5.2.1 Enoncés . . . 45
5.2.2 Exemples . . . 46
5.3 Comparaison et composition de limites . . . 49
5.3.1 Théorèmes de comparaison . . . 49
5.3.2 Composition des limites . . . 51
5.4 Droites asymptotes . . . 52
5.5 Exercices . . . 52
Exercice 69 . . . 52
Exercice 70 . . . 53
Exercice 71 *Calculs de limites : opérations* . . . 53

Exercice 72 *Calculs de limites : formes indéterminées* . . . 53
Exercice 73 *Calculs de limites : racine carrée* . . . 53
Exercice 74 *Calculs de limites : comparaisons* . . . 53
Exercice 75 *Calculs de limites : composition des limites* . . . 53
Exercice 76 *Trouver une fonction qui...* . . . 54
Exercice 77 *Un calcul de limite avec un paramètre entier* . . . 54
Exercice 78 *Un calcul de limite avec un paramètre réel* . . . 54
Exercice 79 *Droites asymptotes* . . . 54
5.6 Accompagnement personnalisé . . . 54
5.6.1 Exercices d'entraînement . . . 54
Exercice 80 *Encore des calculs de limits !* . . . 54
5.6.2 Exercices d'approfondissement . . . 55
Exercice 81 *Fonction partie entière* . . . 55
Exercice 82 *Limites et racine carrée* . . . 56

6 Dérivation **57**
6.1 Définitions et exemples de référence . . . 57
6.1.1 Défintions . . . 57
6.1.2 Dérivées des fonctions de référence . . . 58
6.2 Calculs des dérivées . . . 61
6.2.1 Dérivées d'une somme, d'un produit, d'un inverse et d'un quotient . . . 61
6.2.2 Dérivée d'une fonction composée . . . 64
6.3 Applications . . . 65
6.3.1 Variations de fonctions . . . 65
6.3.2 Tangente à une courbe . . . 66
6.3.3 Questions sur les tangentes . . . 68
Tangentes parallèles à une droite . . . 68
Tangentes perpendiculaire à une droite . . . 68
Tangente passant par un point . . . 69

6.4 Exercices . . . 69
Exercice 83 *Calculs de dérivées : polynômes et fractions rationnelles* . . . 69
Exercice 84 *Calculs de dérivées : avec des racines carrées* . . . 70
Exercice 85 *Généralisation de la dérivée de* $x \longmapsto x^n$ . . . 70
Exercice 86 *Nouvelle démonstration de la dérivée de* $x \longmapsto x^n$ . . . 70
Exercice 87 *Produit et dérivation* . . . 70
Exercice 88 *Question de dérivabilité* . . . 71
Exercice 89 *Dérivées successives* . . . 71
Exercice 90 *Parité et dérivée* . . . 71
Exercice 91 *Variations de fonctions* . . . 71
Exercice 92 *Une courbe au-dessus de ses cordes* . . . 72
Exercice 93 *Extremum des fonctions puissances* . . . 72
Exercice 94 *Tangente passant par l'origine* . . . 72
Exercice 95 *Position par rapport à une tangente* . . . 72
Exercice 96 *Intersection de tangentes* . . . 72
Exercice 97 *Position par rapport à une tangente* . . . 73
Exercice 98 *Distance entrée un point et une parabole* . . . 73
Exercice 99 *Fonction convexe* . . . 73
Exercice 100 *Une astute liée à la dérivation* . . . 73
6.5 Accompagnement personnalisé . . . 74
6.5.1 Exercies d'entreaînement . . . 74
Exercice 101 *Calculs de dérivées : polynômes* . . . 74
Exercice 102 *Calculs de dérivées : fractions rationnelles* . . . 74
Exercice 103 *Calculs de dérivées : avec des racines carrées* . . . 75
Exercice 104 *Etudes de fonctions* . . . 75
6.5.2 Exercices d'approfondissement . . . 75
Exercice 105 *Variations délicates* . . . 75
Exercice 106 *Intersection entrée tangents* . . . 76
Exercice 107 *A partir d'une équation différentielle* . . . 76

6.6 Complément : démonstration du théorème de dérivation d'une fonction composée . . . 76

7 Continuité **79**
7.1 Définition, exemples fondamentaux . . . 79
7.2 Limites, continuité et suites . . . 80
7.3 Théorème des valeurs intermédiaires . . . 82
7.3.1 Enoncé . . . 82
7.3.2 Applications . . . 84
Nombre de solutions d'une équation . . . 84
Un théorème de point fixe . . . 85
7.4 Exercices . . . 86
Exercice 108 *Questions de continuité* . . . 86
Exercice 109 *Question de continuité avec un paramètre* . . . 86
Exercice 110 *Continuité et valeur absolue* . . . 86
Exercice 111 *Partie fractionnaire* . . . 86
Exercice 112 *Limites de suites* . . . 86
Exercice 113 *Limites et point fixe* . . . 87
Exercice 114 *Nombre de solutions d'équations* . . . 87
Exercice 115 *Intersections entre courbes* . . . 87
Exercice 116 *Une fonction réciproque* . . . 87
Exercice 117 *Une famille de fonctions* . . . 87
Exercice 118 *Équation* $x^{2n} - x\acute{1}2n - 1 = 1$ . . . 87
Exercice 119 *Limite d'une suite de zéros* . . . 88
Exercice 120 *Une suite de zéros* . . . 88
7.5 Accompagnement personnalisé . . . 89
7.5.1 Exercice d'entraînement . . . 89
Exercice 121 . . . 89
Exercice 122 . . . 89
7.5.2 Exercices d'approfondissement . . . 89

Exercice 123 *Morphismes continus du groupe* $(\mathbb{R},+)$ . . . 89
Exercice 124 *Si* $f(2x)=f(x)$... . . . 89

8 Fonctions trigonométriques **91**
8.1 Coordonnées sur le cercle trigonométrique . . . 91
8.1.1 Le cercle trigonométrique . . . 91
8.1.2 Egalité modulo . . . 92
8.2 Cosinus et sinus d'un réel . . . 93
8.2.1 Définition . . . 93
8.2.2 Equations trigonométriques . . . 93
8.3 Fonctions cosinus et sinus . . . 95
8.3.1 Propriétés analytiques . . . 97
8.4 Exercices . . . 98
Exercice 125 *Calculs de limites* . . . 98
Exercice 126 *Calculs de dérivées* . . . 98
Exercice 127 *Dérivées successives* . . . 98
Exercice 128 *Périodicité* . . . 98
Exercice 129 *Variations de functions* . . . 99
Exercice 130 *Calculs d'extrema* . . . 99
Exercice 131 *Tangente en O à la fonction tangente* . . . 99
Exercice 132 *Question de continuité et de dérivabilité* . . . 99
Exercice 133 *Equation* $\tan(x)=x$ . . . 99
Exercice 134 *Fonctions sécante et cosécante* . . . 99
Exercice 135 *Étude de la fonction* $x \longmapsto \cos(x)-\cos^2(x)$ . . . 100
Exercice 136 *Convexité de la fonction sinus* . . . 100
Exercice 137 *Quelques inégalités* . . . 100
Exercice 138 *Encadrements classiques* . . . 100
Exercice 139 *Divergence des suites* $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 101

Exercice 140 *Récurrence* $u_{n+1} = \sqrt{\dfrac{1+u_n}{2}}$ . . . 101
Exercice 141 *Sinus itéré* . . . 101
Exercice 142 *La fonction arctangente* . . . 101
8.5 Accompagnement personnalisé . . . 102
8.5.1 Entraînement . . . 102
8.5.2 Approfondissement . . . 102
Exercice 143 *Inégalité* $0 < \dfrac{\sin(y)}{\sin(x)} \leqslant \dfrac{y}{x}$ . . . 102
Exercice 144 *Polynômes de Tchebitchev* . . . 102
Exercice 145 *Inégalité de Huygens* . . . 103

9 Fonction exponentielle **105**
9.1 Définition et propriétés fondamentales . . . 105
9.2 Courbe représentative . . . 108
9.3 Notion de bijection . . . 109
9.4 Exercices . . . 110
Exercice 146 *Calculs de limites* . . . 110
Exercice 147 *Avec la propriété caractéristique* . . . 110
Exercice 148 *Quelques égalités* . . . 110
Exercice 149 *Limite de la suite* $\left(\sum_{k=0}^{n} e^{-k}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 111
Exercice 150 *Calcul de dérivées successives* . . . 111
Exercice 151 *Résolutions d'équations et d'inéquations* . . . 111
Exercice 152 *Etudes de fonctions* . . . 111
Exercice 153 *Encadrement* $2 < e < 3$ . . . 112
Exercice 154 *Des tangentes perpendiculaires* . . . 112
Exercice 155 *Convexité de la fonction exponentielle* . . . 112
Exercice 156 *Une question de dérivabilité* . . . 112

Exercice 157 *Inégalité* $\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \leqslant e^x$ . . . 112
Exercice 158 *Une bijection* . . . 112
Exercice 159 *Une famille de fonctions* . . . 113
Exercice 160 *Injectif, surjectif ?* . . . 113
Exercice 161 *Etude de la suite* $\left(\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\times\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\times\ldots\times\left(1+\frac{n-1}{n^2}\right)\times\left(1+\frac{n}{n^2}\right)\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 114
Exercice 162 *Convergence de la suite* $\left(\left(1+\frac{a}{n}\right)^n\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ . . . 114
Exercice 163 *Encadrement de la suite* $\left(\frac{n^n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 114
9.5 Accompagnement personnalisé . . . 115
9.5.1 Entraînement . . . 115
Exercice 164 *Cosinus et sinus hyperboliques* . . . 115
Exercice 165 *La fonction* $x \longmapsto \frac{e^x}{1+x}$ . . . 116
9.5.2 Approfondissement . . . 116
Exercice 166 *Existence de la fonction exponentielle* . . . 116
Exercice 167 *Approximation et irrationnalité de e* . . . 117

10 Fonction logarithme népérien **119**
10.1 Définition et propriétés fondamentales . . . 119
10.2 Courbe représentative . . . 121
10.3 Croissances comparées . . . 122
10.4 Exercices . . . 123
Exercice 168 *L'intrus* . . . 123
Exercice 169 *Autour de la propriété caractéristique* . . . 124
Exercice 170 *Drôle d'entier* . . . 124
Exercice 171 *Ensemble de définition* . . . 124
Exercice 172 *Question de parité* . . . 124

Exercice 173 *Concavité et convexité de* ln *et* exp . . . 124
Exercice 174 *Résolutions d'équations et d'inéquations* . . . 124
Exercice 175 *Calculs de limites : taux de variation* . . . 125
Exercice 176 *Etudes de fonctions* . . . 125
Exercice 177 *Fonctions sinus hyperbolique et réciproque* . . . 125
Exercice 178 *Question de tangente* . . . 125
Exercice 179 *Concavité de la fonction* ln . . . 126
Exercice 180 *Calculs de limites : croissance comparée* . . . 126
Exercice 181 *Question de continuité et de dérivabilité* . . . 126
Exercice 182 . . . 126
10.5 Accompagnement personnalisé . . . 127
10.5.1 Entraînement . . . 127
Exercice 183 *Etudes de fonctions* . . . 127
Exercice 184 *Inégalité* $\ln(1+x) \leqslant x$ . . . 127
10.5.2 Approfondissement . . . 127
Exercice 185 *Etude de la fonction* $x \longmapsto x^x$ . . . 127
Exercice 186 *La constante d'Euler-Maclaurin* . . . 128

11 Nombres complexes : propriétés algébriques **129**
11.1 Vocabulaire . . . 129
11.2 Définition et premiers calculs . . . 130
Conséquences . . . 130
11.3 Conjugaison et module . . . 131
11.4 L'équation du second degré à coefficients réels . . . 133
11.5 Exercices . . . 135
Exercice 187 *Groupe ou non ?* . . . 135
Exercice 188 . . . 135
Exercice 189 *Groupe des périodes* . . . 135
Exercice 190 *Corps on non ?* . . . 135

Exercice 191 $\mathbb{Q}[i]$ . . . 135
Exercice 192 *Quelques calculs* . . . 136
Exercice 193 *calculus de sommes* . . . 136
Exercice 194 *Parties réelle et imaginaire* . . . 136
Exercice 195 . . . 136
Exercice 196 *Résolutions d'équations* . . . 136
Exercice 197 *Équation du second degré avec un paramètre* . . . 137
Exercice 198 . . . 137
Exercice 199 *Inégalité triangulaire* . . . 137
Exercice 200 *Du bon usage des identités remarquables* . . . 137
Exercice 201 *Changements de variables* . . . 137
Exercice 202 *Racine carrée coplexe* . . . 137
Exercice 203 *Équation* $z^4 - 6z^3 + 23z^2 - 34z + 26 = 0$ . . . 138
Exercice 204 . . . 138
Exercice 205 . . . 138
Exercice 206 . . . 138
11.6 Accompagnement personnalisé . . . 139
11.6.1 Entraînement . . . 139
Exercice 207 *Équation* $z^4 + 16 = 0$ . . . 139
Exercice 208 *Équation* $z^6 + 1 = 0$ . . . 139
11.6.2 Approfondissement . . . 139
Exercice 209 *Équation du troisième degré* . . . 139

12 Nombres complexes et trigonométrie **141**
12.1 Forme trigonométrique et notation exponentielle . . . 141
12.1.1 Notation exponentielle . . . 142
12.2 Exercices . . . 144
Exercice 210 *Trouver la forme trigonométrique* . . . 144
Exercice 211 *Calculs via la forme trigonométrique* . . . 144

Exercice 212 $(\sqrt{3}-3i)^n$ *réel ?* . . . 144
Exercice 213 *Valeurs exactes de* $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ *et* $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ . . . 144
Exercice 214 . . . 144
Exercice 215 *Calcul de module et d'argument* . . . 144
Exercice 216 . . . 145
Exercice 217 *Calculs avec j* . . . 145
Exercice 218 . . . 145
Exercice 219 *Paramètrisation du cercle* . . . 145
Exercice 220 *Calculs de* $\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ *et* $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$ . . . 145
Exercice 221 *Sommes trigonométriques* . . . 146
12.3 Accompagnement personnalisé . . . 146
12.3.1 Exercices d'entraînement . . . 146
Exercice 222 . . . 146
Exercice 223 *Valeur exacte de* $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ . . . 146
Exercice 224 . . . 147
Exercice 225 *Sommes de cosinus et de sinus* . . . 147
12.3.2 Exercices d'approfondissement . . . 147
Exercice 226 *Calcul de* $\sum_{k=0}^{n} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)}$ . . . 147
Exercice 227 *Racines de l'unité* . . . 147

13 Nombres complexes et géométrie **149**
13.1 Points et vecteurs du plan, distance, angle . . . 149
13.1.1 Affixe . . . 149
13.1.2 Distance . . . 150
13.1.3 Angles . . . 150
13.2 Exercices . . . 151

Exercice 228 *Calculs d'affixes* . . . 151
Exercice 229 *Un centre de gravité* . . . 151
Exercice 230 . . . 151
Exercice 231 . . . 151
Exercice 232 *Ensembles de points* . . . 152
Exercice 233 *Encore des ensembles de points* . . . 152
Exercice 234 *Entiers de* Gauss . . . 152
Exercice 235 *Étude de l'application* $z \longmapsto \dfrac{2iz-5}{z-2i}$ . . . 152
13.3 Accompagnement personnalisé . . . 153
13.3.1 Exercices d'entraînement . . . 153
Exercice 236 *Une inversion* . . . 153
13.3.2 Exercices d'approfondissement . . . 154
Exercice 237 *Triangle équilatéral et théorème de Napoléon* . . . 154

14 Probabilités **155**
14.1 Vocabulaire sur les ensembles, permutation . . . 155
14.1.1 Partie, réunion, intersection . . . 155
Ensemble fini . . . 156
14.2 Généralités sur les probabilités . . . 156
14.3 Evénements conditionnés et indépendants . . . 158
14.3.1 événements conditionnés . . . 158
14.3.2 Evénements indépendants . . . 159
14.3.3 Formule des probabilités totales . . . 160
14.4 Exercices . . . 160
Exercice 238 . . . 160
Exercice 239 . . . 161
Exercice 240 *Tirages dans une urne* . . . 161
Exercice 241 . . . 161

Exercice 242 . . . 161
Exercice 243 . . . 162
Exercice 244 . . . 162
Exercice 245 . . . 162
Exercice 246 . . . 162
Exercice 247 . . . 162
Exercice 248 . . . 162
Exercice 249 . . . 163
Exercice 250 . . . 163
Exercice 251 . . . 163

15 Loi de probabilités **165**
15.1 Variable aléatoire, loi de probabilité . . . 165
15.2 Loi de probabilité discrète . . . 166
15.2.1 Moments d'une variable aléatoire . . . 166
15.2.2 Exemples de lois de probabilité discrète . . . 166
15.3 Exercices . . . 167
Exercice 252 *Jeu avec deux dés* . . . 167
Exercice 253 *Jeu avec une pièce* . . . 168
Exercice 254 *Moyenne sur cent lancés de dé* . . . 168
Exercice 255 *Fabrication en série* . . . 168
Exercice 256 *Rencontres sportives* . . . 168
Exercice 257 *Jeu avec une pièce* . . . 168
Exercice 258 *Parc informatique* . . . 168
Exercice 259 *Deux joueurs s'affrontent* . . . 168
Exercice 260 *Appels téléphoniques* . . . 168
Exercice 261 . . . 169
Exercice 262 *Stand de tir* . . . 169

16 Aspects géométriques de l'intégrale **171**
16.1 Définition et propriétés fondamentales . . . 171
16.1.1 Sommes de Rieman . . . 171
16.1.2 Propriétés fondamentales . . . 172
16.1.3 Exemples de calculs . . . 173
16.2 Notion d'aire . . . 173
16.3 Autres propriétés . . . 175
16.3.1 Relation de Chasles . . . 175
16.3.2 Intégrale des fonctions paire et impaire . . . 175
16.4 Valeur moyenne d'une fonction . . . 176
16.5 Exercices . . . 176
Exercice 263 3/2 *ou* 5/2 *?* . . . 176
Exercice 264 *Signe d'une intégrale* . . . 176
Exercice 265 *Comparaison d'intégrales* . . . 177
Exercice 266 *Inégalités et intégrales* . . . 177
Exercice 267 *Inégalité* $\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,dt$ . . . 177
Exercice 268 *Calculs géométriques d'intégrales* . . . 177
Exercice 269 *Égalité* $\int_0^a \ln(1+x)\,dx = a\ln(a+1) - \int_0^{\ln(a+1)} e^x - 1\,dx.$ . . . 177
Exercice 270 *Valeur moyenne de* $x \longmapsto \sqrt{1-x^2}$ . . . 178
Exercice 271 *Égalité de la moyenne pour les fonctions monotones* . . . 178
Exercice 272 *Sommes de Rieman pour les fonctions monotones* . . . 178
Exercice 273 . . . 178

17 Calcul des intégrales **179**
17.1 Notion de primitive . . . 179
17.1.1 Primitive d'une fonction continue . . . 179
17.1.2 Ensemble des primitives d'une fonction . . . 180

17.1.3 Lien avec le calcul d'une intégrale . . . 181
17.2 Calcul des primitives . . . 181
17.2.1 Primitives usuelles . . . 181
17.2.2 Primitive et composition . . . 182
17.3 Exercices . . . 183
Exercice 274 *Calculs de primitives* . . . 183
Exercice 275 *Primitives des fonctions rationnelles* . . . 183
Exercice 276 . . . 184
Exercice 277 *Calculs d'intégrales* . . . 184
Exercice 278 *Primitives de* $x \longmapsto xe^x$ *et* $x \longmapsto x^2e^x$ . . . 184
Exercice 279 . . . 184
Exercice 280 *Calculs d'aires* . . . 185
Exercice 281 *Une question sur les primitive* . . . 185
Exercice 282 *Inégalité* $x - \dfrac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$. . . . 185
Exercice 283 *Inégalité* $\displaystyle\sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \frac{x^k}{k!} \leqslant e^{-x} \leqslant \sum_{k=0}^{2n+2} (-1)^k \frac{x^k}{k!}$. . . . 186
Exercice 284 *Étude de la suite* $\left(\displaystyle\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2}\,dt\right)_{n\in\mathbb{N}}$ . . . 186
Exercice 285 *Égalité* $e = \displaystyle\lim_{n\longrightarrow+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ . . . 186
17.4 Accompagnement personnalisé . . . 187
17.4.1 Exercices d'entraînement . . . 187
Exercice 286 . . . 187
Exercice 287 *Calculs d'intégrales* . . . 187
17.4.2 Exercices d'approfondissement . . . 187
Exercice 288 *Intégrales de Wallis* . . . 187

Exercice 289 *Égalité* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ . . . 188
17.5 Complément : intégration par parties . . . 189

18 Géomatrie dans l'espace **191**
18.1 Point, vecteur, droite et plan de l'espace . . . 191
18.1.1 Vecteurs, opérations, relation de Chasles . . . 191
18.1.2 Droite de l'espace . . . 193
18.1.3 Plan de l'espace . . . 194
18.2 Produit scalaire dans l'espace . . . 197
18.2.1 Produit scalaire, orthogonalité et distance . . . 197
Définitions . . . 197
Propriétés du produit scalaire . . . 198
18.2.2 Vecteur normal à un plan . . . 200
18.2.3 Position relative de droites et de plans . . . 201
18.3 Géométrie analytique . . . 202
18.3.1 Equation cartésienne d'un plan . . . 202
18.3.2 Intersections de droites et de plans . . . 204
18.4 Exercices . . . 205
Exercice 290 *Représentation paramétrique d'une droite* . . . 205
Exercice 291 . . . 205
Exercice 292 *Droites parallèles ou confondues* . . . 205
Exercice 293 *Plan parallèle aux axes* . . . 206
Exercice 294 . . . 206
Exercice 295 . . . 206
Exercice 296 . . . 206
Exercice 297 . . . 207
Exercice 298 . . . 207
Exercice 299 *Vecteurs orthogonal* . . . 207

Exercice 300 *Repère orthonormal* . . . 207
Exercice 301 *Nature d'un tétraèdre* . . . 207
Exercice 302 *Former un tétraèdre trirectangle* . . . 207
Exercice 303 *Former un tétraèdre régulier* . . . 208
Exercice 304 *Égalité du parallélogramme* . . . 208
Exercice 305 *Une identité remarquable* . . . 208
Exercice 306 *Égalité d'Euler* . . . 208
Exercice 307 *Calculs de produits scalaire dans un cube et un tétraèdre* . . . 208
Exercice 308 *Ensembles de points* . . . 208
Exercice 309 *Droites orthogonales* . . . 209
Exercice 310 *Encore des ensembles de points* . . . 209
Exercice 311 *Droite perpendicular à un plan* . . . 209
Exercice 312 *Équation cartésienne de lieu* . . . 210
Exercice 313 *Volume d'un tétraèdre* . . . 210
Exercice 314 . . . 210
Exercice 315 *Vecteur normal à un plan* . . . 210
Exercice 316 *Équations cartésiennes des faces d'un cube* . . . 211
Exercice 317 *Équation cartésienne de plans* . . . 211
Exercice 318 *Équations cartésiennes d'ensembles* . . . 212
Exercice 319 *Intersection de plans perpendiculars* . . . 212
Exercice 320 *Un tétraèdre avec un orthocentre* . . . 212
Exercice 321 . . . 213
Exercice 322 . . . 213
18.5 Accompagnement personnalisé . . . 213
18.5.1 Exercices d'entraînement . . . 213
Exercice 323 *Centre d'une sphère circonscrite* . . . 213
Exercice 324 . . . 214
18.5.2 Exercices d'approfondissement . . . 214
Exercice 325 *Point de Monge et tétraèdre orthocentrique* . . . 215

Exercice 326 *Condition de colinéarité* . . . 215
18.6 Compléments : calculs de distances . . . 215
18.6.1 Distance d'un point à une droite . . . 215
18.6.2 Distance d'un point à un plan de l'espace . . . 216

19 Loi de probabilité continue **219**
19.1 Généralités . . . 219
19.2 Lois uniforme et exponentielle . . . 220
19.3 Compléments . . . 223
19.4 Exercices . . . 225
Exercice 327 . . . 225
Exercice 328 *En attendant le bus* . . . 225
Exercice 329 . . . 225
Exercice 330 *Radioactivité* . . . 225
Exercice 331 *Composant électronique* . . . 226
Exercice 332 . . . 226
Exercice 333 *Variance d'une loi exponentielle* . . . 226
Exercice 334 *Carré d'une loi exponentielle* . . . 226
Exercice 335 . . . 226
Exercice 336 *Interprétation géométrique de l'espérance d'une loi exponentielle* . . . 226
Exercice 337 . . . 227
Exercice 338 *Vers la loi de Poisson* . . . 227
Exercice 339 . . . 227
Exercice 340 . . . 228
Exercice 341 . . . 228
Exercice 342 . . . 228
Exercice 343 . . . 228
Exercice 344 . . . 228
Exercice 345 . . . 228

Exercice 346 *Cot, cot, cot* 229
Exercice 347 *Clé USB* 229
Exercice 348 *Exposition du fœtus à la fumée de cigarette et obésité infantile* 229
Exercice 349 *Meuh* 229
Exercice 350 230

II Sujets de baccalauréat **231**

20 Année 2013 **233**
20.1 Centre étranger 233
Exercice 351 *Commun à tous les candidats (6 points)* 233
Exercice 352 *Commun à tous les candidats (4 points)* 234
Exercice 353 *Commun à tous les candidats (5 points)* 235
Exercice 354 *Candidats n'ayanr pas suivi l'enseignement de spécialité (5 points)* 236
Exercice 355 *Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité (5 points)* 237

Table des figures

1.1 somme des entiers 6
1.2 somme des entiers impairs 8
1.3 Triangle de Pascal 8

2.1 sommes de Rieman de la fonction cube 19

3.1 le flocon de Von Koch 30

5.1 une limid infinie, une limite réelle et pas de limite en $+\infty$ 43
5.2 une limite infinie et pas de limite en 0 43
5.3 limite en 1 de $x \longmapsto \dfrac{1}{x^2-5x+4}$ 47
5.4 limite en -2 de $x \longmapsto \dfrac{x}{(x+2)^2}$ 48
5.5 limite en $-\infty$ de $x \longmapsto x^3-x$ 48
5.6 limite en $+\infty$ de $x \longmapsto \dfrac{\sqrt{x}-1}{x+1}$ 49
5.7 une fonction encadrée 50

6.1 Les fonctions valeur absolue et racine carrée ne sont dérivables en 0. 60
6.2 Une tangente verticale 68

7.1 Une fonction continue et une autre qui l'est pas. 79
7.2 Changement de signes donc annulation. 83
7.3 Une unique solution à l'équation $f(x) = k$. 84
7.4 L'équation $x^3 = 3x - 1$ admet trois solutions. 85
7.5 Un point fixe 85

8.1 Deux sens de rotation dans le plan 91
8.2 Abscisse curviligne sur le cercle trigonométrique 92
8.3 Valeurs remarquables du cosinus et du sinus 94
8.4 Courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus 97
8.5 Visualisation des formules d'addition 97

9.1 courbe représentative de la fonction exponentielle 109

10.1 courbe représentative de la fonction logarithme népérien 122
10.2 concavité de la fonction logarithme népérien 126

13.1 Mesure d'un angle 151

16.1 La méthode des rectangles 174
16.2 Aire délimitée par une courbe 175
16.3 La relation de Chasles pour les intégrales 175
16.4 Valeur moyenne d'une fonction 177

19.1 Fonction de répartition d'une loi uniforme sur $[-1,3]$ 221
19.2 Fonction de répartition d'une loi exponentielle 222

Première partie

Enseignement obligatoire

1

Le principe de récurrence

1.1 Enoncé et premiers exemples

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 1.1 (principe de récurrence) *Soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Pour tout entier naturel $n \geqslant n_0$, P_n désigne une assertion. On suppose :*

① *P_{n_0} est vraie :*

② *pour tout entier naturel $n \geqslant n_0$, si P_n est vraie, alors P_{n+1} est vraie.*

Alors : la propriété P_n est vraie pour tout $n \geqslant n_0$.

Une démonstration par récurrence s'effectue en trois étapes : initialisation, hypothèse de récurrence et conclusion.

Exemples 1. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^{3n} - 1$ est divisible par 7.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la proposition P_n suivante :

« $2^{3n} - 1$ est divisible par 7 ».

Montrons par récurrence que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation Vérifions que P_0 est vraie. On a : $0 \times 7 = 0$.

Hypothèse de récurrence Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que P_n est vraie. Montrons qu'alors, P_{n+1} est vraie. On a :

$$\begin{aligned} 2^{3(n+1)} - 1 &= 2^{3n+3} - 1 \\ &= 8 \times 2^{3n} - 8 + 7 \\ &= 8(2^{3n} - 1) + 7. \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence, $2^{3n} - 1$ est divisible par 7. Ainsi, $2^{3(n+1)} - 1$ est une somme d'entiers divisibles par 7 donc est divisible par 7. P_{n+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. **(sommes des carrés des entiers)** Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons Q_n l'assertion :

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Montrons par récurrence sur n que Q_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation Vérifions que Q_1 est vraie. On a bien : $1^2 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6}$.

Hypothèse de récurrence Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que Q_n est vraie. Montrons qu'alors Q_{n+1} est vraie. On a :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^{n} k^2 + (n+1)^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 && \text{(car } P_n \text{ est vraie)} \\
&= (n+1)\left(\frac{n(2n+1)}{6} + n + 1\right) \\
&= (n+1) \times \frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} \\
&= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\
&= \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}.
\end{aligned}$$

Ainsi, Q_{n+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que Q_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

3. **(inégalité de Bernoulli)** Montrons que pour tout réel positif x et tout entier naturel n, on a :

$$(1+x)^n \geqslant 1 + nx.$$

Soit $x \in \mathbb{R}_+$. On considère pour tout $n \in \mathbb{N}$ la propriété R_n suivante :

$$(1+x)^n \geqslant 1 + nx.$$

On va montrer que R_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ en procédant par récurrence.

Initialisation On vérifie immédiatement que la propriété R_0 est vraie.

Hypothèse de récurrence Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que R_n est vraie. Alors :

$$\begin{aligned}
(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n + x(1+x)^n \\
&\geqslant 1 + nx + x(1+nx) && \text{(hypothèse de récurrence)} \\
&= 1 + (n+1)x + nx^2 \\
&\geqslant 1 + (n+1)x.
\end{aligned}$$

R_{n+1} est donc vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que R_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Questions Où intervient l'hypothèse x est positif ?

Le principe de récurrence permet également de définir des suites. En voici un exemple fréquemment utilisé :

On pose :

$$0! = 1$$
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad n! = 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times n.$$

Calculer 1!, 2!, 3!, 4!, 5!, 6! et 7!.

1.2 Exercices

1 Tout petit théorème de Fermat

1. Montrer par récurrence que $n^3 - n$ est divisible par 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer de même que $n^5 - n$ est divisible par 5 pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Proposer une généralisation.

2 Formules explicites de suites

Conjecture puis démontrer par récurrence une formule explicite des suites suivantes :

1. $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n}{u_n + 1} \end{cases}$
2. $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$
3. $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{3} \\ u_{n+1} = \dfrac{n+1}{3n} u_n \end{cases}$

3 Condition initiale

On considère une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant la relation de récurrence suivante :

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n + 15}.$$

Montrer par récurrence :

1. Si $u_0 \in [0,4]$, alors $u_n \in [0,5]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Si $u_0 \in [5,10]$, alors $u_n \in [4,10]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4 Formule explicite et récurrence affine

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}.$$

1. Ecrire un algorithme permettant de calculer les termes de cette suite.
2. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^{n+2} - 3.$$

5 Formule explicite et récurrence double

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = u_1 = 2 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} + 4u_n \end{cases}.$$

1. Ecrire un algorithme permettant de calculer les termes de cette suite.
2. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = (1+\sqrt{5})^n + (1-\sqrt{5})^n.$$

6 Sommes d'entiers

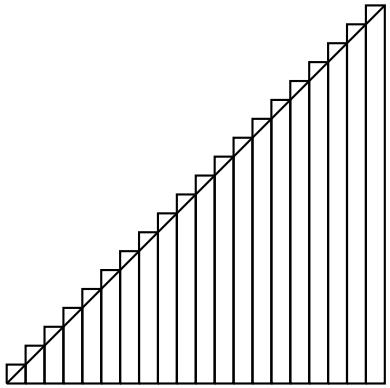
1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

(voir figure 1.1)

2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2.$$



$$1+2+3+\ldots+n = \frac{n^2}{2} + n \times \frac{1}{2}$$

FIGURE 1.1 – somme des entiers

7 Puissances de $2+\sqrt{3}$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe des entiers naturels p_n et q_n tels que :

$$\left(2+\sqrt{3}\right)^n = p_n + q_n\sqrt{3}.$$

8 Inégalité $2^n \geqslant n^2$

1. Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation suivante :

$$2n^2 \geqslant (n+1)^2.$$

2. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1,2,3\}, \quad 2^n \geqslant n^2.$$

9 Inégalité $(n+1)^n \geqslant 2^n \times n!$

En utilisant l'inégalité de Bernoulli, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad (n+1)^n \geqslant 2^n \times n!.$$

1.3 Accompagnement personnalisé

1.3.1 Exercices d'entraînement

10 Questions de divisibilité

1. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $8^n - 3^n$ est divisible par 5.
2. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $5^{2n} - 4^n$ est divisible par 3 et 7.

11 Formule explicite et récurrence homographique

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n}{u_n + 2} \end{cases}.$$

1. Conjecture une expression de u_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer par récurrence la conjecture de la question précédente.

12

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + 2n - 11 \end{cases}.$$

1. Conjecture une expression de u_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer par récurrence la conjecture de la question précédente.

13 Somme des impairs

Montrer par récurrence que

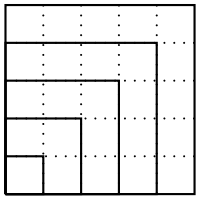
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2.$$

(voir figure 1.2)

14 Somme des cubes des impairs

Montrer pr récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{n} (2k-1)^3 = 2n^4 - n^2.$$



$$1+3+5+7+9=25^2$$

FIGURE 1.2 – somme des entiers impairs

1.3.2 Exercices d'approfondissement

15 Formule du binôme du Newton

1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$ avec $p \leqslant n$:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall p \in \{1,2,\ldots,n\}, \quad \binom{n+1}{p} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p-1}.$$

2. Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$.
Montrer par récurrence que :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Ainsi, pour déterminer les coefficients du développement de $(a+b)^n$ pour des valeurs « petites »de n, on peut utiliser la construction suivante appelée triangle de Pascal.

$(a+b)^0$								1							
$(a+b)^1$							1		1						
$(a+b)^2$						1		2		1					
$(a+b)^3$					1		3		3		1				
$(a+b)^4$				1		4		6		4		1			
$(a+b)^5$			1		5		10		10		5		1		
$(a+b)^6$		1		6		15		20		15		6		1	
$(a+b)^7$	1		7		21		35		35		21		7		1

FIGURE 1.3 – Triangle de Pascal

16 Propriété héréditaire

1. Montrer que si 9 divise 10^n+1 ($n \in \mathbb{N}$), alors 9 divise $10^{n+1}+1$.

2. Peut-on dire que 9 divise $10^n + 1$?

17 Trouver l'erreur

On considère l'assertion A_n ($n \in \mathbb{N}^*$) suivante : « Tout groupe de n individus comportant une femme, comporte n femmes. »

Cette assertion est bien entendu fausse. Trouver l'erreur dans le raisonnement suivant qui semble affirmer le contraire.

— A_1 est vraie.

— On suppose que A_n est vraie pour $n \in \mathbb{N}^*$. On considère un groupe de $n+1$ individus I_1, I_2, ..., I_n, F comportant une femme (F). Alors, les groupes I_1, I_2, ... , I_{n-1}, F et I_2, I_3, ... , I_n, F sont des groupes de n individus comportant une femme. Ainsi, tous les individus I_k ($k \in \{1, ..., n\}$) sont des femmes.

2

Comportement asymptotique des suites

2.1 Définitions et exemples de référence

On appelle **intervalles ouverts** les intervalles de la forme $]a,b[$, $]-\infty,a[$ ou $]b,+\infty[$ où a et b sont des réels. Il s'agit des intervalles qui ne sontiennent pas leurs extrémités.

Définition 2.1 (convergence et divergence d'une suite) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.*

① *Soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que **la suite** $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge vers le réel** l lorsque pour tout intervalle ouvert I contenant l, il existe un entier naturel $N \in \mathbb{N}$ tel que :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant N \Longrightarrow u_n \in I.$$

On note :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = l.$$

On dit aussi que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet l pour limite.

② *On dit que **la suite** $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **diverge** lorsqu'elle ne converge vers aucun réel.*

Définition 2.2 (limites infinies) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.*

① *On dit que **la suite** $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **tend vers** $+\infty$ lorsque pour tout réel M, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant N \Longrightarrow u_n \geqslant M.$$

On note :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

② *On dit que **la suite** $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **tend vers** $-\infty$ lorsque la suite $(-u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$. On note :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty.$$

Théorème 2.1 *On a :*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

Démonstration Soit $M \in \mathbb{R}$. On note N un entier supérieur ou égal à M^2. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant N \Longrightarrow n \geqslant M^2.$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant M \Longrightarrow \sqrt{n} \geqslant |M| \geqslant M...$$

Nous démontrerons en exercices les résultats suivants :

Théorème 2.2 *On a :*

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n \to +\infty} n^p = +\infty$$
$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n^p} = 0.$$

Théorème 2.3 *Les suites* $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ *sont divergentes.*

Théorème 2.4 (unicité de la limite) *Soient* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite et* $(l_1, l_2) \in \mathbb{R}^2$. *On suppose que la suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* l_1 *et* l_2.

Aalors : $l_1 = l_2$.

Démonstration On raisonne par l'absurde en supposant par exemple que $l_1 < l_2$ et on va obtenir une contradiction.

On pose : $\varepsilon = \dfrac{l_2 - l_1}{2}$. D'après la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers l_1, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N_1$:

$$u_n \in]l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon[.$$

De même, de la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers l_2, on déduit l' existence de $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N_2$:

$$u_n \in]l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon[.$$

Alors, pour $n \geqslant \max(N_1, N_2)$, on obtient :

$$u_n \in]l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon[\cap]l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon[.$$

Or : $]l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon[\cap]l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon[= \emptyset$.

Cette contradition implique : $l_1 = l_2$.

2.2 Opérations sur les limites

Nous admettons tous les résultats de ce paragraphe.

Théorème 2.5 (somme de limites de suites) *Soient* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *des suites réelles.*

① *On suppose que les suites* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *admettent respectivement les réels* l *e* l' *pour limites. Alors, la suite somme* $(u_n + v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *admet le réel* $l + l'$ *pour limite.*

② *On suppose que les suites* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *admettent respectivement le réel* l *et* $+\infty$ *(resp.* $-\infty$*) pour limites. Alors, la suite somme* $(u_n + v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *admet* $+\infty$ *(resp.* $-\infty$*) pour limite.*

③ *On suppose que les suites* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *admettent toutes deux* $+\infty$ *(resp.* $-\infty$*) pour limite. Alors, la suite somme* $(u_n + v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *admet* $+\infty$ *(resp.* $-\infty$*) pour limite.*

Remarque Lorsqu'une suite tend vers $+\infty$ et qu'une autre tend vers $-\infty$, on ne peut à priori rien dire du comportement asymptotique de la suite somme.

Théorème 2.6 (produit de limites de suites) *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites réelles.*

① *On suppose que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admettent respectivement les réels l e l' pour limites. Alors, la suite produit $(u_n v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet le réel ll' pour limite.*

② *On suppose que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admettent respectivement le réel strictement positif l et $+\infty$ (resp. $-\infty$) pour limites. Alors, la suite produit $(u_n v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet $+\infty$ (resp. $-\infty$) pour limite.*

③ *On suppose que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admettent respectivement le réel strictement négatif l et $+\infty$ (resp. $-\infty$) pour limites. Alors, la suite produit $(u_n v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet $-\infty$ (resp. $+\infty$) pour limite.*

④ *On suppose que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admettent toutes deux $+\infty$ ou $-\infty$ pour limite. Alors, la suite produit $(u_n v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet $+\infty$ pour limite.*

⑤ *On suppose que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admettent respectivement $+\infty$ et $-\infty$ pour limites. Alors, la suite produit $(u_n v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet $-\infty$ pour limite.*

Remarque Lorsqu'une suite admet 0 pour limite et qu'une autre admet une limite infinie, on ne peut à priori rien dire du comportement asymptotique de la suite produit.

Théorème 2.7 (limite de l'inverse d'une suite) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle à valeurs non nulles.*

① *On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet le réel non nul l pour limite. Alors, la suite inverse $\left(\dfrac{1}{u_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ admet le réel $\dfrac{1}{l}$ pour limite.*

② *On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet 0 pour limite et qu'elle est à valeurs strictement positives (resp. négatives). Alors, la suite inverse $\left(\dfrac{1}{u_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ admet $+\infty$ (resp. $-\infty$) pour limite.*

③ *On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite infine. Alors, la suite inverse $\left(\dfrac{1}{u_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ admet 0 pour limite.*

Exemples 1. Déterminons la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$u_n = \frac{\sqrt{n} - 2n^3}{3n^3 + 2n^2 + 1}.$$

On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{-2n^3\left(1 - \frac{1}{2n^2\sqrt{n}}\right)}{3n^3\left(1 + \frac{2}{3n} + \frac{1}{3n^3}\right)} \\ &= -\frac{2\left(1 - \frac{1}{2n^2\sqrt{n}}\right)}{3\left(1 + \frac{2}{3n} + \frac{1}{3n^3}\right)} \end{aligned}$$

De plus : $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} 1 - \dfrac{1}{2n^2\sqrt{n}} = 1.$

Et : $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} 1 + \dfrac{2}{3n} + \dfrac{1}{3n^3} = 1.$

On en déduit par produits et passage à l'inverse de limites :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} u_n = -\frac{2}{3}.$$

2. Déterminons la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_n = \frac{1}{n(\sqrt{n^2+4}-\sqrt{n^2+3})}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{n^2+4}-\sqrt{n^2+3}} &= \frac{\sqrt{n^2+4}+\sqrt{n^2+3}}{(n^2+4)-(n^2+3)}\\ &= \sqrt{n^2+4}+\sqrt{n^2+3}\\ &= n\left(\sqrt{1+\frac{4}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{3}{n^2}}\right)\end{aligned}$$

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = \sqrt{1+\frac{4}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{3}{n^2}}.$$

Finalement :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{1}{n(\sqrt{n^2+4}-\sqrt{n^2+3})} = 2.$$

2.3 Lien avec la relation d'ordre

Théorème 2.8 (passage à la limite dans une inégalité) *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites réelles. On suppose que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et que :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant v_n.$$

Alors :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n \leqslant \lim_{n\to+\infty} v_n.$$

Démonstration Notons : $l = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et $l' = \lim\limits_{n\to+\infty} v_n$. Supposons que : $l' < l$. On pose : $\varepsilon = \dfrac{l-l'}{3}$. Des convergences des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on déduit qu'il existe $(N_1,N_2) \in \mathbb{N}^2$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$n \geqslant N_1 \Longrightarrow u_n \geqslant l-\varepsilon \quad \text{et} \quad n \geqslant N_2 \Longrightarrow u_n \leqslant l'+\varepsilon.$$

Or : $l'+\varepsilon < l-\varepsilon$.

D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $n \geqslant \max(N_1,N_2) \Longrightarrow v_n < u_n$...

Corollaire 2.1 *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle convergente et $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.*

① *Si : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant b$. Alors : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \leqslant b$.*

② *Si : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad a \leqslant u_n$. Alors : $a \leqslant \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.*

Remarque Dans ce résultat, les inégalités au sens large ne peuvent être remplacées par des inégalités au sens strict. La suite $\left(\dfrac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ en est un contre-exemple.

Théorème 2.9 (encadrement des limites) *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites et $l \in \mathbb{R}$. On suppose :*

① $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$,

② *les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = l$.*

Alors, la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = l.$$

Démonstration Soit $I =]\alpha,\beta[$ un intervalle ouvert contenant l. Nous allons montrer qu'il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que $v_n \in I$ pour tout $n \geqslant N$.

Les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont par hypothèse convergentes et admettent l pour limite. On en déduit qu'il existe des entiers naturels N_1 et N_2 tels que :

$$n \geqslant N_1 \Longrightarrow u_n \in I \quad \text{et} \quad n \geqslant N_2 \Longrightarrow w_n \in I.$$

De l'inégalité $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$, on obtient :

$$n \geqslant \max(N_1,N_2) \Longrightarrow \alpha < u_n \leqslant v_n \leqslant w_n < \beta...$$

Corollaire 2.2 *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites et $l \in \mathbb{R}$. On suppose :*

① $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - l| \leqslant v_n,$

② $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0.$

Alors, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = l.$$

Démonstration Par hypothèse, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad -v_n \leqslant u_n - l \leqslant v_n$$

et

$$\lim_{n\to+\infty} -v_n = \lim_{n\to+\infty} v_n = 0.$$

On en déduit d'après le théorème d'encadrement des limites que la suite $(u_n - l)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et que : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - l = 0$...

Corollaire 2.3 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. On suppose que la suite $(|u_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.*

Alors, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

Théorème 2.10 (minoration) *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites. On suppose :*

① $\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n \leqslant u_n,$

② $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty.$

Alors : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$

Démonstration Soit $M \in \mathbb{R}$. Montrons qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier naturel $n \geqslant N$: $u_n \geqslant M$.

Par hypothèse, la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier naturel $n \geqslant N$: $v_n \geqslant M$.

De : $v_n \leqslant u_n$. On otient : $u_n \geqslant M$.

Théorème 2.11 (majoration) *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites. On suppose :*

① $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant v_n,$

② $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty.$

Alors : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty.$

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons : $u'_n = -u_n$ et $v'_n = -v_n$. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v'_n \leqslant u'_n \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} v'_n = +\infty.$$

Du théorème précédent, on déduit : $\lim\limits_{n\to+\infty} u'_n = +\infty$...

Exemples 1. Calculons la limite de la suite $\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad -1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1.$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad -\frac{1}{n^2} \leqslant \frac{(-1)^n}{n^2} \leqslant \frac{1}{n^2}.$$

Or :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0.$$

D'où, par encadrement de limites :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0.$$

2. Calculons la limite de la suite $\left(\sqrt{\frac{n^3+n^2}{n^2+1}}\right)_{n\in\mathbb{N}}$.

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{n^3+n^2}{n^2+1} \geqslant \frac{n^3+n}{n^2+1} = n.$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sqrt{\frac{n^3+n^2}{n^2+1}} \geqslant \sqrt{n}.$$

Or :

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

D'où, par minoration :

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{n^3+n^2}{n^2+1}} = +\infty.$$

3. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par son premier terme $u_0 = 1$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 2u_n + 3.$$

On vérifie par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geqslant 2^n.$$

On en déduit par minoration que :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

4. Déterminons la limite de la suite $(n!)_{n\in\mathbb{N}}$. On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n! \geqslant n.$$

On en déduit par minoration :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} n! = +\infty.$$

Théorème 2.12 (limite des suites géométriques) *Soit q un réel.*

① *Si : $|q| < 1$. Alors : $\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$.*

② *Si : $q > 1$. Alors : $\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.*

③ *Lorsque $q \leqslant -1$, la suite $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est divergente.*

Démonstration • Soit $q \in]1, +\infty[$. Posons :

$$x = q - 1 > 0.$$

On a alors, en utilisant l'inégalité de Bernoulli :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad q^n = (1+x)^n \geqslant 1 + nx.$$

Or :

$$\lim_{n \to +\infty} 1 + nx = +\infty.$$

Donc, en utilisant le théorème de minoration, on obtient :

$$\lim_{n \to +\infty} q^n = +\infty.$$

• Le cas où q est nul est trivial. Soit $q \in]-1, 1[\setminus\{0\}$. D'après ce qui précède, on a :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{||q|^n} = +\infty.$$

D'où, par passage à l'inverse :

$$\lim_{n \to +\infty} |q|^n = 0.$$

Puis :

$$\lim_{n \to +\infty} q^n = 0.$$

Exemples Déterminons la limite de la suite $\left(\frac{2^n + 5^n}{4^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$.

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{2^n + 5^n}{4^n} = \frac{2^n}{4^n} + \frac{5^n}{4^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{5}{4}\right)^n.$$

Or :

$$\left|\frac{1}{2}\right| < 1 \quad \text{et} \quad \frac{5}{4} > 1.$$

D'où :

$$\lim_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n = +\infty.$$

On en déduit par somme de limites :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{2^n + 5^n}{4^n} = +\infty.$$

2.4 Exercices

18 Démonstration de quelques limites de référence

Montrer le théorème 2.2.

19 Divergence de la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle convergeant vers $l \in \mathbb{R}$.
   Montrer que les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers l.
2. Montrer que la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

20 Contre-exemples et opérations

Trouver des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que :

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n = +\infty$
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n = -\infty$
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n = 2$

21 Calculs de limites : opérations sur les limites

Etudier les limites des suites suivantes :

1. $u_n = \dfrac{3}{n^2+1}$
2. $u_n = -\dfrac{2}{2\sqrt{n}+3}$
3. $u_n = \left(5+\dfrac{1}{n}\right)\left(3-\dfrac{1}{n}\right)$
4. $u_n = (1-3n)(n+1)$
5. $u_n = n + \dfrac{2}{n}$
6. $u_n = \dfrac{3n^2-8n+1}{n^2}$

22 Calculs de limites : formes indéterminées

Calculer les limites des suites suivantes :

1. $u_n = n^3 - 3n$
2. $u_n = n^2 - 3\sqrt{n}$
3. $u_n = \dfrac{2n^3+1}{3-n^2}$
4. $u_n = \dfrac{3-2n^2}{n+\frac{1}{n}}$

23 Calculs de limites : comparaison

Calculer les limites des suites suivantes :

1. $u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
2. $u_n = n + (-1)^n$
3. $u_n = \cos(n) - n^2$
4. $u_n = \dfrac{(-1)^n + 100}{n}$
5. $u_n = \dfrac{3n+(-1)^n}{n^2+(-1)^n}$
6. $u_n = \dfrac{(-1)^n n}{n^2+2}$
7. $u_n = n - \cos(n)\sqrt{n}$
8. $u_n = n^2 + (-1)^n n$

24 Calculs de limites : limites des suites géométriques

Calculer les limites des suites suivantes :

1. $u_n = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$
2. $u_n = 6 + \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$
3. $u_n = -2 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^{-n}$
4. $u_n = \dfrac{(-1)^n}{2^n}$
5. $u_n = \dfrac{3^n+5^n}{3^n}$
6. $u_n = \dfrac{5^n}{3^n+2^n}$
7. $u_n = 3^{n-2} + n^2$
8. $u_n = 3^n + (-2)^n$
9. $u_n = \left(\dfrac{2}{5}\right)^n \cos(n)$
10. $u_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2} + \ldots + \dfrac{1}{2^n}$
11. $u_n = 1 - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{9} - \dfrac{1}{27} + \ldots + (-1)^n \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$
12. $u_n = \left(\dfrac{3}{7}\right)^2 + \left(\dfrac{3}{7}\right)^4 + \ldots$

25 Calculs de limites : un peu de tout

Etudier les limites des suites suivantes :

1. $u_n = \displaystyle\sum_{k=n}^{3n} \frac{3^k}{4^{2k}}$
2. $u_n = \left(\dfrac{3}{5}\right)^{n^2}$
3. $u_n = \dfrac{\sin(n)}{\sqrt{n^2+n}}$
4. $u_n = \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

26 Sommes de Rieman avant l'heure

On considère la fonction $f : [0;1] \longmapsto \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in [0;1], \quad f(x) = x^3.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \frac{1}{n}\left(f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \ldots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)\right)$$

et

$$v_n = \frac{1}{n}\left(f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \ldots + f\left(\frac{n}{n}\right)\right).$$

1. Interpréter géométriquement u_n et v_n (voir figure 2.1).
2. Calculer u_n et v_n en fonction de n.
3. En déduire les limites des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
4. Que représente ce réel ?

27 Limite de la suite $\left(\frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$

Soient a et b des nombres réels strictement positifs.

Etudier le comportement asymptotique de la suite $\left(\frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ suivant les valeurs du réel $\frac{a}{b}$.

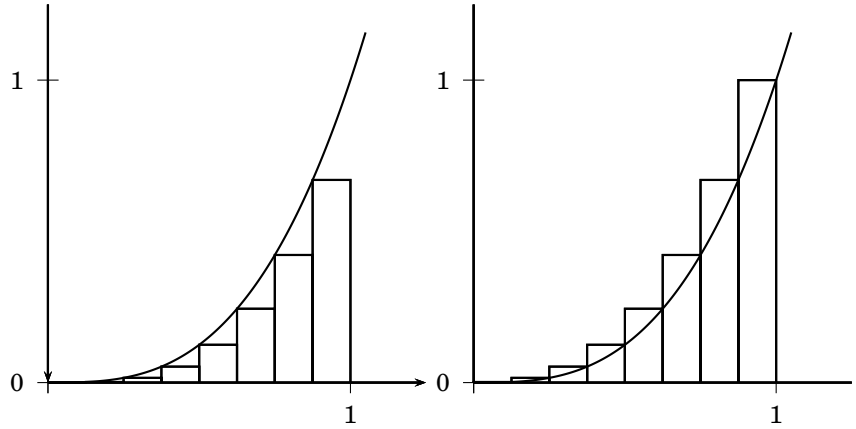


FIGURE 2.1 – sommes de Rieman de la fonction cube

28 Limite de la suite $\left(\frac{2^n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$

1. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad \frac{2^n}{n!} \leqslant \frac{2n}{(n-1)^2}.$$

2. Etudier la convergence de la suite $\left(\frac{2^n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$.

29 Limite de la suite $\left(\frac{a^n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$

Soit $a \in \mathbb{N}^*$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \frac{a^n}{n!}.$$

1. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \geqslant a, \quad u_n \leqslant \frac{a}{n} u_a.$$

2. Etudier la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

30 Limite de la suite $\left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \ldots + \frac{n}{n^2+n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \ldots + \frac{n}{n^2+n}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{n}{n+1} \leqslant u_n \leqslant \frac{n^2}{n^2+1}.$$

2. Etudier la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

31 Approximation de π

On rappelle que la partie entière d'un nombre réel x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. On a donc : $E(x) \leqslant x < E(x)+1$.

On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :

$$u_n = \frac{E(\pi) + E(2\pi) + \ldots + E(n\pi)}{n^2}.$$

1. Soit k un entier naturel.
   Montrer que : $k\pi - 1 < E(k\pi) \leqslant k\pi$.
2. En déduire un encadrement de : $\sum_{k=1}^{n} E(k\pi)$.
3. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $\frac{\pi}{2}$.

2.5 Accompagnement personnalisé

2.5.1 Exercices d'entraînement

32 Calculs de limites

Etudier les limites des suites suivantes :

1. $u_n = \dfrac{2n+3}{3n-1}$
2. $u_n = \dfrac{5n^3-3n+7}{n^2+n+1}$
3. $u_n = \dfrac{\sqrt{n}+1}{2n+1}$
4. $u_n = \dfrac{n\sqrt{n}-n}{n+2}$
5. $u_n = \dfrac{-9n^2+2n+4}{2(n+1)^2}$
6. $u_n = \dfrac{n!-2}{n!}$
7. $u_n = \dfrac{3^n-4^n}{2^n+1}$
8. $u_n = \cos(n^2)-n$
9. $u_n = 2n+(-1)^n$
10. $u_n = \left(\dfrac{3}{4}\right)^n \sin(n)$
11. $u_n = \dfrac{3-\sin(n)}{n}$
12. $u_n = \dfrac{3n^2+\cos^2(n)}{2n^2+\sin(n)}$

33 Limite de la suite $\left(\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{n+k}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n+k}}.$$

1. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n \geqslant \sqrt{\frac{n}{2}}.$$
2. En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

2.5.2 Exercices d'approfondissement

34 Calculs de limites : quantité conjuguée

Etudier les limites des suites suivantes :

1. $u_n = n^2\left(\sqrt{2+\dfrac{1}{n}}-\sqrt{2}\right)$
2. $u_n = \dfrac{n}{\sqrt{n}+1} - \dfrac{n}{\sqrt{n}+2}$
3. $u_n = \sqrt{2n^2-5}-n\sqrt{2}$
4. $u_n = \dfrac{3n-\sqrt{9n^2+1}}{\sqrt{n^2+5}}$
5. $u_n = \sqrt{\dfrac{n^2+2n}{n+1}}$

35 La série harmonique

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$S_n = \frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}.$$

1. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_{2n} \geqslant \frac{1}{2}+S_n.$$

2. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_{2^n} \geqslant \frac{n}{2} + 1.$$

3. En déduire la limite de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

36 Comparaison entre n^k et a^n

On considère un entier naturel non nul k et un réel a vérifiant $a > 1$. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{n^k}{a^n}.$$

1. On considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

a) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \frac{1}{a}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k.$$

b) En déduire la limite de la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

c) On pose :

$$b = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{a}\right).$$

Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geqslant N, \quad v_n < b.$$

2. a) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante à partir d'un certain rang.

b) Etudier la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

3. a) Montrer que :

$$\forall n \geqslant N, \quad u_n \leqslant u_N b^{n-N}.$$

b) Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

4. *(Applications)* Déterminer les limites des suites suivantes :

a) $u_n = \dfrac{2^n}{n^2}$

b) $u_n = \dfrac{n^3}{3^n}$

c) $u_n = \dfrac{1{,}00001^n}{n^{1000}}$

3

Suites arithmétique et géométrique

3.1 Définitions

Définition 3.1 (suite arithmétique) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique lorsqu'il existe un réel r tel que l'on ait la relation de récurrence :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r est appelé ***la raison de la suite arithmétique*** *$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. u_0 est appelé* ***le premier terme de la suite*** *$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Théorème 3.1 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r. Alors :*

$$\forall (p,q) \in \mathbb{N}^*, \quad u_p = u_q + (p-q)r.$$

En particulier, :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + nr.$$

Démonstration On considère les propriétés suivantes :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad A_p : u_p = u_0 + pr.$$

Montrons par récurrence que les propriétés A_p ($p \in \mathbb{N}$) sont vraies.

Initialisation La propriété A_0 est triviale.

Hypothèse de récurrence Soit $p \in \mathbb{N}$. On suppose que :

$$u_p = u_0 + pr.$$

Alors :

$$\begin{aligned} u_{p+1} &= u_p + r && \text{(car la suite est arithmétique)} \\ &= u_0 + pr + r && \text{(d'après l'hypothèse de récurrence)} \\ &= u_0 + (p+1)r. \end{aligned}$$

Ainsi, la propriété A_{p+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que les propriétés A_p sont vraies pour tout $p \in \mathbb{N}$.

Soit $p \in \mathbb{N}$. On considère les propriétés suivantes :

$$\forall q \in \mathbb{N}, \quad B_q : u_p = u_q + (p-q)r.$$

Montrons par récurrence que les propriétés B_q ($q \in \mathbb{N}$) sont vraies.

Initialisation Les propriétés B_0 et A_p sont identiques. D'après ce qui précède, on en déduit que la propriétés B_0 est vraie.

Hypothèse de récurrence Soit $q \in \mathbb{N}$. On suppose que la propriété B_q est vraie. Alors :

$$\begin{aligned} u_p &= u_q + (p-q)r && \text{(par hypothèse de récurrence)} \\ &= u_{q+1} - r + (p-q)r && \text{(car la suite est arithmétique)} \\ &= u_{q+1} + (p-(q+1))r. \end{aligned}$$

Ainsi, la propriété B_{q+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que les propriétés B_q sont vraie pour tout $q \in \mathbb{N}$.

Définition 3.2 (suite géométrique) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **géométrique** lorsqu'il existe un réel q tel que l'on ait la relation de récurrence suivante :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q u_n.$$

*Le réel q est appelé **la raison de la suite géométrique** $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. u_0 est appelé **le premier terme de la suite** $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Théorème 3.2 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q non nulle. Alors :*

$$\forall (n,m) \in \mathbb{N} * 2, \quad u_n = u_m q^{n-m}.$$

En particulier :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 q^n.$$

Démonstration On considère les propriétés suivantes :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A_n : u_n = u_0 q^n.$$

Montrons par récurrence que les propriétés A_n ($n \in \mathbb{N}$) sont vraies.

Initialisation La propriété A_0 est triviale.

Hypothèse de récurrence Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que :

$$u_n = u_0 q^n.$$

Alors :

$$\begin{aligned} u_{p+1} &= q u_p && \text{(car la suite est géométrique)} \\ &= q u_0 q^n && \text{(d'après l'hypothèse de récurrence)} \\ &= u_0 q^{n+1}. \end{aligned}$$

Ainsi, la propriété A_{n+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que les propriétés A_n sont vraies pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère les propriétés suivantes :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad B_m : u_n = u_m q^{n-m}.$$

Montrons par récurrence que les propriétés B_m ($m \in \mathbb{N}$) sont vraies.

Initialisation Les propriétés B_0 et A_n sont identiques. D'après ce qui précède, on en déduit que la propriétés B_0 est vraie.

Hypothèse de récurrence Soit $m \in \mathbb{N}$. On suppose que la propriété B_m est vraie. Alors :

$$\begin{aligned} u_n &= u_m q^{n-m} && \text{(par hypothèse de récurrence)} \\ &= u_{m+1} q^{-1} q^{n-m} && \text{(car la suite est géométrique et } q \neq 0) \\ &= u_{m+1} q^{n-(m+1)}. \end{aligned}$$

Ainsi, la propriété B_{m+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que les propriétés B_m sont vraie pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Exemples 1. **Eoncé** On considère une suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

$$u_5 = 486 \quad \text{et} \quad u_7 = 4374.$$

Calculons u_0 et u_{10}.

Correction On note q la raison de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

On a : $u_7 = q^2 u_5$. D'où : $q^2 = 9$.

On a donc : $q = 3$ ou $q = -3$.

— Si : $q = 3$. Alors : $u_0 = \dfrac{u_5}{q^5} = 2$ et $u_{10} = q^3 u_7 = 118058$.

— Si : $q = -3$. Alors : $u_0 = \dfrac{u_5}{q^5} = -2$ et $u_{10} = q^3 u_7 = -118058$.

On a obtenu :

$$(u_0, u_{10}) = (2, 118058) \quad \text{ou} \quad (u_0, u_{10}) = (-2, -118058)$$

2. **Enoncé** On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{3} \\ u_{n+1} = \dfrac{n+1}{3n} u_n \end{cases}.$$

(a) Calculer u_2, u_3 et u_4.

(b) On définit la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :

$$v_n = \frac{u_n}{n}.$$

Montrer que cette suite est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

(c) Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Correction (a) On a :

$$u_2 = \frac{2}{9}, \quad u_3 = \frac{1}{9} \quad \text{et} \quad u_4 = \frac{4}{27}.$$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}}{n+1} && \text{(par définition de } v_{n+1}) \\ &= \frac{\frac{n+1}{3n} u_n}{n+1} && \text{(par définition de } u_{n+1}) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{u_n}{n} \\ &= \frac{1}{3} v_n && \text{(par définition de } v_n). \end{aligned}$$

La suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $\frac{1}{3}$.

(c) De la question précédente on déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

D'où, vu la définition de v_n :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{n}{3^n}.$$

3.2 Calculs de sommes

Proposition 3.1 [1] *On a :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Démonstration L'idée de la démonstration est de regrouper les nombres deux par deux. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} 2\sum_{k=1}^{n} k &= \sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} n+1-k \\ &= \sum_{k=1}^{n} k + n + 1 - k \\ &= n(n+1)\ldots \end{aligned}$$

1. Ce résultat est un cas particulier du suivant.

Exemples Calculons la somme des entiers compris entre 1000 et 2000. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1000} 2000k &= \sum_{k=1}^{2000} k - \sum_{k=1}^{999} k \\ &= \frac{2000\times 2001}{2} - \frac{999\times 1000}{2} \\ &= 1501500. \end{aligned}$$

Théorème 3.3 (somme des termes d'une suite arithmétique) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r.*

Alors :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \underbrace{u_p + u_{p+1} + \ldots + u_{p+n-1}}_{n \text{ termes}} = \sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} = n \times \frac{u_p + u_{p+n-1}}{2}.$$

Démonstration Soit $(p,n) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}^*$. Notons r la suite de la suite u. Alors :

$$\begin{aligned} \forall k \in \{0,1,\ldots,n-1\}, \quad u_{p+k} + u_{p+n-1-k} &= u_p + kr + u_{p+n-1} - kr \\ &= u_p + u_{p+n-1}. \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} 2\sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} &= \sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} + \sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} + \sum_{k=0}^{n-1} u_{p+n-1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} + u_{p+n-1-k} \\ &= n \times (u_p + u_{p+n-1})\ldots \end{aligned}$$

Exemples Calculons la somme de tous les nombres impairs compris entre 1 et 100. Cette somme S comporte 49 termes, le plus petit d'entre eux étant 1 et le plus grand 99. On a donc :

$$S = 49 \times \frac{1+99}{2} = 2450.$$

Théorème 3.4 (somme des termes d'une suite géométrique) *Soit* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite géométrique de raison* q *différente de* 1..

Alors :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \underbrace{u_p + u_{p+1} + \ldots + u_{p+n-1}}_{n \text{ termes}} = \sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} = u_p \times \frac{1-q^n}{1-q}.$$

Démonstration Soient $p \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Rappelons l'identité remarquable suivante :

$$\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2, \quad a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k.$$

On désigne par q la raison de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que l'on suppose différente de 1. On a en utilisant ce qui précède :

$$1 - q^n = (1-q)\sum_{k=0}^{n-1} q^k.$$

D'où :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n-1} u_{p+k} &= \sum_{k=0}^{n-1} u_p q^k && \text{(car } (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est géométrique)} \\
&= u_p \sum_{k=0}^{n-1} q^k \\
&= u_p \times \frac{1-q^n}{1-q}.
\end{aligned}$$

3.3 Exercices

37 Nouvelles démonstrations par récurrence

Montrer par récurrence les théorèmes 3.3 et 3.4.

38 Suites géométriques et récurrence double

Déterminer toutes les suites géométriques vérifiant la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = -2u_{n+1} + 3u_n.$$

39 Progressions arithmétique et géométrique

Soient a, b et c des réels.

1. Montrer que a, b et c sont dans cet ordre en progression arithmétique si, et seulement si : $b = \dfrac{a+c}{2}$.

2. On suppose que a, b et c sont non nuls. Montrer qu'ils sont dans cet ordre en progression géométrique si, et seulement si : $b^2 = ac$.

40 Calculs de sommes

Calculer les sommes suivantes :

1. $S = \frac{1}{3} + 1 + \frac{5}{3} + \frac{7}{3} + 3 + \ldots + \frac{19}{3} + 7$
2. $S = \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \ldots - \frac{1}{1048576}$
3. $S = \frac{4}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3} + 1 + \ldots + \frac{27\sqrt{3}}{128} + \frac{81}{256}$
4. $S = \sqrt{2} - 2 + 2\sqrt{2} - 4 + 4\sqrt{2} + \ldots - 64 + 64\sqrt{2}$

41 Somme de nombres finissant par 2

Calculer la somme de tous les entiers relatifs compris entre -200 et 58 et dont les chiffres des unités sont égaux à 2.

42 Table de multiplications

Calculer la somme des nombres du tableau suivant :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

43 La ville fantôme

Une ville de l'ouest des Etats-Unis avait une population de cinq-cent-douze habitants en 1834 et de deux-cent-cinquante-six habitants en 1840. On admet que la vitesse de diminution de cette population est à chaque instant proportionnelle à cette population.

En quelle année cette ville est-elle devenue une ville fantôme ?

44 Avec des puissances

On considère une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ arithmétique de raison $r \in \mathbb{Z}$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = 2^{u_n}.$$

Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n \text{ et } P_n = v_0 \times v_1 \times \ldots \times v_n.$$

45 Une récurrence affine

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2.$$

On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_n - 4.$$

1. Représenter graphiquement les quatre premiers termes de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique. Pouvait-on prévoir ce résultat graphiquement ?
3. Exprimer u_n puis $u_0 + u_1 + ... + u_n$ en fonction de n.

46

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = -2u_n + 5 \end{cases}.$$

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_n - \alpha.$$

1. Déterminer le réel α pour que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit géométrique.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n.

47 Une récurrence homographique

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

1. On considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}.$$

   Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique.
2. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.

48 Flocon de Von Koch

Le flocon F_1 est un triangle équilatéral de côté de longueur 1. Pour passer d'un flocon F_n au suivant, on partage chaque segment du pourtour de F_n en trois segments égaux et on substitue au segment central deux segments égaux formant avec le segment supprimé un triangle équilatéral dirigé vers l'extérieur (voir figure 3.1).

On note respectivement c_n, l_n, p_n et a_n le nombre de côtés, la longueur d'un côté, le périmétre et l'air du flocon F_n.

1. Montrer que la suite $(c_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est définie par :

$$\begin{cases} c_1 = 3 \\ c_{n+1} = 4c_n \end{cases}.$$

   En déduire une expression de c_n en fonction de n.

2. Exprimer l_n en fonction de n.
3. Déduire des questions précédentes que la suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est géométrique et calculer la raison. Préciser la monotonie de la suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$. Etudier la limite de cette suite.
4. Calculer a_1 et montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{3\sqrt{3}}{16}\left(\frac{4}{9}\right)^n.$$

Etudier la limite de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

3.4 Accompagnement personnalisé

3.4.1 Exercices d'entraînement

49 Somme de nombres divisibles par 4

Déterminer la somme de tous les nombres divisibles par 4 compris entre 1000 et 2000.

50 Avec une suite auxiliaire

Dans chacun des cas suivants, exprimer u_n en fonction de n en montrant que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ indiquée est géométrique.

1. $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$ et $v_n = u_n + 3$

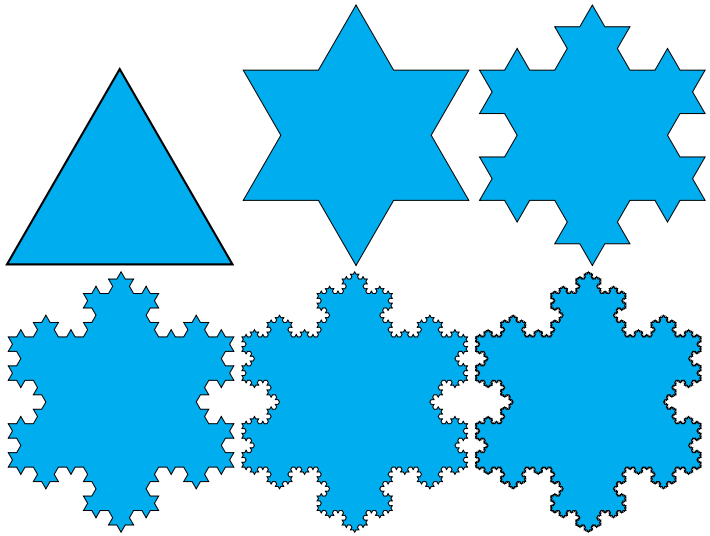


FIGURE 3.1 – le flocon de Von Koch

2. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{4} \end{cases}$ et $v_n = u_n - \frac{1}{2}$

3. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 1 \end{cases}$ et $v_n = u_n - \alpha$

3.4.2 Exercices d'approfondissement

51 Suites arithmético-géométriques

Soient a et b des réels avec $a \neq 1$. On considère la sute $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b$.

1. Résoudre l'équation $ax + b = x$. On note α sa solution.
2. On considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $v_n = u_n - \alpha$. Montrer que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique.
3. Exprimer v_n puis u_n en fonction de a, α et n.
4. Etudier la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

52 Somme des cubes des entiers

On écrit la suite des nombres impairs de la façon suivante :

1						
3	5					
7	9	11				
13	15	17	19			
21	23	25	27	29		
31	33	35	37	39	41	
43	45	47	49	51	53	55
...	...					...

Soit n un entier naturel non nul.

1. Déterminer le premier et le dernier entier situé sur la n-ième ligne du tableau précédent.
2. Calculer la somme des termes de la n-ième ligne du tableau.
3. Montrer que :

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = (1 + 2 + 3 + ... + n)^2.$$

4

Comportement asymptotique des suites monotones

4.1 Généralités

4.1.1 Variations d'une suite réelle

Définition 4.1 (suites croissante et décroissante) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est :*

① ***croissante*** *lorsque :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant u_{n+1} :$$

② ***décroissante*** *lorsque :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geqslant u_{n+1};$$

③ ***strictement croissante*** *lorsque :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n < u_{n+1};$$

④ ***strictement décroissante*** *lorsque :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > u_{n+1}.$$

*La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite **monotone** lorsqu'elle est croissante ou décroissante et **strictement monotone** lorsqu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante.*

Exemples Lorsque la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donnée par une « formule explicite »de type $u_n = f(n)$, on peut étudier les variations de f et en déduire celles de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

1. On considère pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = -\dfrac{n^2}{2} + 3n$. La fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = -\dfrac{x^2}{2} + 3x$ est strictement décroissante sur $[3, +\infty[$ donc la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement décroissante à partir du rang 3.

2. On considère pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 3^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 3^{n+1} - 3^n \\ &= 3^n(3-1) \\ &= 2 \times 3^n > 0. \end{aligned}$$

On en déduit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement croissante.

3. On considère pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = -2n + (-1)^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -2(n+1) + (-1)^{n+1} - (-2n + (-1)^n) \\ &= - - 2 \times (-1)^n \\ &= -2(1 + (-1)^n) \\ &\leqslant 0. \end{aligned}$$

On en déduit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

4. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $u_n = \dfrac{5^n}{n!}$. On constate que tous les termes de cette suite sont non nuls. On a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5}{n+1}.$$

On en déduit (u_n étant positif) que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante à partir du rang 4.

4.1.2 Suites minorée, majorée et bornée

Définition 4.2 (suite minorée, majorée et bornée) *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est :*

① ***minorée*** *lorsqu'il existe un réel m tel :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geqslant m;$$

② ***majorée*** *lorsqu'il existe un réel M tel que :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant M;$$

③ ***bornée*** *lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.*

Remarque Une suite réelle est minorée par 0 si, et seulement si, elle est positive et est majorée par 0 si, et seulement si, elle est négative.

Théorème 4.1 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.*
Alors, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée si, et seulement si :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leqslant M.$$

Démonstration Montrons que la condition est nécessaire. On suppose donc que la suite $(u_n)_{b\in\mathbb{N}}$ est minorée et majorée respectivement par les réels m et m'. On a donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leqslant u_n \leqslant m'.$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad -|m| \leqslant u_n \leqslant |m'|.$$

Posons :

$$M = \max(|m|, |m'|).$$

Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad -M \leqslant u_n \leqslant M...$$

Montrons que la condition est suffisante. On suppose donc qu'il existe un réel $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leqslant M.$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad -M \leqslant u_n \leqslant M...$$

Exemples 1. La suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est minorée par 0 et majorée par 1.

2. Les suites $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ sont minorées par -1 et majorées par 1.
3. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, la suite $(n^p)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée par 0 mais n'est pas majorée.
4. La suite $((-2)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est ni minorée, ni majorée.

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 4.2 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On suppose que cette suite est convergente.*

Alors, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

4.2 Les théorèmes de convergence monotones

Théorème 4.3 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.*

① *On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante. Alors, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente si, et seulement si, elle est majorée. En cas de convergence, si $M \in \mathbb{R}$ est un majorant de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on a :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n \leqslant M.$$

② *On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante. Alors, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente si, et seulement si, elle est minorée. En cas de convergence, si $m \in \mathbb{R}$ est un minorant de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on a :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n \geqslant m.$$

Démonstration [1] ① On a déjà vu que la condition est nécessaire. Réciproquement, $\{u_n,\, n \in \mathbb{N}\}$ étant par hypothèse une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, elle admet d'après le théorème de la borne supérieure une borne supérieure α. Montrons que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers α. Soit $]\alpha-\varepsilon, \alpha+\varepsilon[$ ($\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$) un intervalle ouvert contenant α. D'après la définition d'une borne supérieure, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $u_N \in]\alpha-\varepsilon, \alpha]$. Par croissance, on obtient que pour $n \geqslant N$: $u_n \in]\alpha-\varepsilon, \alpha]$.

② Lorsque $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée, on applique ce qui précède à la suite $(-u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Exemples 1. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \end{cases}.$$

On vérifie par récureence que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée par 3 puis qu'elle est croissante. Elle est donc convergente et sa limite est inférieure ou égale à 3.

2. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$u_n = \frac{2^n}{n!}.$$

1. Cette démonstration utilise le théorème de la borne supérieure qui est hors programme. Il n'est donc pas nécessaire de la lire.

On vérifie que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante à partir du rang 2. Etant minorée par 0, on en déduit qu'elle est convergente et que sa limite est positive.

Théorème 4.4 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.*

① *On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et non majorée. Alors :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

② *On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et non minorée. Alors :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty.$$

Démonstration ① Soit $M \in \mathbb{R}$. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'étant pas majorée par M, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$u_N \geqslant M.$$

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ étant croissante, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$n \geqslant N \Longrightarrow u_n \geqslant u_N \geqslant M.$$

② On applique ce qui précède à la suite $(-u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Exemples On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}.$$

Montrons que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et non majorée.

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - u_n = u_n^2 - u_n + 1.$$

Or, on vérifie que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - x + 1 \geqslant 0.$$

Donc, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.

Supposons par l'absurde que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée et donc convergente vers un réel ℓ. Alors, par produit et somme de limites :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n^2 + 1 = \ell^2 + 1.$$

Or :

$$\lim_{n\to+\infty} u_{n+1} = \lim_{n\to+\infty} u_n.$$

D'où :

$$\ell^2 + 1 = \ell.$$

Or, l'équation $x^2 - x + 1 = 0$ n'a pas de solution réelle...

4.3 Exercices

53 Etudes de variations de suites

Etudier la monotonie des suites suivantes :

1. $u_n = 3n + (-1)^n$
2. $u_n = n - 3^n$
3. $u_n = \dfrac{n}{3^n}$

4. $u_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}$
5. $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} - \frac{1}{n \times n!}$
6. $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases}$
7. $\begin{cases} u_0 = \frac{7\pi}{22} \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$

54 Minoration et majoration de suites

Dire si les suites suivantes sont minorées, majorées ou bornées :

1. $u_n = \sum_{k=0}^{n} 3^{-k+2}$
2. $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n} \end{cases}$
3. $u_n = \frac{7^n}{n!}$

55 Limite d'une suite arithmético-géométrique

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases}.$$

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
2. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas majorée.
3. Etudier la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

56 Le nombre d'Apéry

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \ldots + \frac{1}{n^3}.$$

1. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n \leqslant 2 - \frac{1}{n}.$$

2. Que peut-on en déduire ?
3. Qu'est-ce que le nombre d'Apéry ?

57 Récurrence $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$

Soit $a \in \mathbb{R}_+$. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n} \end{cases}.$$

1. Etudier selon la valeur du réel a, les variations de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente.

58 Convergence de la suite $\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}.$$
   a) Montrer que :
$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$
   b) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente et calculer sa limite.

2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
$$v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$
   a) Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad v_n \leqslant 1 + u_{n-1}.$$
   b) En déduire que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente.

59 Récurrences croisées

On considère les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par les relations de récurrences suivantes :
$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_{n+1} = \dfrac{2a_n + b_n}{3} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} b_0 = 12 \\ b_{n+1} = \dfrac{a_n + 3b_n}{4} \end{cases}.$$

1. 0n considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = b_n - a_n.$$
   a) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique. En préciser la raison.
   b) Donner l'expression de u_n en fonction de l'entier naturel n.
   c) Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. *(Convergence des suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$)*
   a) Montrer que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
   b) Étudier les variations de la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
   c) Montrer que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée par b_0 et que la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée par a_0.
   d) Montrer que les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et ont la même limite.
3. *(Limte des suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$)* On considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = 3a_n + 4b_n.$$
   a) Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante.
   b) Déterminer la limite des suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

60 Convergence de la suite $\left(\sqrt{2+\ldots+\sqrt{2+\sqrt{2}}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :
$$u_n = \sqrt{2+\ldots+\sqrt{2+\sqrt{2}}} \quad \text{(il y a } n \text{ racines carrées).}$$

Ainsi :

$$u_1 = \sqrt{2}, \quad u_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \quad u_3 = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}...$$

1. a) Définir la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par une relation de récurrence.
   b) Représenter graphiquement les trois premiers termes de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$. Quelles conjectures peut-on émettre ?
2. *(Convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$)*
   a) Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est croissante et majorée par 2.
   b) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente.
3. *(Limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$)*
   a) Montrer que :
   $$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2 - u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(2 - u_n).$$
   b) En déduire que :
   $$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2 - u_n \leqslant \frac{1}{2^{n-1}}.$$
   c) Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

4.4 Accompagnement personnalisé

4.4.1 Entraînement

61 Convergence de la suite $\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_n = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + ... + \frac{1}{n!}.$$

1. Montrer par récurrence que :
   $$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{n!} \leqslant \frac{1}{2^{n-1}}.$$
2. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, à l'aide de l'inégalité précédente, majorer u_n par la somme des n premiers termes d'une suite géométrique.
   b) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est majorée par 2.
3. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente.

62 Récurrence croisées (bis)

Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ les suites définies par récurrence par leurs premiers termers $u_0 = -1$ et $v_0 = 2$ et les relations, vraies pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + 4v_n}{5}.$$

1. *(Convergence des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$)*
   a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n < v_n$.
   b) Montrer que la suite $(v_n - u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique et donner sa raison.

c) Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont respectivement croissante et décroissante..

d) Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont respectivement majorée par v_0 et minorée par u_0.

e) Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et ont même limite.

2. *(Limite des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$)*

a) Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer le réel a pour que la suite $(u_n + av_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit constante.

b) Déterminer la limite comune des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

4.4.2 Approfondissement

63 Convergence de la suite $\left(\sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{\ldots+\sqrt{a}}}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

Soit $a \in \mathbb{R}_+$. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{\ldots+\sqrt{a}}}}$$

(il y a n racines carrée).

Montrer que la suite $u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente.

4.5 Complément : suites adjacentes

Définition 4.3 (suites adjacentes) *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites. On dit que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$* ***et*** *$(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$* ***sont adjacentes*** *lorsque :*

① *les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont monotones de variations contraires ;*

② *la suite $(u_n - v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n - v_n = 0.$$

64 Des suites adjacentes sont convergentes de même limite

Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites adjacentes. On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ décroissante.

1. Montrer que :
$$\forall (p,q) \in \mathbb{N}^2, \quad u_p \leqslant v_q.$$

2. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente. On note l sa limite.
3. Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et admet la même limite que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

65 Exemples de suites adjacentes

Déterminer dans chacun des cas suivants si les suites sont adjacentes :

1. $u_n = -\dfrac{1}{2n+4}$ et $v_n = \dfrac{1}{n+1}$
2. $u_n = \dfrac{n-1}{n}$ et $v_n = 1 + \dfrac{1}{n^2}$

3. $u_n = 2 - \dfrac{1}{n}$ et $v_n = 2 + \dfrac{1}{n^2}$
4. $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$ et $v_n = u_n + \dfrac{1}{n}$
5. $u_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$ et $v_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$
6. $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \dfrac{1}{n}$

66 Le nombre e

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}.$$

Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes.[2]

67 Convergence de la suite $\left(\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}.$$

2. La limite commune de ces deux suites est notée e et est appelée *nombre d'Euler*.

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$v_n = u_{2n} \quad \text{et} \quad w_n = u_{2n+1}.$$

1. Montrer que les suites $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont adjacentes.
2. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente.

68 $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

Pour tout réel x, on note $\mathrm{E}(x)$ sa partie entière et on pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad d_n(x) = \frac{\mathrm{E}(10^n x)}{10^n} \quad \text{et} \quad e_n(x) = d_n(x) + \frac{1}{10^n}.$$

1. Montrer que les suites $(d_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ et $(e_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes.
2. Montrer que ces suites convergent vers x.
3. En déduire que tout nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels.

5

Limites des fonctions

5.1 Définitions

5.1.1 Point de vue géométrique

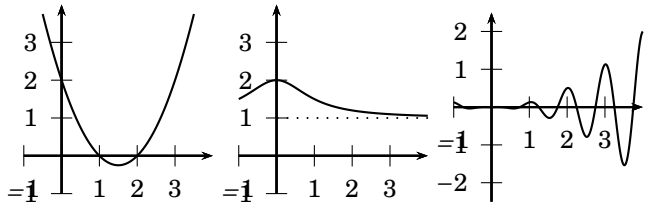


FIGURE 5.1 – une limid infinie, une limite réelle et pas de limite en $+\infty$

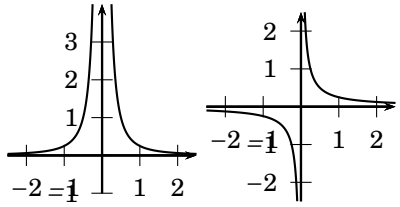
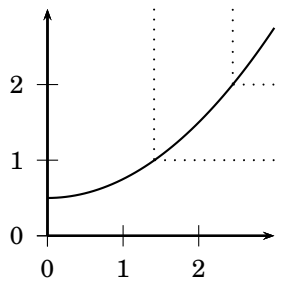
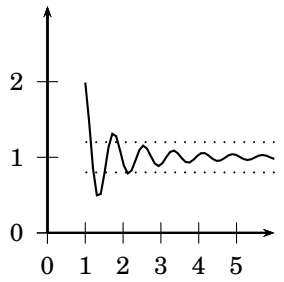


FIGURE 5.2 – une limite infinie et pas de limite en 0

Intuitivement, on dit qu'une fonction f admet $+\infty$ pour limite en $+\infty$ lorsque pour tout réel M la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de la droite d'équation $y = M$ pour x assez grand. Il est important que la courbe reste au-dessus de la droite d'équation $y = M$. Il ne suffit pas que la fonction prenne des valeurs aussi grandes que l'on veut.



Intuitivement, on dit qu'une fonction f admet le réel l pour limite en $+\infty$ lorsque pour tout réel strictement positif ε la courbe représentative de la fonction f est comprise entre les droites d'équations $y = l + \varepsilon$ et $y = l - \varepsilon$ pour x assez grand. Il est important que la courbe reste comprise entre les droites d'Èquation $y = l + \varepsilon$ et $y = l - \varepsilon$. Il ne suffit pas que la fonction prenne des valeurs aussi proches que l'on veut de l.



5.1.2 Ecriture des définitions

Définition 5.1 (limite en un réel) *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur I et a un réel appartenant à I ou étant l'une de ses bornes.*

① *On dit que* ***la fonction*** *f* ***admet*** *$l \in \mathbb{R}$* ***pour limite en*** *a lorsque pour tout intervalle ouvert J_1 contenant l, il existe un intervalle ouvert J_2 contenant a tel que :*

$$\forall x \in I, \quad x \in J_2 \backslash \{a\} \Longrightarrow f(x) \in J_1.$$

On note :

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) = l.$$

② *On dit que* ***la fonction*** *f* ***admet*** *$+\infty$* ***pour limite en*** *a lorsque pour tout réel M, il existe un intervalle ouvert J contenant a tel que :*

$$\forall x \in I, \quad x \in J \backslash \{a\} \Longrightarrow f(x) \geqslant M.$$

On note :

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) = +\infty.$$

③ *On dit que* ***la fonction*** *f* ***admet*** *$-\infty$* ***pour limite en*** *a lorsque pour tout réel m, il existe un intervalle ouvert J contenant a tel que :*

$$\forall x \in I, \quad x \in J \backslash \{a\} \Longrightarrow f(x) \leqslant m.$$

On note :

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) = -\infty.$$

Définition 5.2 (limite en $+\infty$) *Soient $I = [a, +\infty[$ un intervalle et f une fonction définie sur I..*

① *On dit que* ***la fonction*** *f* ***admet*** *$l \in \mathbb{R}$* ***pour limite en*** *$+\infty$ lorsque pour tout intervalle ouvert J contenant l, il existe un réel A tel que :*

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant A \Longrightarrow f(x) \in J.$$

On note :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = l.$$

② *On dit que* ***la fonction*** f ***admet*** $+\infty$ ***pour limite en*** $+\infty$ *lorsque pour tout réel M, il existe un réel A tel que :*

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant A \Longrightarrow f(x) \geqslant M.$$

On note :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

③ *On dit que* ***la fonction*** f ***admet*** $-\infty$ ***pour limite en*** $+\infty$ *lorsque pour tout réel m, il existe un réel A tel que :*

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant A \Longrightarrow f(x) \leqslant m.$$

On note :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Remarque Le problème de l'unicité de la limite se pose...

Théorème 5.1 (limites des fonctions de référence) *On a pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$ *:*

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} x^n = \lim_{x \longrightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \quad \textit{et} \quad \lim_{x \longrightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \longrightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0,$$

$$\lim_{x \longrightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \textit{si } n \textit{ est pair} \\ -\infty & \textit{si } n \textit{ est impair} \end{cases}, \quad \lim_{x \longrightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

et :

$$\lim_{x \longrightarrow 0, x>0} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \longrightarrow 0, x<0} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \longrightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Démonstration • Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

Rappelons que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad x \geqslant 1 \Longrightarrow x^n \geqslant x.$$

Soit $M \in \mathbb{R}$. Posons :

$$A = \max(1, M).$$

Alors :

$$x \geqslant A \Longrightarrow x^n \geqslant x \geqslant M...$$

• Montrons que :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

Soit $M \in \mathbb{R}$. Posons :

$$A = M^2.$$

On a alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \geqslant A \Longrightarrow \sqrt{x} \geqslant |M| \geqslant M...$$

5.2 Opérations sur les limites

5.2.1 Enoncés

Nous admettons tous les résultats de ce paragraphe.

Théorème 5.2 (somme de limites) *Soient I un intervalle de* $\mathbb{R}$*, f et g des fonctions définies sur l'intervalle I et a un élément de I ou l'une de ses bornes (finie ou non).*

① *On suppose que les fonctions f et g admettent respectivement les réels l et l' pour limites en a. Alors, la fonction somme $f+g$ admet le réel $l+l'$ pour limite en a.*

② *On suppose que les fonctions f et g admettent respectivement le réel l et $+\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction somme $f+g$ admet $+\infty'$ pour limite en a.*

③ *On suppose que les fonctions f et g admettent respectivement le réel l et $-\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction somme $f+g$ admet $-\infty'$ pour limite en a.*

④ *On suppose que les fonctions f et g admettent $+\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction somme $f+g$ admet $+\infty'$ pour limite en a.*

⑤ *On suppose que les fonctions f et g admettent $-\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction somme $f+g$ admet $-\infty'$ pour limite en a.*

Théorème 5.3 (produit de limites) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, f et g des fonctions définies sur l'intervalle I et a un élément de I ou l'une de ses bornes (finie ou non).*

① *On suppose que les fonctions f et g admettent respectivement les réels l et l' pour limites en a. Alors, la fonction produit fg admet le réel ll' pour limite en a.*

② *On suppose que les fonctions f et g admettent respectivement le réel l strictement psitif (reps. strictement négatif) et $+\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction produit fg admet $+\infty'$ (reps. $-\infty$) pour limite en a.*

③ *On suppose que les fonctions f et g admettent respectivement le réel $l$strictement psotif (reps. strictement négatif) et $-\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction produit fg admet $-\infty'$ (reps. $+\infty$) pour limite en a.*

④ *On suppose que les fonctions f et g admettent $+\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction produit fg admet $+\infty'$ pour limite en a.*

⑤ *On suppose que les fonctions f et g admettent $-\infty$ pour limites en a. Alors, la fonction produit fg admet $+\infty'$ pour limite en a.*

Théorème 5.4 (passage à l'inverse) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, f une fonction définie sur I qui ne s'annule pas et a un élément de I ou l'une de ses bornes (finie ou non).*

① *On suppose que la fonction f admet le réel l non nul pour limite en a. Alors, la fonction inverse $\frac{1}{f}$ admet le réel $\frac{1}{l}$ pour limite en a.*

② *On suppose que la fonction f admet $+\infty$ ou $-\infty$ pour limite en a. Alors, la fonction inverse $\frac{1}{f}$ admet 0 pour limite en a.*

③ *On suppose que la fonction f admet 0 pour limite en a et que la fonction f est positive (reps. négative) sur I. Alors, la fonction inverse $\frac{1}{f}$ admet $+\infty$ (reps. $-\infty$) pour limite en a.*

5.2.2 Exemples

1. Etudions la limite en $+\infty$ de la fonction $x \longmapsto x^2 + \frac{1}{x}$.

   On a :
$$\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\longrightarrow+\infty} \frac{1}{x} = 0.$$
   On en déduit par somme de limites :
$$\lim_{x\to+\infty} x^2 + \frac{1}{x} = +\infty.$$

2. Etudions la limite en 0 de la fonction $x \longmapsto x^2 + \dfrac{1}{x}$.

   On a :

$$\lim_{x\to 0} x^2 = 0 \quad \text{et} \quad \begin{cases} \lim\limits_{x\longrightarrow 0, x>0} \dfrac{1}{x} = +\infty \\ \lim\limits_{x\to 0, x<0} \dfrac{1}{x} = -\infty \end{cases}.$$

   On en déduit par somme de limites :

$$\lim_{x\to 0, x>0} x^2 + \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 0, x<0} x^2 + \frac{1}{x} = -\infty.$$

3. Etudions la limite en 1 de la fonction $x \longmapsto \dfrac{1}{x^2 - 5x + 4}$.

   On a :

$$\lim_{x\to 1} x^2 - 5x + 4 = 0.$$

   Etudions donc le signe de $x^2 - 5x + 4$ au voisinage de 1. Ce trinôme du second degré admet 1 et 4 pour racines. L'étude du signe du trinôme du second degré conduit à :

x	$-\infty$	1		4	$+\infty$
$x^2 - 5x + 4$	+	0	−	0	+

   On en déduit par passage à l'inverse :

$$\lim_{x\to 1, x<1} \frac{1}{x^2 - 5x + 4} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 1, x>1} \frac{1}{x^2 - 5x + 4} = -\infty.$$

   (voir figure 5.3)

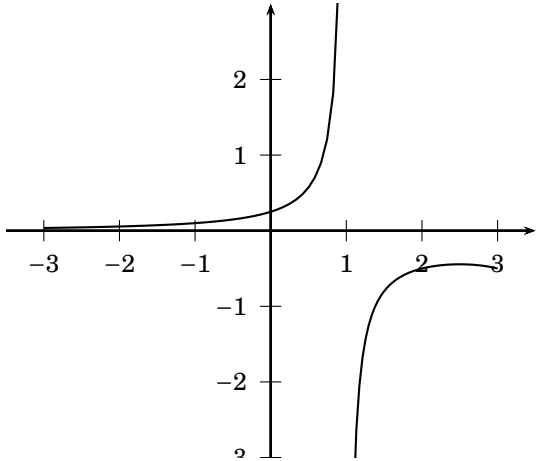


FIGURE 5.3 – limite en 1 de $x \longmapsto \dfrac{1}{x^2 - 5x + 4}$

4. Etudions la limite en -2 de la fonction $x \longmapsto \dfrac{x}{(x+2)^2}$.

   On a :

$$\lim_{x\to -2} x = -2 \quad \text{et} \quad \lim_{x\to -2} (x+2)^2 = 0.$$

   De plus :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (x+2)^2 \geqslant 0.$$

   On en déduit par passage à l'inverse puis produit de limites :

$$\lim_{x\to -2} \frac{x}{(x+2)^2} = -\infty.$$

(voir figure 5.4)

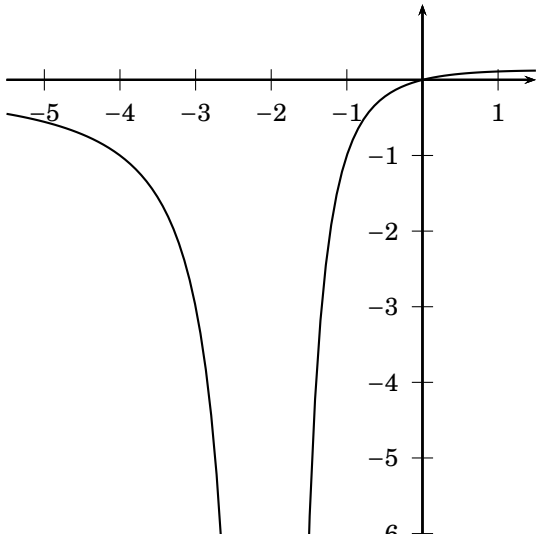


FIGURE 5.4 – limite en -2 de $x \longmapsto \dfrac{x}{(x+2)^2}$

5. Etudions la limite en $-\infty$ de la fonction $x \longmapsto x^3 - x$.
   On a : :
$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad x^3 - x = x^3\left(1 - \frac{1}{x^2}\right).$$
   Or :
$$\lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

On en déduit par somme et produit de limites :
$$\lim_{x \longrightarrow -\infty} x^3 - x = -\infty.$$

(voir figure 5.5)

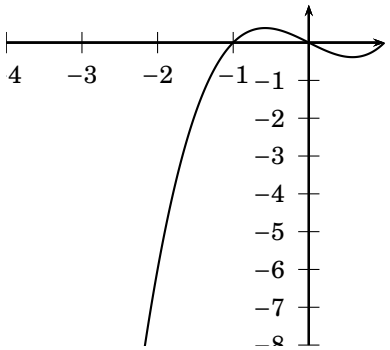


FIGURE 5.5 – limite en $-\infty$ de $x \longmapsto x^3 - x$

6. Etudions la limite en $+\infty$ de la fonction $x \longmapsto \dfrac{\sqrt{x}-1}{x+1}$.

   Le numérateur et le dénominateur admettent $+\infty$ pour limites en $+\infty$. Les théorèmes sur les quotients de limites ne permettent donc pas de conclure.

On a : :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{\sqrt{x}-1}{x+1} = \frac{\sqrt{x}\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)} = \frac{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}\left(1+\frac{1}{x}\right)}.$$

Or :

$$\lim_{x\to+\infty}\{\sqrt{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0.$$

On en déduit par passage à l'inverse, par sommes, produit, passage à l'inverse puis produit de limites que :

$$\lim_{x\longrightarrow+\infty}\frac{\sqrt{x}-1}{x+1} = 0.$$

(voir figure 5.6)

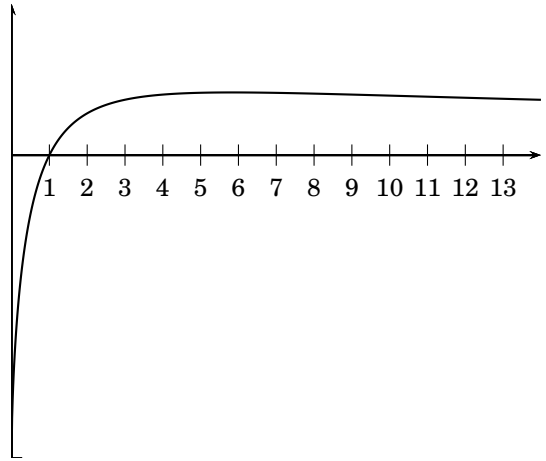


FIGURE 5.6 – limite en $+\infty$ de $x \longmapsto \dfrac{\sqrt{x}-1}{x+1}$

5.3 Comparaison et composition de limites

5.3.1 Théorèmes de comparaison

Théorème 5.5 (encadrement des limites) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, u, v, w des fonctions définies sur I, a un élément de I ou l'une de ses bornes (réelle ou non) et l un réel. On suppose que :*

① $\forall x \in I, \quad u(x) \leqslant v(x) \leqslant w(x)$ *;*

② *les fonctions u et w admettent l pour limite en a.*

Alors, la fonction v admet une limite en a et :

$$\lim_{x\longrightarrow a} v(x) = l.$$

(voir figure 5.7)

Démonstration On suppose dans cette démonstration que $a = +\infty$. Soit $]\alpha, \beta[$ un intervalle ouvert contenant le réel l. Par hypothèses, les fonctions u et w admettent l pour limite en $+\infty$. Donc, par définition, il existe des réels A_1 et A_2

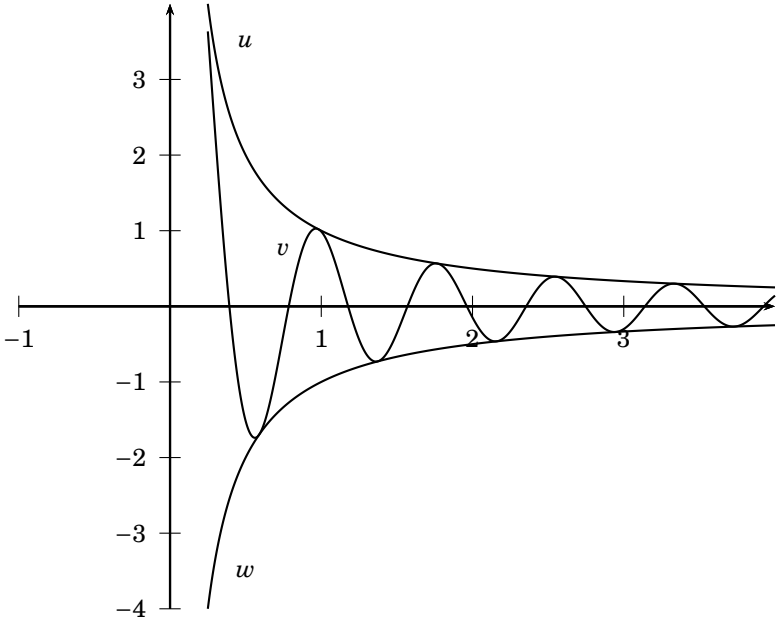


FIGURE 5.7 – une fonction encadrée

tels que :

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant A_1 \Longrightarrow u(x) \in]\alpha, \beta[\quad \text{et} \quad x \geqslant A_2 \Longrightarrow w(x) \in]\alpha, \beta[.$$

On a donc pour tout $x \geqslant A_0 = \max(A_1, A_2)$:

$$\alpha < u(x) < \beta \quad \text{et} \quad \alpha < w(x) < \beta.$$

Or :

$$\forall x \in I, \quad u(x) \leqslant v(x) \leqslant w(x).$$

Finalementi :

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant A_0 \Longrightarrow v(x) \in]\alpha, \beta[.$$

Corollaire 5.1 *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, u et v des fonctions définies sur l'intervalle I, a un élément de I ou l'une de ses bornes (réelle ou non) et l un réel. On suppose que :*

① $\forall x \in I, \quad |u(x) - l| \leqslant v(x)$ *;*

② *la fonction v admet 0 pour limite en a.*

Alors, la fonction u admet le réel l pour limite en a.

Démonstration Par hypothèse, on a :

$$\forall x \in I, \quad l - v(x) \leqslant u(x) \leqslant l + v(x)...$$

Théorème 5.6 (minoration) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, u, v des fonctions définies sur l'intervalle I et a un élément de l'intervalle I ou l'une de ses bornes (réelle ou non). On suppose que :*

① $\forall x \in I, \quad v(x) \leqslant u(x)$ *;*

② *La fonction v admet $+\infty$ pour limite en a.*

Alors, la fonction u admet $+\infty$ pour limite en a.

Démonstration On suppose que $a = +\infty$. Soit M un réel. Par hypothèse, la fonction v admet $+\infty$ pour limite en $+\infty$. Donc, par définition, il existe un réel A tel que :

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant A \Longrightarrow v(x) \geqslant M.$$

Or :

$$\forall x \in I, \quad v(x) \leqslant u(x).$$

Donc :

$$\forall x \in I, \quad x \geqslant A \Longrightarrow u(x) \geqslant M.$$

Théorème 5.7 (majoration) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, u, v des fonctions définies sur l'intervalle I et a un élément de l'intervalle I ou l'une de ses bornes (réelle ou non). On suppose que :*

① $\forall x \in I, \quad u(x) \leqslant v(x)$ *;*

② *La fonction v admet $-\infty$ pour limite en a.*

Alors, la fonction u admet $-\infty$ pour limite en a.

Démonstration Il suffit d'appliquer le théorème précédent à $-f$ et $-g$.

Exemples 1. Etudions la limite en $+\infty$ de la fonction $x \longmapsto \dfrac{\sin(x)}{x}$.

On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad -1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1.$$

On en déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad -\frac{1}{x} \leqslant \frac{\sin(x)}{x} \leqslant \frac{1}{x}.$$

Or :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} -\frac{1}{x} = \lim_{x \longrightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

On obtient donc par encadrement de limites :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0.$$

2. Etudions la limite en $+\infty$ de la fonction $x \longmapsto x - \cos(x)$.

On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad -1 \leqslant \cos(x).$$

D'où :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x - 1 \leqslant x - \cos(x).$$

Or :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} x - 1 = +\infty.$$

On en déduit par minoration de limites :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} x - \cos(x) = +\infty.$$

5.3.2 Composition des limites

Définition 5.3 (fonction composée) *Soient $\mathscr{D}$, $\mathscr{D}'$ des parties de $\mathbb{R}$ et f, g des fonctions définies respectivement sur les ensembles $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$. On suppose que :*

$$\forall x \in \mathscr{D}, \quad f(x) \in \mathscr{D}'.$$

On définit alors la fonction composée $g \circ f$ sur $\mathscr{D}$ en posant :

$$\forall x \in \mathscr{D}, \quad g \circ f(x) = g[f(x)].$$

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 5.8 (composition des limites) *Soient I et J des intervalles de $\mathbb{R}$, f et g des fonctions définies respectivement sur les intervalles I et J, a un élément de l'intervalle I ou l'une de ses bornes (finie ou non), b un élément de l'intervalle J ou l'une de ses bornes (finie ou non) et c un réel ou $+\infty$ ou $-\infty$. On suppose que :*

① $\forall x \in I, \quad f(x) \in J$;

② *la fonction f admet b pour limite en a ; :item la fonction g admet c pour limite en b.*

Alors, la fonction composée $g \circ f$ admet c pour limite en a.

Exemples Etuions la limite en $+\infty$ de la fonction $x \longmapsto \sqrt{x^2+1}$.

On a :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} x^2+1 = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \longrightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

On en déduit par composition de limites :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} \sqrt{x^2+1} = +\infty.$$

5.4 Droites asymptotes

Définition 5.4 (droite asymptot) *Soient $(a,b,\alpha) \in \mathbb{R}^3$ et f une fonction définie sur l'intervalle $[\alpha;+\infty[$ (resp. $]-\infty;\alpha]$). On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction f.*

On dit que la droite d'équation $y = ax+b$ est ***une asymptote à la courbe $\mathscr{C}$ en $+\infty$ (reps. $-\infty$)*** *lorsque :*

$$\lim_{x \to +\infty} f(x)-(ax+b) = 0 \quad (\textit{resp.} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x)-(ax+b) = 0).$$

Définition 5.5 (asymptote verticale) *Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$ et f une fonction définie sur l'intervalle $[a;b[$. On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.*

On dit que la droite d'équation $x = b$ est ***une asymptote verticale de la courbe $\mathscr{C}$*** *lorsque :*

$$\lim_{x \longrightarrow b} f(x) = +\infty$$

ou

$$\lim_{x \longrightarrow b} f(x) = -\infty.$$

Exemples On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-1;+\infty[$ par :

$$f(x) = x + \frac{1}{x+1}.$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative. On a :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} f(x) - x = 0.$$

Ainsi, la droite d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe $\mathscr{C}$ en $+\infty$. On a de plus :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) \geqslant x.$$

Donc, la courbe $\mathscr{C}$ est au-dessus de cette asymptote.

On a :

$$\lim_{x \longrightarrow -1,\, x > -1} f(x) = +\infty.$$

On en déduit que la droite d'équation $x = -1$ est une asymptote verticale à la courbe $\mathscr{C}$.

5.5 Exercices

69

Ecrire la définition de $\lim_{x \longrightarrow -\infty} f(x) = l$, $\lim_{x \longrightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \longrightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

70

Finir les démonstrations des limites des fonctions de référence.

71 Calculs de limites : opérations

Etudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 - x + 3$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 + 5x^2$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty} 2x + 3 - \dfrac{3}{x}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} - 4x^2$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} -2x^3 - \sqrt{x}$
6. $\lim\limits_{x\to-\infty} -3x + \dfrac{1}{x^2+1}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{x}+\frac{1}{x}}}$
8. $\lim\limits_{x\to3} \dfrac{x}{3-x}$
9. $\lim\limits_{x\to-1} \dfrac{2x-3}{(x+1)^3}$
10. $\lim\limits_{x\to4} \dfrac{x-2}{-x^2+6x-8}$

72 Calculs de limites : formes indéterminées

Etudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 + x^2$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^4 - 2x^2 - x$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-8x^2+1}{5x^2+x+1}$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x(5-2x)}{x^2+1}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\sqrt{x} - 5x^2$

73 Calculs de limites : racine carrée

Etudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x-x^2}{\sqrt{x}-1}$
2. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{\sqrt{2+x}-2}{2-x}$
3. $f(x) = \dfrac{1-3x}{x-\sqrt{x-1}}$ en $+\infty$
4. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$ en 9
5. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}$ en 0
6. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x+7}-3}$ en 2
7. $f(x) = \dfrac{x^2+x}{\sqrt{x+4}-2}$ en 0
8. $f(x) = \sqrt{x^2+4x+3} - x$ en $+\infty$
9. $f(x) = \sqrt{x^2+4x+3} + x$ en $-\infty$

74 Calculs de limites : comparaisons

Déterminer les limites en $+\infty$ des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \cos(x) - 3x$
2. $f(x) = \dfrac{\cos(x)}{x\sqrt{x}}$
3. $f(x) = \dfrac{x\sin(x)}{1+x^2}$

75 Calculs de limites : composition des limites

Déterminer les limites en $+\infty$ des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \left(x - x^3\right)^5$
2. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
3. $f(x) = \sqrt{\dfrac{1+x}{x^2+1}}$
4. $f(x) = \cos\left(\dfrac{x+3}{x^2-1}\right)$
5. $f(x) = (x + \sin(x))^2$

76 Trouver une fonction qui...

1. Déterminer une fonction $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les conditions suivantes :
   (a) $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} f(x) = +\infty$ et $f(x) < \dfrac{1}{x}$
   (b) $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $f(x) > \dfrac{1}{x}$
2. Déterminer une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tendant vers $+\infty$ en $+\infty$ et ni croissante ni décroissante.

77 Un calcul de limite avec un paramètre entier

Etudier selon les valeurs du paramètre $n \in \mathbb{N}$ la limite suivante :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^n}{2x^2+1}.$$

78 Un calcul de limite avec un paramètre réel

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère la fonction f_a définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \backslash \{5\}, \quad f_a(x) = \frac{ax^2 + (a^2+1)x + a}{x-5}.$$

Etudier, suivant les valeurs du réel a, les limites de la fonction f_a aux bornes de son ensemble de définition.

79 Droites asymptotes

Rechercher les droites asymptotes aux courbes associées aux fonctions suivantes et étudier leurs positions relatives :

1. $f(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$
2. $f(x) = x - 2 + \dfrac{3}{x}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x^2-1} - x$
4. $f(x) = 3x - 1 - \dfrac{x}{x^2+1}$
5. $f(x) = x - x^{-n}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$
6. $f(x) = \dfrac{3x^2 - 5x + 7}{x}$
7. $f(x) = \dfrac{2x-3}{x+1}$
8. $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2+x+1}$
9. $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 3}$

5.6 Accompagnement personnalisé

5.6.1 Exercices d'entraînement

80 Encore des calculs de limits !

Etudier les limites suivantes :

1. *(Limite en un réel)*

1. $\lim\limits_{x\to 0} -\dfrac{1}{x^2}$
2. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{2}{x-2}$
3. $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{1}{5-x}$
4. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{1}{(x+2)^2}$
5. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1-7x}{x^2-1}$
6. $\lim\limits_{x\to 0} x-\dfrac{2}{x}$
7. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{-3}{(x+2)^3}$
8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{-1}{\sqrt{x}}$
9. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{\sin(x)}$
10. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\sin(x)-1}{1+\cos(x)}$
11. $\lim\limits_{x\to \frac{3}{2}} \dfrac{3x+1}{2x-3}$

2. *(Limite à l'infini)*

1. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{1}{x^3}$
2. $\lim\limits_{x\to +\infty} -x^4$
3. $\lim\limits_{x\to -\infty} -x^3$
4. $\lim\limits_{x\to -\infty} 5+\dfrac{1}{x}$
5. $\lim\limits_{x\to -\infty} \sqrt{-x}$
6. $\lim\limits_{x\to +\infty} 3+\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{x^2}$
7. $\lim\limits_{x\to +\infty} -3x\sqrt{x}$
8. $\lim\limits_{x\to +\infty} 8x(5-x)$
9. $\lim\limits_{x\to -\infty} 3x^2-x+5$
10. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{-1}{5x^2+4}$
11. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{3x}{5-\frac{1}{x}}$

3. *(Formes indéterminées)*

1. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{3x-6}{x^2-4}$
2. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+x-6}{(x-2)^2}$
3. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{2x-4}$
4. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3-2x^2}{\sqrt{x-2}}$
5. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2x+3}{x-1}$
6. $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{-x}{x+1}$
7. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2x^2-x+3}{x+1}$
8. $\lim\limits_{x\to +\infty} 3x^2-x+5$
9. $\lim\limits_{x\to +\infty} x^3-6x^2+2$
10. $\lim\limits_{x\to -\infty} 8x-x^3+x^2$
11. $\lim\limits_{x\to +\infty} x^5-6x+1$
12. $\lim\limits_{x\to +\infty} -7x+x^2(x-1)$
13. $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{(x+3)(3x-2)}{x^2-6x+8}$
14. $\lim\limits_{x\to +\infty} 3x^2-10x\sqrt{x}$
15. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{3-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}$

5.6.2 Exercices d'approfondissement

81 Fonction partie entière

Soit x un réel. On définit la partie entière du réel x comme étant le plus grand entieer relatif inférieur ou égal à x. On la note $\mathrm{E}(x)$. On a donc par définition :

$$\begin{cases} \mathrm{E}(x) \in \mathbb{Z} \\ \mathrm{E}(x) \leqslant x < \mathrm{E}(x)+1 \end{cases}.$$

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{E}(x)$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{E}(x)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 - \mathrm{E}(x)$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{E}(x)}{x}$
5. $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{E}(x^2)$
6. $\lim\limits_{x\to 0} \mathrm{E}(x)$
7. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{E}(x)}{x}$
8. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} x\,\mathrm{E}\left(\dfrac{1}{x}\right)$
9. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \sqrt{x}\,\mathrm{E}\left(\dfrac{1}{x}\right)$
10. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{\mathrm{E}\left(\frac{1}{x}\right)+x}{\mathrm{E}\left(\frac{1}{x}\right)-x}$
11. $\lim\limits_{x\longrightarrow +\infty} x\,\mathrm{E}\left(\dfrac{1}{x}\right)$
12. $\lim\limits_{x\longrightarrow +\infty} \dfrac{\mathrm{E}(x)}{x}$

82 Limites et racine carrée

Etudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\longrightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+1}-(x+1)$
2. $\lim\limits_{x\longrightarrow +\infty} x\left(\sqrt{x+\sqrt{x+1}}-\sqrt{x+\sqrt{x-1}}\right)$
3. $\lim\limits_{x\longrightarrow +\infty} \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}-\sqrt{x}$
4. $\lim\limits_{x\longrightarrow +\infty} x^{\frac{3}{4}}\left(\sqrt[4]{x+1}-\sqrt[4]{x-1}\right)$

6

Dérivation

6.1 Définitions et exemples de référence

6.1.1 Défintions

Définition 6.1 (fonction taux de variation) *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur I et $x_0 \in I$.*

On définit la ***fonction taux de variation associée à la fonction*** f ***en*** x_0 *comme étant la fonctionτ_{x_0} définie sur $I \setminus \{x_0\}$ par :*

$$\forall x \in \text{ï} \setminus \{x_0\}, \quad \tau_{x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Le réel $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ *est appelé le* ***taux de variation de la fonction*** f ***entre*** x ***et*** x_0*. Il est égal au coefficient directeur de la droite passant par les points $(x, f(x))$ et $(x_0, f(x_0))$.*

Définition 6.2 (dérivabilité, nombre dérivé) *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur I et $x_0 \in I$.*

① *On dit que* ***la fonction*** f ***est dérivable en*** x_0 *lorsque la fonction taux de variation de f en x_0 τ_{x_0} admet une limite finie en x_0.*

Lorsqu'elle existe, on note $f'(x_0)$ cette limite et on dit que $f'(x_0)$ ***est le nombre dérivé de la fonction*** f ***en*** x_0.

② *On dit que* ***la fonction*** f ***est dérivable sur*** I *lorsque f est dérivable en tout point de I.*

$$f'(x_0) = \lim_{x \longrightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Définition 6.3 (fonction dérivée) *Soient I un intervalle et f une fonction définie sur I. On suppose que la fonction f est dérivable sur I.*

La fonction qui à tout x de I associe $f'(x)$ est appelée ***fonction dérivée de*** f.

On la note f'.

$$f' : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f'(x) \end{array} \right.$$

6.1.2 Dérivées des fonctions de référence

Théorème 6.1 (dérivées des fonctions affines) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction affine définie sur I dont on note a le coefficient directeur.*

Alors, la fonction f est dérivable sur I et :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) = a.$$

Démonstration Soit $x_0 \in I$. On note b l'ordonnée à l'origine de la fonction f. Soient $x \in I \backslash \{x_0\}$. Le taux de variation de la fonction f entre x et x_0 est :

$$\begin{aligned} \tau_{x_0}(x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} && \text{(par définition)} \\ &= \frac{(ax+b) - (ax_0+b)}{x - x_0} \\ &= a. \end{aligned}$$

On en déduit qu'il admet a pour limite lorsque x tend vers x_0.

Théorème 6.2 (dérivée de la fonction carrée) *On désigne par f la fonction carré. Alors, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 2x.$$

Démonstration Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R} \backslash \{x_0\}$. Le taux de variation de la fonction f entre x et x_0 est :

$$\begin{aligned} \tau_{x_0}(x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} && \text{(par définition)} \\ &= \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} \\ &= x + x_0 && \text{(identité remarquable).} \end{aligned}$$

On en déduit qu'il admet $2x_0$ pour limite lorsque x tend vers x_0.

Théorème 6.3 (dérivée de la fonction cube) *On désigne par f la fonction cube. Alors, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3x^2.$$

Démonstration Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R} \backslash \{x_0\}$. Le taux de variation de la fonction f entre x et x_0 est :

$$\begin{aligned} \tau_{x_0}(x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} && \text{(par définition)} \\ &= \frac{x^3 - x_0^3}{x - x_0} \\ &= \frac{(x - x_0)(x^2 + xx_0 + x_0^2)}{x - x_0} && \text{(identité remarquable)} \\ &= x^2 + xx_0 + x_0^2. \end{aligned}$$

On en déduit qu'il admet $3x_0^2$ pour limite lorsque x tend vers x_0.

Théorème 6.4 (dérivée de la fonction inverse) *On désigne par f la fonction inverse. Alors, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et :*

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Démonstration Soient $x_0 \in \mathbb{R}^*$ et $x \in \mathbb{R}^* \setminus \{x_0\}$. Le taux de variation de la fonction f entre x et x_0 est :

$$\begin{aligned}
\tau_{x_0}(x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} && \text{(par définition)} \\
&= \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}}{x - x_0} \\
&= -\frac{1}{xx_0}.
\end{aligned}$$

On en déduit qu'il admet $-\dfrac{1}{x_0^2}$ pour limite lorsque x tend vers x_0.

Théorème 6.5 (dérivée de la fonction racine carrée) *On désigne par f la fonction racine carrée. Alors, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et :*

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Démonstration Soient $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}_+ \setminus \{x_0\}$. Le taux de variation de la fonction f entre x et x_0 est :

$$\begin{aligned}
\tau_{x_0}(x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} && \text{(par définition)} \\
&= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} \ \& = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{x_0})^2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}.
\end{aligned}$$

On en déduit qu'il admet $\dfrac{1}{2\sqrt{x_0}}$ pour limite lorsque x tend vers x_0.

Théorème 6.6 *Les fonctions valeur absolue et racine carrée ne sont pas dérivables en* 0 *(voir figures 6.1).*

Démonstration • On a :

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & x \geqslant 0 \end{cases}.$$

Ainsi, pour x strictement négatif, le taux de variation de la fonction valeur absolue entre x et 0 est égal à -1 et pour x strictement positif, ce taux est égal à 1. Il n'admet donc pas de limite en 0...

• Pour x strictement positif, le taux de variation de la fonction racine carrée entre x et 0 est :

$$\begin{aligned}
\tau_0(x) &= \frac{\sqrt{x}}{x} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x}}.
\end{aligned}$$

Or :

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty...$$

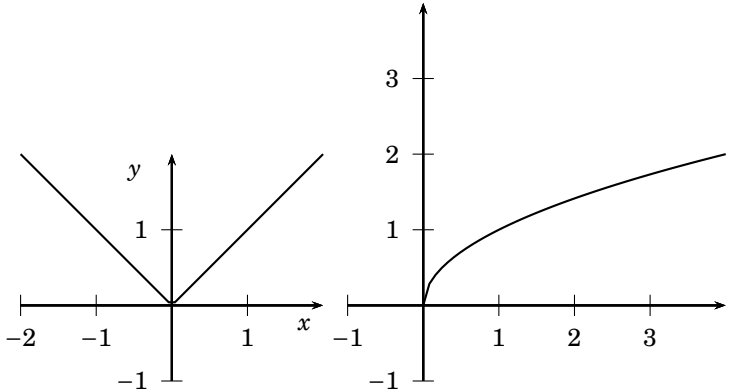


FIGURE 6.1 – Les fonctions valeur absolue et racine carrée ne sont dérivables en 0.

Théorème 6.7 *Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les fonctions f_n et g_n définies respectivement sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^*$ par :*

$$f_n(x) = x^n \quad \text{et} \quad g_n(x) = \frac{1}{x^n}.$$

Alors, les fonctions f_n et g_n sont respectivement dérivables sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^*$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_n'(x) = nx^{n-1} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g_n'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$$

Démonstration Rappelons l'identité remarquable suivante :

$$\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2, \quad a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + ... + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

• Soient $a \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R} \backslash \{a\}$. Calculons le taux de variation de f_n entre x et a :

$$\begin{aligned} \tau_a(x) &= \frac{f_n(x) - f_n(a)}{x-a} && \text{(par définition)} \\ &= \frac{x^n - a^n}{x-a} \\ &= x^{n-1} + x^{n-2}a + ... + xa^{n-2} + a^{n-1}. && \text{(identité reparquable)} \end{aligned}$$

Lorsque x tend vers a, chaque terme de cette somme tend vers a^{n-1} et il y a n termes dans cette somme donc, la fonction f_n est dérivable en a et on a :

$$f'(a) = na^{n-1}.$$

• Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $x \in \mathbb{R}^* \backslash \{a\}$. Calculons le taux de variation de la fonction g_n entre x et a :

$$\begin{aligned} \tau_a(x) &= \frac{g_n(x) - g_n(a)}{x-a} && \text{(par définition)} \\ &= \frac{\frac{1}{x^n} - \frac{1}{a^n}}{x-a} \\ &= -\frac{x^n - a^n}{x-a} \times \frac{1}{x^n a^n} \\ &= -\frac{x^{n-1} + x^{n-2}a + ... + xa^{n-2} + a^{n-1}}{x^n a^n}. && \text{(identité reparquable)} \end{aligned}$$

Lorsque x tend vers a, le numérateur de cette fraction tend vers na^{n-1} et son dénominateur tend vers a^{2n}. Ainsi, la fonction g_n est dérivable en a et :

$$g'(a) = -\frac{n}{a^{n+1}}.$$

6.2 Calculs des dérivées

6.2.1 Dérivées d'une somme, d'un produit, d'un inverse et d'un quotient

Théorème 6.8 (dérivée d'une somme) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a un élément de I et u, v des fonctions définies sur I. On suppose que les fonctions u et v sont dérivables en a.*

Alors, la fonction somme $u+v$ est dérivable en a et :

$$(u+v)'(a) = u'(a) + v'(a).$$

Démonstration Soit $x \in I \backslash \{a\}$. Le taux de variation de la fonction $u+v$ entre x et a est :

$$\begin{aligned} \tau_a(x) &= \frac{(u(x)+v(x)) - (u(a)+v(a))}{x-a} \\ &= \frac{u(x)-u(a)}{x-a} + \frac{v(x)-v(a)}{x-a}. \end{aligned}$$

Les fonctions u et v étant par hypothèse dérivables en a, on en déduit par somme de limites que τ_a admet $u'(a)+v'(a)$ pour limite lorsque x tend vers a.

Remarque Il existe des fonctions continues mais pas dérivables. La fonction valeur absolue en est un exemple très simple en 0.

Théorème 6.9 *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur I et $a \in I$. On suppose que la fonction f est dérivable en a.*

Alors, la fonction f est continue en a :

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Démonstration On a :

$$\forall x \in I \backslash \{a\}, \quad f(x) - f(a) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times (x-a).$$

Par hypothèse, la fonction f est dérivable en a donc :

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a).$$

D'où, par produit de limite :

$$\lim_{x \to a} f(x) - f(a) = 0.$$

Or :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(x) - f(a) + f(a)...$$

Théorème 6.10 (dérivée d'un produit) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a un élément de I et u, v des fonctions définies sur I. On suppose que les fonctions u et v sont dérivables en a.*

Alors, la fonction produit uv est dérivable en a et :

$$(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a).$$

Démonstration Soit $x \in \backslash \{a\}$. Le taux de variation de la fonction uv entre x et a est :

$$\begin{aligned} \tau_a(x) &= \frac{u(x)v(x) - u(a)v(a)}{x-a} \\ &= \frac{u(x)v(x) - u(a)v(x) + u(a)v(x) - u(a)v(a)}{x-a} \\ &= \frac{u(x)-u(a)}{x-a} \times v(x) + u(a) \times \frac{v(x)-v(a)}{x-a}. \end{aligned}$$

Les fonctions u et v étant par hypothèse dérivables en a, on a :

$$\lim_{x\longrightarrow a}\frac{u(x)-u(a)}{x-a}=u'(a)\quad\text{et}\quad\lim_{x\longrightarrow a}\frac{v(x)-v(a)}{x-a}=v'(a).$$

De plus, la fonction v est dérivable donc continue en a : :

$$\lim_{x\longrightarrow a}v(x)=v(a).$$

Finalement, par produit et somme de limites, le taux de variation τ_a admet $u'(a)v(a)+u(a)v'(a)$ pour limite lorsque x tend vers a.

Corollaire 6.1 *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a un élément de I et u une fonction définie sur I. On suppose que la fonction u est dérivable en a.*

Alors, les fonctions u^2 et u^3 sont dérivables en a et :

$$(u^2)'(a)=2u(a)u'(a)\quad\text{et}\quad(u^3)'(a)=3u^2(a)u'(a).$$

Théorème 6.11 (dérivée de l'inverse d'une fonction) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a un élément de I et u une fonction définie sur I. On suppose que la fonction u ne s'annule pas sur I et qu'elle est dérivable en a.*

Alors, la fonction inverse $\dfrac{1}{u}$ est dérivable en a et :

$$\left(\frac{1}{u}\right)'(a)=-\frac{u'(a)}{u^2(a)}.$$

Démonstration Pour tout $a\in I\backslash\{a\}$, on a :

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{u}(x)-\frac{1}{u}(a)}{x-a}&=\frac{\frac{u(a)-u(x)}{u(x)u(a)}}{x-a}\\&=-\frac{u(x)-u(a)}{x-a}\times\frac{1}{u(x)u(a)}.\end{aligned}$$

Or :

— Le réel $\dfrac{u(x)-u(a)}{x-a}$ tend vers $u'(a)$ lorsque le réel x tend vers a car la fonction u est dérivable en a :

— Le réel $u(x)$ tend vers $u(a)$ lorsque le réel x tend vers a d'après le lemme précédent.

Donc, par produit de limites, le réel $\dfrac{\frac{1}{u}(x)-\frac{1}{u}(a)}{x-a}$ tend vers $-\dfrac{u'(a)}{u^2(a)}$ lorsque le réel x tend vers a.

Corollaire 6.2 (dérivé d'un quotient) *Soient I un intervalle, a un élément de I et u, v des fonctions définies sur I. On suppose que la fonction v ne s'annule par sur I et que les fonctions u et v sont dérivables en a.*

Alors, la fonction quotient $\dfrac{u}{v}$ est dérivable en a et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(a)=\frac{u'(a)v(a)-u(a)v'(a)}{v^2(a)}.$$

Démonstration On considère la fonction $w=\dfrac{1}{v}$. Comme la fonction v ne s'annule pas sur l'intervalle I et est dérivable en a, le théorème précédent affirme que la fonction w est dérivable en a. Les fonctions u et w étant dérivables en a, on peut appliquer la formule du produit et on obtient :

$$(uw)'(a)=u'(a)w(a)+u(a)w'(a).$$

La dérivée de la fonction w est donnée par le théorème précédent. On a :

$$\begin{aligned}u'(a)w(a)+u(a)w'(a)&=u'(a)\times\frac{1}{v}(a)+u(a)\times\left(-\frac{v'(a)}{v^2(a)}\right)\\&=\frac{u'(a)v(a)-u(a)v'(a)}{v^2(a)}.\end{aligned}$$

Corollaire 6.3 *Les fonctions polynomiales et rationnelles sont dérivables sur leurs ensembles de définition.*

Démonstration En effet, les fonctions polynomiales et rationnelles sont des sommes, produits et quotients de fonctions affines.

Exemples

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

On considère les fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$u(x) = x \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{1}{x}.$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $\mathbb{R}^*$ donc la fonction somme f l'est aussi et on a pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$f'(x) = u'(x) + v'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = x^2\sqrt{x}.$$

Notons u et v les fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$u(x) = x^2 \quad \text{et} \quad v(x) = \sqrt{x}.$$

Ces fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ donc la fonction produit f l'est aussi et on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x\sqrt{x} + x^2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= 2x\sqrt{x} + \frac{1}{2}x\sqrt{x} \\ &= \frac{5}{2}x\sqrt{x}. \end{aligned}$$

De plus, on vérifie que le taux de variation de la fonction f entre $x \in \mathbb{R}_+^*$ et 0 admet 0 pour limite en 0. Ainsi, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f'(x) = \frac{5}{2}x\sqrt{x}.$$

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1}.$$

Notons u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$u(x) = x^2 + 1.$$

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc la fonction inverse f l'est aussi et on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) &= -\frac{u'(x)}{u^2(x)} \\ &= -\frac{2x}{(x^2+1)^2}. \end{aligned}$$

4. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+\backslash\{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}.$$

Notons u et v les fonctions définies sur $\mathbb{R}_+\backslash\{1\}$ par :

$$u(x) = \sqrt{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x-1.$$

Ces fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}_+^*\backslash\{1\}$ donc la fonction quotient f l'est aussi et on a :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}_+^*\backslash\{1\}, \quad f'(x) &= \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)} \\ &= -\frac{\frac{1}{x\sqrt{x}}(x-1)-\sqrt{x}\times 1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x-1-2x}{2\sqrt{x}(x-1)^2} \\ &= -\frac{x+1}{2\sqrt{x}(x-1)^2}.\end{aligned}$$

Montrons que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Supposons que tel est le cas. Alors, la fonction racine étant le produit de la fonction f par la fonction $x \longmapsto x-1$ le serait aussi...

6.2.2 Dérivée d'une fonction composée

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 6.12 (dérivée d'une fonction composée) *Soient I, J des intervalles de $\mathbb{R}$, f une fonction définie sur l'intervalle I, g une fonction définie sur l'intervalle J et $a \in I$. On suppose :*

① $\forall x \in I, \quad f(x) \in J$,

② *f et g sont dérivables respectivement en a et $f(a)$.*

Alors, la fonction composée $g \circ f$ est dérivable en a et on a :

$$(g \circ f)'(a) = g'[f(a)] \times f'(a).$$

Corollaire 6.4 *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, u une fonction définie sur l'intervalle I et a un élément de l'intervalle I. On suppose que la fonction u est dérivable en a. Alors :*

① *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction u^n est dérivable en a et on a :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (u^n)'(a) = nu^{n-1}(a) \times u'(a).$$

② *Si la fonction u ne s'annule pas sur l'intervalle I, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $\frac{1}{u^n}$ est dérivable en a et on a :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \left(\frac{1}{u^n}\right)'(a) = -\frac{nu'(a)}{u^{n+1}(a)}.$$

③ *Si la fonction u est à valeurs strictement positives, la fonction $\sqrt{u}$ est dérivable en a et on a :*

$$(\sqrt{u})'(a) = \frac{u'(a)}{2\sqrt{u}(a)}.$$

Exemples 1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x^2+x)^7.$$

Posons :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad u(x) = x^2+x.$$

La fonction u est une fonction polynômiale donc est est dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus :

$$f = u^7.$$

Donc, la fonction f est également dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) &= 7u'(x)u(x)^6 \\ &= 7(2x+1)(x^2+x)^6.\end{aligned}$$

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}\backslash]-\sqrt{2},\sqrt{2}[$ par :

$$f(x) = \sqrt{x^2-2}.$$

Posons :

$$\forall x \in \mathbb{R}\backslash]-\sqrt{2},\sqrt{2}[, \quad u(x) = x^2-2.$$

La fonction u est une fonction polynomiale donc est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ et strictement positive sur cet ensemble. De plus :

$$f = \sqrt{u}.$$

Donc, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ et :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}\backslash[-\sqrt{2},\sqrt{2}], \quad f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2-2}}.\end{aligned}$$

6.3 Applications

6.3.1 Variations de fonctions

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 6.13 *Soient I un intervalle et f une fonction définie sur I. On suppose que la fonction f est dérivable sur I.*

① *Si la fonction f' est positive (reps. négative) sur l'intervalle I, alors la fonction f est croissante (reps. décroissante) sur l'intervalle I.*

② *Si la fonction f' est strictement positive (reps. strictement négative) sur l'intervalle I sauf en un nombre fini de values, alors la fonction f est strictement croissante (reps. strictement décroissante) sur 'l'intervalle I.*

Théorème 6.14 *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle I.*

Si la fonction f est croissante (reps. décroissante) sur l'intervalle I, alors la fonction f' est positive (reps. négative) sur cet intervalle.

Démonstration On suppose que la fonction f est croissante sur l'intervalle I. Soit a un élément de cet intervalle. La fonction f étant croissante, on a :

$$\forall x \in I\backslash\{a\}, \quad \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant 0.$$

Par passage à la limite dans une inégalité, on en déduit :

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant 0...$$

Corollaire 6.5 *Soient I un intervalle et f une fonction définie sur I. On suppose que la fonction f est dérivable sur I et que la fonction f' est nulle sur I.*

Alors, la fonction f est constante sur I.

Démonstration La fonction f' est nulle sur I donc elle est positive sur I puis la fonction f est croissante sur I. De même, la fonction f' est nulle sur I donc elle est négative sur I puis la fonction f est décroissante sur I.

A la fois croissante et décroissante sur I, la fonction f est constante sur I.

Exemples

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

La fonction f est une fonction polynomiale donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

Les variations de f sont déterminées par le signe de f' qui est strictement positif sur $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$ et strictement négatif sur $]-1,1[$.

On en déduit que f est strictement croissante sur $]-\infty,-1]$, strictement décroissante sur $[-1,1]$ et strictement croissante sur $[1,+\infty[$.

2. **Inégalité de Bernoulli Montrons que :**

$$\forall (n,x) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+, \quad (1+x)^n \geqslant 1 + nx.$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f_n(x) = (1+x)^n - 1 - nx.$$

La fonction f_n est une fonction polynomiale donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f_n'(x) &= n(1+x)\acute{I}n - 1 - n \quad \textbf{(dérivée d'une fonction composée)} \\ &= n\left[(1+x)^{n-1} - 1\right]. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f_n'(x) \geqslant 0.$$

On en déduit que la fonction f_n est croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$. Or :

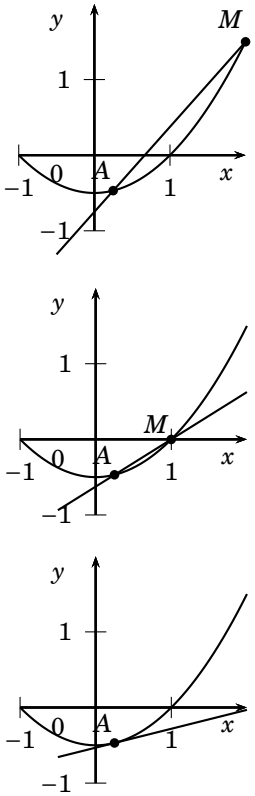
$$f_n(0) = 0...$$

6.3.2 Tangente à une courbe

Définition 6.4 (tangente à une courbe) *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur I et $a \in I$. On suppose que f est dérivable en a. On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction f et A le point de coordonnées $(a, f(a))$.*

*La **tangente à la courbe $\mathscr{C}$ au point** A est la droite passant par A dont le coefficient directeur est égal à $f'(a)$.*

Illustration Lorsque le point M se rapproche du point A le long de la courbe, la droite (AM) « tend »vers la tangente à la courbe en A.



Théorème 6.15 *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur I et $a \in I$. On suppose que f est dérivable en a. On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction f et A le point de coordonnées $(a, f(a))$.*

La tangente à la courbe $\mathscr{C}$ au point A, notée $\mathscr{T}_a$, admet pour équation :

$$\mathscr{T}_a : y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Démonstration Il suffit de vérifier que la droite $\mathscr{T}_a$ passe par le point $(a, f(a))$ et que son coefficient directeur est $f'(a)$.

Exemples 1. **(un point d'inflexion)** Déterminons l'équation réduite de la tangente en O à la courbe représentative $\mathscr{C}$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3.$$

La fonction f est polynomiale donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3x^2.$$

Le nombre dérivé de f en 0 est donc égal à 0. Ainsi, $\mathscr{C}$ admet la droite d'équation $y = 0$ pour tangente en O. Remarquons que $\mathscr{C}$ « traverse »sa tangente en O. On parle de point d'inflexion.

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = x\sqrt{x}.$$

Montrons que la courbe représentative de la fonction f admet une demi-tangente horizontale en O.
Le taux de variation de f entre $x \in \mathbb{R}_+^*$ et 0 est :

$$\begin{aligned} \tau_0(x) &= \frac{x\sqrt{x} - 0}{x - 0} \\ &= \sqrt{x}. \end{aligned}$$

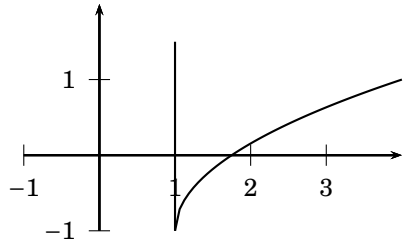


FIGURE 6.2 – Une tangente verticale

De : $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \sqrt{x} = 0$.
On déduit que f est dérivable en 0 et que son nombre dérivé en 0 est égal à 0.

Définition 6.5 (tangente verticale) *Soient I un intervalle, $f \in \mathscr{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction f et A le point de coordonnées $(a, f(a))$.*

On dit que ***la courbe $\mathscr{C}$ admet une tangente verticale au point*** *A lorsque le taux de variation de la fonction f en a admet une limite infinie en a (voir figure 6.2).*

Théorème 6.16 *La courbe représentative de la fonction racine carrée admet une tangente verticale en l'origine.*

Démonstration On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \tau_0(x) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Or :

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty...$$

6.3.3 Questions sur les tangentes

Tangentes parallèles à une droite

La courbe d'équation $y = x^2$ admet-elle des tangentes parallèles à la droite d'équation $y = 3x - 5$?

On désigne par f la fonction carré. Rappelons que des droites admettant les réels a et a' pour coefficients directeurs sont parallèles si, et seulement si, les réels a et a' sont égaux. Soit a un réel. La tangente, notée T_a, à la courbe représentative de la fonction f admet par définition $f'(a)$ pour coefficient directeur. On a vu que :

$$f'(a) = 2a.$$

Ainsi, la tangente T_a est parallèle à la droite déquation $y = 3x - 5$ si, et seulement si :

$$2a = 3.$$

On obtient :

$$a = \frac{3}{2}.$$

La courbe d'équation $y = x^2$ admet une unique tangente parallèle à la droite d'équation $y = 3x - 5$, il s'agit de la tangente au point d'abscisse $\frac{3}{2}$.

Tangentes perpendiculaire à une droite

La courbe d'équation $y = \frac{1}{x}$ admet-elle des tangentes perpendiculaires à la droite d'équation $y = 2x_4$?

On désigne par f la fonction inverse. Rappelons que des droites admettant les réels a et a' pour coefficients directeurs sont perpendiculaires si, et seulement si :

$$aa' = -1.$$

Soit a un réel non ul. La tangente, notée T_a, à la courbe représentative de la fonction f admet par définition $f'(a)$ pour coefficient directeur. On a vu que :

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}.$$

Ainsi, la tangente T_a est perpendiculaire à la droite déquation $y = 2x + 3$ si, et seulement si :

$$-\frac{1}{a^2} \times 2 = -1.$$

On obtient :

$$a = \sqrt{2} \text{ou} \quad a = -\sqrt{2}.$$

La courbe d'équation $y = \dfrac{1}{x}$ admet deux tangentes perpendiculaires à la droite d'équation $y = 2x + 3$, il s'agit des tangentes aux points d'abscisses $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$.

Tangente passant par un point

Existe-t-il des tangentes à la courbe d'équation $y = x^2$ passant par le point $M(3;-2)$?

On désigne par f la fonction carré. Soit a un réel. La tangente, notée T_a, à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse a admet l'équation suivante pour équation réduite :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

On obtient :

$$y = 2ax - a^2.$$

Cette droite passe par le point M si, et seulement si :

$$-2 = 6a - a^2.$$

L'équation du second degré $x^2 - 6a - 2$ admet $3 - \sqrt{7}$ et $3 + \sqrt{7}$ pour solutions. Donc :

La courbe d'équation $y = x^2$ admet deux tangentes passant par le point $(;-2)$, il s'agit des tangentes aux points d'abscisses $3 - \sqrt{7}$ et $3 + \sqrt{7}$.

6.4 Exercices

83 Calculs de dérivées : polynômes et fractions rationnelles

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes en précisant l'ensemble sur lequel le calcul est justifié.

1. $f(x) = 5x^3 - 3x + 4$
2. $f(x) = (2x^2 + 3x)(3 - x)$
3. $f(x) = (x^2 - 4x)^2$
4. $f(x) = (5 - 2x)^3$
5. $f(x) = \left(2x - 6x^5\right)^3$
6. $f(x) = (x + 2)^3(5 - 2x)^2$
7. $f(x) = -\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x^2}$
8. $f(x) = 5x - 3x^4 + \dfrac{3}{x}$
9. $f(x) = \dfrac{1}{2x + 3}$
10. $f(x) = \dfrac{1}{3x + 4x^2}$
11. $f(x) = \dfrac{3x - 2}{5x + 3}$
12. $f(x) = \dfrac{2x - 5}{3 - 2x^2}$
13. $f(x) = \dfrac{x^2}{2x^2 - 1}$
14. $f(x) = \dfrac{x^2 + 4x + 2}{x + 2}$
15. $f(x) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{x^2}}$
16. $f(x) = \left(1 - \dfrac{1}{2x^2}\right)^4$
17. $f(x) = \left(\dfrac{x + 2}{2x + 1}\right)^3$

84 Calculs de dérivées : avec des racines carrées

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes en précisant l'ensemble sur lequel le calcul est justifié.

1. $f(x) = -2\sqrt{x}$
2. $f(x) = -3x\sqrt{x}$
3. $f(x) = x\left(x + \sqrt{x}\right)$
4. $f(x) = \left(x^2 - \sqrt{x}\right)^2$
5. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$
6. $f(x) = \sqrt{x - 4}$
7. $f(x) = \sqrt{2 - x^2}$
8. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{3x + 5}}$
9. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x} + 4}{3 - \sqrt{x}}$

85 Généralisation de la dérivée de $x \longmapsto x^n$

1. Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

   1. $f(x) = x\sqrt{x}$
   2. $f(x) = x^2\sqrt{x}$
   3. $f(x) = x^3\sqrt{x}$
   4. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$
   5. $f(x) = \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$
   6. $f(x) = \dfrac{1}{x^2\sqrt{x}}$

2. Propose une formule permettant de calculer les dérivées des fonctions précédentes très rapidement.

86 Nouvelle démonstration de la dérivée de $x \longmapsto x^n$

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = x^n.$$

Montrer par récurrence en utilisant la formule de dérivation d'un produit que la fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_n'(x) = nx^{n-1}.$$

87 Produit et dérivation

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f_n(x) = x^n \sqrt{x}.$$

Montrer que f_n est dérivable sur son ensemble de définition et exprimer f'_{n+1} en fonction de f_n.

2. Donner des exemples de fonctions f et g vérifiant :
   — La fonction f est dérivable, la fonction g ne l'est pas et le produit fg est dérivable ;
   — La fonction f est dérivable, la fonction g ne l'est pas et le produit fg n'est pas dérivable ;
   — Les fonctions f et g ne sont pas dérivables et leur produit l'est.

88 Question de dérivabilité

On considère la fonction f définie su $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (1-x)\sqrt{|x^2-1|}.$$

Etudier la dérivabilité de la fonction f.

89 Dérivées successives

1. f désigne la fonction inverse.
   Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

2. a) Trouver des réels a et b tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}\backslash\{-1,1\}, \quad \frac{1}{x^2-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}.$$

   b) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer la dérivée n-ième de la fonction g définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-1,1\}$ par :

$$g(x) = \frac{1}{x^2-1}.$$

90 Parité et dérivée

Soient I u intervalle de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0 et f une fonction définie et dérivable sur I.

Montrer que :

1. si f est paire, alors f' est impaire
2. si f est impaire, alors f' est paire
3. si f' est impaire, alors f est paire
4. si f' est paire et si $f(0) = 0$, alors f est impaire

91 Variations de fonctions

Etudier les variations strictes des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 1$
2. $f(x) = -x^3 + x^2 + x$
3. $f(x) = x^2(x-1)^3$
4. $f(x) = x^4 - 4x$
5. $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$
6. $f(x) = \dfrac{2x-3}{3x+1}$
7. $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{x+1}$
8. $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+2x+2}$
9. $f(x) = \dfrac{x^2+2x+2}{x^2+2x}$
10. $f(x) = x(x-1)(x-2)$
11. $f(x) = x^6 + 2x^3$
12. $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$
13. $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x+2}$
14. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+x+1}$

92 Une courbe au-dessus de ses cordes

1. Montrer que :

$$\forall (x,y,t) \in (\mathbb{R}_+)^2 \times [0;1], \quad t\sqrt{x} + (1-t)\sqrt{y} \leqslant \sqrt{tx + (1-t)y}.$$

2. Pourquoi dit-on que la courbe représentative de la fonction racine carrée est au-dessus de ses cordes ?

93 Extremum des fonctions puissances

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = x^n.$$

Déterminer les entiers naturels n pour lesquels la fonction f_n admet un extremum en 0.

94 Tangente passant par l'origine

On considère la parabole $\mathscr{P}$ d'équation :

$$y = x^2 - 4x + 5.$$

En quels points de la courbe $\mathscr{P}$ peut-on mener une tangente passant par l'origine ?

95 Position par rapport à une tangente

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2}.$$

Déterminer la position de la courbe représentative de la fonction f par rapport à sa tangente au point d'abscisse $-\dfrac{1}{3}$.

96 Intersection de tangentes

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x + \sqrt{x^2+4}.$$

Pour tout réel a, on note T_a la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse a.

1. Déterminer les équations réduites des tangentes T_a et T_{-a}.

2. Déterminer les coordonnées du points d'intersection I_a entre ces deux tangentes.
3. Déterminer le lieu des points I_a lorsque le réel a décrit $\mathbb{R}$.

97 Position par rapport à une tangente

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = x\sqrt{x} - \frac{3}{16}x^2.$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.

1. a) Déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathscr{C}$ au point d'abscisse 4.
   b) Etudier la position de la courbe $\mathscr{C}$ par rapport à cette tangente.
2. Etudier la dérivabilité de la fonction f en 0.

98 Distance entrée un point et une parabole

On considère la parabole $\mathscr{P}$ d'équation $y = x^2$ et le point $I(4,0)$.
Déterminer la plus courte distance entre I et un point de $\mathscr{P}$.

99 Fonction convexe

On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ est *convexe* lorsque :

$$\forall (a,b) \in \mathscr{I}^2, \quad f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

1. Interpréter géométriquement l'inégalité de convexité.
2. a) La fonction carré est-elle convexe ?
   b) La fonction racine carrée est-elle convexe ?
   c) La fonction inverse est-elle convexe ?
3. On considère une fonction f définie sur un intervalle I. On suppose que f est deux fois dérivable sur I et que :

$$\forall x \in I, \quad f''(x) > 0.$$

Soit $x_0 \in I$. On considère la fonction g_{x_0} définie sur l'intervalle I par :

$$g_{x_0}(x) = \frac{f(x)+f(x_0)}{2} - f\left(\frac{x+x_0}{2}\right),$$

   a) Etudier les variations de la fonction g_{x_0} puis celle de sa fonction dérivée.
   b) Montrer que la fonction f est convexe.

100 Une astute liée à la dérivation

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$ par :

$$f_n(x) = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n.$$

1. Calculer de deux façons différentes la dérivée de f_n.
2. En déduire une formule sommatoire de $1 + 2x + 3x^2 + \ldots + nx^{n-1}$.
3. *(Application)* Etudier la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3^{k-1}}.$$

6.5 Accompagnement personnalisé

6.5.1 Exercies d'entreaînement

101 Calculs de dérivées : polynômes

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes en précisant l'ensemble sur lequel le calcul est justifié.

1. $f(x) = 5x^2$
2. $f(x) = 4x^2 - 2x + 1$
3. $f(x) = x - 3x^2$
4. $f(x) = 3x^7 - \dfrac{x^4}{4} + 3$
5. $f(x) = (2x+3)(3x-7)$
6. $f(x) = (x^2 - x)(x+2)$
7. $f(x) = (3x+5)^2$
8. $f(x) = (5x+3)^3$
9. $f(x) = (3x-1)^5$
10. $f(x) = \left(x^2 - 3x + 1\right)^4$
11. $f(x) = (x+1)^6$
12. $f(x) = 3x^7 + 6x^4 - 3x^2 + 4x$
13. $f(x) = \left(-3x + x^6\right)^2$
14. $f(x) = (x-1)^2(3-x)^3$
15. $f(x) = \left(x^2 + x + 1\right)^2$
16. $f(x) = (x-1)^4(x+1)^4$

102 Calculs de dérivées : fractions rationnelles

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes en précisant l'ensemble sur lequel le calcul est justifié.

1. $f(x) = -\dfrac{2}{x}$
2. $f(x) = 5x - 3 + \dfrac{2}{x}$
3. $f(x) = -\dfrac{5}{x^2} + \dfrac{2}{3x^3}$
4. $f(x) = 5x - 4)\left(1 - \dfrac{x}{2}\right)$
5. $f(x) = \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^3$
6. $f(x) = \left(0,5 - \dfrac{x}{10}\right)^2$
7. $f(x) = \left(\dfrac{1}{x}\right)^6$
8. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$
9. $f(x) = \dfrac{1}{5-3x}$
10. $f(x) = \dfrac{1}{3-5x^2}$
11. $f(x) = \dfrac{1}{x^3}$
12. $f(x) = \dfrac{1}{1++\frac{1}{x}}$
13. $f(x) = \dfrac{1}{4+x^2}$
14. $f(x) = \dfrac{2x+1}{4x+1}$
15. $f(x) = \dfrac{x}{1+2x}$
16. $f(x) = \dfrac{5x-1}{x+3}$
17. $f(x) = \dfrac{3x-7}{2-5x}$
18. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2-4}$
19. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+1}$
20. $f(x) = \dfrac{2x^2-6x+3}{x-3}$
21. $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-1}$
22. $f(x) = \left(\dfrac{x-3}{x+5}\right)^2$
23. $f(x) = \left(\dfrac{x}{3x-4}\right)^4$
24. $f(x) = \left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^4$
25. $f(x) = \dfrac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$
26. $f(x) = \dfrac{1}{1+\frac{1}{1+x}}$

103 Calculs de dérivées : avec des racines carrées

Déterminer les ensembles de dérivabilité puis calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 4\sqrt{x}$
2. $f(x) = (x+1)\sqrt{x}$
3. $f(x) = x^2\left(1+\sqrt{x}\right)$
4. $f(x) = \left(x+\sqrt{x}\right)^2$
5. $f(x) = \left(x^2-\sqrt{x}\right)^4$
6. $f(x) = \dfrac{1}{1+\sqrt{x}}$
7. $f(x) = \dfrac{x}{1+\sqrt{x}}$
8. $f(x) = \dfrac{x}{x+\sqrt{x}}$
9. $f(x) = \sqrt{2x+5}$
10. $f(x) = \sqrt{3-x}$
11. $f(x) = (3x+1)\sqrt{3x+1}$
12. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$
13. $f(x) = \sqrt{x^2-3x+5}$
14. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}$
15. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$
16. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$

104 Etudes de fonctions

Pour les fonctions suivantes :

— Déterminer l'ensemble de définition ;
— Calculer la fonction dérivée ;
— Etudeer les variations ;
— Calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition ;
— Dresser le tableau de variations.

1. $f(x) = x^3+5x-10$
2. $f(x) = x^3-3x^2+2$
3. $f(x) = \dfrac{1}{2}x^4-16x+1$
4. $f(x) = x^4-2x^2+5$
5. $f(x) = \dfrac{2x-3}{5-x}$
6. $f(x) = x-3+\dfrac{2}{x+1}$
7. $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$
8. $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$

6.5.2 Exercices d'approfondissement

105 Variations délicates

Etudier les variations des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x-9\sqrt{x}$
2. $f(x) = \sqrt{x}(x-1)$

3. $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4}$

106 Intersection entrée tangents

On considère la courbe $\mathscr{C}$ déquation :

$$y = x^2.$$

Déterminer l'ensemble des points du plan dont on peut mener deux tangentes à la courbe $\mathscr{C}$ perpendiculaires entre elles.

107 A partir d'une équation différentielle

On admet qu'il existe une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{1}{1 + f(x)^2}.$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.

1. Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}$ au point d'abscisse 0.
2. Montrer que la courbe $\mathscr{C}$ n'admet pas de tangente parallèle à la droite d'équation $y = 2x$.
3. Montrer que la fonction f' est dérivable et que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f''(x) = -2f'(x)^3 f(x).$$

6.6 Complément : démonstration du théorème de dérivation d'une fonction composée

Lemme 6.1 (développement limité à l'ordre 1**)** *Soient I un intervalle, $f \in \mathscr{F}(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$.*

Alors, les propositions suivantes sont équivalentes :

① *f est dérivable en x_0.*

② *Il existe $l \in \mathbb{R}$ et $\varphi \in \mathscr{F}(I, \mathbb{R})$ tels que :*

$$\begin{cases} \forall x \in I, \quad f(x) = f(x_0) + l(x - x_0) + (x - x_0)\varphi(x) \\ \lim\limits_{x \longrightarrow x_0} \varphi(x) = 0 \end{cases}.$$

Lorsque ces propriétés sont vérifiées, on a : $f'(x_0) = l$. On dit que $f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$ est ***le développement limité à l'ordre*** 1 ***de*** *f* ***en*** *x_0.*

Démonstration • Montrons que ①$\Longrightarrow$②. On pose :

$$\varphi(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) & \text{si } x \in I \setminus \{x_0\} \\ 0 & \text{si } x = x_0 \end{cases}.$$

Alors :

$$\lim_{x \longrightarrow x_0} \varphi(x) = 0.$$

Et pour tout $x \in I$:

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + (x - x_0)\varphi(x).$$

On pose donc : $l = f'(x_0)$.

• Montrons que ②$\Longrightarrow$①. Pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$, le taux de variation de f entre x et x_0 est :

$$\begin{aligned} \tau_{x_0}(x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= l + \varphi(x). \end{aligned}$$

De :

$$\lim_{x \longrightarrow x_0} \varphi(x) = 0.$$

On en déduit :

$$\lim_{x \longrightarrow x_0} \tau_{x_0}(x) = l.$$

Ainsi, f est dérivable en x_0 et son nombre dérivé en x_0 est égal à l.

Théorème 6.17 (dérivée d'une fonction composée) *Soient I, J des intervalles, $f \in \mathscr{F}(I, \mathbb{R})$, $g \in \mathscr{F}(J, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$. On suppose :*

① $\forall x \in I, \quad f(x) \in J,$

② *f et g sont dérivables respectivement en x_0 et $f(x_0)$.*

Alors, la fonction composée $g \circ f$ est dérivable en x_0 et on a :

$$(g \circ f)'(x_0) = g'[f(x_0)] \times f'(x_0).$$

Démonstration D'après le lemme précédent, il existe des fonctions $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} \forall x \in I, f(x) = f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0) + (x - x_0)\varphi(x) \\ \lim\limits_{x \longrightarrow x_0} \varphi(x) = 0 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} \forall y \in J, \quad g(y) = g[f(x_0)] + (y - f(x_0)) g'[f(x_0)] + (y - f(x_0))\psi(y) \\ \lim\limits_{y \longrightarrow f(x_0)} \psi(y) = 0 \end{cases}.$$

En prenant $y = f(x)$, on obtient pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= g \circ f(x_0) + (f(x) - f(x_0)) g'[f(x_0)] + (f(x) - f(x_0))\psi[f(x)] \\ &= g \circ f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0) g'[f(x_0)] + (x - x_0)\varphi(x) g'[f(x_0)] \\ &\qquad + (x - x_0) f'(x_0)\psi[f(x)] + (x - \\ &= g \circ f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0) g'[f(x_0)] \\ &\qquad + (x - x_0)\underbrace{[\varphi(x) g'(f(x_0)) + f'(x_0)\psi(f(x)}_{\varepsilon(x)} \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \longrightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (f \text{ est dérivable donc continue en } x_0) \\ \lim\limits_{y \longrightarrow f(x_0)} \psi(y) = 0 \end{cases}.$$

D'où, par composition de limites :

$$\lim_{x \longrightarrow x_0} \psi[f(x)] = 0.$$

De :

$$\lim_{x \longrightarrow x_0} \varphi(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \longrightarrow x_0} \psi(f(x)) = 0.$$

On déduit :

$$\lim_{x \longrightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0.$$

Ainsi, $g \circ f$ admet un développement limité à l'ordre 1 en x_0 et est donc dérivable en x_0 de nombre dérivé $f'(x_0) g'[f(x_0)]$.

7

Continuité

7.1 Définition, exemples fondamentaux

Définition 7.1 (continuité) *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur l'intervalle I et $a \in I$.*

① *On dit que* ***la fonction*** *f* ***est continue en*** *a lorsque f admet $f(a)$ pour limite en a.*

② *On dit que* ***la fonction*** *f* ***est continue sur l'intervalle*** *I lorsque f est continue en tout $a \in I$.*

On note $\mathscr{C}^0(I,\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle I.

Exemples On désigne par E la fonction partie entière. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \lim_{x \longrightarrow n, x<n} E(x) = n-1$$
$$\lim_{x \longrightarrow n, x>n} E(x) = n$$

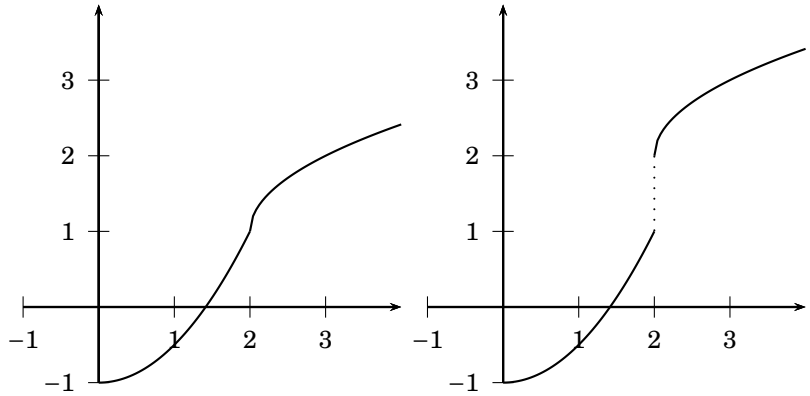


FIGURE 7.1 – Une fonction continue et une autre qui l'est pas.

Ainsi, la fonction partie entière n'est continue en aucun point de $\mathbb{Z}$.

Théorème 7.1 (opérations sur les fonctions continues) *Soient I un intervalle, a un élément de I et f, g des fonctions définies sur I et continues en a.*

Alors, les fonctions $f+g$ et fg sont continues en a.

Si de plus la fonction g ne s'annule pas, alors la fonction $\dfrac{f}{g}$ est continue en a.

Démonstration Faisons la démonstration pour le cas d'une somme de fonctions. On suppose donc f et g continues en a. Par définition, cela signifie que :

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) = f(a) \quad \text{et} \quad \lim_{x \longrightarrow a} g(x) = g(a).$$

Du théorème sur les sommes de limites, on déduit :

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) + g(x) = f(a) + g(a).$$

C'est la définition de la continuité de $f+g$ en a.

Les autres cas sont analogues.

Théorème 7.2 *Les fonctions affines sont continues sur $\mathbb{R}$.*

Corollaire 7.1 *Les fonctions polynomiales et les fonctions rationnelles sont continues sur leurs ensembles de définition.*

Démonstration En effet, les fonctions polynomiales et rationnelles s'obtiennent comme sommes, produits et quotients de fonctions affinies.

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 7.3 *La fonction racine carrée est continue sur $\mathbb{R}_+$.*

Théorème 7.4 (composition) *Soient I et J des intervalles de $\mathbb{R}$, f, g des fonctions respectivement définies sur les intervalles I et J et $a \in I$. On suppose que :*

① $\forall x \in I, \quad f(x) \in J$;

② *Les fonctions f et g sont respectivement continues en a et $f(a)$.*

Alors, la fonction composée $g \circ f$ est continue en a.

Démonstration Ce théorème est une conséquence du théorème de composition des limites.

Par hypothèse, on a :

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) = f(a) \quad \text{et} \quad \lim_{x \longrightarrow f(a)} g(x) = g[f(a)].$$

On en déduit d'après le théorème de composition des limites :

$$\lim_{x \longrightarrow a} g \circ f(x) = g[f(a)].$$

Ainsi, la fonction $g \circ f$ est continue en a.

7.2 Limites, continuité et suites

Théorème 7.5 *Soient I un intervalle, f une fonction définie sur l'intervalle I, a un élément de I ou l'une de ses bornes et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $I \setminus \{a\}$.*

On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet a pour limite et que la fonction f admet une limite l en a.

Alors, la suite $(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ a une limite et :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} f(u_n) = l.$$

Démonstration Soit J un intervalle ouvert contenant le réel l. Par hypothèse, la fonction f admet le réel l pour limite en a donc il existe un intervalle ouvert I_0 contenant a tel que :

$$\forall x \in I, \quad x \in I_0 \backslash \{a\} \Longrightarrow f(x) \in J.$$

De plus, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet a pour limite et ne prend pas la valeur a donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant N \Longrightarrow u_n \in I_0 \backslash \{a\}.$$

Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant N \Longrightarrow f(u_n) \in J.$$

Corollaire 7.2 *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, f une fonction définie sur l'intervalle I et $a \in I$. On suppose que la fonction f est continue en a.*

Alors, pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de I convergeant vers a, la suite $(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$.

Démonstration D'après le théorème précédent, $(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers la limite de f en a. Cette limite est $f(a)$ car f est continue en a.

Exemples On a :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1.$$

De plus, la fonction racine carrée est continue en 1 On en déduit :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = \sqrt{1} = 1.$$

Applications (itérations d'une fonction et point fixe) Soient I un intervalle, f une fonction définie sur l'intervalle I et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de l'intervalle I. On suppose que :

① $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$.

② La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente de limite ℓ.

③ $\ell \in I$.

Montrons qu'alors :

$$\ell = f(\ell).$$

D'après le corollaire 7.2, la suite $(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et admet $f(l)$ pour limite. Par hypothèse, la suite $(u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et admet ℓ pour limite. Ces deux suites étant égales et par unicité de la limite d'une suite, on obtient :

$$\ell = f(\ell).$$

Exemples On considère la suite suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \dfrac{1}{3} u_n + 2 \end{cases}.$$

On a déjà vu que cette suite est croissante et majorée donc convergente. Notons ℓ sa limite. On a :

$$\ell = \frac{1}{3}\ell + 2.$$

On obtient :

$$\ell = 3.$$

7.3 Théorème des valeurs intermédiaires

7.3.1 Enoncé

Lemme 7.1 *Soient a, b des réels tels que $a < b$ et f une fonction définie sur l'intervalle $[a;b]$. On suppose :*

① *la fonction f est continue sur l'intervalle $[a,b]$;*

② $f(a) \times f(b) \leqslant 0$.

Alors, il existe un réel $c \in [a,b]$ tel que

$$f(c) = 0$$

(voir figure 7.2).

Démonstration • Nous allons construire par récurrence des suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que :

$$\begin{cases} \text{la suite } (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est croissante} \\ \text{la suite } (b_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est décroissante} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leqslant b_n - a_n \leqslant \dfrac{b-a}{2^n} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad f(a_n) \times f(b_n) \leqslant 0 \end{cases}$$

On pose :

$$a_0 = a \quad \text{et} \quad b_0 = b.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que a_n et b_n existent. Posons :

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Et :

$$\begin{cases} a_{n+1} = c_n \text{ et } b_{n+1} = b_n & \text{si } f(a_n) \times f(c_n) \geqslant 0 \\ a_{n+1} = a_n \text{ et } b_{n+1} = c_n & \text{si } f(a_n) \times f(c_n) < 0 \end{cases}.$$

On constate que les réels a_{n+1} et b_{n+1} conviennent.

• Par construction, les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont respectivement croissante et décroissante. On en déduit que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée par b_0 et que la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée par a_0 puis que ces suites sont convergentes. Notons ℓ_1 et ℓ_2 leurs limites respectives. L'inégalité :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leqslant b_n - a_n \leqslant \frac{b-a}{2^n}.$$

Conduit par passage à la limite et encadrement :

$$\ell_2 - \ell_1 = 0.$$

Posons :

$$c = \ell_1 = \ell_2.$$

• On a :

$$c \in [a,b].$$

Par construction, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(a_n) \times f(b_n) \leqslant 0.$$

La continuité de la fonction f en c permet de passer à la limite et d'obtenir :

$$f(c)^2 \leqslant 0.$$

Le seul carré négatif étant 0, on obtient :

$$f(c) = 0.$$

Lemme 7.2 *Soient a, b des réels tels que $a < b$, f une fonction définie sur l'intervalle $[a;b]$ et $k \in \mathbb{R}$. On suppose :*

① *La fonction f est continue sur l'intervalle $[a;b]$;*

② *Le réel k appartient à l'intervalle fermé défini par $f(a)$ et $f(b)$.*

Alors, il existe $c \in [a,b]$ tel que :

$$f(c) = k.$$

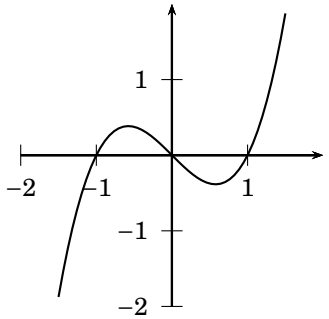


FIGURE 7.2 – Changement de signes donc annulation.

Remarque L'équation $f(x) = k$ n'admet pas une unique solution suivant les valeurs de k.

Démonstration On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[a;b]$ par :

$$g(x) = f(x) - k.$$

La fonction g est continue sur l'intervalle $[a,b]$ car f l'est. Le réel k étant entre $f(a)$ et $f(b)$, on a :

$$g(a)g(b) = (f(a) - k)(f(b) - k) \leqslant 0.$$

On peut donc appliquer le lemme précédent à g : il existe $c \in [a,b]$ tel que $g(c) = 0$. c répond à la question.

Définition 7.2 (intervalle de $\mathbb{R}$) *Soit $\mathscr{D}$ une partie de $\mathbb{R}$.*
*On dit que $\mathscr{D}$ est un **intervalle** lorsque :*

$$\forall (x,z,y) \in \mathscr{D}^2 \times \mathbb{R}, \quad x \leqslant y \leqslant z \Longrightarrow y \in \mathscr{D}.$$

Théorème 7.6 (valeurs intermédiaires) *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie et continue sur l'intervalle I.*
Alors, l'ensemble $f(I)$ est un intervalle.

Démonstration Soit $(z,y,z) \in f(I)^2 \times \mathbb{R}$ tel que :

$$x \leqslant y \leqslant z.$$

Par définition des réels x et y :

$$\exists (a,b) \in I^2, \quad x = f(a) \quad \text{et} \quad y = f(b).$$

Supposons par exemple $a < b$. Alors, d'après le lemme précédent :

$$\exists c \in I, \quad f(c) = z...$$

Corollaire 7.3 *Soient a, b des réels tels que $a < b$, f une fonction définie sur l'intervalle $[a;b]$ et $k \in \mathbb{R}$. On suppose :*

① *La fonction f est continue sur l'intervalle $[a,b]$;*

② *La fonction f est strictement monotone sur l'intervalle $[a,b]$;*

③ *Le réel k appartient à l'intervalle fermé défini par $f(a)$ et $f(b)$.*

Alors, il existe un unique $c \in [a,b]$ tel que :

$$f(c) = k$$

(voir figure 7.3).

Remarque Ce résultat est parfois appelé « théorème de la bijection ».

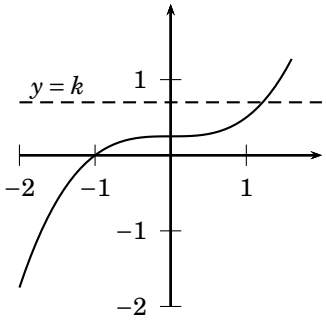


FIGURE 7.3 – Une unique solution à l'équation $f(x) = k$.

Démonstration D'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f, il existe $c \in [a,b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

Soit $x \in [a,b]$ différent de c. Supposons par exemple $x < c$. La fonction f étant strictement monotone, on a :

$$f(x) < f(c) \quad \text{(si } f \text{ est strictement croissante)}$$

ou

$$f(x) > f(c) \quad \text{(si } f \text{ est strictement décroissante).}$$

Dans les deux cas, $f(x)$ et $f(c)$ sont différents...

7.3.2 Applications

Nombre de solutions d'une équation

Déterminons le nombre de solutions de l'équation suivante :

$$x^3 = 3x - 1.$$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Etudions les variations de la fonction f. Celle-ci est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3(x-1)(x+1).$$

L'étude du signe du trinôme du second degré conduit à :

— La fonction f' est strictement positive sur l'intervalle $]-\infty;-1]$ sauf en -1 ;

— La fonction f' est strictement négative sur l'intervalle $[-1;1]$ sauf en -1 et 1 ;

— La fonction f' est strictement positive sur l'intervalle $[1;+\infty[$ sauf en 1.

D'où :

— La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty;-1]$;
— La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $[-1;1]$;
— La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[1;+\infty[$.

De plus :

$$f(-1)=3 \quad \text{et} \quad f(1)=-1.$$

Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution sur chacun des intervalles $]-\infty;-1]$, $]-1;1[$ et $[1;+\infty[$. L'équation $x^3=3x-1$ admet donc trois solutions (voir figure 7.4).

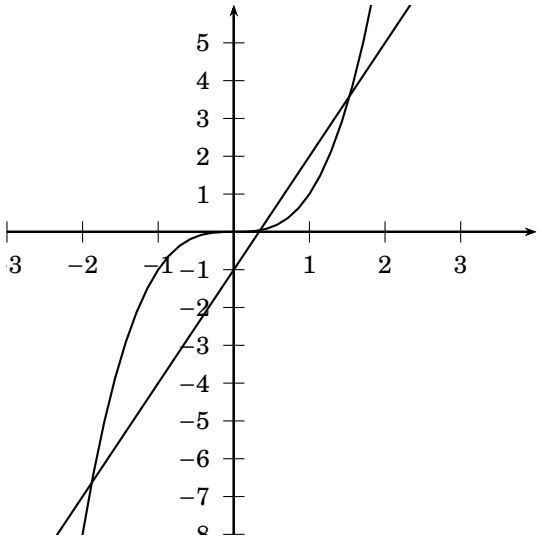


FIGURE 7.4 – L'équation $x^3=3x-1$ admet trois solutions.

Un théorème de point fixe

Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[0;1]$ à values dans ce même intervalle.

Montrons :

$$\exists a \in [0;1], \quad f(a)=a$$

(voir figure 7.5). On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[0;1]$ par :

$$g(x)=f(x)-x.$$

Par hypothèse, on a :

$$g(0) \geqslant 0 \quad \text{et} \quad g(1) \leqslant 0.$$

On en déduit d'après le théorème des valeurs intermédiaires que la fonction g s'annule :

$$\exists a \in [0;1], \quad g(a)=0\ldots$$

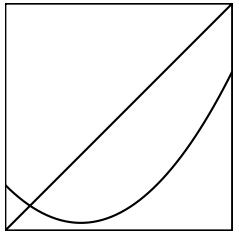


FIGURE 7.5 – Un point fixe

7.4 Exercices

108 Questions de continuité

Etudier la continuité en 0 des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ x^3 - 3 & \text{si } x \geqslant 0 \end{cases}$
2. $f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x \leqslant 0 \\ \dfrac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$
3. $f(x) = \begin{cases} -2x^2 & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{x}{x^2+1} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$

109 Question de continuité avec un paramètre

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère la fonction f_a définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$f_a(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{si } x \in \left[0, \dfrac{1}{2}\right] \\ \sqrt{\dfrac{2x-1}{x+15}} & \text{si } x \in \left]\dfrac{1}{2}, 1\right] \\ \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} & \text{si } x \in]1, +\infty[\end{cases}.$$

1. Montrer que f_a est continue en 1.
2. Déterminer le réel a pour que f_a soit continue en $\dfrac{1}{2}$.

110 Continuité et valeur absolue

1. Montrer que la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.
2. On considère un intervalle I et une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue sur I. En utilisant la question précédente, montrer que la fonction $|f|$ est continue sur I.
3. La réciproque est-elle vraie ?

111 Partie fractionnaire

E désigne la fonction partie entière. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - E(x).$$

Etudier la continuité de la fonction f sur $\mathbb{Z}$.

112 Limites de suites

Déterminer les limites des suites suivantes :

1. $u_n = \sqrt{3 + \dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{4} + \ldots + \dfrac{3}{2^n}}$
2. $u_n = \sqrt{3^n - 2^n}$
3. $u_n = \sqrt{\dfrac{2n^2-1}{3n+7}}$

4. $u_n = \sqrt{\dfrac{4n-3}{n+1}}$

113 Limites et point fixe

Etudier les limites possibles des suites suivantes :

1. $u_0 \in [-5, +\infty[$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$
2. $u_0 \in \mathbb{R}^*$ et $u_{n+1} = 2 + \dfrac{1}{u_n}$
3. $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = 6 - \dfrac{1}{10} u_n^2$
4. $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = u_n^2 + 1$

114 Nombre de solutions d'équations

Montrer que les équations suivantes admettent une unique solution réelle :

1. $x^3 + 5x = 9$
2. $x^3 + x^2 = 7$
3. $x^2 + \sqrt{x} - 3 = 0$

115 Intersections entre courbes

Montrer que les courbes d'équations $y = x^2$ et $y = x^3 - 1$ se coupent en un unique point.

116 Une fonction réciproque

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-3, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2x+1}{x+3}.$$

1. Montrer que pour tout $y \in]-\infty, 2[$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution.
2. On définit la fonction g sur l'intervalle $]-\infty, 2[$ en associant à tout réel y de cet intervalle l'unique solution de l'équation $f(x) = y$.
   Déterminer une expression de la fonction g.

117 Une famille de fonctions

Pour tout réel m, on considère la fonction $f_m : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f_m(x) = x^3 + mx^2 - 8x - m.$$

On désigne par $\mathscr{C}_m$ la courbe représentative de f_m.

1. a) Montrer que les courbes $\mathscr{C}_0$ et $\mathscr{C}_1$ se coupent en deux points A et B dont on précisera les coordonnées.
   b) Démontrer que toutes les courbes $\mathscr{C}_m$ passent par A et B.
2. Déterminer les limites de f_m en $-\infty$ et $+\infty$.
3. Démontrer que pour tout m, l'équation $f_m(x) = 0$ admet trois solutions distinctes.

118 Équation $x^{2n} - x$Í$2n - 1 = 1$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer le nombre de solutions de l'équation suivante :

$$x^{2n} - x^{2n-1} = 1.$$

119 Limite d'une suite de zéros

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = x^5 + nx - 1.$$

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$ que l'on note x_n.
2. Calculer $f_n(0)$ et $f_n\left(\frac{1}{n}\right)$.
3. En déduire que :
$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} x_n = 0.$$

120 Une suite de zéros

Pour tout entier naturel $n > 1$, on considère la fonction polynomiale $P_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$P_n(x) = x^n + x^{n-1} + \ldots + x - 1.$$

1. Montrer que l'équation $P_n(x) = 0$ admet une unique solution sur l'intervalle $]0,1[$. On note α_n cette solution.
2. a) Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad P_{n+1}(x) > P_n(x).$$
b) En déduire que :
$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad \alpha_{n+1} \in]0, \alpha_n[.$$
c) Etudier les variations de la suite $(\alpha_n)_{n \geqslant 2}$.
3. a) Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}\backslash\{1\}, \quad P_n(x) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} - 2.$$
b) En déduire que :
$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad 2\alpha_n - \alpha_n^{n+1} - 1 = 0.$$
4. a) Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad \alpha_n \leqslant \alpha_2.$$
Puis :
$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}, \quad \alpha_n^n \leqslant \alpha_2^n.$$
b) En déduire que :
$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} \alpha_n^n = 0.$$
Puis :
$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} \alpha_n = \frac{1}{2}.$$

7.5 Accompagnement personnalisé

7.5.1 Exercice d'entraînement

121
Déterminer le nombre de solutions de l'équation suivante :

$$x^3 - 6x = 2.$$

122
Soit $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^3$. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution sur $\mathbb{R}$.

7.5.2 Exercices d'approfondissement

123 Morphismes continus du groupe $(\mathbb{R},+)$
On considère une fonction continue f définie sur $\mathbb{R}$ et vérifiant :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+y) = f(x) + f(y).$$

1. Donner des exemples de telles fonctions.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$.
   a) Montrer par récurrence que :
   $$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(nx) = nf(x).$$
   b) En déduire que :
   $$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad f(nx) = nf(x).$$
   Puis :
   $$\forall r \in \mathbb{Q}, \quad f(rx) = rf(x).$$
3. On admet que tout réel est la limite d'une suite de rationnels.
   Montrer que la fonction f est une fonction linéaire.

124 Si $f(2x) = f(x)$...
On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et continue en 0. On suppose que : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(2x) = f(x)$.
Montrer que f est constante.

8

Fonctions trigonométriques

8.1 Coordonnées sur le cercle trigonométrique

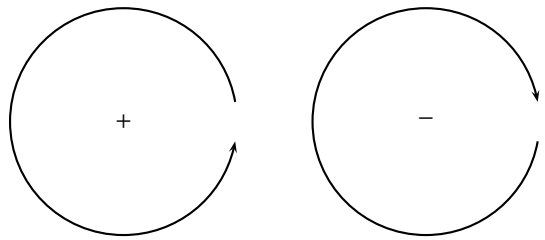
8.1.1 Le cercle trigonométrique

Le **cercle trigonométrique**, noté $\mathbb{U}$, est défini par :

$$\mathbb{U} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x^2 + y^2 = 1\right\}.$$

Géométriquement, $\mathbb{U}$ est un cercle de centre $(0,0)$ et de rayon 1. On désigne par I le point de coordonnées $(1,0)$.

On considère comme intuitive la notion de « sens de rotation »dans le plan. Il existe deux sens de rotation dans le plan :



sens trigonométrique

FIGURE 8.1 – Deux sens de rotation dans le plan

Définition 8.1 (abscisse curviligne sur $\mathbb{U}$) *Soit M un point du cercle $\mathbb{U}$.*

*On définit une **abscisse curviligne du point** M comme un réel dont le signe indique le sens de déplacement sur le cercle $\mathbb{U}$ et la valeur absolue la distance à parcourir sur ce cercle depuis le point I*

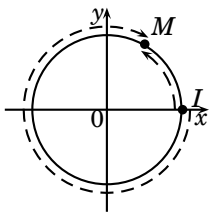


FIGURE 8.2 – Abscisse curviligne sur le cercle trigonométrique

Remarque Un point du cercle trigonométrique n'admet pas une unique abscisse curviligne. Au contraire, il existe une infinité d'abscisses curvilignes pour chaque point. La situation est donc très différente de celle des coordonnées cartésiennes. Cette difficulté se retrouve dans toute la trigonométrie.

Définition 8.2 (π) *La plus petite abscisse curviligne positive du point $J(-1,0)$ est notée π. Ainsi, la longueur du périmètre de $\mathbb{U}$ est égale à 2π.*

Nous admettons les résultat ssuivants :

Théorème 8.1 *Soient M un point du cercle trigonométrique et s une abscisse durviligne du point M.*

Alors, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, le réel $s + 2k\pi$ est une abscisse curviligne du point M.

Théorème 8.2 *Soit M un point du cercle $\mathbb{U}$ et s_1 et s_2 des abscisses curvilignes du point M. Alors :*

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad s_1 - s_2 = 2k\pi.$$

8.1.2 Egalité modulo

Définition 8.3 *Soient a, b et θ des réels. On dit que a* ***est égal à*** *b* ***modulo*** *θ lorsque :*

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad a - b = k\theta.$$

On note :

$$a = b \quad [\theta].$$

Théorème 8.3 (relation d'équivalence) *Soit θ un réel.*

① $\forall a \in \mathbb{R}, \quad a = a \quad [\theta]$

② $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2, \quad (a = b \quad [\theta]) \Longrightarrow (b = a \quad [\theta])$

③ $\forall (a,b,c) \in \mathbb{R}^3, \quad (a = b \quad [\theta] \quad et \quad b - c \quad [\theta]) \Longrightarrow (a = c \quad [\theta])$

Démonstration ① Soit a un réel. On a :

$$a - a = 0 \times \theta \ldots$$

② Soient a et b des réels tels que :

$$a = b \quad [\theta].$$

Par définition, il existe un entier relatif k tel que :

$$a - b = k\theta.$$

D'où :

$$b - a = (-k)\theta \ldots$$

③ Soient a, b et c des réels tels que :

$$a = b \quad [\theta] \quad \text{et} \quad b = c \quad [\theta].$$

Par définition, il existe des entiers relatifs k et k' tels que :

$$a - b = k\theta \quad \text{et} \quad b - c = k'\theta.$$

D'où :

$$a - c = (k + k')\theta...$$

Théorème 8.4 *Soitent a, b, x et θ des réels. On suppose que :*

$$a = b \quad [\theta].$$

Alors :

$$ax = bx \quad [\theta x]).$$

Démonstration Soient a, b et θ des réels. On suppose que :

$$a = b \quad [\theta].$$

Par définition, il existe un entier relatif k tel que :

$$a - b = k\theta.$$

D'où :

$$ax - bx = k\theta x...$$

Théorème 8.5 (compatibilité avec l'addition) *Soient a, b, c, d et θ des réels. On suppose que :*

$$a = b \quad [\theta] \quad et \quad c = d \quad [\theta]).$$

Alors :

$$a + c = b + d \quad [\theta]).$$

Démonstration Soient a, b, c et d des réels tels que :

$$a = b \quad [\theta] \quad \text{et} \quad c = d \quad [\theta].$$

Par définition, il existe des entiers relatifs k et k' tels que :

$$a - b = k\theta \quad \text{et} \quad c - d = k'\theta.$$

D'où :

$$(a + c) - (b + d) = (k + k')\theta...$$

8.2 Cosinus et sinus d'un réel

8.2.1 Définition

Définition 8.4 (cosinus, sinus et tangente d'un réel) *Soit α un réel. On considère le point M du cercle $\mathbb{U}$ d'abscisse curviligne égale à α.*

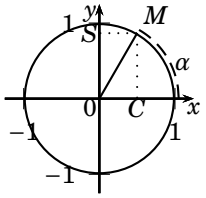
① *L'abscisse du point M est appelée* ***cosinus du réel*** *α et est notée* $\cos(\alpha)$.

② *L'ordonnée du point M est appelée* ***sinus du réel*** *α et est notée* $\sin(\alpha)$.

③ *Lorsque α est différent de $\frac{\pi}{2}$ modulo π, on définit la* ***tangente du réel*** *α, notée* $\tan(\alpha)$ *par :* $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$.

8.2.2 Equations trigonométriques

On admet le résultat suivant :



angle	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

angle	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$
cos	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
sin	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

FIGURE 8.3 – Valeurs remarquables du cosinus et du sinus

Théorème 8.6 *Pour tout* $(x,\alpha)\in\mathbb{R}^2$ *:*

$$\cos(x)=\cos(\alpha)\Longleftrightarrow\begin{cases}x=\alpha\,[2\pi]\ \textit{ou}\\ x=-\alpha\,[2\pi]\end{cases}\quad \textit{et}\ \sin(x)=\sin(\alpha)\Longleftrightarrow\begin{cases}x=\alpha\,[2\pi]\ \textit{ou}\\ x=\pi-\alpha\,[2\pi]\end{cases}$$

Exemples 1. Résolvons l'équation : $\cos(x)=\frac{1}{2}$ (E).

On va utiliser le théorème précédent. Pour cela, il faut trouver un réel α tel que : $\cos(\alpha)=\frac{1}{2}$. On choisit $\alpha=\frac{\pi}{3}$. Ainsi :

$$(E)\Longleftrightarrow\cos(x)=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

D'où :

$$(E)\Longleftrightarrow\left(x=\frac{\pi}{3}\,[2\pi]\text{ ou }x=-\frac{\pi}{3}\,[2\pi]\right).$$

L'ensemble des solutions de (E) est :

$$S=\left\{\frac{\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}\cup\left\{-\frac{\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$$

2. Résolvons l'équation : $\sin(2x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (E').

On procède comme précédemment. On commence par chercher un réel α tel que : $\sin(\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{2}$. On choisit $\alpha=\frac{\pi}{4}$. Ainsi :

$$(E')\Longleftrightarrow\sin(2x)=\sin\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

D'où :

$$\begin{aligned}(E')\quad&\Longleftrightarrow\left(2x=\frac{\pi}{4}\,[2\pi]\text{ ou }2x=\pi-\frac{\pi}{4}\,[2\pi]\right)\\&\Longleftrightarrow\left(x=\frac{\pi}{8}\,[\pi]\text{ ou }x=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}\,[\pi]\right).\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (E') est :

$$S' = \left\{\frac{\pi}{8} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{3\pi}{8} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$$

8.3 Fonctions cosinus et sinus

Définition 8.5 (fonctions cosinus et sinus) *Les fonctions cosinus et sinus sont définies par :*

$$\cos \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \cos(x) \end{array} \right. \quad et \quad \sin \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sin(x) \end{array} \right. .$$

Théorème 8.7 *Pour tout réel α, on a :*

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1, \quad -1 \leqslant \cos(\alpha) \leqslant 1 \quad et \quad -1 \leqslant \sin(\alpha) \leqslant 1.$$

Démonstration Le point $M(x, y)$ d'abscisse curviligne α appartient au cercle $\mathbb{U}$ donc :

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Le reste en découle.

Définition 8.6 (fonctions paire et impaire) *Soient $\mathscr{D}$ une partie de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathscr{F}(\mathscr{D}, \mathbb{R})$. On suppose $\mathscr{D}$ symétrique par rapport à 0 c'est-à-dire que si x appartient à $\mathscr{D}$, alors $-x$ appartient à $\mathscr{D}$. On dit que :*

① *f **est paire** losque :*

$$\forall x \in \mathscr{D}, \quad f(-x) = f(x).$$

② *f **est impaire** losque :*

$$\forall x \in \mathscr{D}, \quad f(-x) = -f(x).$$

Théorème 8.8 (parité des fonctions cosinus et sinus) *Les fonctions cosinus et sinus sont respectivement paire et impaire sur $\mathbb{R}$. Ainsi :*

$$\begin{array}{rrcl} \forall x \in \mathbb{R}, & \cos(-x) & = & \cos(x) \\ & \sin(-x) & = & -\sin(x) \end{array}$$

Démonstration Soit x un réel. Les points du cetcle trigonométrique admettant x et $-x$ pour abscisses curvilignes sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Leurs abscisses sont donc égales et leurs ordonnées opposées.

Théorème 8.9 *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on désigne par f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :*

$$f_n(x) = x^n.$$

Alors :

① *La fonction f_n est paire sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, l'entier naturel n est pair.*

② *La fonction f_n est impaire sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, l'entier naturel n est impair.*

Démonstration ① Montrons que la condition est nécessaire. Supposons la fonction f_n paire. On a en particulier :

$$f_n(-1) = (-1)^n = f_n(1) = 1.$$

Donc, l'entier naturel n est pair.

Montrons que la condition est suffisante. Supposons que l'entier naturel n est pair. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f_n(-x) &= (-x)^n \quad \text{(par définition de } f_n) \\ &= (-1)^n x^n \\ &= x^n \quad \text{(car } n \text{ est pair)} \\ &= f_n(x) \quad \text{(par définition de } f_n). \end{aligned}$$

Donc, la fonction f_n est paire.

② Montrons que la condition est nécessaire. Supposons la fonction f_n impaire. On a en particulier :

$$f_n(-1) = (-1)^n = -f_n(1) = -1.$$

Donc, l'entier naturel n est impair.

Montrons que la condition est suffisante. Supposons que l'entir naturel n est impair. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f_n(-x) &= (-x)^n \quad \text{(par définition de } f_n) \\ &= (-1)^n x^n \\ &= -x^n \quad \text{(car } n \text{ est impair)} \\ &= -f_n(x) \quad \text{(par définition de } f_n). \end{aligned}$$

Donc, la fonction f_n est impaire.

Définition 8.7 (fonction périodique) *Soient $\mathscr{D}$ une partie de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathscr{F}(\mathscr{D}, \mathbb{R})$.*

① *Soit $T \in \mathbb{R}$. On suppose que pour tout réel $x \in \mathscr{D}$, $x + T$ appartient à $\mathscr{D}$. On dit que T* ***est une période de*** *f lorsque :*

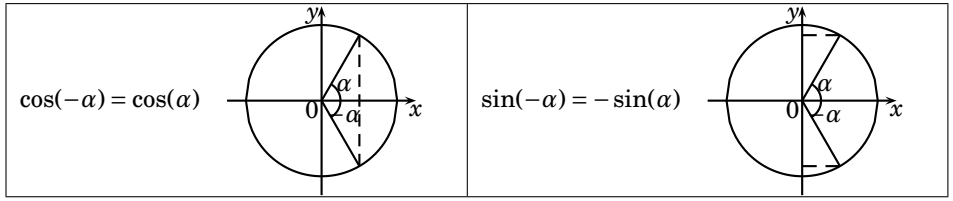
$$\forall x \in \mathscr{D}, \quad f(x+T) = f(x).$$

② *On dit que la fonction f* ***est périodique*** *lorsqu'elle admet une période non nulle.*

Théorème 8.10 (périodicité des fonctions cosinus et sinus) *Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques. Leur plus petite période strictement positive est 2π. Ainsi :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \begin{aligned} \cos(x+2\pi) &= \cos(x) \\ \sin(x+2\pi) &= \sin(x) \end{aligned}$$

Démonstration Soit x un réel. Les points du cercle trigonométriques admettant x et $x + 2\pi$ pour abscisses curvilignes sont confondus donc ils ont les mêmes coordonnées...



Théorème 8.11 (formules d'addition) *On a :*

$$\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2 \quad \begin{aligned} \cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \cos(a-b) &= \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \\ \sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \\ \sin(a-b) &= \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b) \end{aligned}$$

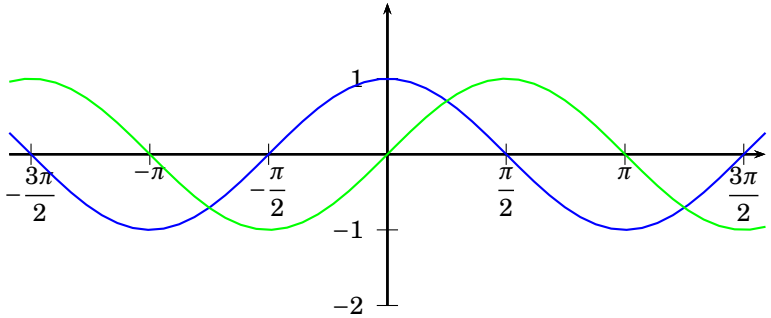


FIGURE 8.4 – Courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus

Corollaire 8.1 (formules de duplication) *On a :*

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(2x) &= \cos^2(x) - \sin^2(x)\\ &= 2\cos^2(x) - 1\\ &= 1 - 2\sin^2(x)\\ \sin(2x) &= 2\sin(x)\cos(x)\end{aligned}$$

Démonstration Il suffit d'utiliser les formules d'addition avec $a = b$ et l'égalité $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

8.3.1 Propriétés analytiques

Nous admettons le résultat suivant :

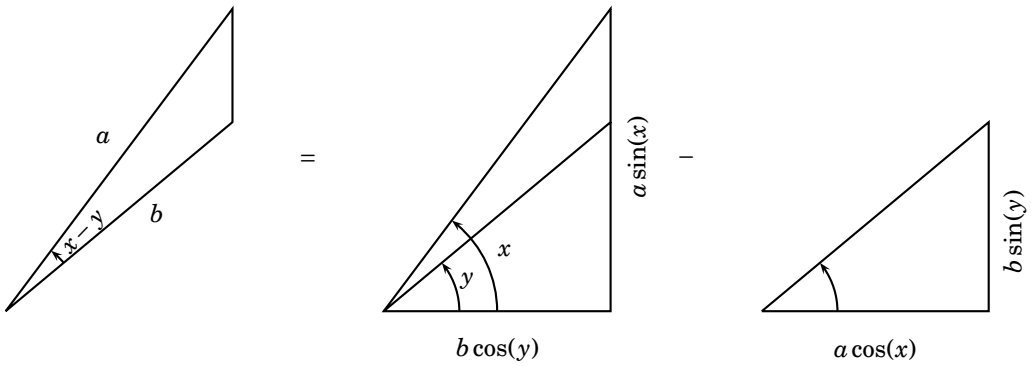


FIGURE 8.5 – Visualisation des formules d'addition

Théorème 8.12 *Les fonctions cosinus et sinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et :*

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos'(x) &= -\sin(x)\\ \sin'(x) &= \cos(x).\end{aligned}$$

Corollaire 8.2 (dérivées de la fonction tangente) *La fonction tangente est dérivable sur son ensemble de définition et :*

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}, \quad \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

Corollaire 8.3 *On a :*

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \quad \textit{et} \quad \lim_{x \to 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0.$$

Démonstration La fonction sinus est dérivable en0 et son nombre dérivé en 0 est $\cos(0) = 1$. Or, $\dfrac{\sin(x)}{x}$ est le taux de variation de la fonction sinus entre $x \in \mathbb{R}^*$ et 0...

On raisonne comme précédemment avec la fonction cosinus.

Corollaire 8.4 *Les fonctions cosinus et sinus sont continues sur* $\mathbb{R}$.

8.4 Exercices

125 Calculs de limites

Déterminer les limites des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \dfrac{\tan(x)}{x}$ en 0
2. $f(x) = x\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ en $+\infty$
3. $f(x) = \dfrac{\sin(x^2)}{x}$ en 0
4. $f(x) = \dfrac{\tan(x) - 1}{x - \frac{\pi}{4}}$ en $\dfrac{\pi}{4}$
5. $f(x) = \dfrac{1}{\tan(x)} - \dfrac{1}{\sin(x)}$ en 0

126 Calculs de dérivées

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \cos(x)\sin(x)$
2. $f(x) = \cos^3(x)$
3. $f(x) = (x + \sin(x))^2$
4. $f(x) = \dfrac{\sin(x) + \cos(x)}{1 + \cos(x)}$
5. $f(x) = \dfrac{1}{\tan(x)}$
6. $f(x) = x\cos(x^2)$
7. $f(x) = \sin\left(\dfrac{1}{x^2 + 1}\right)$

127 Dérivées successives

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sin(2x).$$

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(n)}(x) = 2^n \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

128 Périodicité

Etudier la périodicité des fonctions suivantes :

1. $f : x \longmapsto \cos(2x)$
2. $f : x \longmapsto 1 - \sin\left(\dfrac{x}{3}\right)$

3. $f : x \longmapsto \sin^2(x)$
4. $f : x \longmapsto \sin(x)\cos(x)$
5. $f : x \longmapsto \dfrac{1}{\cos(x)}$
6. $f : x \longmapsto \dfrac{\cos(2x)}{\sin(3x)}$

129 Variations de functions

Etudier les variations des fonctions suivantes sur les intervalles indiqués :

1. $f : x \longmapsto x - \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$
2. $f : x \longmapsto x - 2\sin^2(x)$ sur $[0, \pi]$

130 Calculs d'extrema

Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1. $f : x \longmapsto \sin^2(x)$ sur $\mathbb{R}$
2. $f : x \longmapsto \dfrac{1-\cos(x)}{1+\cos(x)}$ sur $]-\pi, \pi[$

131 Tangente en O à la fonction tangente

On note f la restriction de la fonction tangente à l'intervalle $\left]-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right[$.

Etudier la position de la courbe représentative de la fonction f par rapport à sa tangente au point d'abscisse 0.

132 Question de continuité et de dérivabilité

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

1. Etudier la continuité et la dérivabilité de f.
2. Etudier la continuité de f'.

133 Equation $\tan(x) = x$

1. Montrer que l'équation $\tan(x) = x$ admet une unique solution sur l'intervalle $\left]\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}\right[$.
2. Montrer que l'équation $\tan(x) = x$ admet une infinité de solutions sur $\mathbb{R}$.

134 Fonctions sécante et cosécante

1. La fonction sécante est définie par : $\sec(x) = \dfrac{1}{\cos(x)}$.
   a) Etudier la parité et la périodicité de la fonction sec.
   b) Montrer que le point $\Omega\left(\dfrac{\pi}{2}, 0\right)$ est un centre de symétrie de la courbe représentative $\mathscr{C}_{\sec}$ de sec.
   c) Etudier les variations de sec sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right[$.
   d) Tracer $\mathscr{C}_{\sec}$.

2. La fonction cosécante est définie par : $\csc(x) = \dfrac{1}{\sin(x)}$.

   a) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}\backslash\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \quad \csc(x) = \sec\left(x - \dfrac{\pi}{2}\right)$.

   b) En déduire le tracé de la courbe représentative $\mathscr{C}_{\csc}$ de csc.

135 Étude de la fonction $x \longmapsto \cos(x) - \cos^2(x)$

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \cos(x) - \cos^2(x).$$

1. Etudier la parité et la périodicité de f. En déduire que l'on peut restreindre l'étude de f à l'intervalle $[0, \pi]$.
2. Etudier les variations de la fonction f.
3. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur une période.

136 Convexité de la fonction sinus

On considère la fonction $f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \sin(x)$. On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.

1. Déterminer pour tout $a \in [0, \pi]$ l'équation de la tangente à $\mathscr{C}$ au point d'abscisse a.
2. Etudier la position de $\mathscr{C}$ par rapport à ses tangentes.

(voir aussi l'exercice 99)

137 Quelques inégalités

1. Démontrer les inégalités suivantes :

   1. $\forall x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right], \quad \dfrac{2}{\pi}x \leqslant \sin(x) \leqslant x$
   2. $\forall x \in \left[0, \dfrac{\pi}{4}\right], \quad x \leqslant \tan(x) \leqslant \dfrac{4}{\pi}x$
   3. $\forall x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right], \quad 1 - \dfrac{2}{\pi}x \leqslant \cos(x) \leqslant \dfrac{\pi}{2} - x$

2. Interpréter géométriquement ces inégalités.

138 Encadrements classiques

1. Démontrer successivement les inégalités suivantes :

   1. $\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \sin(x) \leqslant x$
   2. $\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad 1 - \dfrac{x^2}{2} \leqslant \cos(x)$
   3. $\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad x - \dfrac{x^3}{6} \leqslant \sin(x)$
   4. $\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \cos(x) \leqslant 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$

2. a) Déterminer un encadrement de $\sin(0,2)$ et $\cos(0,2)$.

   b) Déterminer les dix-sept premières décimales de $\cos(0,0001)$.

3. a) Etudier la limite en 0 de $\dfrac{x - \sin(x)}{x^2}$.

   b) Etudier la limite en 0 de $\dfrac{1 - \cos(x)}{x^2}$.

4. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Etudier la continuité puis la dérivabilité de la fonction f en 0.

139 Divergence des suites $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$

1. On suppose que la suite $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge ves le réel l.
   a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, trouver une relation entre $\sin(n+1)$, $\sin(n-1)$, $\sin(n)$ et $\cos(1)$.
   b) En déduire que l est égal à 0.
   c) En utilisant une formule d'addition, montrer que la suite $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.
   d) Obtenir une contradiction et conclure.
2. Montrer de façon analogue que la suite $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

140 Récurrence $u_{n+1} = \sqrt{\dfrac{1+u_n}{2}}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite définie par son premier terme u_0 appartenant à l'intervalle $[0,1]$ et la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$0 \leqslant u_n \leqslant 1.$$

2. Etudier les variations de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. On pose : $u_0 = \cos(\varphi)$ avec $\varphi \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.
   Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \cos\left(\frac{\varphi}{2^n}\right).$$

141 Sinus itéré

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in]0,1]$ et la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Représenter graphiquement à l'aide des courbes d'équations $y = x$ et $y = \sin(x)$ les premiers termes de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ lorsque $u_0 = 1$.
2. Conjecturer le comportement de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (variation, limite).
3. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 < u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$.
4. Déterminer la nature de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

142 La fonction arctangente

On suppose qu'il existe une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

1. Montrer que la fonction f est impaire.
2. a) On considère la fonction $h : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :
$$h(x) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right).$$
Montrer que h est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.
b) En déduire qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que :
$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = c - f\left(\frac{1}{x}\right).$$
c) En déduire la limite de f en $+\infty$.
3. On considère la fonction $u : \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :
$$u(x) = \tan(x).$$
a) Montrer que la fonction $\varphi = f \circ u$ est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et calculer sa dérivée.
b) Cacluler $\varphi(0)$.
c) En déduire que :
$$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \quad f(\tan(x)) = x.$$
d) Calculer les valeurs exactes de $f(1)$, $f(\sqrt{3})$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ et c.
4. a) Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$ et dresser le tableau de variation de f.
b) Tracer la courbe représentative de la fonction f.

8.5 Accompagnement personnalisé

8.5.1 Entraînement

8.5.2 Approfondissement

143 Inégalité $0 < \frac{\sin(y)}{\sin(x)} \leqslant \frac{y}{x}$

Soient x et y des réels tels que :
$$0 < x \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}.$$
Montrer que :
$$0 < \frac{\sin(y)}{\sin(x)} \leqslant \frac{y}{x}.$$

144 Polynômes de Tchebitchev

1. Déterminer des fonctions polynomiales P_2 et P_3 telles que :
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(2x) = P_2(\cos(x)) \quad \text{et} \quad \cos(3x) = P_3(\cos(x)).$$
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, il existe une fonction polynomiale P_n telle que :
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(nx) = P_n(\cos(x)).$$

145 Inégalité de Huygens

Montrer que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a :

$$3x \leqslant 2\sin(x) + \tan(x).$$

9

Fonction exponentielle

9.1 Définition et propriétés fondamentales

Lemme 9.1 *Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On suppose que :*

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, & f'(x) = f(x) \\ & f(0) = 1 \end{cases}.$$

Alors, la fonction f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

Démonstration On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = f(x) \times f(-x).$$

La fonction $x \longmapsto f(-x)$ est la composée de la fonction f et d'une fonction affine qui sont toutes deux dérivables sur $\mathbb{R}$ donc elle l'est également et :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad h'(x) &= f'(x)f(-x) - f(x)f'(-x) \\ &= f(x)f'(-x) - f(x)f'(-x) && (\text{car } f' = f) \\ &= 0. \end{aligned}$$

La fonction h' est ainsi nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$ donc la fonction h est constante sur $\mathbb{R}$. Or :

$$h(0) = 1.$$

D'où :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x)f(-x) = 1...$$

Théorème 9.1 (fonction exponentielle) *Il existe une unique fonction f défi-*

nie et dérivable sur $\mathbb{R}$ *et vérifiant :*

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, & f'(x) = f(x) \\ & f(0) = 1 \end{cases}.$$

On note exp *cette fonction et on l'appelle* ***fonction exponentielle****.*

Démonstration Nous admettons l'existence d'une telle fonction. Montrons son unicité.

Soient f et g des fonctions dérivables, égales à leurs dérivées et prennent la valeur 1 en 0. On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

La fonction h est le quotient de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ donc elle l'est aussi et :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad h'(x) &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x)}{g^2(x)} \qquad \text{(car } f' = f \text{ et } g' = g\text{)} \\ &= 0. \end{aligned}$$

La fonction h' est ainsi nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$ et donc la fonction h est constante sur $\mathbb{R}$. Or :

$$h(0) = 1.$$

D'où :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \frac{f(x)}{g(x)} = 1...$$

Corollaire 9.1 *La fonction exponentielle est continue sur* $\mathbb{R}$.

Démonstration Etant dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction exponentielle est continue sur $\mathbb{R}$.

Corollaire 9.2 (approximation affine) *On a :*

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$$

Au voisinage de 0 *:* $\exp(x) \approx 1 + x$.

Démonstration Remarquons que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{\exp(x) - 1}{x} = \frac{\exp(x) - \exp(0)}{x - 0}.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, la réel $\dfrac{\exp(x) - 1}{x}$ est le taux de variation de la fonction exponentielle entre x et 0. La fonction exponentielle étant dérivable en 0, on peut en déduire que :

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \exp'(0).$$

Or :

$$\exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

Théorème 9.2 (propriété caractéristique) *On a :*

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \exp(x + y) = \exp(x)\exp(y).$$

Remarque La fonction exponentielle est l'unique fonction continue vérifiant ce théorème et prenant la valeur 1 en 0.

Démonstration Soit $y \in \mathbb{R}$. On considère la fonction g_y définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g_y(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(y)}.$$

La fonction $x \longmapsto \exp(x+y)$ est la composée de la fonction exponentielle et d'une fonction affine qui sont toutes dérivables sur $\mathbb{R}$ donc elle l'est aussi et il en est de même de la fonction g_y. On vérifie immédiatement que :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, & g_y'(x) = g_y(x) \\ & g_y(0) = 1 \end{cases}.$$

Par unicité de la fonction exponentielle, on en déduit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g_y(x) = \exp(x)...$$

Corollaire 9.3 *On a :*

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \quad \textit{et} \quad \exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$$

Démonstration • La première propriété a déjà été démontrée.

• La troisième égalité résulte de la propriété caractéristique et de ce qui précède.

Corollaire 9.4 *On a :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \exp(nx) = [\exp(x)]^n \quad \textit{et} \quad \exp\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\exp(x)}$$

Démonstration • Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère les propriétés suivantes :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P_n : \exp(nx) = [\exp(x)]^n.$$

Démontrons par récurrence que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation On a :

$$\exp(0 \times x) = \exp(0) = 1...$$

Hypothèse de récurrence Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété P_n est vraie et montrons qu'alors P_{n+1} est vraie. On a :

$$\begin{aligned} \exp((n+1)x) &= \exp(x+nx) \\ &= \exp(x)\exp(nx) && \text{(par propriété caractéristique)} \\ &= \exp(x)(\exp(x))^n && \text{(par hypothèse de récurrence)} \\ &= (\exp(x))^{n+1} \end{aligned}$$

Ainsi, P_{n+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

• Soit $x \in \mathbb{R}$. De ce qui précède, on déduit :

$$\left(\exp\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 = \exp(x).$$

Or, le réel $\exp\left(\frac{x}{2}\right)$ est positif...

Définition 9.1 (nombre d'Euler) *On pose :*

$$\exp(1) = e.$$

On note alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp(x) = e^x.$$

Nous montrerons à l'exercice 153 que :

$$2 < e < 3.$$

9.2 Courbe représentative

Théorème 9.3 (variation de exp**)** *La fonction exponentielle est strictement croissante sur* $\mathbb{R}$.

Démonstration Par définition :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp'(x) = \exp(x).$$

De plus, la fonction exponentielle est continue et ne s'annule pas donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires elle est à valeurs strictement positives...

Lemme 9.2 (minoration par la tangente en O**)** *On a :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geqslant 1 + x.$$

(voir figure 9.1)

Démonstration On considère la fonction g définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = e^x - x - 1.$$

La fonction g est la somme de la fonction exponentielle et d'une fonction affine donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et on a pour tout $x \in \mathbb{R}_+$: $g'(x) = e^x - 1$. La fonction exponentielle étant croissante sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g'(x) = e^x - 1.$$

Donc, la fonction g' est positive sur $\mathbb{R}_+$ et négative sur $\mathbb{R}_-$, puis, $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$ étant des intervalles, la fonction g est croissante sur $\mathbb{R}_+$ et décroissante sur $\mathbb{R}_-$. De :

$$g(0) = 0.$$

On déduit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) \geqslant 0...$$

Théorème 9.4 (limite en $+\infty$ **et** $-\infty$**)** *On a :*

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \textit{et} \quad \lim_{x \longrightarrow -\infty} e^x = 0$$

La droite d'équation $y = 0$ *est donc asymptote à la courbe représentative de la fonction exponentielle en* $-\infty$.

Démonstration • On a :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} x + 1 = +\infty.$$

On en déduit par minoration en utilisant le lemme précédent que :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

• De :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

On déduit par passage à l'inverse :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} e^{-x} = 0.$$

Or par composition des limites :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \longrightarrow -\infty} e^x.$$

Finalement :

$$\lim_{x \longrightarrow -\infty} e^x = 0.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$(e^x)'$		$+$	
e^x	0 ↗	1	↗ $+\infty$

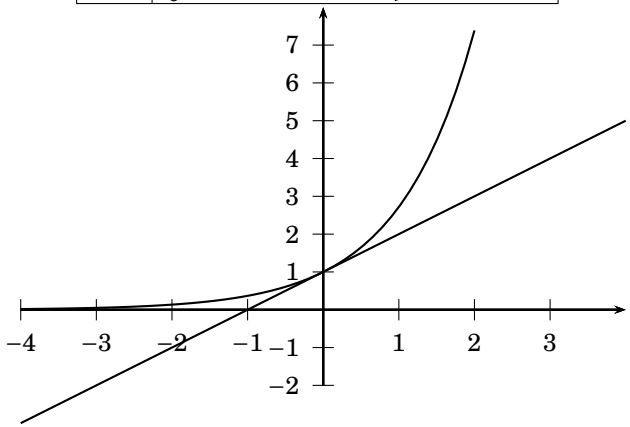


FIGURE 9.1 – courbe représentative de la fonction exponentielle

9.3 Notion de bijection

Définition 9.2 (injection, surjection, bijection) *Soient $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ des parties de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathscr{F}(\mathscr{D}, \mathscr{D}')$. On dit que :*

① *f* ***est une injection de*** *$\mathscr{D}$* ***sur*** *$\mathscr{D}'$ lorsque pour tout $y \in \mathscr{D}'$, l'équation $f(x) = y$ admet au plus une solution sur $\mathscr{D}$.*

② *f* ***est une surjection de*** *$\mathscr{D}$* ***sur*** *$\mathscr{D}'$ lorsque pour tout $y \in \mathscr{D}'$, l'équation $f(x) = y$ admet au moins une solution sur $\mathscr{D}$.*

③ *f* ***est une bijection de*** *$\mathscr{D}$* ***sur*** *$\mathscr{D}'$ lorsque f est à la fois une injection et une surjection de $\mathscr{D}$ sur $\mathscr{D}'$, c'est-à-dire que pour tout $y \in \mathscr{D}'$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution sur $\mathscr{D}$.*

Exemples

1. La fonction inverse est une injection de $\mathbb{R}^*$ sur $\mathbb{R}$. En effet, pour tout $y \in \mathbb{R}$, l'équation $\dfrac{1}{x} = y$ admet au plus une solution. La fonction inverse est une bijection de $\mathbb{R}^*$ sur $\mathbb{R}^*$.
2. La fonction carrée n'est pas une injection sur $\mathbb{R}$ car l'équation $x^2 = 3$ (par exmple) admet deux solutions réelles.
3. La fonction carrée est une surjection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+$. En effet, pour tout $y \in \mathbb{R}_+$, l'équation $x^2 = y$ admet une solution (non unique). Par contre, la fonction carrée n'est pas une surjection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ car, par exemple, l'équation $x^2 = -1$ n'admet pas de solution réelle.
4. La fonction racine carrée est une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$. En effet, pour tout $y \in \mathbb{R}_+$, l'équation $\sqrt{x} = y$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+$.

Définition 9.3 (fonction réciproque) *Soient $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ des parties de $\mathbb{R}$ et f une bijection de $\mathscr{D}$ sur $\mathscr{D}'$.*

La fonction qui à $y \in \mathscr{D}'$ associe l'unique $x \in \mathscr{D}$ tel que $f(x) = y$ est appelée ***fonction réciproque de*** *f. On la note f^{-1} et on a :*

$$\forall x \in \mathscr{D}, \quad f^{-1} \circ f(x) = x \quad \textit{et} \quad \forall x \in \mathscr{D}', \quad f \circ f^{-1}(x) = x$$

Exemples 1. La fonction carré est une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$, sa bijection réciproque est la fonction racine carrée.

2. La fonction inverse est une bijection de $\mathbb{R}^*$ sur $\mathbb{R}^*$, sa bijection réciproque lui est égale.
3. La fonction cube est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, sa bijection réciproque est la fonction racine cubique.

Théorème 9.5 *La fonction exponentielle induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.*

Démonstration La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus : $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty} e^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\longrightarrow-\infty} e^x = 0$. Du corollaire **??**, on déduit que exp induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

9.4 Exercices

146 Calculs de limites

Etudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{e^{x^2}-1}{x}$
2. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{e^{3x}-1}{x}$
3. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{e^{\sin(x)}-1}{x}$
4. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{e^{5x}-1}{1-e^{4x}}$
5. $\lim\limits_{x\longrightarrow 1} \dfrac{e^x-e}{x-1}$
6. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{e^x-e^{-x}}{x}$

147 Avec la propriété caractéristique

Simplifier les expressions suivantes :

1. $e^x e^{-x}$
2. ee^x
3. $(e^{-x})^2$
4. $\dfrac{e^{2x}}{e^{2-x}}$
5. $\dfrac{(e^x)^3}{e^{2x}}$

148 Quelques égalités

Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

1. $(e^x+e^{-x})^2 = e^{2x} + \dfrac{1}{e^{2x}} + 2$
2. $(e^x+e^{-x})^2 - (e^x-e^{-x})^2 = 4$
3. $e^{2x}+1 = e^x(e^x+e^{-x})$
4. $\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}} = \dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$
5. $\dfrac{1+e^{4x}}{1+e^{2x}} = \dfrac{e^{-x}+e^{3x}}{e^{-x}+e^x}$

149 Limite de la suite $\left(\sum_{k=0}^{n} e^{-k}\right)_{n\in\mathbb{N}}$

1. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$\sum_{k=0}^{n} e^{kx} = \frac{1-e^{(n+1)x}}{1-e^x}.$$

2. Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \sum_{k=0}^{n} e^{-k}.$$

150 Calcul de dérivées successives

On considère la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = (2x+1)e^x.$$

Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, des réels a_n et b_n tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(n)}(x) = (a_n x + b_n)e^x.$$

151 Résolutions d'équations et d'inéquations

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $e^x = e^2$
2. $e^x \leqslant e^2$
3. $e^{3x-1} = 1$
4. $e^{3x-1} \geqslant 1$
5. $e^{3-x} \leqslant 0$
6. $(e^x - e^{-x})^2 = 0$
7. $e^{x^2-x} = e$
8. $e^{x^2-x} \leqslant e$
9. $(x+3)e^{x-x^4+1} \leqslant 0$
10. $\dfrac{x}{e^x} > 0$
11. $\dfrac{e^x+5}{e^{-x}+5} = 1$
12. $e^{3-x}e^{2x-1} = (e^{5+x})^2$

152 Etudes de fonctions

Pour chacune des fonctions suivantes :

— Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f ;
— Etudier les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition ;
— Etudier les variations strictes de la fonction f ;
— Dresser le tableau de variation de la fonction f.

1. $f(x) = \exp\left(-\dfrac{x}{x^2+1}\right)$
2. $f(x) = e^{-x} + \dfrac{1-x}{x+1}$

153 Encadrement $2 < e < 3$

1. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad e^x > 1 + x \quad \text{et} \quad (x-2)e^x + x + 2 > 0.$$

2. En déduire que : $2 < e < 3$.

154 Des tangentes perpendiculaires

Démontrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, les tangentes aux courbes d'équations $y = e^x$ et $y = e^{-x}$ au point d'abscisse a sont perpendiculaires.

155 Convexité de la fonction exponentielle

Montrer que la courbe représentative de la fonction exponentielle est située au-dessus de ses tangentes.

156 Une question de dérivabilité

On considère la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Etudier la dérivabilité de f.

157 Inégalité $\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \leqslant e^x$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la fonction f_n définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$$

.

1. a) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f'_{n+1} = f_n.$$

b) En utilisant la question précédente, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \leqslant e^x.$$

(on pourra étudier le signe de la fonction « différence »).

2. *(Applications)*

a) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \longrightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

b) En déduire qu'il n'existe pas de fonction polynomiale P telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad e^x \leqslant P(x).$$

158 Une bijection

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}.$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f.
2. Montrer que la fonction f est impaire.
3. a) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
   b) Etudier les asymptotes de $\mathscr{C}$.
4. Etudier les variations de f.
5. a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$.
   b) Déterminer la bijection réciproque de f.
6. Tracer les courbes représentatives de f et g.

159 Une famille de fonctions

Pour tout $k \in \mathbb{R}^*$, on considère la fonction $f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f_k(x) = x - 2 + ke^{-x}.$$

On note $\mathscr{C}_k$ sa courbe représentative.

1. a) Déterminer les limites de f_k en $+\infty$ et $-\infty$.
   b) Montrer que les courbes $\mathscr{C}_k$ admettent une asymptote commune Δ en $+\infty$.
   c) Etudier la position de $\mathscr{C}_k$ par rapport à Δ.
2. a) Etudier les variations de la fonction f_k et dresser son tableau de variation.
   b) Pour $k \in \mathbb{R}_+^*$, on note A_k le point de $\mathscr{C}_k$ correspondant au minimum de f_k.
   Montrer que les points A_k appartiennent à une même droite.
3. Soit $\mathscr{D}$ une droite parallèle à Δ distincte de Δ.
   a) Montrer que $\mathscr{D}$ coupe en un unique point chaque courbe $\mathscr{C}_k$ pour $k \in \mathbb{R}_+^*$ ou bien coupe en un unique point chaque courbe $\mathscr{C}_k$ pour $k \in \mathbb{R}_-^*$.
   b) Montrer que les tangentes aux courbes $\mathscr{C}_k$ aux points d'intersection avec $\mathscr{D}$ sont parallèles entre elles.
4. Déterminer le nombre de points d'intersection entre une courbe $\mathscr{C}_k$ et la droite d'équation $y = 2$.

160 Injectif, surjectif ?

Dire si les fonctions suivantes sont injectives, surjectives ou bijectives et déterminer éventuellement la fonction réciproque :

1. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^* \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{x} \end{array} \right.$
2. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{x} \end{array} \right.$
3. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$
4. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$
5. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$
6. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^3 \end{array} \right.$

7. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^3 - x \end{array} \right.$
8. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array} \right.$
9. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array} \right.$

161 Etude de la suite $\left(\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\times\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\times\ldots\times\left(1+\frac{n-1}{n^2}\right)\times\left(1+\frac{n}{n^2}\right)\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

1. *(Inégalité préliminaire)*
   a) Montrer que :
$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x.$$
   b) En déduire que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$:
$$\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} \leqslant \ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right) \leqslant \frac{k}{n^2}.$$
2. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :
$$u_n = \left(1+\frac{1}{n^2}\right)\times\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\times\ldots\times\left(1+\frac{n-1}{n^2}\right)\times\left(1+\frac{n}{n^2}\right).$$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :
$$v_n = \ln(u_n).$$
   a) Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{n(n+1)}{2n^2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4} \leqslant v_n \leqslant \frac{n(n+1)}{2n^2}.$$
   b) Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente et déterminer sa limite.
   c) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente et déterminer sa limite.

162 Convergence de la suite $\left(\left(1+\frac{a}{n}\right)^n\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout entier naturel $n > -a$, on pose :
$$u_n = \left(1+\frac{a}{n}\right)^n.$$

1. Déterminer la limite de $\ln(u_n)$.
2. En déduire que : $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty} u_n = e^a$.

163 Encadrement de la suite $\left(\frac{n^n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :
$$u_n = \frac{n^n}{n!}.$$

1. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$
En déduire le sens de variation de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
2. a) Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (1+x)^n \geqslant 1+nx \quad \text{et} \quad \ln(1+x) \leqslant x.$$
b) En déduire que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2 \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e.$$
c) Montrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 6$:
$$2^n \leqslant u_n \leqslant e^n.$$
3. *(Applications)*
a) Montrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 6$:
$$\left(\frac{n}{e}\right)^n \leqslant n! \leqslant \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$
b) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Etudier la limite de la suite $\left(\frac{n!}{a^n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$.

9.5 Accompagnement personnalisé

9.5.1 Entraînement

164 Cosinus et sinus hyperboliques

On considère les fonctions cosh et sinh définies par :
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \sinh(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}.$$
On note $\mathscr{C}_{\cosh}$ et $\mathscr{C}_{\sinh}$ les courbes respectives de cosh et sinh.

1. *(Etude de la fonction* cosh*)*
   a) Montrer que la fonction cosh est paire sur $\mathbb{R}$.
   b) Etudier les limites de cosh en $+\infty$ et $-\infty$.
   c) Etudier les variations de cosh.
2. *(Etude de la fonction* sinh*)*
   a) Montrer que sinh est impaire sur $\mathbb{R}$.
   b) Etudier les limites de sinh en $+\infty$ et $-\infty$.
   c) Etudier les variations de sinh.
3. *(Représentations graphiques)*
   a) Etudier les positions relatives des courbes $\mathscr{C}_{\cosh}$ et $\mathscr{C}_{\sinh}$.
   b) Etudier $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty} \cosh(x)-\sinh(x)$.
   c) Tracer les courbes $\mathscr{C}_{\cosh}$ et $\mathscr{C}_{\sinh}$.
4. *(Des formules)*
   a) Montrer que pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$:
$$\cosh(a+b) = \cosh(a)\cosh(b)+\sinh(a)\sinh(b)$$
$$\text{et} \quad \sinh(a+b) = \sinh(a)\cosh(b)+\cosh(a)\sinh(b)$$

b) Montrer que :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \cosh(2a) = \cosh^2(a) + \sinh^2(a)$$
$$\sinh(2a) = 2\sinh(a)\cosh(a).$$

c) Montrer que :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \cosh^2(a) - \sinh^2(a) = 1.$$

165 La fonction $x \longmapsto \dfrac{e^x}{1+x}$

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-1;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{e^x}{1+x}.$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.

1. Etudier les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition.
2. Étudier les variations strictes de la fonction f.
3. Dresser le tableau de variation de la fonction f.
4. La courbe $\mathscr{C}$ admet-elle des tangentes passant par l'origine O ?

9.5.2 Approfondissement

166 Existence de la fonction exponentielle

Le but de ce problème est de démontrer la partie « existence »du théorème 9.1.

Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$e_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

La suite $(e_n(x))_{n\in\mathbb{N}^*}$ est appelée suite d'Euler.

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$ tels que $n > -x$.
   Montrer que pour tout $h \in]-1,+\infty[$:
   $$\left(1 + \frac{x+h}{n+1}\right)^{n+1} \geqslant (1+h)\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$
   (Indication : On pourra introduire la « fonction différence »et montrer que sa dérivée est du signe de $nh - x$.)
2. *(Définition)*
   a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$ tels que $n > |x|$.
   Justifier que :
   $$\left(1 - \frac{x^2}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \leqslant 1.$$
   En déduire :
   $$\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} \leqslant \left(1 - \frac{x}{n+1}\right)^{-n-1}.$$
   b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$ tels que $n > |x|$:
   $$e_n(x) \leqslant e_{n+1}(x) \leqslant \frac{1}{e_{n+1}(-x)} \leqslant \frac{1}{e_n(-x)}.$$

c) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ la suite $(e_n(x))_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente. On note $\exp(x)$ sa limite. Calculer $\exp(0)$.

3. *(Dérivabilité)*

a) Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $h > -1$, on a : $(1+h)\exp(x) \leqslant \exp(x+h)$.

b) Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $h < 1$, on a : $(1-h)\exp(x+h) \leqslant \exp(x)$.

c) Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathbb{R}$ tel que $|h| < 1$, on a :

$$(1+h)\exp(x) \leqslant \exp(x+h) \leqslant \frac{1}{1-h}\exp(x).$$

d) Montrer que la fonction exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifie : $\exp' = \exp$.

167 Approximation et irrationnalité de e

Partie I — Etude de deux suites

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3, v_1, v_2 et v_3.
2. Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont respectivement strictement croissante et décroissante.
3. Déterminer la limite de $\dfrac{1}{n \times n!}$.
4. En déduire que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont convergentes et ont la même limite ℓ.
5. Déterminer une valeur approchée à 10^{-3} près de ℓ.

Partie II — Calcul de ℓ

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $[0;1]$ par :

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}\right)e^{-x}.$$

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $f_n(0)$ et vérifier que :

$$f_n(1) = u_n e^{-1}.$$

b) Montrer que la fonction f_n est dérivable sur $[0,1]$ et que :

$$\forall x \in [0,1], \quad f_n'(x) = -\frac{x^n}{n!}e^{-x}.$$

c) En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n \leqslant e.$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction $g_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g_n(x) = f_n(x) + \frac{x}{n!}.$$

a) Montrer que la fonction g_n est croissante sur $[0,1]$.

b) En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad e - \frac{e}{n!} \leqslant u_n.$$

3. Déterminer ℓ.

Partie III — Irrationnalité de e

On suppose que le réel e est rationnel c'est-à-dire qu'il existe des entiers naturels non nuls p et q tels que :

$$e = \frac{p}{q}.$$

1. Montrer que :

$$u_q < \frac{p}{q} < v_q.$$

2. On pose :

$$N = p \times q! - q \times q! \times v_q.$$

   Montrer que N est un entier relatif vérifiant :

$$0 < N < 1.$$

3. Montrer que e est irrrationnel.

10

Fonction logarithme népérien

10.1 Définition et propriétés fondamentales

Le théorème 9.5 justifie la définition suivante :

Définition 10.1 (fonction logarithme népérien) ***La fonction logarithme népérien*** *est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Elle est donc définie sur* $\mathbb{R}_+^*$ *et réalise une bijection de cet intervalle sur* $\mathbb{R}$*. On la note* ln*. On a par définition :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \ln(e^x) = x \quad \textit{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad e^{\ln(x)} = x$$

Ainsi :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, \quad y = e^x \Longleftrightarrow x = \ln(y).$$

Théorème 10.1 (propriété caractéristique) *On a :*

$$\ln(1) = 0 \quad \textit{et} \quad \forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$$

Remarque La fonction logarithme népérien est l'unique fonction continue vérifiant ce théorème.

Démonstration • On a par définition :

$$\ln(1) = \ln(e^0) = 0.$$

• Soit $(x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. On pose :

$$a = \ln(x) \quad \text{et} \quad b = \ln(y).$$

Par propriété caractéristique de la fonction exponentielle, on a :

$$e^{a+b} = e^a e^b.$$

D'où :

$$\ln(e^{a+b}) = a + b = \ln(e^a e^b).$$

Or, par définition du logarithme népérien :

$$e^a = x \quad \text{et} \quad e^b = y.$$

On obtient donc :

$$\ln(x) + \ln(y) = \ln(xy).$$

Corollaire 10.1 *On a*

$$\forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y) \quad \textit{et} \quad \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x).$$

Démonstration • Par propriété caractéristique, on a pour tout $(x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$:

$$\begin{aligned} \ln(x) &= \ln\left(\frac{x}{y} \times y\right) \\ &= \ln\left(\frac{x}{y}\right) + \ln(y). \end{aligned}$$

On obtient :

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y).$$

• De ce qui précède, on déduit pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = \ln(1) - \ln(x)...$$

Corollaire 10.2 *On a :*

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \ln(x^n) = n\ln(x) \quad \textit{et} \quad \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2}\ln(x).$$

Démonstration • Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Notons P_n la propriété suivante :

$$\ln(x^n) = n\ln(x).$$

Montrons par récurrence que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation On a : $\ln(x^0) = \ln(1) = 0$...

Hypothèse de récurrence Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que P_n est vraie et montrons qu'alors P_{n+1} est vraie. On a :

$$\begin{aligned} \ln(x^{n+1}) &= \ln(x \times x^n) \\ &= \ln(x) + \ln(x^n) && \text{(par propriété caractéristique)} \\ &= \ln(x) + n\ln(x) && \text{(par hypothèse de récurrence)} \\ &= (n+1)\ln(x) \end{aligned}$$

Ainsi, P_{n+1} est vraie.

Conclusion Le principe de récurrence permet d'affirmer que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

• Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Posons :

$$y = \sqrt{x}.$$

De ce qui précède, on déduit :

$$\ln(y^2) = 2\ln(y).$$

Or :

$$\ln(y^2) = \ln(x) \quad \text{et} \quad \ln(y) = \ln(\sqrt{x})...$$

Remarque Ces propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien peuvent être déduites des propriétés analogues de la fonction exponentielle.

10.2 Courbe représentative

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 10.2 *La fonction logarithme népérien est dérivable sur* $\mathbb{R}_+^*$.

Remarque Le théorème précédent provient du fait que la fonction exponentielle est dérivable et que sa dérivée ne s'annule pas.

Corollaire 10.3 *La fonction logarithme népérien est continue sur* $\mathbb{R}_+^*$.

Théorème 10.3 (dérivée, variations et signe de ln**)** *On a :*

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

La fonction logarithme est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$*, négative sur* $]0,1]$ *et positive sur* $[1,+\infty[$.

Démonstration Soit f la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = e^{\ln(x)}.$$

Par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et on a pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln'(x) \times \exp'(\ln(x)) \\ &= \ln'(x) \times e^{\ln(x)}. \end{aligned}$$

Or, par définition :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = x.$$

Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \ln'(x) \times x = 1...$$

Corollaire 10.4 *On a :*

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Démonstration Soit la fonction f définie par :

$$\forall x \in]-1;+\infty[, \quad f(x) = \ln(x+1).$$

La fonction f est la composée d'une fonction affine dérivable sur l'intervalle $]-1;+\infty[$ et de la fonction ln dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ donc elle est dérivable sur $]-1,+\infty[$ et :

$$\forall x \in]-1;+\infty[, \quad {}'(x) = \frac{1}{x+1}.$$

D'autre part, pour x non nul, le taux de variation de f entre x et 0 est :

$$\begin{aligned} \tau_0(x) &= \frac{\ln(1+x) - \ln(1)}{x-0} \\ &= \frac{\ln(x+1)}{x}. \end{aligned}$$

Il admet $f'(0) = 1$ pour limite en 0...

Théorème 10.4 (limite en 0 **et** $+\infty$ **de** ln**)** *On a :*

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \ln(x) = -\infty \quad \textit{et} \quad \lim_{x \longrightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

La courbe représentative de la fonction logarithme népérien admet donc une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

Démonstration • Soit $m \in \mathbb{R}$. Posons :

$$\alpha = e^m.$$

Alors, puisque la fonction logarithme népérien est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$0 < x \leqslant \alpha \Longrightarrow \ln(x) \leqslant \ln(e^m) = m.$$

On a ainsi démontré :

$$\lim_{x \longrightarrow 0} \ln(x) = -\infty.$$

• Soit $M \in \mathbb{R}$. Posons :

$$A = e^M.$$

Alors, puisque la fonction logarithme népérien est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$x \geqslant A \Longrightarrow \ln(x) \geqslant \ln(A) = M.$$

On a ainsi démontré que :

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

10.3 Croissances comparées

Théorème 10.5 *On a :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{x \longrightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \textit{et} \quad \lim_{x \longrightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0.$$

Démonstration • On a déjà vu que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad e^x \geqslant x.$$

D'où :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \exp\left(\frac{x}{n+1}\right) \geqslant \frac{x}{n+1}.$$

x	0		1		$+\infty$
$(ln(x))'$	$\Vert$		$+$		
$\ln(x)$	$\Vert$	$-\infty$ ↗	0	↗	$+\infty$

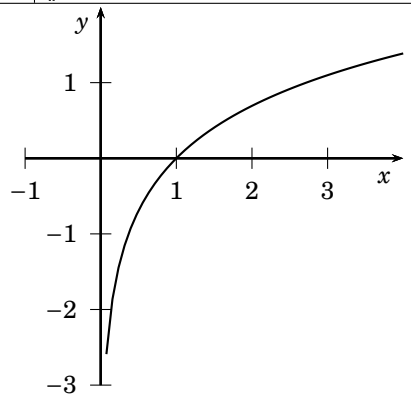


FIGURE 10.1 – courbe représentative de la fonction logarithme népérien

En élevant cette inégalité (entre nombres positifs !) à la puissance $n+1$, on déduit :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \left[\exp\left(\frac{x}{n+1}\right)\right]^{n+1} \geqslant \frac{x^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}.$$

Or :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \left[\exp\left(\frac{x}{n+1}\right)\right]^{n+1} = \exp\left((n+1)\times\frac{x}{n+1}\right) = e^x.$$

Finalement :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{e^x}{x^n} \geqslant \frac{x}{(n+1)^{n+1}}.$$

Cette minoration donne le résultat.

• On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{\ln(x)}{x^n} = \frac{1}{n}\times\frac{n\ln(x)}{e^{n\ln(x)}}.$$

Or :

$$\lim_{x\to+\infty} n\ln(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{X\to+\infty}\frac{X}{e^{X}} = 0.$$

D'où, par composition puis produit de limites :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x^n} = 0.$$

Corollaire 10.5 *On a :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{x\longrightarrow-\infty} x^n e^x = 0 \quad \textit{et} \quad \lim_{x\longrightarrow 0} x^n\ln(x) = 0.$$

Démonstration • On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad x^n e^x = (-1)^n \times \frac{(-x)^n}{e^{-x}}.$$

Or :

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\longrightarrow-\infty} -x = +\infty \\ \lim\limits_{X\longrightarrow+\infty}\dfrac{e^X}{X^n} = +\infty \quad \text{(théorème précédent)} \end{cases}.$$

D'où, par passage à l'inverse et composition de limites :

$$\lim_{x\longrightarrow-\infty} x^n e^x = 0.$$

• On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad x^n\ln(x) = -\frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\frac{1}{x}\right)^n}.$$

Or :

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\longrightarrow 0, x>0}\dfrac{1}{x} = +\infty \\ \lim\limits_{X\longrightarrow+\infty}\dfrac{\ln(X)}{X^n} = 0 \quad \text{(théorème précédent)} \end{cases}.$$

D'où, par composition de limites :

$$\lim_{x\longrightarrow 0} x^n\ln(x) = 0.$$

10.4 Exercices

168 L'intrus

La liste suivante comporte un intrus. Le débusquer.

$$A = \ln(\sqrt{e^3}) + e^{\ln(\sqrt{3})}, \quad B = \ln(\sqrt[4]{e})$$
$$C = e^{-2\ln(2)}, \quad D = \frac{e^{\ln(3)-\ln(2)}}{e^{\ln(3)+\ln(2)}}.$$

169 Autour de la propriété caractéristique

Justifier les égalités suivantes :

1. $\ln\left(1+\dfrac{1}{e}\right)=\ln(1+e)-1$
2. $\ln\left(e+e^{-1}\right)=\ln\left(e^2+1\right)-1$
3. $1-\ln(e+1)=\ln\left(\dfrac{1}{1+e^{-1}}\right)$
4. $\ln\left(e+e^{-1}+2\right)=2\ln(e+1)-1$

170 Drôle d'entier

Démontrer que

$$3\ln\left(\sqrt{2}+1\right)+\ln\left(5\sqrt{2}-7\right)$$

est un entier naturel.

171 Ensemble de définition

Déterminer les réels x pour lesquels les expressions suivantes existent :

1. $\ln(1-2x)$
2. $\ln\left(x^2-3\right)$
3. $\ln\left|1-x^2\right|$
4. $\ln\left(\dfrac{x+2}{1-2x}\right)$

172 Question de parité

Déterminer l'ensemble de définition puis étudier la parité des fonctions suivantes :

1. $f(x)=\ln\left(\dfrac{3-x}{3+x}\right)$
2. $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

173 Concavité et convexité de $\ln$ **et** $\exp$

1. Démontrer que pour tous $a\in\mathbb{R}_+^*$ et $b\in\mathbb{R}_+^*$ distincts, on a :

$$\frac{\ln(a)+\ln(b)}{2}<\ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

2. Trouver une inégalité analogue avec la fonction exponentielle et interpréter géométriquement ces inégalités.
3. Montrer que pour tous réels strictement positifs et distincts a et b, on a :

$$\frac{\ln(b)-\ln(a)}{b-a}\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$$

(on pourra supposer $b>a$ et poser $x=\dfrac{b}{a}$). Interpréter géométriquement cette inégalité.

174 Résolutions d'équations et d'inéquations

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $\ln(1-3x)=2$
2. $\ln\left(x^2-5\right)=0$

3. $\ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right) = 3$
4. $\ln(x) < 1$
5. $\ln\left(x^2-3\right) \geqslant 0$
6. $\ln\left(\dfrac{1}{x}\right) > 5$
7. $\ln(3x-1) = \ln(x)$
8. $\ln\left(x^2-9\right) = \ln(x)$
9. $\ln(4x+1) \leqslant \ln(x+4)$
10. $\ln\left(x^2-16\right) \geqslant \ln(2x)$
11. $\ln(\ln(x)) > 0$
12. $[\ln(x)]^2 - 2\ln(x) - 3 = 0$
13. $[\ln|x|]^2 - \ln(x^2) - 3 \geqslant 0$

175 Calculs de limites : taux de variation

Etudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{\ln(1+5x)}{x}$
2. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{\ln(1-3x)}{2x}$
3. $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{\ln(1+2x)}{\ln(1-4x)}$
4. $\lim\limits_{x\longrightarrow e} \dfrac{\ln(x)-1}{x-e}$

176 Etudes de fonctions

Pour chacune des fonctions suivantes :

— Déterminer l'ensemble de définition ;
— Étudier les limites aux bornes de l'ensemble de définition ;
— Déterminer les variations strictes ;
— Dresser le tableau de variation.

1. $f(x) = \ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$
2. $f(x) = \ln\left(1+x^2\right)$

177 Fonctions sinus hyperbolique et réciproque

Soit $m \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que l'équation
$$\frac{1}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) = m$$
admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.
2. Démontrer que :
$$\frac{1}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) = m \Longleftrightarrow e^{2x} - 2me^x - 1 = 0.$$
Puis :
$$\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = m \Longleftrightarrow x = \ln\left(m + \sqrt{m^2+1}\right).$$

178 Question de tangente

Déterminer les tangentes à la courbe représentative de la fonction logarithme népérien qui passent par l'origine.

179 Concavité de la fonction ln

Montrer que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien est en-dessous de ses tangentes (voir figure 10.2).

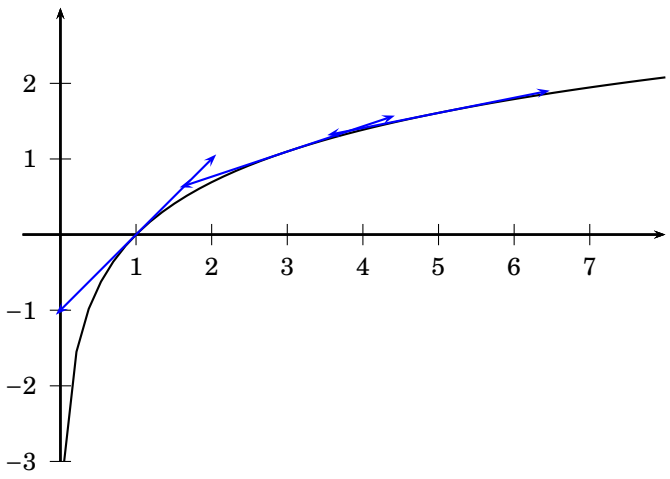


FIGURE 10.2 – concavité de la fonction logarithme népérien

180 Calculs de limites : croissance comparée

Etudier les limites des fonctions suivantes aux bornes de leurs ensembles de définition :

1. $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$
2. $f(x) = \sqrt{x}\ln(x)$
3. $f(x) = x\ln\left(\sqrt{x}\right)$
4. $f(x) = x^2 e^{-x}$
5. $f(x) = \left(1-3x^2\right)e^x$
6. $f(x) = \dfrac{\sqrt{e^{x+1}}}{x}$
7. $f(x) = xe^x - x^2$
8. $f(x) = \dfrac{e^{2x}}{e^x + x^2}$

181 Question de continuité et de dérivabilité

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f_n(x) = \begin{cases} x^n \ln(x) & \text{si } x \in \mathbb{R}_+^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Etudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f_n.

182

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{x}{2} + 2 + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right).$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de la fonction f.

2. a) Déterminer les limites de de la fonction f aux bornes de $\mathscr{D}$.
   b) Montrer que $\mathscr{C}$ admet une asymptote Δ en $+\infty$ et $-\infty$. Etudier la position de $\mathscr{C}$ par rapport à Δ.
3. Montrer que le point $\Omega(0,2)$ est un centre de symétrie de $\mathscr{C}$.
4. Etudier les variations de la fonction f sur $\mathscr{D}$.
5. Tracer $\mathscr{C}$ et Δ.

10.5 Accompagnement personnalisé

10.5.1 Entraînement

183 Etudes de fonctions

Pour chacune des fonctions suivantes :
- Déterminer l'ensemble de définition ;
- Étudier les limites aux bornes de l'ensemble de définition ;
- Déterminer les variations strictes ;
- Dresser le tableau de variation.

1. $f(x) = \dfrac{1}{x\ln(x)}$
2. $f(x) = x - 4 + \ln\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$

184 Inégalité $\ln(1+x) \leqslant x$

Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad x - \frac{x^2}{2}\ln(1+x) \leqslant x.$$

10.5.2 Approfondissement

185 Etude de la fonction $x \longmapsto x^x$

1. On considère la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = e^{x\ln(x)}.$$

   a) Montrer que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa fonction dérivée f'.
   b) En déduire les variations de la fonction f.
   c) Déterminer les limites de la fonction f en 0 et $+\infty$.
2. *(Prolongement en 0)* On considère la fonction g définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \mathbb{R}_+^* \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

   a) Etudier la continuité d ela fonction g en 0.
   b) Montrer que pour tout $x \in]0,1[$, on a :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{e^{x\ln(x)}-1}{x\ln(x)} \times \ln(x).$$

   c) La fonction g est-elle dérivable en 0 ?
   d) Que peut-on en déduire pour la courbe représentative de g en 0 ?

186 La constante d'Euler-Maclaurin

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}.$$

1. a) Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \frac{x}{x+1} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x.$$

   b) En déduire que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln(k) \leqslant \frac{1}{k}.$$

2. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_{n+1} - 1 \leqslant \ln(n+1) \leqslant u_n$. Puis : $\ln(1+n) \leqslant u_n \leqslant 1 + \ln(n)$.
3. Etudier la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
4. Pour tout $n \geqslant 2$, on pose : $v_n = u_{n-1} - \ln(n)$.
   a) Etudier le sens de variation de la suite $(v_n)_{n\geqslant 2}$.
   b) Montrer que :

$$\forall n \geqslant 2, \quad v_n \leqslant 1 + \ln(n-1) - \ln(n).$$

   c) Montrer que la suite $(v_n)_{n\geqslant 2}$ est convergente. Sa limite est notée γ et est appelée *constante d'Euler-Maclaurin*.

11

Nombres complexes : propriétés algébriques

11.1 Vocabulaire

Une **loi de composition interne** $*$ sur un ensemble E est une application $*: E \times E \longrightarrow E$.

Un **élément neutre** pour une loi de composition interne $*$ sur un ensemble E est un élément e de E tel que :

$$\forall x \in E, \quad e * x = x * e = x.$$

On dit qu'une loi de composition interne $*$ sur un ensemble E est **associative** lorsqu'elle vérifie :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad x * (y * z) = (x * y) * z.$$

On dit qu'elle est **commutative** lorsque :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x * y = y * x.$$

Si E est un ensemble muni d'une loi de compositon interne $*$ possédant un élément neutre e, on dit que $x \in E$ admet un **symétrique** lorsque :

$$\exists y \in E, \quad x * y = y * x = e.$$

Définition 11.1 (groupe) *Un ensemble E muni d'une loi de composition interne possédant un élément neutre, associative et pour laquelle tout élément a un symétrique est appelé **groupe**.*

Si E est un ensemble muni de deux lois de composition interne $*$ et $*'$, on dit que $*'$ **est distributive par rapport à** $*$ lorsque :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad x *' (y * z) = (x *' y) * (x *' z).$$

Définition 11.2 *Soit $\mathbb{K}$ un ensemble muni de deux lois de composition interne $+$ et $\times$.*

On dit que $\mathbb{K}$ ***est un corps*** *lorsque* $(\mathbb{K},+)$ *est un groupe commutatif d'élément neutre e,* $(\mathbb{K}\backslash\{e\},\times)$ *est un groupe commutatif et* $\times$ *est distributive par rapport à* $+$.

Si $(\mathbb{K},+,\times)$ est un corps, on dit qu'un sous-ensemble $\mathbb{K}'$ **est un sous-corps de** $\mathbb{K}$ lorsque $\mathbb{K}'$ muni des opérations $+$ et $\times$ est un corps de mêmes éléments neutres que $\mathbb{K}$. On dit alors que $\mathbb{K}$ **est un sur-corps de** $\mathbb{K}'$.[1]

11.2 Définition et premiers calculs

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 11.1 (corps des nombres complexes) *Il existe un sur-corps de* $\mathbb{R}$*, noté* $\mathbb{C}$*, et appelé* ***corps des nombres complexes*** *contenant un élément noté i vérifiant* $i^2=-1$ *et tel que tout* $z\in\mathbb{C}$ *s'écrit de façon unique* $z=a+ib$ *où a et b sont des nombres réels.*

Remarque Le problème de l'unicité d'un tel sur-crops se pose...

Conséquences

1. Le nombre i est non nul.
2. D'après l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe sous la forme $z=a+ib$, un nombre complexe $a+ib$ est nul si, et seulement si, a et b sont nuls. Ainsi :
$$\forall(a,b,a',b')\in\mathbb{R}^4,\quad a+ib=a'+ib'\Longleftrightarrow(a=a'\quad\text{et}\quad b=b').$$
3. Les règles de calculs avec des puissances **entières** restent vraies. En particuler, les identités remarquables peuvent être utilisées. **Les puissances non-entières ne sont pas définies pour les nombres complexes**.
$$\begin{aligned}\forall(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2,\quad (z_1+z_2)^2&=z_1^2+2z_1z_2+z_2^2\\ (z_1+z_2)^3&=z_1^3+3z_1^2z_2+3z_1z_2^2+z_2^3\\ z_1^2-z_2^2&=(z_1-z_2)(z_1+z_2)\\ \forall n\in\mathbb{N}^*,\quad z_1^n-z_2^n&=(z_1-z_2)(z_1^{n-1}+z_1^{n-2}z_2+\ldots+z_1z_2^{n-2}+z_2^{n-1})\end{aligned}$$
De cette dernière égalité, on obtient pour tout $q\in\mathbb{C}\backslash\{1\}$ et $n\in\mathbb{N}$:
$$1+q+q^2+\ldots+q^n=\frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Définition 11.3 (forme algébrique, parties réelle et imaginaire) *Soit z un nombre complexe.*

L'écriture $z=a+ib$ *où* $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ *s'appelle la* ***forme algébrique du nombre complexe*** *z. a est appelé la* ***partie réelle de*** *z, elle est notée* $\mathbf{Re}(z)$*, et b la* ***partie imaginaire de*** *z, elle est notée* $\mathbf{Im}(z)$*. Lorsque la partie réelle de z est nulle, on dit que z est un* ***imaginaire pur****.*

Ainsi :
$$\mathbb{R}=\{z\in\mathbb{C},\quad \mathrm{Im}(z)=0\}.$$

1. La notion de groupe est une notion fondamentale en mathématiques. L'étude systématique des groupes est particulièrement difficile et demeure malgré de considèrables avancées un domaine de recherche. Les applications sont innombrables.

Contrairement aux groupes, on connaît tous les corps finis. Ils sont entre autres utilisés en cryptographie. La théorie des nombres est actuellement entièrement formulée en termes de corps. C'est dans ce domaine extrêment compliqué que Laurent Lafforgue a reçu la médaille fields en août 2002.

On pose :

$$i\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C}, \quad \mathrm{Re}(z) = 0\}.$$

Remarque Les parties réelle et imaginaire d'un nombre complexe sont des réels.

Exemples 1. Soient les nombres complexes $z = 1+i$ et $z' = 3-2i$. Calculons $z+z'$, zz' et $\frac{z}{z'}$.

On a :

$$z+z' = 1+i+3-2i = 4-i,$$

$$zz' = (1+i)(3-2i) = 3-2i+3i-2i^2 = 3+i+2 = 5+i$$

Et :

$$\begin{aligned}\frac{z}{z'} &= \frac{1+i}{3-2i}\\ &= \frac{1+i}{3-2i}\times\frac{3+2i}{3+2i}\\ &= \frac{(1+i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2)}\\ &= \frac{3-2+2i+3i}{9+4-6i+6i}\\ &= \frac{1+5i}{13}\\ &= \frac{1}{13}+\frac{5}{13}i.\end{aligned}$$

2. **Une nouvelle identité remarquable** :

$$\forall (a,b)\in\mathbb{C}^2, \quad (a-ib)(a+ib) = a^2+b^2.$$

En effet, pour tout $(a,b)\in\mathbb{C}^2$:

$$(a-ib)(a+ib) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2+b^2.$$

3. **Calcul des puissances de** i : On a :

$$\forall n\in\mathbb{N}, \quad i^{4n} = 1, \quad i^{4n+1} = i, \quad i^{4n+2} = -1 \quad \text{et} \quad i^{4n+3} = -i.$$

En effet, pour tout $n\in\mathbb{N}$:

$$i^{4n} = (i^4)^n = ((-1)^2)^2)^n = 1^n = 1.$$

Puis :

$$i^{4n+1} = i^{4n}i = i, \quad i^{4n+2} = i^{4n}i^2 = --1 \quad \text{et} \quad i^{4n+3} = i^{4n+2}i = -i.$$

4. De : $i^2 = -1$. On déduit :

$$\frac{1}{i} = -i.$$

Corollaire 11.1 *Pour tout $(a,b,a',b')\in\mathbb{R}^4$, on a :*

$$(a+ib)+(a'+ib') = a+a'+i(b+b')$$

$$(a+ib)(a'+ib') = aa'-bb'+i(ab'+a'b)$$

$$\text{si } a+ib\neq 0, \quad \frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}$$

11.3 Conjugaison et module

Définition 11.4 (conjugué d'un nombre complexe) *A tout nombre complexe $z = a+ib$ ($(a,b)\in\mathbb{R}^2$), on associe son **conjugué**, noté $\overline{z}$, défini par :*

$$\overline{z} = a-ib.$$

Remarque Le conjugué d'un nombre complexe pourrait faire penser à la quantité conjuguée.

Théorème 11.2 *On a :*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad Re(z) = \frac{z+\overline{z}}{2} \quad et \quad Im(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}.$$

Démonstration Soit $a+ib$ la forme algébrique de z. Alors, par définition : $\overline{z} = a - ib$. D'où : $z+\overline{z} = a+ib+a-ib = 2a$ et $z-\overline{z} = a+ib-(a-ib) = 2ib$...

Corollaire 11.2 *Pour tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$, on a :*

$$z \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow z = \overline{z} \quad et \quad z \in i\mathbb{R} \Longleftrightarrow z = -\overline{z}.$$

Théorème 11.3 *On a :*

$$\forall (z,z') \in \mathbb{C}^2, \quad \overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad et \quad \overline{zz'} = \overline{z} \times \overline{z'}.$$

Et :

$$\forall (z,z') \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, \quad \overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}} \quad et \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}.$$

Démonstration Soient $a+ib$ et $a'+ib'$ les formes algébriques de z et z' respectivement.

- On a : $z+z' = a+a'+i(b+b')$ et $\overline{z}+\overline{z'} = a-ib+a'-ib' = a+a'-i(b+b')$...
- On a : $zz' = aa'-bb'+i(ab'+a'b)$ et $\overline{z} \times \overline{z'} = (a-ib)(a'-ib') = aa'-bb'-i(ab'+a'b)$...
- On a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{z'} &= \frac{1}{a'+ib'} \\ &= \frac{a'-ib'}{a'^2+b'^2} \\ &= \frac{a'}{a'^2+b'^2} - i \times \frac{b'}{a'^2+b'^2}\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\frac{1}{\overline{z'}} &= \frac{1}{a'-ib'} \\ &= \frac{a'+ib'}{a'^2+b'^2} \\ &= \frac{a'}{a'^2+b'^2} + i \times \frac{b'}{a'^2+b'^2}...\end{aligned}$$

- ...

Définition 11.5 (module d'un nombre complexe) *Soit z un nombre complexe. On désigne respectivement par a et b les parties réelle et imaginaire de z.*

*On définit le **module de** z, noté $|z|$, par :*

$$|z| = \sqrt{a^2+b^2}.$$

Remarque
1. Le module d'un nombre complexe est donc un réel positif.
2. Lorsque le nombre complexe est réel, on retrouve la formule : $\sqrt{x^2} = |x|$.

De la définition du module, on obtient :

Théorème 11.4 *On a :*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |z| = 0 \Longleftrightarrow z = 0, \quad |z| = |\overline{z}| \quad \textit{et} \quad z\overline{z} = |z|^2.$$

Théorème 11.5 *On a :*

$$\forall (z,z') \in \mathbb{C}^2 \quad |zz'| = |z| \times |z'| \quad \textit{et} \quad \forall (z,z') \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

Démonstration • Soit $(z,z') \in \mathbb{C}^2$. On a :

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= zz'\overline{zz'} \\ &= zz'\overline{z}\,\overline{z'} && \text{(propriété du conjugué)} \\ &= z\overline{z}z'\overline{z'} \\ &= |z|^2 \times |z'|^2. \end{aligned}$$

• Soit $(z,z') \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$. On a :

$$\begin{aligned} \left|\frac{z}{z'}\right|^2 &= \frac{z}{z'} \times \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} \\ &= \frac{z}{z'} \times \frac{\overline{z}}{\overline{z'}} && \text{(propriété du conjugué)} \\ &= \frac{z\overline{z}}{z'\overline{z'}} \\ &= \frac{|z|^2}{|z'|^2}. \end{aligned}$$

Corollaire 11.3 (égalité de Lagrange) *Pour tout $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$, on a :*

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2.$$

11.4 L'équation du second degré à coefficients réels

Lemme 11.1 (forme canonique d'un trinôme du second degré) *Soit $(a,b,c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^2$. Alors :*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad az^2 + bz + c = a\left(\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}\right).$$

Démonstration Il suffit de développer le membre de droite.

L'identité remarquable $a^2+b^2 = (a-ib)(a+ib)$ permet de résoudre les équations du second degré à coefficients réels lorsque le discriminant est strictement négatif.

Théorème 11.6 *Soit $(a,b,c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^2$. On considère l'équation du second degré suivante :*

$$az^2 + bz + c = 0. \qquad (E)$$

On pose :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Alors :

① *Si Δ est positif, l'équation (E) admet deux solutions réelles*

$$z_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \textit{et} \quad z_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

distinctes si Δ est non nul et confondues sinon.

② *Si Δ est strictement négatif, (E) admet deux solutions complexes conjuguées*

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \textit{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Démonstration D'après le lemme précédent, l'équation (E) est équivalente à l'équation suivante :

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0.$$

① Si le réel Δ est positif :

$$\begin{aligned}\forall z \in \mathbb{C}, \quad \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} &= \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 \\ &= \left(z + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right).\end{aligned}$$

② Si le réel Δ est strictement mégatif

$$\begin{aligned}\forall z \in \mathbb{C}, \quad \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} &= \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2 \\ &= \left(z + \frac{b}{2a} - i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} + i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right).\end{aligned}$$

On obtient ainsi les solutions de l'équation (E).

Exemples (enfin j suit !) Résolvons l'équation $z^2+z+1=0$. Le discriminant de cette équaion du second degré est égal à -3. Ses racines sont donc : $z_1 = \dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$.

On pose :

$$j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Théorème 11.7 (somme et produit des racines) *Soit $(a,b,c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^2$. On désigne par z_1 et z_2 les solutions complexes de l'équation $az^2 + bz + c = 0$. Alors :*

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \quad \textit{et} \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

Démonstration Les calculs de $z_1 + z_2$ et $z_1 z_2$ ont été vu en Première dans le cas de solutions réelles. Effectuons-les dans le cas où z_1 et z_2 ne sont pas réels. On a :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= 2\mathrm{Re}(z_1) && (\text{car } \overline{z_2} = z_1) \\ &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1|^2 && (\text{car } \overline{z_2} = z_1) \\ &= \left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2 && (\text{par définition du module}) \\ &= \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

Corollaire 11.4 (factorisation d'un trinôme du second degré) *Soit* $(a,b,c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^2$. *On désigne par* z_1 *et* z_2 *les solutions complexes de l'équation* $az^2+bz+c=0$. *Alors :*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad az^2+bz+c = a(z-z_1)(z-z_2).$$

Démonstration Il suffit de développer $a(z-z_1)(z-z_2)$ et d'utiliser le théorème précédent.

11.5 Exercices

187 Groupe ou non ?

Dire si les ensembles suivants munis des opérations indiquées sont des groupes :

1. $(\mathbb{N},+)$
2. $(\mathbb{Z},+)$
3. $(\mathbb{R},+)$
4. $(\mathbb{Z}^*,\times)$
5. $(\mathbb{Q}^*,\times)$
6. $(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q},+)$

188

1. L'ensemble des nombres impairs forme-t-il un groupe pour l'addition ?
2. Que dire de l'ensemble des nombres pairs ?
3. On pose :
$$\mathbb{Z}[i] = \left\{a+ib, \quad (a,b) \in \mathbb{Z}^2\right\}.$$
$(\mathbb{Z}[i],+)$ est-il un groupe ? $(\mathbb{Z}[i],+,\times)$ est-il un corps ?

189 Groupe des périodes

1. Montrer que l'ensemble des périodes d'une fonction est un groupe pour l'addition.
2. Trouver une fonction admettant $\{2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$ pour groupe des périodes.
3. On considère la fonction χ définie par :
$$\chi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}.$$
Montrer que χ admet $(\mathbb{Q},+)$ pour groupe des périodes.

190 Corps on non ?

Dire si les ensembles suivants munis des lois de composition interne indiquées sont des corps :

1. $(\mathbb{Z},+,\times)$
2. $(\mathbb{Q},+,\times)$
3. $(\mathbb{R},+,\times)$

191 $\mathbb{Q}[i]$

Montrer que $\left\{z \in \mathbb{C}, \quad \exists (a,b) \in \mathbb{Q}^2, \quad z = a+ib\right\}$ est un corps pour les opérations usuelles.

192 Quelques calculs

Soient $z_1 = -1+3i$ et $z_2 = 4-i$. Calculer :

1. $z_1^2 - z_1 z_2$
2. $\dfrac{z_1}{z_2}$
3. $\dfrac{z_1+2}{z_2+i}$
4. $\dfrac{1}{z_1} - \dfrac{1}{z_2}$
5. $\dfrac{1}{z_1} + \dfrac{1}{z_2^2}$

193 calculus de sommes

1. Calculer la somme
$$1+i+i^2+\ldots+i^{2n+1}+i^{2n+2}$$
pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. On pose :
$$j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$
Vérifier que $1+j+j^2 = 0$ puis calculer la somme
$$1+j+j^2+\ldots+j^{2n+1}+j^{2n+2}$$
pour tout $n \in \mathbb{N}$.

194 Parties réelle et imaginaire

Exprimer les parties réelle et imaginaire du nombre complexe Z en fonction de celles du nombre complexe z dans les cas suivants :

1. $Z = \dfrac{z}{z-1}$
2. $Z = z^2 - \dfrac{1}{z} + 2 - i$
3. $Z = \dfrac{-iz-1}{z+1}$

195

Déterminer, dans les cas suivants, une condition nécessaire et suffisante portant sur les parties réelle et imaginaire du nombre complexe z pour que le nombre complexe Z soit réel :

1. $Z = \dfrac{z+i}{z-i}$
2. $Z = z^2 + z + 1$
3. $Z = \dfrac{z^2}{z+2i}$
4. $Z = \dfrac{z+i}{z-1}$

196 Résolutions d'équations

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $(1+i)z - 3 + i = 0$
2. $-iz + 3 = -(2-3i)z - 5 + 7i$

3. $\dfrac{i}{2z-3}+5=0$
4. $3\overline{z}-2iz+3=2i$
5. $|z|=i$
6. $z^2-\overline{z}-\dfrac{1}{4}=0$
7. $z^2+2z+5=0$
8. $z^2-\sqrt{3}z+31=0$

197 Équation du second degré avec un paramètre

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante :

$$z^2-2(1+2\cos(\theta))z+5+4\cos(\theta)=0.$$

198

Montrer que pour tout $z\in\mathbb{C}$:

1. $|z|=1 \Longleftrightarrow \dfrac{1}{z}=\overline{z}$
2. $|z-i|=|z+i| \Longleftrightarrow z\in\mathbb{R}$

199 Inégalité triangulaire

1. Montrer que pour tout $z\in\mathbb{C}$:
   a) $\mathrm{Re}(z)\leqslant|\mathrm{Re}(z)|\leqslant|z|$
   b) $\mathrm{Im}(z)\leqslant|\mathrm{Im}(z)|\leqslant|z|$
2. *(Inégalité triangulaire)* Montrer que pour tout $(z,z')\in\mathbb{C}^2$:
$$\left|z+z'\right|\leqslant|z|+\left|z'\right| \text{ puis } \left||z|-|z'|\right|\leqslant\left|z-z'\right|.$$

200 Du bon usage des identités remarquables

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $z^3-8=0$
2. $z^4-3=0$
3. $z^4+4=0$ (calculer $(1+i)^2$)

201 Changements de variables

Après avoir effectué un changement de variables, résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $z^4+3z^2+2=0$
2. $\left(\dfrac{z-3i}{z+2i}\right)^2-6\left(\dfrac{z-3i}{z+2i}\right)+13=0$
3. $z^4-2z^3-4z^2-2z+1=0$

202 Racine carrée coplexe

1. Soit $z\in\mathbb{C}$ dont on note x et y les parties réelle et imaginaire.
   Montrer que :
$$z^2=5-12i \Longleftrightarrow \begin{cases} x^2-y^2=5 \\ 2xy=-12 \\ x^2+y^2=13 \end{cases}.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante :

$$z^2 = 5 - 12i.$$

203 Équation $z^4 - 6z^3 + 23z^2 - 34z + 26 = 0$

On considère : $P(z) = z^4 - 6z^3 + 23z^2 - 34z + 26$.

1. a) Montrer que pour tout nombre complexe α : $\overline{P(\alpha)} = P(\overline{\alpha})$.
   b) En déduire que si $P(z) = 0$, alors $P(\overline{z}) = 0$.
2. Calculer $P(1+i)$ et en déduire deux solutions complexes de l'équation $P(z) = 0$.
3. a) Calculer $Q(z) = (z - (1+i))(z - (1-i))$.
   b) Trouver des nombres complexes a, b et c tels que : $P(z) = Q(z)(az^2 + bz + c)$.
   c) Résoudre l'équation $P(z) = 0$.

204

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $x^4 + 12x - 5 = 0$ sachant qu'elle admet deux solutions dont la somme est 2.

205

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} |z_1| = |z_2| = |z_3| = 1 \\ z_1 + z_2 + z_3 = 1 \\ z_1 z_2 z_3 = 1 \end{cases} \qquad (S)$$

1. Montrer que le triplet $(1, i, -i)$ est solution de (S). En déduire cinq autres triplets solutions.
2. Soit (z_1, z_2, z_3) un triplet solution de (S).
   a) Montrer que z_1, z_2 et z_3 sont non nuls puis que :

$$\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} = 1.$$

   b) En déduire que pour tout nombre complexe z, on a :

$$(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) = (z - 1)(z^2 + 1).$$

3. Résoudre le système (S).

206

On pose :

$$\alpha = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}.$$

1. a) Montrer que $\alpha^2 = i$.
   b) En déduire que $\alpha^8 = 1$.
2. a) Montrer que pour tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$: $z^8 - 1 = (z-1)(z^7 + z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1)$.
   b) En déduire que : $\alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = 0$.
3. Montrer que : $\overline{\alpha} = \alpha^7$, $\overline{\alpha^2} = \alpha^6$, $\overline{\alpha^3} = \alpha^5$ et $\overline{\alpha^4} = \alpha^4$.

11.6 Accompagnement personnalisé

11.6.1 Entraînement

207 Équation $z^4+16=0$

On pose :

$$\omega=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i).$$

Calculer ω^2 puis résoudre l'équation $z^4+16=0$.

208 Équation $z^6+1=0$

On pose :

$$j=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

1. a) Montrer que : $i^3=-i$ et $j^3=1$.
   b) En déduire que : $(ij)^3=-i$ et $(ij^2)^3=-i$. Puis que : $(-ij)^3=i$ et $(-ij^2)^3=i$.
2. Montrer que pour tout $z\in\mathbb{C}$:
$$z^6+1=(z^3-i)(z^3+i).$$
3. Résoudre l'équation $z^6+1=0$.

11.6.2 Approfondissement

209 Équation du troisième degré

On considère l'équation

$$z^3+pz+q=0 \quad (E)$$

avec $(p,q)\in\mathbb{R}^2$. On admet que (E) admet trois solutions complexes z_1, z_2 et z_3.

1. On pose : $j=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Montrer que : $1+j+j^2=0$.
2. Montrer que :
$$\begin{aligned}&z_1+z_2+z_3=0,\\&z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1=p \quad \text{et}\\&z_1z_2z_3=-q.\end{aligned}$$
3. a) Montrer que :
$$z_1^2+z_2^2+z_3^2=(z_1+z_2+z_3)^2-2(z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1).$$
   Puis :
$$z_1^2+z_2^2+z_3^2=-2p.$$
   b) Montrer que $z_1^3+z_2^3+z_3^3=-3q$.
4. On pose : $\begin{cases}u=z_1+jz_2+j^2z_3\\v=z_1+j^2z_2+jz_3\end{cases}$.

a) Montrer que pour tout $(a,b,c) \in \mathbb{C}^3$:

$$\begin{aligned}(a+b+c)^3 = a^3+b^3+c^3 & \\ &+3(a^2b+b^2c+c^2a+ab^2+bc^2+ca^2)\\ &+6abc\end{aligned}$$

b) En déduire que :

$$\begin{aligned}u^3 = z_1^3+z_2^3+z_3^3 & \\ &+3j(z_1^2z_2+z_2^2z_3+z_3^2z_1)\\ &+3j^2(z_1z_2^2+z_2z_3^2+z_3z_1^2)\\ &+6z_1z_2z_3.\end{aligned}$$

c) En déduire de même v^3.

5. a) Montrer que :

$$z_1^2z_2+z_2^2z_3+z_3^2z_1+z_1z_2^2+z_2z_3^2+z_3z_2^2 = -3q.$$

b) En déduire que $u^3+v^3 = -27q$.

c) Montrer que : $uv = -3p$.

6. a) Montrer que u^3 et v^3 sont les solutions de l'équation

$$T^2+27qT-27p^3 = 0$$

dont on note Δ le discriminant.

b) Dans le cas où Δ est positif, exprimer u et v en fonction de p et q.

7. Montrer que :

$$\begin{cases} u = z_1+jz_2+j^2z_3 \\ v = z_1+j^2z_2+jz_3 \\ w = z_1+z_2+z_3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z_1 = \dfrac{1}{3}(u+v) \\ z_2 = \dfrac{1}{3}(j^2u+jv) \\ z_3 = \dfrac{1}{3}(ju+j^2v) \end{cases}.$$

En déduire dans le cas où Δ est positif, les expressions de z_1, z_2 et z_3 en fonction de p et q.

12

Nombres complexes et trigonométrie

12.1 Forme trigonométrique et notation exponentielle

Théorème 12.1 *Soit* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ *tel que :*

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Alors :

$$\exists \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos(\theta) = x \quad \textit{et} \quad \sin(\theta) = y.$$

Démonstration Remarquons que :

$$-1 \leqslant x \leqslant 1 \quad \text{et} \quad |y| = \sqrt{1-x^2}.$$

On sait que :

— La fonction cosinus est continue sur l'intervalle $[0,\pi]$;

— La fonction cosinus est strictement décroissante sur l'intervalle $[0,\pi]$;

— $\cos(0) = 1$ et $\cos(\pi) = -1$.

On en déduit d'après le théorème de la bijection :

$$\exists \theta_0 \in [0,\pi], \quad \cos(\theta_0) = x.$$

Alors :

$$|\sin(\theta_0)| = \sqrt{(}1 - x^2 = |y|.$$

Le réel θ_0 ou $-\theta_0$ convient.

Théorème 12.2 *On a :*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)).$$

Démonstration Si z est égal à 0, alors tout réel θ convient. On suppose que z est non nul. On note z et y respectivement la partie réelle et la partie imaginaire

du complexe z. Alors :

$$\frac{z}{|z|} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + i\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Posons :

$$a = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad \text{et} \quad b = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Alors :

$$a^2 + b^2 = 1.$$

D'où, d'après le résultat précédent :

$$\exists \theta \in \mathbb{R}, \quad a = \cos(\theta) \quad \text{et} \quad b = \sin(\theta)...$$

Définition 12.1 (forme trigonométrique d'un nombre complexe) *Soit $z \in \mathbb{C}$. D'après le théorème précédent, il existe un réel θ tel que :*

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)).$$

*Cette écriture est appelée **forme trigonométrique**.*

Remarque L'écriture trigonométrique d'un nombre complexe n'est pas contrairement à l'écriture algébrique unique.

Définition 12.2 (argument d'un nombre complexe non nul) *Soient $z \in \mathbb{C}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On dit que θ **est un argument de** z lorsque :*

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)).$$

On note $\arg(z)$ *un tel argument.*

Théorème 12.3 *Soient $z \in \mathbb{C}^*$ et θ_1, θ_2 des arguments de z. Alors :*

$$\theta_1 = \theta_2 \qquad \mod 2\pi.$$

Démonstration Par hypothèse, on a :

$$|z|(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_2)) = |z|(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)).$$

On en déduit puis $|z|$ est non nul :

$$\begin{cases} \cos(\theta_1) = \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \end{cases}.$$

Or :

$$\cos(\theta_1) = \cos(\theta_2) \Longleftrightarrow \begin{cases} \theta_1 = \theta_2 & \mod 2\pi \\ \theta_1 = -\theta_2 & \mod 2\pi \end{cases}.$$

Et :

$$\sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \Longleftrightarrow \begin{cases} \theta_1 = \theta_2 & \mod 2\pi \\ \theta_1 = \pi - \theta_2 & \mod 2\pi \end{cases} \quad ...$$

12.1.1 Notation exponentielle

Définition 12.3 *On définit l'application $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ définie par :*

$$\varphi(t) = \cos(t) + i\sin(t).$$

Théorème 12.4 *On a :*

$$\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2, \quad \varphi(u+v) = \varphi(u)\varphi(v).$$

Démonstration Soit $(u,v) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\begin{aligned}\varphi(u)\varphi(v) &= (\cos(u)+i\sin(v))(\cos(v)+i\sin(v))\\ &= \cos(u)\cos(v)-\sin(u)\sin(v)+i(\cos(u\sin(v)+\sin(u)\cos(v))\\ &= \cos(u+v)+i\sin(u+v) \qquad \text{(formules d'addition)}\\ &= \varphi(u+v).\end{aligned}$$

Définition 12.4 (notation exponentielle) *On pose :*

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \exp(i\theta) = \cos(\theta) + i\sin(\theta).$$

Théorème 12.5 *On a :*

$$e^{i0} = 1, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{2i\pi} = 1, \quad e^{\frac{i\pi}{2}} = i \quad \textit{et} \quad e^{-\frac{i\pi}{2}} = -i.$$

Démonstration Il suffit d'utiliser les valeurs remarquables des fonctions cos et sin.

Théorème 12.6 *On a :*

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \left|e^{i\theta}\right|.$$

Théorème 12.7 *On a :*

① $\forall (\theta_1,\theta_2) \in \mathbb{R}^2, \quad e^{i(\theta_1+\theta_2)} = e^{i\theta_1}e^{\theta_2}$;

② $\forall (\theta_1,\theta_2) \in \mathbb{R}^2, \quad e^{i(\theta_1-\theta_2)} = \dfrac{e^{i\theta_1}}{e^{\theta_2}}$;

③ $\forall (n,\theta) \in \mathbb{N}\times\mathbb{R}, \quad e^{in\theta} = \left(e^{i\theta}\right)^n$.

Théorème 12.8 (formules d'Euler) *On a :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x) = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} \qquad \sin(x) = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}.$$

Théorème 12.9 *Soient z et z' des nombres complexes non nuls dont on note θ et θ' des arguments repsectifs.*

Alors, $\theta+\theta'$ et $\theta-\theta'$ sont des arguments respectifs de zz' et $\dfrac{z}{z'}$. On écrit parfois :

$$\arg(zz') = \arg(z)+\arg(z')\,[2\pi] \quad \textit{et} \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z)-\arg(z')\,[2\pi]$$

. On a aussi : $\arg(\overline{z}) = -\arg(z)\,[2\pi]$ *et* $\arg(-z) = \pi+\arg(z)\,[2\pi]$.

Démonstration Par hypothèse, on a :

$$z = |z|e^{i\theta} \quad \text{et} \quad z' = |z'|e^{i\theta'}.$$

On en déduit donc :

$$\begin{aligned}zz' &= |z|\times|z'|e^{i\theta}e^{i\theta'}\\ &= |zz'|e^{i(\theta+\theta')}\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\frac{z}{z'} &= \frac{|z|}{|z'|}\times\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}}\\ &= \left|\frac{z}{z'}\right|e^{i(\theta-\theta')}.\end{aligned}$$

12.2 Exercices

210 Trouver la forme trigonométrique

Déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes suivants :

1. $-1+i$
2. $\sqrt{3}-i$
3. $(1+i\sqrt{3})^3$
4. $\dfrac{2i-2\sqrt{3}}{4i+4}$
5. $\dfrac{(1+i)^3}{1-i)^3}$
6. $\dfrac{3-7i}{2+5i}$
7. $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)-i\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$
8. $\sin\left(\dfrac{\pi}{17}\right)+i\cos\left(\dfrac{\pi}{17}\right)$
9. $1-i\tan\left(\dfrac{\pi}{15}\right)$
10. $\tan\left(\dfrac{\pi}{15}\right)$

211 Calculs via la forme trigonométrique

En utilisant une forme trigonométrique, calculer la forme algébrique des nombres complexes suivants :

1. $(1-i)^6$
2. $(2\sqrt{3}-2i)^8$
3. $\dfrac{(1-i\sqrt{3})^5}{(1+i\sqrt{3})^{12}}$

212 $(\sqrt{3}-3i)^n$ réel ?

Pour quelles valeurs de $n\in\mathbb{N}$, le nombre $(\sqrt{3}-3i)^n$ est-il réel ?

213 Valeurs exactes de $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$

On considère les nombres complexes $z_1=\dfrac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2}$ et $z_2=1-i$.

1. Déterminer les formes trigonométriques de z_1, z_2 et $\dfrac{z_1}{z_2}$.
2. En déduire les valeurs de $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$.

214

Pour $x\in\mathbb{R}$, exprimer $\cos(3x)$ et $\sin(3x)$ en fonction de $\cos^3(x)$, $\cos(x)$, $\sin^3(x)$ et $\sin(x)$.

215 Calcul de module et d'argument

1. θ désigne un réel de l'intervalle $\left]-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right[$. Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants :

1. $\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}$
2. $\dfrac{e^{i\theta}-1}{e^{i\theta}+1}$
3. $\dfrac{1+i\tan(\theta)}{1-i\tan(\theta)}$

2. x désigne un réel. Déterminer le module et un argument du nombre complexe $1+\cos(x)+i\sin(x)$.

216

En utilisant les formules d'addition, résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\cos(x)-\sqrt{3}\sin(x)=\sqrt{2}$
2. $\sqrt{3}\cos(x)+\sin(x)=-\sqrt{3}$

217 Calculs avec j

On pose : $j=-\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

1. Montrer que $j^3=1$ et en déduire que $j^2+j+1=0$.
2. Calculer de deux façons différentes $(1-j)^6$.

218

On pose :

$$z=\sqrt{6}+\sqrt{2}-i(\sqrt{6}-\sqrt{2}).$$

1. a) Déterminer les formes algébrique puis exponentielle de z^2.
   b) En déduire la forme exponentielle de z.
2. Déterminer les formes algébriques des nombres z^6, z^9 et z^{12}.

219 Paramètrisation du cercle

Soit $a\in\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. On pose : $t=\tan(a)$.

1. Trouver les formes trigonométrique et algébrique de $z=\dfrac{1+it}{1-it}$.
2. En déduire que :

$$\cos(2a)=\frac{1-t^2}{1+t^2}\quad\text{et}\quad\sin(2a)=\frac{2t}{1+t^2}.$$

220 Calculs de $\tan\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)$ et $\tan\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$

Soit $(a,b,c)\in\left(\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}\right)^3$. On pose :

$$z=(1+i\tan(a))(1+i\tan(b))(1+i\tan(c)).$$

1. a) Calculer $\cos(a)\cos(b)\cos(c)z$ et $\mathrm{im}(z)$.
   b) En déduire que $\tan(a)+\tan(b)+\tan(c)=\tan(a)\tan(b)\tan(c)$ si, et seulement si : $a+b+c=0[\pi]$.
2. *(Application)* En posant $a=\dfrac{\pi}{4}$ et $b=\dfrac{\pi}{3}$, calculer $\tan\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)$ et en déduire $\tan\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$.

221 Sommes trigonométriques

1. Soit $x \in \mathbb{R}\backslash\{2k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\}$.
   a) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :
$$\sigma_n = \sum_{k=0}^{n} e^{ikx}.$$
   Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sigma_n = e^{\frac{inx}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$
   b) En déduire pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
$$C_n = 1+\cos(x)+\cos(2x)+\ldots+\cos(nx) \quad \text{et} \quad S_n = \sin(x)+\sin(2x)+\ldots+\sin(nx).$$
2. Soit $x \in \mathbb{R}\backslash\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
   Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^{n} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)} = \begin{cases} \dfrac{\sin[(n+1)x]}{\cos^n(x)\sin(x)} & \text{si } x \in \mathbb{R}\backslash\{k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\} \\ n+1 & \text{sinon} \end{cases}$$

12.3 Accompagnement personnalisé

12.3.1 Exercices d'entraînement

222

1. Montrer que pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:
$$e^{ix} + e^{iy} = 2\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)e^{i\frac{x+y}{2}}$$
   et
$$e^{ix} - e^{iy} = 2i\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)e^{i\frac{x+y}{2}}.$$
2. En déduire que pour tout $(p,q) \in \mathbb{R}^2$:
$$\cos(p)+\cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
   et
$$\sin(p)+\sin(q) = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right).$$
   Trouver des formules analogues pour $\cos(p)-\cos(q)$ et $\sin(p)-\sin(q)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(3x)-\cos(5x) = \sin(6x)+\sin(2x)$.

223 Valeur exacte de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

On pose : $\alpha = e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

1. Montrer que $\alpha^5 = 1$ et en déduire que α est solution de l'équation
$$z^4+z^3+z^2+z+1 = 0.$$

2. On pose : $\beta = \alpha + \dfrac{1}{\alpha}$.
   Trouver une équation du second degré dont β est solution puis déterminer β. En déduire $\cos\left(\dfrac{2\pi}{5}\right)$.

224
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En s'inspirant de l'exercice précédent, montrer que :

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = 0.$$

225 Sommes de cosinus et de sinus
Soit $x \in \mathbb{R}\backslash\{2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$\sigma_n = \sum_{k=0}^{n} e^{ikx}.$$

   Montrer que :

$$\sigma_n = e^{\frac{inx}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

2. En déduire $C_n = 1 + \cos(x) + \cos(2x) + \ldots + \cos(nx)$ et $S_n = \sin(x) + \sin(2x) + \ldots + \sin(nx)$.

12.3.2 Exercices d'approfondissement

226 Calcul de $\sum_{k=0}^{n} \dfrac{\cos(kx)}{\cos^k(x)}$
Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)}$ pour $x \in \mathbb{R}\backslash\left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

227 Racines de l'unité

1. En écrivant 1 sous forme exponentielle, résoudre l'équation $z^3 = 1$.
2. *(Racines n-ième de l'unité)* Montrer que $z \in \mathbb{C}$ est solution de l'équation $z^n = 1$ si, et seulement si, il existe $k \in \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$ tel que $z = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.
3. En s'inspirant de la question précédente, résoudre les équations suivantes :
   1. $z^4 = i$
   2. $z^5 + 1 = 0$
4. On note :

$$\mathbb{U}_n = \left\{e^{\frac{2ik\pi}{n}},\quad k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}\right\}.$$

   Montrer que $(\mathbb{U}_n, \times)$ est un groupe.

13

Nombres complexes et géométrie

13.1 Points et vecteurs du plan, distance, angle

13.1.1 Affixe

Définition 13.1 (affixes d'un point et d'un vecteur du plan) ① *Soit M un point du plan de coordonnées (x, y). On associe à M son **affixe** $z \in \mathbb{C}$ définie par :*

$$z = x + iy.$$

② *Soit $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ un vecteur du plan. On associe à $\overrightarrow{u}$ son **affixe** $z \in \mathbb{C}$ définie par :*

$$z = a + ib.$$

En particulier, si A et B sont des points du plan d'affixes respectives z_A et z_B, alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ admet $z_B - z_A$ pour affixe.

Ainsi, un point du plan appartient à l'axe des abscisses si, et seulement si, son affixe est un nombre réel et un point du plan appartient à l'axe des ordonnées si, et seulement si, son affixe est un nombre imaginaire pur. L'axe des abscisse est appelé l'**axe réel** et l'axe des ordonnées **axe imaginaire pur**.

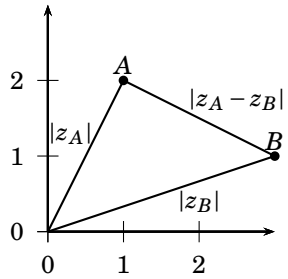
Théorème 13.1 *Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs du plan d'affixes respectives z et z' et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :*

① *Le vecteur $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$ admet $z + z'$ pour affixe.*

② *Le vecteur $\lambda\overrightarrow{u}$ admet λz pour affixe.*

Démonstration On suppose que : $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix}$. Alors, par définition : $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$.

① D'où : $z + z' = a + a' + i(b + b')$. Or : $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} a + a' \\ b + b' \end{pmatrix}$...



② Et : $\lambda z = \lambda a + i\lambda b$. Or : $\lambda \overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \end{pmatrix}$...

Proposition 13.1 (isobarycentre) — *Soient A et B des points du plan d'affixes respectives z_A et z_B. Alors, le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\dfrac{z_A + z_B}{2}$.*

— *Soient A, B et C des points du plan d'affixes respectives z_A, z_B et z_C. Alors, l'isobarycentre du triangle (ABC) a pour affixe $\dfrac{z_A + z_B + z_C}{3}$.*

13.1.2 Distance

Proposition 13.2 (norme et distance) *Soient A et B des points du plan d'affixes respectives z_A et z_B. On pose : $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB}$. Alors :*

$$AB = \|\overrightarrow{u}\| = |z_A - z_B|.$$

Démonstration On note (x_A, y_A) et (x_B, y_B) les coordonnées respectives des points A et B. Alors :

$$\begin{aligned} |z_A - z_B|^2 &= |x_A - x_B + i(y_A - y_B)|^2 \\ &= (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 \ldots \end{aligned}$$

Théorème 13.2 (équation complexe d'un cercle) *Soient Ω un point du plan et $R \in \mathbb{R}_+^*$. On note ω l'affixe de Ω.*

Alors, le cercle de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points du plan d'affixe $z = \omega + Re^{i\theta}$ où $\theta \in \mathbb{R}$.

$$\mathscr{C}(\Omega, R) = \left\{ M(z), \quad \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad z = \omega + Re^{i\theta}, \right\}.$$

Démonstration On a pour tout point M du plan d'affixe z :

$$\begin{aligned} M \in \mathscr{C}(\Omega, R) &\iff && \|\overrightarrow{\Omega M}\| = R \\ &\iff && |z - \omega| = R \\ &\iff && \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad z - \omega = Re^{i\theta} \\ &\iff && \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad z = \omega + Re^{i\theta} \end{aligned}$$

13.1.3 Angles

Définition 13.2 (mesure d'un angle) *Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ es vecteurs non nuls du plan d'affixes respectives z et z' et $\overrightarrow{e_1}$ le vecteur d'affixe $z_1 = 1$.*

① *On dit que* $\arg(z)$ *est une* ***mesure de l'angle*** $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{u})$. *On note* $\widehat{(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{u})}$ *une telle mesure.*

② *On définit une* ***mesure de l'angle*** $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$, *notée* $\widehat{(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})}$ *comme la différence d'une mesure de l'angle* $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{v})$ *et d'une mesure de l'angle* $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{u})$.

$$\widehat{(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})} = \widehat{(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{v})} - \widehat{(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{u})} \quad [2\pi].$$

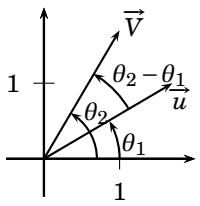


FIGURE 13.1 – Mesure d'un angle

Théorème 13.3 *Soient A, B et C des points distincts du plan d'affixes respectives z_A, z_B et z_C.*

Alors, $\arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$ *est une mesure de l'angle* $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

Démonstration On a d'après les propriétés sur les angles :

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{e_1}) + (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{AC}) \\ &= (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{AC}) - (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{AB}).\end{aligned}$$

De la définition de la mesure d'un angle et de $\arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_b - z_A}\right) = \arg(z_C - z_A) - \arg(z_B - z_A)\,[2\pi]$, on déduit le résultat.

Corollaire 13.1 *Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ des vecteurs non nuls du plan d'affixes respectives z et z'.*

Alors, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $\dfrac{z'}{z}$ est un imaginaire pur et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\dfrac{z'}{z}$ est un réel.

13.2 Exercices

228 Calculs d'affixes

1. Déterminer les affixes des sommets du carré dont $A(2,0)$ est un sommet et inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2.
2. Déterminer les affixes des sommets du triangle équilatéral dont $A(1,0)$ est un sommet et inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 1.
3. Déterminer les affixes des sommets de l'hexagone dont $A(3,0)$ est un sommet et inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 3.

229 Un centre de gravité

On considère les points A, B et C d'affixes respectives 1, $\dfrac{-1+i}{2}$ et $-\dfrac{1+i}{2}$.

Montrer que le centre de gravité du triangle ABC est O.

230

Soient A, B, C et D les points d'affixes respectives $-1+i$, $-1-i$, $2i$ et $2-2i$.

Déterminer la nature des triangles ACD et BCD.

231

Soient A, B et C des points distincts du plan d'affixes respectives a, b et c.

Déterminer la nature du triangle ABC dans les cas suivants :

1. $\left|\dfrac{c-a}{b-a}\right| = 1$

2. $\dfrac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}$
3. $\dfrac{c-a}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}}$
4. $\dfrac{c-a}{b-a} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$

232 Ensembles de points

Déterminer les ensembles de points M d'affixe z vérifiant :

1. $|z| = 3$
2. $|z| = 2i$
3. $2|z-i| = 5$
4. $|z+1-i| = |z|$
5. $|-1+z-4i| = 2|z+8|$
6. $|z| = |\overline{z}+2|$
7. $z+\overline{z} = 3$
8. $-z+\overline{z} = -1$
9. $z^2-\overline{z}^2 = 0$

233 Encore des ensembles de points

Déterminer les ensembles de points M dont les affixes $re^{i\theta}$ vérifient les conditions suivantes :

1. $\theta = \dfrac{\pi}{4} \quad [2\pi]$
2. $\theta = -\dfrac{3\pi}{2} \quad [\pi]$
3. $r = 1$ et $\theta = \dfrac{\pi}{2} \quad [2\pi]$
4. $r \leqslant 2$ et $\theta = \dfrac{2\pi}{3} \quad [\pi]$

234 Entiers de Gauss

1. On pose :
$$\mathbb{Z}[i] = \left\{a+ib, \quad (a,b) \in \mathbb{Z}^2\right\}.$$
   a) Montrer que le quotient de deux éléments de $\mathbb{Z}[i]$ est un nombre complexe de la forme $p+iq$ avec $(p,q) \in \mathbb{Q}^2$.
   b) Montrer que $e^{\frac{i\pi}{3}}$ n'est pas le quotient de deux entiers de Gauss.
2. Montrer que trois noeuds d'un quadrillage régulier ne peuvent pas être les sommets d'un triangle équilatéral.

235 Étude de l'application $z \longmapsto \dfrac{2iz-5}{z-2i}$

Dans le plan complexe muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on note A le point d'affixe $2i$ et f l'application qui à tout point M d'affixe z, distinct de A, associe le point M' d'affixe z' définie par :
$$z' = \frac{2iz-5}{z-2i}.$$

1. On note B le point d'affixe $z_B = 2+4i$ et B' l'image de B par f.
   Démontrer que $\dfrac{z_{B'}-z_A}{z_B-z_A}$ est un imaginaire pur puis en déduire la nature du triangle (ABB').

2. Soit z un nombre complexe différent de $2i$. On note : $z = x + iy$ avec x et y réels.
   a) Démontrer que :
$$\mathrm{Im}(z') = \frac{2x^2 + 2y^2 + y - 10}{x^2 + (y-2)^2}.$$
   b) En déduire l'ensemble E des points M tels que M' appartienne à l'axe des abscisses.
3. On note C le point d'affixe $z_C = -\frac{5}{2}i$.
   a) Démontrer que pour tout point M distinct de A et C : $\arg(z') = (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{CM}) + \frac{\pi}{2}$.
   b) Retrouver par une deuxième méthode l'ensemble E du **2 (b)**.
4. Déterminer l'ensemble F des points M tels que M' appartienne au cercle Γ de centre O et de rayon 2.
5. a) Démontrer que pour tout nombre complexe z différent de $2i$:
$$|z' - 2i| \times |z - 2i| = 9.$$
   b) En déduire l'ensemble G des points M tels que le triangle AMM' soit isocèle de sommet A.
6. Pour tout point M distinct de A, on note M_1 le symétrique orthogonal de M' par rapport à la droite $(A, \vec{u})$. z et z_1 désignent les affixes respectives des points M et M_1.
   a) Démontrer que : $z_1 = 4i + \overline{z'}$.
   b) Démontrer que les points A, M et M_1 sont alignés.

13.3 Accompagnement personnalisé

13.3.1 Exercices d'entraînement

236 Une inversion

Le plan $\mathscr{P}$ est rapporté au repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f, définie sur $\mathscr{P}$ privé du point O, et qui à un point M d'affixe z, associe le point M', d'affixe z', défini par : $z' = \frac{1}{\overline{z}}$.

1. Soit M un point du plan $\mathscr{P}$, distinct de l'origine.
   Montrer que les points o, M et M' sont alignés.
2. Déterminer l'ensemble Γ des points invariants par f. Vérifier que l'ensemble Γ contient les points A et B, d'affixes respectives $-i$ et i.
3. Soit $\mathscr{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$, E le milieu du segment $[AB]$ et E' l'image de E par f.
   Déterminer une équation cartésienne de $\mathscr{C}$. Montrer que la point E' appartient au cercle $\mathscr{C}$.
4. Soit M un point de la droite (AB).
   a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).
   b) On pose : $k = OM^2$. Soit $z = x + iy$ et $z' = x + iy'$ les écritures algébriques des affixes respectives des points M et M'.
   Exprimer x' et y' en fonction de x, y et k. En déduire que le point M' apartient au cercle $\mathscr{C}$.
   c) Déduire des questions précédentes une construction géométrique de M'.

13.3.2 Exercices d'approfondissement

237 Triangle équilatéral et théorème de Napoléon

1. On pose :
$$j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i.$$
Montrer que :
$$j^3 = 1 \quad \text{et} \quad 1 + j + j^2 = 0.$$

2. On considère un triangle ABC et on note a, b et c les affixes des points A, B et C.
Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si, et seulement si :
$$a + jb + j^2 c = 0.$$

3. On considère un triangle ABC direct. Les points P, Q et R sont tels que les triangles ARB, BPC et CQA soient équilatéraux directs. On désigne par W, U et V les centres de gravité respectifs de ces triangles.
   a) Montrer que le triangle UVW est équilatéral direct.
   b) Montrer que les triangles ABC et UVW ont même centre de gravité.

14

Probabilités

14.1 Vocabulaire sur les ensembles, permutation

14.1.1 Partie, réunion, intersection

Les notions d'ensemble et d'élément d'un ensemble sont intuitives. Lorsque x est un élément de l'ensemble E, on note :

$$x \in E.$$

Il existe un unique ensemble n'ayant aucun élément, il est appelé **ensemble vide** et est noté

$$\emptyset.$$

Définition 14.1 (partie d'un ensemble) *Soient E et A des ensembles.*
On dit que A ***est une partie de*** *E lorsque :*

$$\forall x, \quad x \in A \Longrightarrow x \in E.$$

On note $\mathscr{P}(E)$ l'ensemble des parties de E

Remarque . L'ensemble vide et E sont des parties de E.

Définition 14.2 (intersection, union, complémentaire) *Soient E un ensemble et A, B des parties de E. On pose :*

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x \in E, \quad x \in A \text{ ou } x \in B\} \\ A \cap B &= \{x \in E, \quad x \in A \text{ et } x \in B\} \\ B \backslash A &= \{x \in B, x \notin A\} \end{aligned}$$

On note :

$$\overline{A} = E \backslash A.$$

Nous admettons le résultat suivant que des illustrations peuvent aider à comprendre :

Théorème 14.1 *Soient E un ensemble et A, B des parties de E. Alors :*

① $A \cup \overline{A} = E$ *et* $A \cap \overline{A} = \emptyset$

② $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ *et* $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

③ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ *et* $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Ensemble fini

Définition 14.3 (ensemble fini) *Soit E un ensemble. On dit que **l'ensemble** E **est fini** lorsqu'il est vide ou qu'il existe un entier naturel non nul n tel que l'on puisse « numéroter »les éléments de E de 1 à n.*

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 14.2 *Soit E un ensemble fini non vide.*
Alors, il existe un unique entier naturel non nul n permettant de numéroter les éléments de E de 1 à n.

Le résultat précédent justifie la définition suivante :

Définition 14.4 (cardinal d'un ensemble fini) *Soit E un ensemble fini.*

— *Si l'ensemble E est vide, on dit qu'il a un cardinal égal à 0.*

— *Si l'ensemble E est non vide, l'unique entier naturel n non nul permettant de numéroter les éléments de E de 1 à n est appelé **cardinal de l'ensemble** E.*

On note :

$$\mathrm{Card}(E).$$

Nous admettons les résultats suivants :

Théorème 14.3 *Soient E un ensemble fini et A une partie de E.*
Alors, l'ensemble A est fini et :

$$\mathrm{Card}(A) \leqslant \mathrm{Card}(E).$$

Corollaire 14.1 *Soient E un ensemble fini et A, B des parties de E. Alors :*

$$\mathrm{Card}(A \cap B) \leqslant \mathrm{Card}(A) \leqslant \mathrm{Card}(A \cup B).$$

Théorème 14.4 *Soient A et B des ensembles finis.*
Alors, les ensembles $A \cap B$ et $A \cup B$ sont finis et :

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(A \cap B)$$

Et, en particulier :

$$\mathrm{Card}(\overline{A}) = \mathrm{Card}(E) - \mathrm{Card}(A).$$

14.2 Généralités sur les probabilités

Définition 14.5 (probabilité sur un ensemble) *Soit Ω un ensemble.*
*Une **probabilité sur** Ω est une application $P : \mathscr{P}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant les conditions suivantes :*

① $P(\Omega) = 1$

② *Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et toute famille $(A_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ de parties **deux à deux disjointes** de Ω :*

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

Proposition 14.1 *Soient Ω un ensemble et P une probabilité sur Ω.*

① $P(\emptyset) = 0$

② *Pour toute partie A de Ω :*

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

③ *Pour toutes parties A et B de Ω telles que $A \subset B$:*

$$P(A) \leqslant P(B).$$

④ *Pour toutes parties A et B de Ω :*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Démonstration ① Les parties $\emptyset$ et Ω sont disjointes donc : $P(\emptyset \cup \Omega) = P(\emptyset) + P(\Omega)$...

② On pose : $B = \overline{A}$. On a donc : $A \cap B = \emptyset$. D'où, d'après la définition d'une probabilité :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

De $A \cup B = \Omega$ et de la définition d'une probabilité, on déduit le résultat.

③ On pose : $C = B \setminus A$. On a alors :

$$B = A \cup C \quad \text{et} \quad A \cap C = \emptyset.$$

On en déduit donc d'après la définition d'une probabilité :

$$P(B) = P(A) + P(C).$$

Or, $P(C)$ est positif...

④ On pose : $C = A \cap B$. On a alors :

$$A = (A \setminus C) \cup C, \quad B = (B \setminus C) \cup B \quad \text{et} \quad C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C) \cup C.$$

On en déduit d'après la définition d'une probabilitté :

$$P(A) = P(A \setminus C) + P(C), \quad P(B) = P(B \setminus C) + P(C).$$

Puis :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \setminus C) + P(B \setminus C) + P(C) \\ &= P(A) - P(C) + P(B) - P(C) + P(C) \\ &= P(A) + P(B) - P(C). \end{aligned}$$

Définition 14.6 (univers, événement) ① *Un **univers** est un ensemble Ω. Un **événement de l'univers** Ω est une partie de Ω.*

② *Un **événement élémentaire** est un événement A de cardinal égal à 1.*

③ *Deux événements A et B de l'univers Ω sont dits **incompatibles** lorsque :*

$$A \cap B = \emptyset.$$

④ *L'ensemble vide est appelé **événement impossible**, Ω est appelé **événement certain**.*

Remarque Des événements élémentaires distincts sont incompatibles.

Théorème 14.5 *Soient Ω un univers et P une probabilité sur Ω.*

Alors, la probabilité d'un événement de cardinal fini est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent.

Démonstration Soit A un événement de cardinal fini n. On décompose A en événements élémentaires :

$$A = \{a_1, a_2, \ldots a_n\}.$$

Des événements élémentaires distincts étant disjoints, on a :

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(\{a_i\}).$$

Définition 14.7 (équiprobabilité) *Soient Ω un univers et P une probabilité sur Ω.*

① *On dit que deux événements A et B sont **équiprobables** lorsque : $P(A) = P(B)$.*

② *On dit que la probabilité P est **équiprobable** lorsque les événements élémentaires sont équiprobables.*

Théorème 14.6 *Soient Ω un univers de cardinal n et P une probabilité équiprobable sur Ω.*

Alors, pour tout événement A de cardinal p :

$$P(A) = \frac{p}{n}.$$

En particulier, tout événement élémentaire est de probabilité $\frac{1}{n}$.

Démonstration Dans un univers de cardinal n, il y a n événements élémentaires. Notons les e_1, e_2, ..., e_n.Ces événements étant équiprobables et incompatibles, on a pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$:

$$P(\Omega) = P(e_1) + P(e_2) + ... + P(e_n) = n \times P(e_i).$$

D'où :

$$P(e_i) = \frac{1}{n}.$$

Lorsque A est de cardinal p, il est constitué de p événements élémentaires et donc :

$$P(A) = p \times \frac{1}{n}.$$

14.3 Evénements conditionnés et indépendants

14.3.1 événements conditionnés

Définition 14.8 (probabilité conditionnelle) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et A un événement de Ω de probabilité non nulle.*

*On définit la **probabilité conditionnée par** A, notée P_A, comme l'application*

$$P_A : \mathscr{P}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$$

définie par :

$$\forall B \in \mathscr{P}(\Omega), \quad P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

*Le réel $P_A(B)$ est appelé **probabilité de** B **sachant** A.*

Le nombre $P_A(B)$ est égal à la probabilité que l'événement B ait lieu sachant que l'événement A a eu lieu.

Proposition 14.2 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et A un événement de Ω de probabilité non nulle.*

Alors, l'application P_A est une probabilité sur Ω.

Démonstration • Par définition :

$$P_A(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)}.$$

Or :

$$\Omega \cap A = A.$$

Donc :

$$P_A(\Omega) = 1.$$

• Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(A_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ n événements deux à deux incompatibles. On a :

$$\left(\bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} A_i \right) \cap A = \bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} (A_i \cap A).$$

Les événements $A_i \cap A$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ sont incompatibles car les A_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ le sont. P étant une probabilité sur Ω, on en déduit :

$$P\left(\bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} (A_i \cap A) \right) = \sum_{i+1}^{n} P(A_i \cap A).$$

D'où :

$$\begin{aligned} P_A\left(\bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} A_i \right) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{P(A_i \cap A)}{P(A)} \\ &= \sum_{i=1}^{n} P_A(A_i). \end{aligned}$$

Exemples Une urne contient deux boules blanches et trois boules noires. On effectue deux tirages successifs sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche puis une boule noire ?

Notons B_1 l'événement « la première boule est blanche »et N_2 l'événement « la seconde boule est noire ». On veut déterminer $P(B_1 \cap N_2)$. On a :

$$P(B_1 \cap N_2) = P(B_1) P_{B_1}(N_2).$$

L'urne contient cinq boules et trois d'entre elles sont blanches donc :

$$P(B_1) = \frac{3}{5}.$$

Lorsque le premier tirage a eu lieu, l'urne contient quatre boules et deux sont noires, donc :

$$P_{B_1}(N_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

On obtient finalement : $P(B_1 \cap N_2) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{10}$.

14.3.2 Evénements indépendants

Définition 14.9 (événements indépendants) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et A, B des événements de Ω.*

On dit que les événements A et B sont des ***événements indépendants*** *lorsque :*

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Proposition 14.3 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et A, B des événements de Ω. On suppose l'événement B de probabilité non nulle.*

Alors, les événements A et B sont indépendants si, et seulement si :

$$P_B(A) = P(A).$$

Démonstration • Supposons A et B indépendants. On a donc :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = P_B(A)P(B).$$

$P(B)$ étant supposé non nul, on en déduit :

$$P(A) = P_B(A).$$

• Supposons : $P_B(A) = P(A)$. Alors :

$$P(A \cap B) = P_B(A)P(B) = P(A)P(B)...$$

Exemples On lance un dé à six faces, les faces étant équiprobables. On note A l'événement « le nombre obtenu est pair »et B l'événement « le nombre obten est supérieur à 4 ». Montrer que les événements A et B sont indépendants.

On a : $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$...

14.3.3 Formule des probabilités totales

Théorème 14.7 (formule des probabilités totales) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(B_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ n événements de Ω tels que :*

① *aucun événement B_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ n'est impossible ;*

② *les événements B_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ sont deux à deux incompatibles ;*

③ $\bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} B_i = \Omega$.

Alors, pour tout événement A de Ω, on a :

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P_{B_i}(A) \times P(B_i).$$

Remarque Un cas particulier fréquent de la formule des probabilités totales est :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}).$$

Démonstration De :

$$\Omega = \bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} B_i.$$

On déduit :

$$A = \bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} (A \cap B_i).$$

Les événements B_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ étant incompatibles, il en est de même des événements $A \cap B_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ et on a :

$$P\left(\bigcup_{1 \leqslant i \leqslant n} (A \cap B_i)\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i).$$

Les événements B_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ n'étant pas impossibles, on a pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$:

$$P(A \cap B_i) = P_{B_i}(A)P(B_i).$$

Finalement :

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P_{B_i}(A) \times P(B_i).$$

14.4 Exercices

238

Soient Ω un univers et P une probabilité sur Ω.

1. Montrer que pour tous événements A, B et C, on a :

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ -P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) \\ +P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

2. Montrer que pour tous événements A, B, C et D, on a :

$$\begin{aligned}P(A\cup B\cup C\cup D) = P(A)+P(B)+P(C)+P(D)\\ -P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(A\cap D)\\ -P(B\cap C)-P(B\cap D)-P(C\cap D)\\ +P(A\cap B\cap C)+P(A\cap B\cap D)\\ +P(A\cap C\cap D)+P(B\cap C\cap D)\\ -P(A\cap B\cap C\cap D).\end{aligned}$$

3. Plus généralement :

$$P\left(\bigcup_{1\leqslant i\leqslant n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\ldots<i_k\leqslant n} P(A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\ldots\cap A_{i_n})$$

239

Dans un lycée, 40% des garçons et 15% des filles mesurent plus de 1,80 m. Ce lycée comporte 60% de filles.

Calculer la probabilité pour qu'un élève pris au hasard et mesurant plus de 1,80 m soit une fille.

240 Tirages dans une urne

Une urne contient cinq boules bleues, trois boules jaunes et deux boules rouges.

1. On tire successivement et sans remise deux boules.
   Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules bleues, deux boules jaunes, deux boules rouges ? Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur ?
   Répondre aux mêmes questions lorsque le tirage s'effectue avec remise.
3. On effectue trois tirages successifs sans remise.
   Quelle est la probabilité d'obtenir trois boules bleues, trois boules jaunes ?
4. On effectue deux tirages successifs sans remise.
   Quelle est la probabilité que la second boule tirée soit bleue, jaune, rouge ?
5. On effectue trois tirages successifs sans remise.
   Quelle est la probabilité que la troisième boule tirée soit bleue, jaune, rouge ?

241

Le quart de la population d'un pays a été vacciné. Les personnes vaccinées comptent un douzième de malades et parmi les personnes malades, un cinquième n'est pas vacciné.

Calculer la probabilité pour qu'une personne non-vaccinée tombe malade.

242

Un sac contient trois jetons. L'un comporte deux faces blanches, un autre comporte deux faces noires et le dernier comporte une face de chaque couleur. On tire un jeton du sac. On le pose sur une table et la face visible est noire.

Quelle est la probabilité pour que la face cachée soit noire ?

243

Un lot de cent dés contient vingt dés pipés pour lesquels la probabilité d'obtenir un 6 est $\frac{1}{2}$. On prend un dé au hasard dans ce lot.

1. On lance le dé. Calculer la probabilité pour que l'on obtienne un 6.
2. On lance le dé et on obtient un 6. Calculer la probabilité pour que le dé soit pipé.

244

Une étude épidémiologique concernant une maladie a été réalisée auprés de famille comportant deux enfants de sexes opposés. On constate que 20% des filles et 50% des garçons sont touchés par la maladie et que parmi les familles dont la fille est atteinte par la maladie, 70% ont un garçon lui aussi atteint. On choisit une famille au hasard.

Calculer la probabilité des événements suivants :

— A : « Les deux enfants sont atteints par la maladie. »
— B : « Au moins l'un des enfants est atteint. »
— C : « Aucun des enfants n'est atteint. »
— D : « Sachant que le garçon est atteint, la fille l'est aussi. »
— E : « Sachant que le garçon n'est pas atteint, la fille l'est. »

245

Une étude statistique a montré que s'il fait beau un jour, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est $0,7$ et que s'il ne fait pas beau un jour, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est $0,4$.

1. S'il fait beau mercredi, qu'elle est la probabilité qu'il fasse beau vendredi ?
2. Quelle est la probabilité qu'il fasse beau vendredi s'il ne fait pas beau mercredi ?

246

Soient A et B deux événements indépendants.

Dire si les événements suivants sont indépendants : A et $\overline{B}$, $\overline{A}$ et $\overline{B}$?

247

On lance un dé deux fois de suite. On considère les événements suivants :

— A : « Le premier lancé donne un nombre pair. »
— B : « Le second lancé donne un nombre pair. »
— C : « La somme des nombres obtenus est paire. »

Les événements A, B et C sont-ils deux à deux indépendants ? Comparer $P(A \cap B \cap C)$ et $P(A)P(B)P(C)$.

248

Une exploitation agricole produit des bovins de trois races différentes : Aubrac, Bazadaise, Charolaise. A une période donnée, une observation du cheptel a donné les informations suivantes :

— 20% du cheptel est de race Charolaise,
— 40% des bovins sont des mâles,
— 30% des mâles sont de race Aubrac,
— 35% des bovins de race Charolaise sont des mâles,
— La race Bazadaise compte autant de mâles que de femelles.

1. Calculer le pourcentage de mâles de chaque race dans ce cheptel.
2. En déduire la probabilité pour qu'un bovin soit de race Bazadaise.

3. Quelle est la probabilité qu'un bovin qui n'est pas de race Aubrac soit une femelle de race Bazadaise ?

249

Une personne joue au jeu de fléchette. Lorsque cette personne atteint la cible à un lancer, la probabilité pour qu'elle atteigne la cible au lancer uisvant est $\frac{1}{3}$. Lorsqu'elle manque la cible à un lancer, la probabilité pour qu'elle la manque au lancer suivant est $\frac{4}{5}$. Lors du premier lancer, la probabilité d'atteindre la cible est $\frac{1}{2}$.

On considère les événements suivants :

— A_n : « la personne atteint la cible au n-ième lancer. »

— B_n : « la personne manque la cilbe au n-ième lancer. »

On pose : $p_n = P(A_n)$.

1. Calculer p_1. Montrer que : $p_2 = \frac{4}{15}$.
2. Démontrer que pour tout $n \geqslant 2$:
$$p_n = \frac{2}{15}p_{n-1} + \frac{1}{5}.$$
3. On pose :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = p_n - \frac{3}{13}.$$
Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique et en déduire p_n en fonction de n.
4. Etudier : $\lim\limits_{n \longrightarrow +\infty} p_n$.

250

Un candidat à un examen a fait une impasse sur les six sujets à étudier. Six candidats à cet examen se présentent et tirent à tour de rôle un sujet dans une urne contenant les six sujets possibles.

A quel tour peut-on conseiller notre candidat imprudent de se présenter ?

251

1. a est un nombre réel. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :
$$\begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = \frac{4}{10} - \frac{3}{10}u_n, \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases}.$$
   a) $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par : $v_n = 13u_n - 4$. Démontrer que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite géométrique et détermniner sa raison k. Exprimer v_n en fonction de n et de a.
   b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
$$u_n = \frac{4}{13} + \left(a - \frac{4}{13}\right)\left(-\frac{3}{10}\right)^{n-1}.$$
   c) Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
2. Un professeur oublie fréquemment les clés de sa salle de classe.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note E_n l'événement : « Le professeur oublie les clés de sa salle de classe le jour n. »$\overline{E}_n$ désigne l'événement contraire de E_n.
On note p_n la probabilité de E_n et q_n celle de $\overline{E}_n$. On suppose : $p_1 = a$.
On suppose en outre que les deux conditions suivantes sont réalisées :

— Si le jour n il oublie ses clés, la probabilité pour qu'il les oublie le jour $n+1$ est $\frac{1}{10}$.
— Si le jours n il n'oublie pas ses clés, la probabilité pour qu'il les oublie le jour $n+1$ est $\frac{4}{10}$.

a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $p_{n+1} = \frac{1}{10}p_n + \frac{4}{10}q_n$.
b) A l'aide de la question **1**, exprimer p_n en fonction de n et a.
c) La limite de la suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ dépend-elle de la condition initiale a ?

15

Loi de probabilités

Lorsque l'on réalise une expérience aléatoire, on peut associer à chauque événement élémentaire un réel. C'est le cas par exemple lorsque l'on décide de lancer cent fois un dé et de compter le nombre de points obtenus. Il est alors intéressant de connaître le nombre de points « moyen »obtenu. Un second exemple serait de tirer une boule dans une urne contenant deux boules bleues, trois boules jaunes et quatre boules vertes et de décider que le joueur gagne dix euros lorsqu'il obtient une boule bleue, ne gagne rien lorsque la boule est jaune et perd six euros sinon. Jouerriez-vous à ce jeu ?

15.1 Variable aléatoire, loi de probabilité

Définition 15.1 (variable aléatoire) *Soit Ω un univers.*
*Une **variable aléatoire sur** Ω est une application $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.*

Définition 15.2 (image réciproque d'une partie par une application) *Soient E, F des ensembles et f une application de E dans F. On pose :*

$$\forall Y \in \mathscr{P}(F), \quad f^{-1}(Y) = \{x \in E, \quad f(x) \in Y\}.$$

*On dit que $f^{-1}(Y)$ est l'**image réciproque de** Y **par** f.*

Remarque Dans la définition précédente, l'application f n'est pas supposée bijective bien que l'on utilise la notation f^{-1}.

Définition 15.3 (loi de probabilité associée à une variable aléatoire) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω.*
*On définit la **loi de probabilité de** X, notée P_X, comme l'application*

$$P_X : \mathscr{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

définie par :

$$\forall A \in \mathscr{P}(\mathbb{R}), \quad P_X(A) = P(X^{-1}(A)).$$

Proposition 15.1 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω.*

Alors, P_X est une probabilité sur $\mathbb{R}$.

Démonstration • On a :

$$P_X(\mathbb{R}) = P(X^{-1}(\mathbb{R})) = P(\Omega) = 1.$$

• Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et A_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ des parties de $\mathbb{R}$ deux à deux disjointes. Alors :

$$X^{-1}\left(\bigcup_{1\leqslant i\leqslant n} A_i\right) = \bigcup_{1\leqslant i\leqslant n} X^{-1}(A_i).$$

Les parties A_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ étant deux à deux disjointes, il en est de même des $X^{-1}(A_i)$. D'où :

$$P_X\left(\bigcup_{1\leqslant i\leqslant n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(X^{-1}(A_i)) = \sum_{i=1}^{n} P_X(A_i).$$

15.2 Loi de probabilité discrète

15.2.1 Moments d'une variable aléatoire

Définition 15.4 (espérance, variance et écart type) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note P_X la loi de probabilité. On suppose que X prend un nombre fini de valeurs x_1, x_2, ..., x_n. On définit :*

— ***l'espérance de** X, notée $E(X)$, par :*

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} P_X(x_i)x_i.$$

— ***la variance de** X, notée $V(X)$, par :*

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} P_X(x_i)(x_i - E(x_i))^2.$$

— ***l'écart type de** X, noté $\sigma(X)$, par :*

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Exemples On lance un dé à six faces équiprobables. On perd 20 euros lorsque le dé affiche « 1 », on perd 10 euros lorsque le dé affiche « 2 », on gagne 30 euros lorsque le dé affiche « 6 ». Le jeu est-il équitable ?

Un jeu est équitable lorsque l'espérence de gain est égale à la mise. Ici, la mise est de 0, on doit donc vérifier si l'espérence est nulle.

On considère la variable aléatoire X définie sur $\{1,2,3,4,5,6\}$ donnant le gain du jeu. La loi de X est :

$$p(-20) = p(-10) = p(30) = \frac{1}{6} \quad \text{et} \quad p(0) = \frac{1}{2}.$$

Alors : $E(X) = p(-20)\times(-20) + p(-10)\times(-10) + p(0)\times 0 + p(30)\times 30 = 0$.

15.2.2 Exemples de lois de probabilité discrète

Définition 15.5 (loi uniforme discrète) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note P_X la loi de probabilité. On suppose que :*

$$\exists n \in \mathbb{N}^*, \quad \exists (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad X(\Omega) = \{x_1, x_2, ..., x_n\}.$$

*On dit que X **suit une loi uniforme** lorsque :*

$$\forall i \in \{1, 2, ..., n\}, \quad P_X(x_i) = \frac{1}{n}.$$

Définition 15.6 (loi de Bernoulli) *Soit $p \in [0,1]$.*

Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note P_X la loi de probabilité. On suppose que :

$$X(\Omega) = \{0,1\}.$$

On dit que X ***suit une loi de Bernoulli de paramètre*** *p lorsque :*

$$P_X(0) = 1-p \quad et \quad P_X(1) = p.$$

Théorème 15.1 *Soient $p \in [0,1]$, Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p. Alors :*

$$E(X) = p \quad et \quad V(X) = p(1-p).$$

Démonstration • Par définition :

$$E(X) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p.$$

• Par définition :

$$\begin{aligned} V(X) &= (0-E(X))^2 \times (1-p) + (1-E(X))^2 \times p = p^2(1-p) + (1-p)^2 p \\ &= -p^2 + p = p(1-p). \end{aligned}$$

Définition 15.7 (loi binomiale) *Soient $p \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$.*

Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note P_X la loi de probabilité. On suppose que :

$$X(\Omega) = \{0,1,2,\ldots,n\}.$$

On dit que X ***suit une loi binomiale de paramètres*** *n* ***et*** *p lorsque :*

$$\forall k \in \{0,1,\ldots n\}, \quad P_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Nous admettons les résultats suivants :

Théorème 15.2 *Soient $p \in [0,1]$, $n \in \mathbb{N}^*$, Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p. Alors :*

$$E(X) = np \quad et \quad V(X) = np(1-p).$$

Théorème 15.3 *Soient $p \in [O,1]$, $n \in \mathbb{N}^*$, Ω un univers et X_1, X_2, ..., X_n n variables aléatoires de Bernoulli de paramètres p deux à deux indépendantes.*

Alors, la variable aléatoire $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ suit une loi binomiale de paramètres n et p.

15.3 Exercices

252 Jeu avec deux dés

On lance deux dés.

1. On gagne huit euros lorsque l'on obtient un 5 ou un 6 et on perd dix euros sinon.
   Quel est le gain moyen de ce jeu ?
2. On gagne maintenant trois-cent-cinquante euros lorsque l'on obtient le double 6 et on perd dix euros sinon.
   Quel est le gain moyen de ce jeu ?

253 Jeu avec une pièce

On lance cinq fois une pièce de monnaie et on écrit la liste des résultats obtenus.

1. Déterminer la loi de probabilité puis l'espérance de la variable aléatoire X donnant la longueur de la première série de faces obtenue.
2. Déterminer la loi de probabilité puis l'espérance de la variable aléatoire Y donnant la longueur de la plus longue série de faces obtenue.
3. Déterminer la loi de probabilité puis l'espérance de la variable aléatoire Z donnant la longueur de la plus longue série de faces ou de piles obtenue.

254 Moyenne sur cent lancés de dé

On lance cent fois un dé. On additionne le nombre de points obtenus à chaque lancé.

Quel est le nombre total moyen de points obtenus ?

255 Fabrication en série

Une usine fabrique en série des objets. 8% de ces objets présentent un défaut.

1. Quelle est la probabilité pour que parmi dix objets, aucun d'entre eux ne présente de défaut ?
2. Quelle est la probabilité pour que parmi dix objets, au moins sept soient sans défaut ?

256 Rencontres sportives

Deux sportifs A et B s'affrontent lors de neuf parties. La probabilité que A remporte une partie est $0,6$.

Quelle est la probabilité que B remporte plus de parties que A ?

257 Jeu avec une pièce

On lance vingt fois de suite une pièce de monnaie. On est gagnant à ce jeu lorsque « pile »sort neuf, dix ou onze fois.

Ce jeu est-il équitable ?

258 Parc informatique

Un bureau compte vingt-cinq ordinateurs. La probabilité pour qu'un ordinateur tombe en panne au cours de l'année est $0,3$.

1. Quelle est la probabilité pour que cinq ordinateurs tombent en panne dans l'année ?
2. Quelle est la probabilité pour qu'au plus cinq ordinateurs tombent en panne au cours de l'année ?

259 Deux joueurs s'affrontent

Deux joueurs A et B de même force jouent à un jeu.

1. Lequel de ces événements est le plus probablie :
   — « A gagne deux parties sur quatre. »
   — « A gagne trois parties sur six. »
2. Même question avec les événements suivants :
   — « A gagne au moins trois parties sur quatre. »
   — « A gagne au moins cinq parties sur huit »

260 Appels téléphoniques

Une personne appelle successivement trois personnes. On admet que chaque appel est indépendant du précédent et que quelque soit le correspndant appelé, la probabilité de l'obtenir est p.

1. X est la variable aléatoire qui prend pour valeurs le nombre de correspondants obtenus au cours de ces trois appels. Déterminer la loi de X.

2. Après ces trois appels, la personne procède dans les mêmes conditions à un second appel des correspondants qu'elle n'a pas pu joindre la première fois. On désigne par Y le nombre de correspondants obtenus lors de cette deuxième série d'appels. Déterminer la loi de Y.
3. On désigne par Z le nombre total de correspondants obtenus après ces deux séries d'appels. On a : $Z = X + Y$.
   a) Démontrer que Z suit une loi binomiale de paramètres 3 et $1 - p^2$.
   b) On suppose que $p = \frac{1}{3}$. Calculer $E(X)$, $E(Y)$ et $E(Z)$.
   c) Déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près par excès de la valeur minimale de p telle que $p(Z = 3) > 0,5$.

261

*Pour les questions **1** et **2**, on donnera les résultats sous forme de fraction et sous forme décimale approchée par défaut à 10^{-3} près.*

Un enfant joue avec vingt billes : treize rouges et sept vertes. Il met dix rouges et trois vertes dans une boîte cubique et trois rouges et quatre vertes dans une boîte cylindrique.

1. Dans un premier jeu, il choisit simultanément trois billes au hasard dans la boîte cubique et il regarde combien de billes rouges il a choisies. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de billes rouges choisies.
   a) Déterminer la loi de probabilité de X.
   b) Calculer l'espérance mathématique de X.
2. Un deuxième jeu est organisé de telle sorte que l'enfant choisisse d'abord au hasard une des deux boîtes, puis qu'il prenne alors une bille, toujours au hasard, dans la boîte choisie. On considère les événements suivants :
   — C_1 : « L'enfant choisit la boîte cubique »,
   — C_2 : « L'enfant choisit la boîte cylindrique »,
   — R : « L'enfant prend une bille rouge »,
   — V : « L'enfant prend une bille verte ».
   a) Représenter par un arbre pondéré la situation correspondant à ce deuxième jeu.
   b) Calculer la probabilité de l'événement R.
   c) Sachant que l'enfant a choisi une bille rouge, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la boîte cubique ?
3. L'enfant reproduit n fois de suite son deuxième jeu, en remettant à chaque fois la bille tirée à sa place.
   a) Exprimer, en fonction de n, la probabilité p_n que l'enfant ait pris au moins une bille rouge au cours de ses n choix.
   b) Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle $p_n \geqslant 0,99$.

262 Stand de tir

1. Dans un stand de tir, un tireur effectue des tirs successifs pour atteindre un ballon afin de le crever. A chacun de ces tirs, il a la probabilité $0,2$ de crever le ballon. Le tireur s'arrête quand le ballon est crevé. Les tirs successifs sont supposés indépendants.
   a) Quelle est la probabilité qu'au bout de deux tirs le ballon soit intact ?
   b) Quelle est la probabilité que deux tirs suffisent pour crever le ballon ?

c) Quelle est la probabilité p_n que n tirs suffisent pour crever le ballon ?

d) Pour quelles valeurs de n a-t-on $p_n > 0,99$?

2. Ce tireur participe au jeu suivant : Dans un premier temps il lance un dé tétraédrique régulier dont les faces sont numérotées de 1 à 4 (la face obtenue avec un tel dé est la face cachée) ; soit k le numéro de la face obtenue. Le tireur se rend alors au stand de tir et il a droit à k tirs pour crever le ballon.
Démontrer que, si le dé est bien équilibré, la probabilité de crever le ballon est égale à 0,4096.

16

Aspects géométriques de l'intégrale

16.1 Définition et propriétés fondamentales

16.1.1 Sommes de Rieman

Définition 16.1 (somme de Rieman) [1] *Soit* $f \in \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{R})$.

On définit les ***sommes de Rieman associées à*** f *par :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_n(f) = \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)$$

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 16.1 *Soit* $f \in \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{R})$.
La suite $(S_n(f))_{n\in\mathbb{N}^*}$ *des sommes de Rieman associées à* f *est convergente.*

Définition 16.2 (intégrale d'une fonction continue) *Soit* $f \in \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{R})$.
La limite de la suite $(S_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ *des sommes de Rieman associée à* f *est appelée* ***intégrale de*** f ***sur*** $[a,b]$. *On note :*

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} S_n(f) = \int_a^b f(t)\,dt$$

1. Les sommes de Rieman peuvent être définies pour une fonction en général. Le théorème de convergence reste vrai pour d'autres types de fonctions que les fonctions continues telles que les fonctions continues par morceaux, les fonctions règlées... Une « bonne »façon de définir une fonction intégrable (sur un segment) serait de dire que ses sommes de Rieman convergent.

Les sommes de Rieman peuvent être remplacées par d'autres sommes dites *sommes de Rieman améliorées* ou *sommes de Darboux*. On considère par exemple $\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(u_k)$ où $u_k \in \left[a + k\frac{b-a}{n}, a + (k+1)\frac{b-a}{n}\right[$. On démontre que toutes ces sommes sont convergentes et ont même limite.

Cette façon d'intégrer des fonctions est celle de Rieman. Il en existe une autre, plus « puissante », appelée *intégrale de Lebesgue*. Elle permet d'intégrer de nouvelles fonctions sur des objets géométriques plus exotiques que des intervalles.

On pose :

$$\int_b^a f(t)\,dt = -\int_a^b f(t)\,dt.$$

Par définition, on a pour toute fonction $f \in \mathscr{C}^o([a,b],\mathbb{R})$: $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt = 0$.

16.1.2 Propriétés fondamentales

Théorème 16.2 (forme linéaire continue et positive) ① *Soient I un intervalle, $(\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$, $(f,g) \in \mathscr{C}^o(I,\mathbb{R})^2$ et $(a,b) \in I^2$. On a :*

$$\int_a^b \alpha f(t) + \beta g(t)\,dt = \alpha \int_a^b f(t)\,dt + \beta \int_a^b g(t)\,dt \qquad \textit{(linéarité)}$$

② *Soit $f \in \mathscr{C}^o([a,b],\mathbb{R})$. On a :*

$$f \geqslant 0 \Longrightarrow \int_a^b f(t)\,dt \geqslant 0 \qquad \textit{(positivité)}$$

③ *Soit $f \in \mathscr{C}^o([a,b],\mathbb{R})$. On a :*

$$\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,dt$$

Démonstration ① Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned}
S_n(\alpha f + \beta g) &= \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(\alpha f + \beta g)\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)\\
&= \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\alpha f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) + \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\beta g\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)\\
&= \alpha\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) + \beta\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} g\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)\\
&= \alpha S_n(f) + \beta S_n(g)
\end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à passer à la limite !

② Lorsque f est positive sur $[a,b]$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0,1,\ldots,n-1\}$: $f\left(a + k\dfrac{b-a}{n}\right) \geqslant 0$. $S_n(f)$ apparaît donc comme une somme de réels positifs, il est donc positif. La limite d'une suite à valeurs positives étant positive, on obtient : $\displaystyle\lim_{n\longrightarrow+\infty} S_n(f) = \int_a^b f(t)\,dt \geqslant 0$.

③ Rappelons que pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$: $|x+y| \leqslant |x| + |y|$. On en déduit : $|S_n(f)| \leqslant \dfrac{b-a}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}\left|f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)\right|$. En passant à la limite, on obtient le résultat.

Corollaire 16.1 *Soit $(f,g) \in \mathscr{C}^o([a,b],\mathbb{R})^2$.*
Alors :

$$f \leqslant g \Longrightarrow \int_a^b f(t)\,dt \leqslant \int_a^b g(t)\,dt$$

En particulier, si m et M sont des réels tels que : $\forall x \in [a,b], \quad m \leqslant f(x) \leqslant M$.
Alors :

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(t)\,dt \leqslant M(b-a)$$

Démonstration Par hypothèse, on a : $h = g - f \geqslant 0$. Du théorème précédent, on déduit : $\int_a^b h(t)\,dt \geqslant 0$. Du même théorème (décidemment utile !), on a : $\int_a^b h(t)\,dt = \int_a^b g(t)\,dt - \int_a^b f(t)\,dt$...

16.1.3 Exemples de calculs

1. On considère la fonction $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ constante égale à $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0,1,2,...,n-1\}$: $f\left(a + k\dfrac{b-a}{n}\right) = \alpha$. Puis : $S_n(f) = \dfrac{b-a}{n} n\alpha = (b-a)\alpha$. Ainsi :
$$\int_a^b \alpha\,dt = (b-a)\alpha$$
2. On rappelle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum\limits_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
On considère la fonction $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = x$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0,1,2,...,n-1\}$: $f\left(k \times \dfrac{1}{n}\right) = \dfrac{k}{n}$. Puis : $S_n(f) = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{k}{n} = \dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=0}^{n-1} k = \dfrac{1}{n^2} \times \dfrac{n(n-1)}{2}$. Alors : $\lim\limits_{n \longrightarrow +\infty} S_n(f) = \dfrac{1}{2}$. Ainsi :
$$\int_0^1 x\,dt = \frac{1}{2}$$
3. On rappelle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum\limits_{k=1}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
On considère la fonction $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = x^2$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0,1,2,...,n-1\}$: $f\left(k \times \dfrac{1}{n}\right) = \dfrac{k^2}{n^2}$. Puis : $S_n(f) = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{k^2}{n^2} = \dfrac{1}{n^3}\sum\limits_{k=0}^{n-1} k^2 = \dfrac{1}{n^3} \times \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6}$. Alors : $\lim\limits_{n \longrightarrow +\infty} S_n(f) = \dfrac{1}{3}$. Ainsi :
$$\int_0^1 x^2\,dt = \frac{1}{3}$$
4. On rappelle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum\limits_{k=1}^{n} k^3 = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.
On considère la fonction $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = x^3$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0,1,2,...,n-1\}$: $f\left(k \times \dfrac{1}{n}\right) = \dfrac{k^3}{n^3}$. Puis : $S_n(f) = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{k^3}{n^3} = \dfrac{1}{n^4}\sum\limits_{k=0}^{n-1} k^3 = \dfrac{1}{n^4} \times \dfrac{n^2(n-1)^2}{4}$. Alors : $\lim\limits_{n \longrightarrow +\infty} S_n(f) = \dfrac{1}{4}$. Ainsi :
$$\int_0^1 x^3\,dt = \frac{1}{4}$$

Remarque Des calculs précédents, on pourrait conjecturer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\int_0^1 t^n\,dt = \dfrac{1}{n+1}$. Nous verrons que ceci est vrai.

16.2 Notion d'aire

Géométriquement, les sommes de Rieman représentent une somme d'« aires »de rectangles en contact avec la courbe représentant la fonction. Lorsque

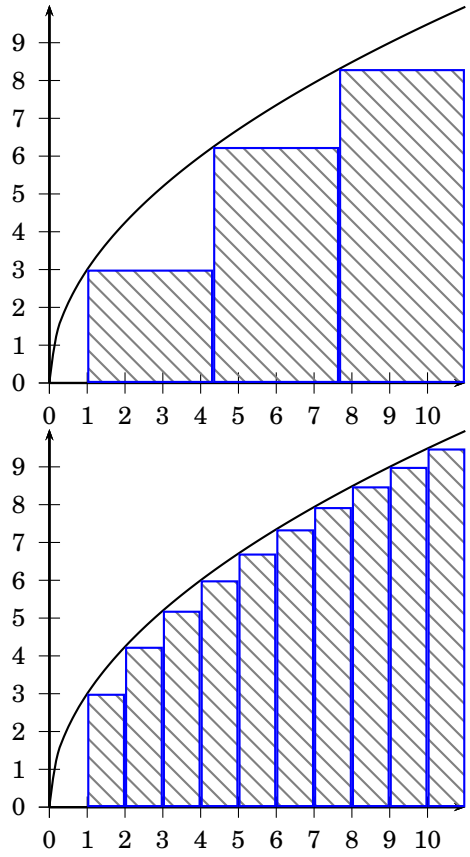


FIGURE 16.1 – La méthode des rectangles

l'entier n croît, la somme des aires des rectangles se « rapproche »de l'« aire »délimitée par la courbe. Voir figure 16.1.

Définition 16.3 ① *Soit $f \in \mathscr{C}^o([a,b],\mathbb{R})$. On suppose que f est à valeurs positives. On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction f.*
*On définit l'**aire déterminée par la courbe $\mathscr{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation** $x = a$ **et** $x = b$, notée $A_{\mathscr{C}}$ comme l'intégrale de f sur $[a,b]$:*

$$A_{\mathscr{C}} = \int_a^b f(t)\,dt.$$

② *Soit $f \in \mathscr{C}^o([a,b],\mathbb{R})$. On suppose que f est à valeurs négatives. On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction f.*
*On définit l'**aire déterminée par la courbe $\mathscr{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations** $x = a$ **et** $x = b$, notée $A_{\mathscr{C}}$, comme l'intégrale de $-f$ sur $[a,b]$:*

$$A_{\mathscr{C}} = -\int_a^b f(t)\,dt.$$

③ *Soit $(f,g) \in \mathscr{C}^o([a,b],\mathbb{R})^2$. On suppose : $g \leqslant f$. On note $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ les courbes représentatives de f et g respectivement.*
*On définit l'**aire déterminée par les courbes $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$**, notée $A_{\mathscr{C},\mathscr{C}'}$, comme l'intégrale de $f-g$ sur $[a,b]$:*

$$A_{\mathscr{C},\mathscr{C}'} = \int_a^b f(t) - g(t)\,dt.$$

Remarque Pour une fonction n'ayant pas un signe constant, l'intégrale de f sur $[a,b]$ est égale à la somme des aires correspondant aux x tels que $f(x) \geqslant 0$ moins la somme des aires correspondant aux x tels que $f(x) \leqslant 0$.

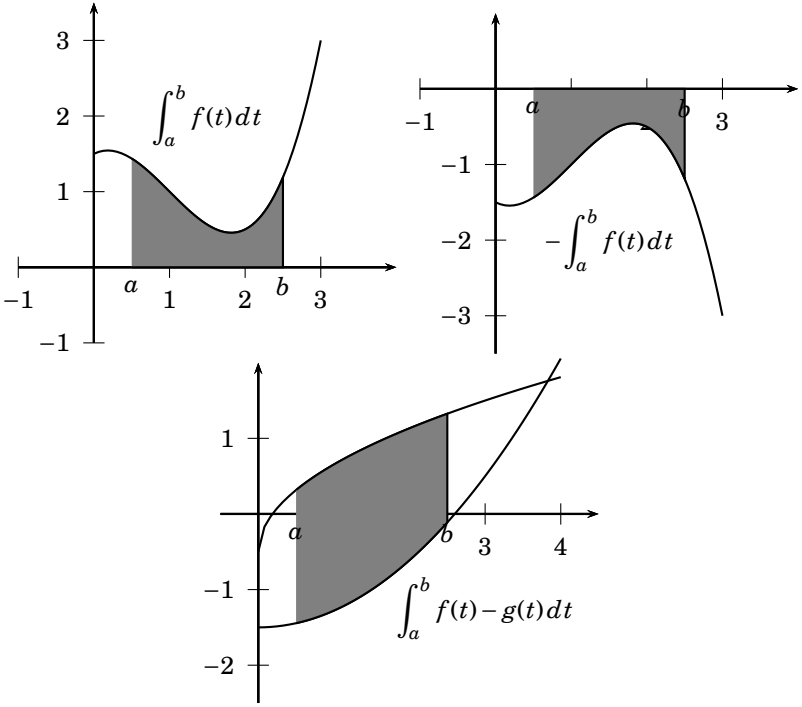


FIGURE 16.2 – Aire délimitée par une courbe

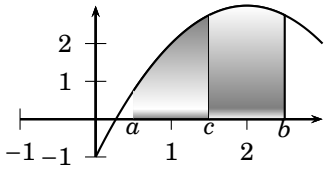


FIGURE 16.3 – La relation de Chasles pour les intégrales

16.3 Autres propriétés

16.3.1 Relation de Chasles

Théorème 16.3 (relation de Chasles) *Soient I un intervalle, $f \in \mathscr{C}^o(I,\mathbb{R})$ et $(a,b,c) \in I^3$.*

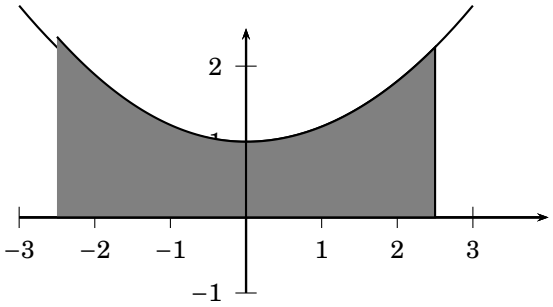
On a :

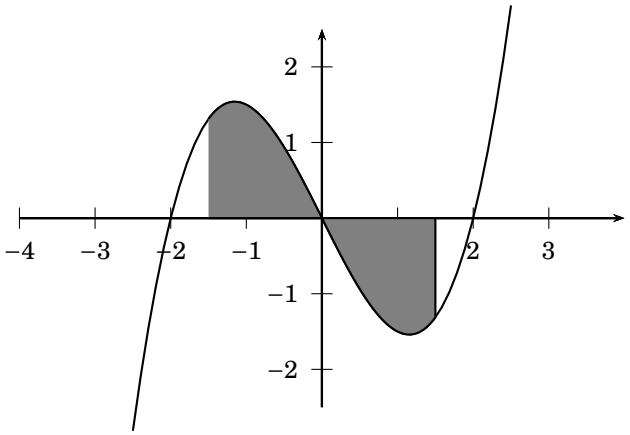
$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^c f(t)\,dt + \int_c^b f(t)\,dt.$$

16.3.2 Intégrale des fonctions paire et impaire

Théorème 16.4 *Soit $f \in \mathscr{C}^o([-a,a],\mathbb{R})$.*

- *Si f est paire sur $[-a,a]$, alors :* $\displaystyle\int_{-a}^a f(t)\,dt = 2\int_0^a f(t)\,dt.$
- *Si f est impaire sur $[-a,a]$, alors :* $\displaystyle\int_{-a}^a f(t)\,dt = 0.$





16.4 Valeur moyenne d'une fonction

Définition 16.4 (valeur moyenne d'une fonction) *Soit* $f \in \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{R})$.

On définit la ***valeur moyenne de*** f ***sur*** $[a,b]$ *par :*

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt.$$

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 16.5 (égalité de la moyenne) *Soient* $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ *avec* $a < b$ *et* f *une fonction définie et continue sur le segment* $[a;b]$. *Alors :*

$$\exists c \in [a;b], \quad f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt.$$

Illustration Ainsi, pour une fonction à valeurs positives, $\int_a^b f(t)\,dt$ représente l'aire d'un rectangle de largeur $b-a$ et de longueur $f(c)$ (voir figure 16.4).

16.5 Exercices

263 3/2 **ou** 5/2 **?**

Calculer géométriquement les intégrales suivantes :

$$I = \int_1^2 x\,dx \quad \text{et} \quad J = \int_2^3 x\,dx.$$

264 **Signe d'une intégrale**

Déterminer le signe des intégrales suivantes :

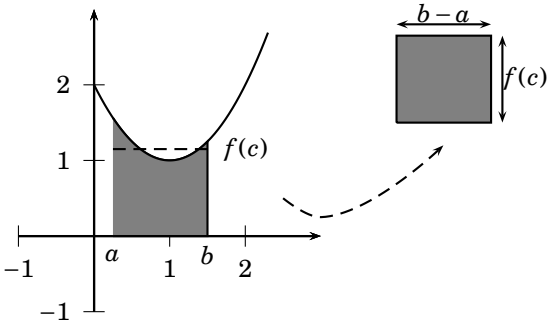


FIGURE 16.4 – Valeur moyenne d'une fonction

1. $\int_0^2 -x\,dx$ 2. $\int_{3\sqrt{2}}^{2\sqrt{3}} e^{-x}\,dx$ 3. $\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \tan(x)\,dx$

4. $\int_1^{\frac{1}{2}} \ln(x)\,dx$ 5. $\int_{-5}^{5} |-x|\,dx$ 6. $\int_{-1}^{0} e^x - 1 - x\,dx$

265 Comparaison d'intégrales

Comparer les intégrales I et J suivantes :

1. $I = \int_1^0 xe^x\,dx$ et $J = \int_1^0 x^2e^x\,dx$
2. $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx$ et $J = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$
3. $I = \int_{-1}^0 -x\sin(x)\,dx$ et $J = \int_{-1}^0 -x^2\sin(x)\,dx$

266 Inégalités et intégrales

Démontrer les inégalités suivantes :

1. $\int_{\frac{1}{2}}^1 \ln(t)\,dt \geqslant -\frac{\ln(2)}{2}$ 2. $\int_1^2 \frac{dt}{1+t^2} \leqslant \frac{1}{2}$

3. $\frac{9}{4} \leqslant \int_0^9 \frac{dt}{1+\sqrt{t}} \leqslant 9$ 4. $\sqrt{2} \leqslant \int_1^2 \sqrt{1+t^3}\,dt \leqslant 3$

267 Inégalité $\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,dt$

Interpréter géométriquement l'inégalité vraie pour toute fonction f continue sur un segment $[a;b]$:

$$\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,dt.$$

268 Calculs géométriques d'intégrales

Calculer en utilisant une interprétation géométrique les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ 2. $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ 3. $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx$

269 Égalité $\int_0^a \ln(1+x)\,dx = a\ln(a+1) - \int_0^{\ln(a+1)} e^x - 1\,dx.$

On considère la fonction f et g définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = e^x - 1 \quad \text{et} \quad g(x) = \ln(x+1).$$

On note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ les courbes représentatives respectives des fonctions f et g.

1. Etudier la position relative des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.
2. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}_+$:

$$\int_0^a \ln(1+x)\,dx = a\ln(a+1) - \int_0^{\ln(a+1)} e^x - 1\,dx.$$

270 Valeur moyenne de $x \longmapsto \sqrt{1-x^2}$

Déterminer la valeur moyenne de la fonction $x \longmapsto \sqrt{1-x^2}$ sur l'intervalle $[-1,1]$.

271 Égalité de la moyenne pour les fonctions monotones

Soit $f \in \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{R})$ croissante sur $[a,b]$. On note $m(f)$ la valeur moyenne de f sur $[a,b]$.

1. Montrer que pour tout $x \in [a,b]$: $f(a) \leqslant f(x) \leqslant f(b)$.
2. En déduire que : $f(a) \leqslant m(f) \leqslant f(b)$.
3. Conclure.
4. Adapter cette démonstration au cas d'une fonction décroissante.

272 Sommes de Rieman pour les fonctions monotones

Soient a et b des réels avec $a < b$ et f une fonction continue et monotone sur $[a,b]$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\Sigma_n(f) = \frac{b-a}{2^n}\sum_{k=0}^{2^n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{2^n}\right)$$

et

$$\Sigma'_n(f) = \frac{b-a}{2^n}\sum_{k=1}^{2^n} f\left(a + k\frac{b-a}{2^n}\right).$$

1. Montrer que les suites $(\Sigma_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\Sigma'_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$, l'une est croissante, l'autre décroissante, que leur différence tend vers 0.
2. Montrer que les suites $(\Sigma_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\Sigma'_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et ont même limite.

273

Soit $f \in \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{R})$. On suppose que f est à valeurs positives.

Montrer que si $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt = 0$, alors $f = 0$.

17

Calcul des intégrales

17.1 Notion de primitive

17.1.1 Primitive d'une fonction continue

Définition 17.1 (primitive d'une fonction) *Soient I un intervalle et $f \in \mathscr{F}(I,\mathbb{R})$.*

On dit qu'une fonction $F \in \mathscr{F}(I,\mathbb{R})$ est une ***primitive de*** *f* ***sur*** *I lorsque F est dérivable sur I et que :*

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

Théorème 17.1 (lien entre primitive et intégrale) *Soient I un intervalle, $f \in \mathscr{C}^0(I,\mathbb{R})$ et $a \in I$. Pour tout $x \in I$, on pose :*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

Alors ,la fonction F est une primitive de f sur I. [1]

Démonstration Soit $x_0 \in I$. Démontrons que F est dérivable en x_0 et que son nombre dérivé en x_0 est $f(x_0)$. Pour cela, montrons que le taux de variation $\dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}$ de F entre $x \in I \setminus \{x_0\}$ et x_0 a une limite lorsque x tend vers x_0 et que cette limite est $f(x_0)$.

1. Une question « naturelle »serait de savoir s'il est possible de trouver une primitive de toute fonction (continue) sans utiliser le symbole d'intégration. Plus précisément, est-il possible en utilisant les fonctions usuelles (polynômes, exponentielle, logarithme, cosinus, sinus...), les opérations algébriques et la composition de déterminer une primitive de toute fonction ne faisant intervenir que ces mêmes fonctions et les mêmes opérations ? La réponse est négative. On démontre (par exemple) que la fonction $x \longmapsto e^{x^2}$ n'admet pas de primitive de cette forme.

Ce type de questions a un rapport avec le problème de la résolution des équations algébriques. Il s'agit ici de ce que l'on appelle la théorie de Galois différentielle (il est partout, ou presque !).

D'après la relation de Chasles, on a :

$$F(x)-F(x_0)=\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt.$$

D'après l'égalité de la moyenne, il existe y_x entre x et x_0 tel que :

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt = f(y_x)(x-x_0).$$

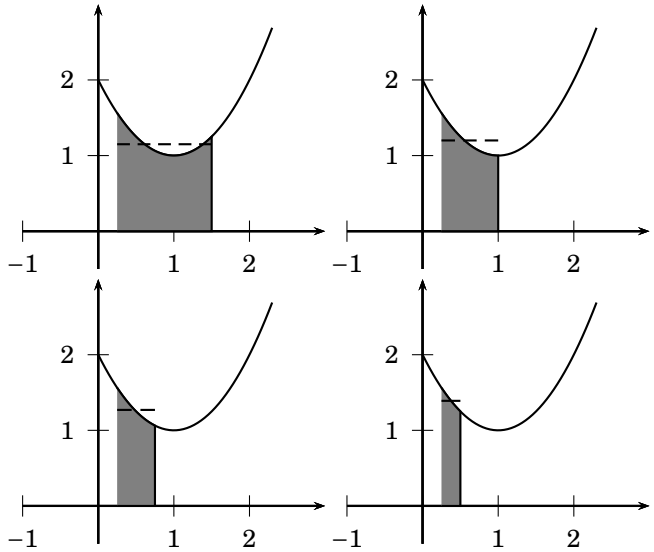
On en déduit donc :

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=f(y_x).$$

Ainsi, lorsque x tend vers x_0, y_x étant compris entre x et x_0, il tend aussi vers x_0 et f étant continue en x_0 :

$$\lim_{x\longrightarrow x_0} f(y_x)=\lim_{x\longrightarrow x_0}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=f(x_0).$$

Géométriquement, la valeur moyenne de f entre a et x tend vers $f(a)$ lorsque x tend vers a.



17.1.2 Ensemble des primitives d'une fonction

Théorème 17.2 *Soient I un intervalle et $f\in\mathscr{F}(I,\mathbb{R})$.*
Si F_1 et F_2 sont des primitives de f sur I alors, il existe $k\in\mathbb{R}$ tel que : $F_2=F_1+k$.

Démonstration Par hypothèse : $F_1'-F_2'=0$. On en déduit que la fonction F_1-F_2 est constante sur I (car I est un intervalle).

Corollaire 17.1 *Soient I un intervalle et $f\in\mathscr{C}^0(I,\mathbb{R})$.*

Pour tout $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une unique primitive F de f sur I telle que :

$$F(x_0) = y_0.$$

En particulier, f admet une unique primitive F qui s'annule en x_0 et F est définie pour tout $x \in I$ par : $F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$.

Démonstration • Posons :

$$\forall x \in I, \quad F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt + y_0.$$

La fonction F convient.

• Montrons l'unicité. Soient F_1 et F_2 des primitives de f sur I telles que :

$$F_1(x_0) = F_2(x_0) = y_0.$$

Les fonctions F_1 et F_2 étant des primitives de f sur I, il existe d'après le théorème précédent $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$F_2 = F_1 + k.$$

De : $F_1(x_0) = F_2(x_0)$. On déduit : $k = 0$...

Corollaire 17.2 *Soient I un intervalle, $f \in \mathscr{F}(I,\mathbb{R})$ et F_1, F_2 des primitives de f sur I.*

S'il existe $x_0 \in I$ tel que $F_1(x_0) = F_2(x_0)$, alors pour tout $x \in I$: $F_1(x) = F_2(x)$.

17.1.3 Lien avec le calcul d'une intégrale

Théorème 17.3 *Soient I un intervalle, $f \in \mathscr{C}^o(I,\mathbb{R})$ et F une primitive de f sur I.*

Alors pour tout $(a,b) \in I^2$:

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

On note aussi : $\int_a^b f(t)\,dt = [F(x)]_a^b$.

Remarque Ce résultat est essentiel. Il permet de calculer des intégrales en déterminant des primitives ce qui est plus simple que de calculer des limites de sommes de Rieman.

Démonstration On considère la fonction $G : I \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$G(x) = \int_a^x f(t)\,dt + F(a).$$

Les fonctions F et G sont des primitives de f sur l'intervalle I et prennent la même valeur en a donc elles sont égales. En particulier :

$$G(b) = F(b)...$$

17.2 Calcul des primitives

17.2.1 Primitives usuelles

Théorème 17.4 *Soient I un intervalle, $(f,g) \in \mathscr{F}(I,\mathbb{R})^2$ et $(\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$.*

Si F et G sont des primitives respectives de f et g sur I alors, $\alpha F + \beta G$ est une primitive de $\alpha f + \beta g$ sur I.

Démonstration Il suffit de dériver et d'utiliser la linéarité de la dérivation.

Théorème 17.5 ① *Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :*

$$f_n(x) = x^n.$$

Alors, la fonction $F_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$F_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

est une primitive de f_n sur $\mathbb{R}$.

② *Soient $n \in \mathbb{N}$ et $g_n : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :*

$$g_n(x) = \frac{1}{x^n}.$$

Alors, la fonction $G_n : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$G_n(x) = \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$$

est une primitive de g_n sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+^*$.

③ *Soient $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\{-1\}$ et $h_\alpha : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :*

$$h_\alpha(x) = x^\alpha.$$

Alors, la fonction $H_\alpha : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$H_\alpha(x) = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$$

est une primitive de h_α sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration Il suffit de dériver !

Théorème 17.6 *La fonction cosinus admet la fonction sinus pour primitive sur $\mathbb{R}$. La fonction sinus admet l'opposé de la fonction cosinus pour primitive sur $\mathbb{R}$.*

Démonstration Il suffit de dériver !

17.2.2 Primitive et composition

Théorème 17.7 *Soient I un intervalle et $u \in \mathscr{F}(I,\mathbb{R})$ dérivable sur I.*

① *Pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $u' \times u^n$ admet $\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ pour primitive sur I.*

② *Pour $n \in \mathbb{N}\backslash\{1\}$ et si u **ne s'annule pas sur** I, la fonction $\dfrac{u'}{u^n}$ admet $\dfrac{1}{(1-n)u^{n-1}}$ pour primitive sur I.*

③ *Pour $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\{-1\}$ et si u **est à valeurs strictement positives sur** I, la fonction $u' \times u^\alpha$ admet $\dfrac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ pour primitive sur I.*

④ *Si u **ne s'annule pas sur** I, la fonction $\dfrac{u'}{u}$ admet $\ln|u|$ pour primitive sur I.*

⑤ *La fonction $u'e^u$ admet e^u pour primitive sur I.*

Démonstration Il suffit de dériver en utilisant la formule de dérivation d'une fonction composée. (Attention à la dernière primitive, on ne peut dériver une valeur absolue en 0...)

Exemples 1. Soient I un intervalle et $u \in \mathscr{C}^o(I,\mathbb{R})$. On suppose que u est à valeurs strictement positives sur I. Alors, la fonction $\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ admet $\sqrt{u}$ pour primitive sur I.

2. Soient I un intervalle et $u \in \mathscr{C}^o(I,\mathbb{R})$. On suppose que u est à valeurs strictement positives sur I. Alors, la fonction $u'\sqrt{u}$ admet $\dfrac{2}{3}u\sqrt{u}$ pour primitive sur I.

17.3 Exercices

274 Calculs de primitives

Calculer les primitives des fonctions suivantes sur les intervalles indiqués :

1. $\dfrac{x^5}{3} - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = -\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x^4}$ sur $\mathbb{R}_+^*$
3. $f(x) = \dfrac{x^3 - x + 4}{x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$
4. $f(x) = 2\cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$
5. $f(x) = e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$
6. $f(x) = \dfrac{1}{2e^x}$ sur $\mathbb{R}$
7. $f(x) = -\sqrt[3]{x} + \dfrac{2}{\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$
8. $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ sur $]1,+\infty[$
9. $f(x) = \dfrac{3x^2}{2x^3+1}$ sur $\mathbb{R}_+^*$
10. $f(x) = 2x(x^2+1)^3$ sur $\mathbb{R}$
11. $f(x) = \sin(x)\cos(x)$ sur $\mathbb{R}$
12. $f(x) = \tan(x)$ sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right[$
13. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+3}}$ sur $\mathbb{R}$
14. $f(x) = -xe^{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$
15. $f(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$
16. $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$
17. $f(x) = \sin(x)\cos^4(x)$ sur $\mathbb{R}$
18. $f(x) = x^2e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$
19. $f(x) = 2\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$
20. $f(x) = \sqrt[5]{x}$ sur $\mathbb{R}$

275 Primitives des fonctions rationnelles

1. On considère la fonction $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :
$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)}.$$
   a) Trouver des réels a et b tels que :
$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}.$$
   b) En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. En s'inspirant de la question précédente, déterminer une primitive des fonctions suivantes sur les intervalles indiqués :
   a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-1}$ sur $]1,+\infty[$
   b) $f(x) = \dfrac{1}{x^3-x}$ sur $]-\infty,-1[$
3. a) On considère la fonction F définie sur $[2;3]$ par :
$$F(x) = \frac{\ln(x)}{x^2-1}.$$
   Montrer que la fonction F est dérivable et calculer F'.
   b) En utilisant la question précédente, calculer l'intégrale suivante :
$$I = \int_2^3 \frac{2x}{(x^2-1)^2}\ln(x)\,dx.$$

276

1. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = (x^2 + 1)e^x.$$

Déterminer une fonction polynôme P de degré 2 telle que $x \longmapsto P(x)e^x$ soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. En s'inspirant de la question précédente, déterminer une primitive des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

(a) $f(x) = (x^3 + 2x)e^x$

(b) $f(x) = (x^2 + x + 1)e^{2x}$

277 Calculs d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_0^1 2(t^2+t)^2\,dt$
2. $\displaystyle\int_1^2 \frac{1+t}{(t^2+2t)^2}\,dt$
3. $\displaystyle\int_1^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)dt$
4. $\displaystyle\int_{-1}^{-2} \frac{du}{2u+1}$
5. $\displaystyle\int_0^{-1} \frac{2dx}{\sqrt{1-3x}}$
6. $\displaystyle\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)-x\cos(x)}{x^2}\,dx$
7. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)-x\sin(x)\,dx$
8. $\displaystyle\int_1^3 x\ln(x)\,dx$
9. $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^2(t)\,dt$
10. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3(x)\,dx$
11. $\displaystyle\int_2^3 \frac{2t\,dt}{(t+1)(t+2)}$

278 Primitives de $x \longmapsto xe^x$ et $x \longmapsto x^2e^x$

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = xe^x.$$

Déterminer des réels a et b tels que la fonction

$$x \longmapsto (ax+b)e^x$$

soit une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f.

2. En s'inspirant de la question précédente, déterminer une primitive de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = x^2e^x.$$

279

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = (x-1)(2-e^{-x}).$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative.

1. (a) Déterminer la limite de f en $+\infty$.

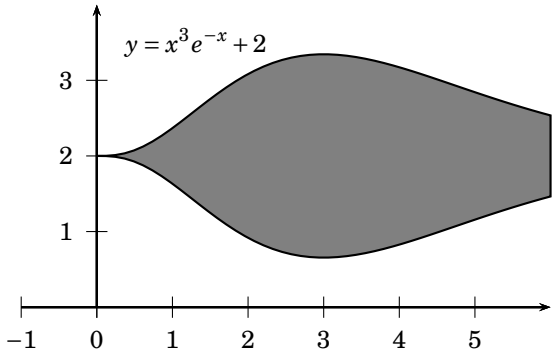
(b) Montrer que $\mathscr{C}$ admet une droite asymptote Δ en $+\infty$ et étudier la position de $\mathscr{C}$ par rapport à Δ.

2. Déterminer les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations.

3. Déterminer l'aire délimitée par la courbe $\mathscr{C}$, la droite Δ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 3$.

4. (a) Déterminer le point A de $\mathscr{C}$ en lequel la tangente est parallèle à la droite Δ.

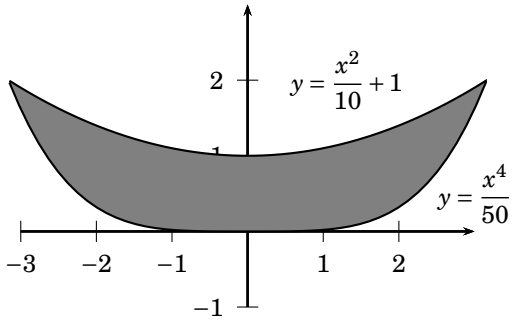
   (b) Calculer la distance entre le point A et la droite Δ.



280 Calculs d'aires

Calculer les aires suivantes :

1. Une banane



2. Une toupie

281 Une question sur les primitive

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie et continue sur I.

Les primitives de la fonction f sont-elles toutes de l a forme $x \longmapsto \int_a^x f(t)\,dt$ pour $a \in I$?

282 Inégalité $x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$:
$$1 - x \leqslant \frac{1}{1+x} \leqslant 1.$$

2. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x.$$

283 Inégalité $\sum_{k=0}^{2n+1}(-1)^k\frac{x^k}{k!}\leqslant e^{-x}\leqslant\sum_{k=0}^{2n+2}(-1)^k\frac{x^k}{k!}$.

1. Montrer : $\forall x\in\mathbb{R}_+,\quad 0\leqslant e^{-x}\leqslant 1$.
2. En déduire que pour tous $n\in\mathbb{N}$ et $x\in\mathbb{R}_+$:

$$\sum_{k=0}^{2n+1}(-1)^k\frac{x^k}{k!}\leqslant e^{-x}\leqslant\sum_{k=0}^{2n+2}(-1)^k\frac{x^k}{k!}.$$

284 Étude de la suite $\left(\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\,dt\right)_{n\in\mathbb{N}}$

Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on pose :

$$u_n=\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\,dt.$$

1. a) Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
   b) La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est-elle convergente ?
2. a) Montrer que pour tous $n\in\mathbb{N}$ et $t\in[0,1]$:

$$\frac{t^n}{1+t^2}\leqslant t^n.$$

   b) Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

285 Égalité $e=\lim_{n\longrightarrow+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$

Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on considère la fonction $f_n:[0,1]\longrightarrow\mathbb{R}$ définie par :

$$f_n(x)=\frac{x^n}{n!}e^{-x}.$$

On pose : $I_n=\int_0^1 f_n(t)\,dt$.

1. a) Montrer que :

$$\forall(x,n)\in[0,1]\times\mathbb{N},\quad 0\leqslant f_n(x)\leqslant\frac{x^n}{n!}.$$

   b) En déduire que :

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad 0\leqslant I_n\leqslant\frac{1}{(n+1)!}.$$

2. a) Montrer que :

$$\forall k\in\mathbb{N}^*,\quad I_k-I_{k-1}=-\frac{e^{-1}}{k!}.$$

   b) En déduire que :

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad I_n=1-\sum_{k=0}^{n}\frac{e^{-1}}{k!}.$$

3. Montrer que :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}=e.$$

17.4 Accompagnement personnalisé

17.4.1 Exercices d'entraînement

286

Calculer une primitive des fonctions suivantes sur les intervalles indiqués :

1. $x \longmapsto -(x+1)^2$ sur $\mathbb{R}$
2. $x \longmapsto \dfrac{-x^4+2x-3}{x^2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$
3. $x \longmapsto x\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$
4. $x \longmapsto -\cos(2x)+\dfrac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}$
5. $x \longmapsto \cos(x)\sin^2(x)$ sur $\mathbb{R}$
6. $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}}$ sur $\mathbb{R}_+$

287 Calculs d'intégrales

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. a) Montrer que pour tout réel x, on a :

$$\frac{1}{1+e^x}=1-\frac{e^x}{1+e^x}.$$

b) Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_1^e \frac{dt}{1+e^t}.$$

2. a) Exprimer, pour tout réel x, $\sin^2(x)$ et $\cos^2(x)$ en fonction de $\cos(2x)$.
b) En déduire, pour tout réel x, $\sin^4(x)$ en fonction de $\cos(2x)$ et $\cos(4x)$.
c) Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^4(t)\,dt.$$

17.4.2 Exercices d'approfondissement

288 Intégrales de Wallis

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t)\,dt.$$

1. Calculer I_0 et I_1.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $I_{n+2}=\dfrac{n+1}{n+2}I_n$.
3. Montrer que :
   a) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I_{2n}=\dfrac{1\times 3\times \ldots \times(2n-1)}{2\times 4\times \ldots \times(2n)}\times\dfrac{\pi}{2}$
   b) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I_{2n+1}=\dfrac{2\times 4\times \ldots \times(2n)}{1\times 3\times \ldots \times(2n+1)}$
4. a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{n+1}{n+2}I_{n+1}\leqslant I_{n+2}\leqslant I_{n+1}.$$

b) En déduire que : $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}\dfrac{I_{2n+1}}{I_{2n}}=1.$

5. Montrer que :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty}\left(\frac{2\times4\times\ldots\times(2n)}{1\times3\times\ldots\times(2n-1)}\right)^2\times\frac{1}{2n+1}=\frac{\pi}{2}.$$

289 Égalité $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$

Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}.$$

Partie I

1. Calculer : $J=\int_0^{\pi}\frac{t^2}{2\pi}-t\,dt$.
2. On pose pour tout $k\in\mathbb{N}^*$:

$$K_k=\int_0^{\pi}\left(\frac{t^2}{2\pi}-t\right)\cos(kt)\,dt.$$

A l'aide de deux intégrations par parties, montrer que : $K_k=\frac{1}{k^2}$.

3. On pose pour tous $t\in[0,\pi]$ et $n\in\mathbb{N}^*$:

$$D_n(t)=\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos(kt).$$

Déduire des questions précédentes l'égalité :

$$u_n=\frac{\pi^2}{6}+\int_0^{\pi}\left(\frac{t^2}{2\pi}-t\right)D_n(t)\,dt.$$

Partie II

On pose :

$$\forall n\in\mathbb{N}^*,\int_0^{\pi}\left(\frac{t^2}{2\pi}-t\right)D_n(t)\,dt.$$

1. a) Vérifier que pour tous réels a et b :

$$2\sin(b)\cos(a)=\sin(a+b)-\sin(a-b).$$

b) En déduire que pour tous $n\in\mathbb{N}^*$ et $t\in]0,\pi]$, on a :

$$D_n(t)=\frac{\sin\left[\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right]}{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

c) On considère la fonction $g:[0,\pi]\longrightarrow\mathbb{R}$ définie par :

$$g(t)=\begin{cases}\dfrac{\frac{t^2}{2\pi}-t}{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)} & \text{si } t\neq0\\ -1 & \text{si } t=0\end{cases}.$$

Montrer que g est continue en 0 (on rappelle que : $\lim_{x\longrightarrow0}\frac{\sin(x)}{x}=1$).

d) Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$$I_n=\int_0^{\pi}g(t)\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)dt.$$

2. a) On pose pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$:

$$h(x) = \frac{\sin(x)}{x}.$$

Montrer que h est dérivable sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et que $h'(x)$ est du signe de $\varphi(x) = x - \tan(x)$.

b) Etudier le signe de φ en étudiant ses variations.

c) En déduire que la fonction h est décroissante sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

d) Montrer que pour tout $t \in [0, \pi]$, on a :

$$-\frac{\pi}{2} \leqslant g(t) \leqslant -\frac{1}{2}.$$

3. a) Soit $\alpha \in]0, \pi[$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$A_n(\alpha) = \int_\alpha^\pi g(t) \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right) t\right) dt.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$A_n(\alpha) = g(\alpha) \times \frac{\cos\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha\right]}{n + \frac{1}{2}} + \frac{1}{n + \frac{1}{2}} \int_\alpha^\pi g'(t) \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right) t\right) dt.$$

En déduire que :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} A_n(\alpha) = 0.$$

b) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |I_n| \leqslant \frac{\alpha\pi}{2} + A_n(\alpha).$$

c) En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Partie III

Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

17.5 Complément : intégration par parties

Théorème 17.8 (intégration par parties) *Soient I un intervalle et $(f, g) \in \mathscr{F}(I, \mathbb{R})^2$ un couple de fontions dérivables sur I et dont les dérivées sont continues sur I.*

Alors, pour tout $(a, b) \in I^2$:

$$\int_a^b f(t) g'(t)\, dt = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(t) g(t)\, dt.$$

Démonstration La formule de dérivation d'un produit donne :

$$\forall x \in I, \quad (fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Toutes les fonctions étant continues (somme et produits de fonctions continues) sur I, on peut intégrer et on obtient par linéarité de l'intégrale :

$$\int_a^b (fg)'(t)\, dt = \int_a^b f'(t) g(t)\, dt + \int_a^b f(t) g'(t)\, dt.$$

Or : $\int_a^b (fg)'(t)\, dt = [f(x)g(x)]_a^b$...

Exemples 1. **(calcul d'une intégrale)** Calculons : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos(t)\,dt$. On considère pour cela les fonctions $f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par :

$$f(x) = x \quad \text{et} \quad g(x) = \sin(x).$$

Alors, pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$f'(x) = 1 \quad \text{et} \quad g'(x) = \cos(x).$$

Ainsi, en intégrant par partie :

$$\begin{aligned} I &= [f(x)g(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(t)g(t)\,dt \\ &= \frac{\pi}{2} - [\cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 1 + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2. **(calcul d'une primitive : la fonction logarithme népérien)** Déterminons une primitive de la fonction logarithme népérien sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour cela, nous allons calculer

$$F(x) = \int_1^x \ln(t)\,dt$$

pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$. On considère les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par :

$$f(x) = \ln(x) \quad \text{et} \quad g(x) = x.$$

En intégrant par parties, on a alors :

$$\begin{aligned} F(x) &= [f(t)g(t)]_1^x - \int_1^x f'(t)g(t)\,dt \\ &= x\ln(x) - \int_1^x 1\,dt \\ &= x\ln(x) - x + 1. \end{aligned}$$

Une primitive de ln sur $\mathbb{R}_+^*$ est $x \longmapsto x\ln(x) - x$.

18

Géomatrie dans l'espace

18.1 Point, vecteur, droite et plan de l'espace

18.1.1 Vecteurs, opérations, relation de Chasles

Définition 18.1 (point de l'espace) *Un point de l'espace est un triplet de réels* $(a;b;c)$*. Ce triplet est appelé* ***coordonnées du point****. Le point dont toutes les coordonnées sont nulles est noté* O*.*

Définition 18.2 (vecteur de l'espace) *Un* ***vecteur de l'espace****, noté* $\overrightarrow{u}$*, est un triplet de réels. On note :* $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ *avec* $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$*.*

Le triplet (a,b,c) *est appelé* ***coordonnées du vecteur*** $\overrightarrow{u}$*.*

Le vecteur dont toutes les coordonnées sont nulles est appelé **vecteur nul** et est noté $\overrightarrow{0}$.

Définition 18.3 (opérations sur les vecteurs) *Soient* $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ *des vecteurs de l'espace et* α *un réel.*

① *On définit le* ***vecteur somme de*** $\overrightarrow{u}$ ***et*** $\overrightarrow{v}$ *par :*

$$\overrightarrow{w} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} a+a' \\ b+b' \\ c+c' \end{pmatrix}.$$

② *On définit le* ***vecteur produit de*** $\overrightarrow{u}$ ***par le réel*** α *par :*

$$\overrightarrow{w} = \alpha\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \alpha a \\ \alpha b \\ \alpha c \end{pmatrix}.$$

Proposition 18.1 *Soient* $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{w}$ *des vecteurs de l'espace et* α, β *des réels.*

Alors :

$$\begin{aligned}
\vec{u}+\vec{0} &= \vec{u} \\
(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w} &= \vec{u}+(\vec{v}+\vec{w}) && \textit{(associativité)} \\
\vec{u}+\vec{v} &= \vec{v}+\vec{u} && \textit{(commutativité)} \\
(\alpha+\beta)\vec{u} &= \alpha\vec{u}+\beta\vec{u} \\
\alpha(\vec{u}+\vec{v}) &= \alpha\vec{u}+\alpha\vec{v} \\
\alpha(\beta\vec{u}) &= (\alpha\beta)\vec{u}
\end{aligned}$$

Et :

$$\alpha\vec{u}=\vec{0} \Longleftrightarrow (\alpha=0 \textit{ ou } \vec{u}=\vec{0})$$

Démonstration Appliquer les définitions.

Définition 18.4 *Soient $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$ des points de l'espace.*
*On définit le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ par :*

$$\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix} x_B-x_A \\ y_B-y_A \\ z_B-z_A \end{pmatrix}.$$

Théorème 18.1 (relation de Chasles) *Soient A, B et C des points de l'espace.*
Alors :

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}.$$

Démonstration On utilise des coordonnées : $A(x_A,y_A,z_A)$, $B(x_B,y_B,z_B)$ et $C(x_C,y_C,z_C)$. Alors, par définition :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} &= \begin{pmatrix} x_B-x_A \\ y_B-y_A \\ z_B-z_A \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} x_C-x_B \\ y_C-y_B \\ z_C-z_B \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x_B-x_A+x_C-x_B \\ y_B-y_A+y_C-y_B \\ z_B-z_A+z_C-z_B \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x_C-x_A \\ y_C-y_A \\ z_C-z_A \end{pmatrix} \\
&= \overrightarrow{AC}.
\end{aligned}$$

Proposition 18.2 *Soient A un point de l'espace et $\vec{u}$ un vecteur de l'espace.*
Alors, il existe un unique point M de l'espace tel que :

$$\overrightarrow{AM}=\vec{u}.$$

Démonstration Notons respectivement (x_A,y_A,z_A) et $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ les coordonnées du point A et du vecteur $\vec{u}$. On vérifie que $(\alpha+x_A,\beta+y_A,\gamma+z_A)$ est le seul point répondant à la question.

Proposition 18.3 *Soient $\vec{u}$ un vecteur de l'espace et k un réel. Alors :*

$$k\vec{u}=\vec{0} \Longleftrightarrow (k=0 \quad \textit{ou} \quad \vec{u}=\vec{0}).$$

A faire.

Démonstration

18.1.2 Droite de l'espace

Définition 18.5 (vecteurs colinéaires) *Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs de l'espace.*

*On dit que $\overrightarrow{u}$ **et** $\overrightarrow{v}$ **sont colinéaires** lorsqu'il existe des réels α et β non tous nuls tels que :*

$$\alpha\overrightarrow{u} + \beta\overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}.$$

Proposition 18.4 *Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs de l'espace.*

Alors, les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, il existe un réel λ tel que :

$$\overrightarrow{u} = \lambda\overrightarrow{v} \quad ou \quad \overrightarrow{v} = \lambda\overrightarrow{u}.$$

Démonstration • Montrons que la condition est nécessaire. On suppose donc qu'il existe des réels α et β non tous nuls tels que : $\alpha\overrightarrow{u} + \beta\overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$. Supposons par exemple que α soit non nul. Alors : $\overrightarrow{u} = -\dfrac{\beta}{\alpha}\overrightarrow{v}$...

• Montrons que la condition est suffisante. Supposons par exemple qu'il existe un réel λ tel que : $\overrightarrow{u} = \lambda\overrightarrow{v}$. Alors : $\overrightarrow{u} - \lambda\overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$. On prend donc $\alpha = 1$ (non nul) et $\beta = -\lambda$.

Corollaire 18.1 *Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs de l'espace. On suppose que le vecteur $\overrightarrow{v}$ est non nul.*

Alors, les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, il existe un réel λ tel que :

$$\overrightarrow{u} = \lambda\overrightarrow{v}.$$

Démonstration • Montrons que la condition est nécessaire. D'après la proposition précédente, il existe un réel λ tel que :

$$\overrightarrow{u} = \lambda\overrightarrow{v} \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{v} = \lambda\overrightarrow{u}.$$

Dans le second cas, le vecteur $\overrightarrow{v}$ étant non nul, le réel λ l'est aussi. D'où : $\overrightarrow{u} = \dfrac{1}{\lambda}\overrightarrow{v}$.

• La condition est suffisante d'après la proposition précédente.

Définition 18.6 (droite de l'espace, alignement) *Soient A et B des points distincts de l'espace.*

① *On définit la droite (AB) comme l'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ soient colinéaires.*

② *On dit que les points A, B et C sont alignés lorsqu'ils appartient à une même droite.*

Proposition 18.5 *Soient A, B et C des points de l'espace.*

Alors, A, B et C sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Définition 18.7 (vecteur directeur d'une droite) *Soit Δ une droite de l'espace.*

*Un **vecteur directeur de la droite** Δ est un vecteur $\overrightarrow{u}$ tel qu'il existe des points A et B distincts appartenant à la droite Δ vérifiant : $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB}$.*

Remarque Un vecteur directeur d'une droite est donc non nul.

Définition 18.8 (droites parallèles) *Soient Δ et Δ' des droites de l'espace.*

*On dit que Δ et Δ' sont **parallèles** lorsqu'elles admettent des vecteurs directeurs colinéaires.*

Théorème 18.2 *Soient Δ et Δ' des droites parallèles de l'espace.*

Alors, les droites Δ et Δ' sont confondues si, et seulement si, elles ont un point commun.

Démonstration • Si les droites Δ et Δ' sont confondues, alors elles ont tous leurs points en commun.

• Réciproquement, soit A un point commun à Δ et Δ' et $\vec{u}$ un vecteur directeur commun à Δ et Δ'. Alors, Δ et Δ' sont l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires...

Théorème 18.3 *Soient $\mathscr{D}$ une droite et A un point de l'espace.*

Il existe une unique droite parallèle à $\mathscr{D}$ passant par A.

Démonstration Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur de la droite $\mathscr{D}$. Alors, l'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires est l'unique droite parallèle à la droite $\mathscr{D}$ passant par A.

Théorème 18.4 (représentation paramétrique d'une droite) ① *Soient $\mathscr{D}$ une droite, $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ un vecteur directeur de $\mathscr{D}$ et $A(x_A, y_A, z_A)$ un point de $\mathscr{D}$.*

Alors, $M(x,y,z)$ appartient à $\mathscr{D}$ si, et seulement si, il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases}.$$

② *Réciproquement, soit $(x_0, y_0, z_0, \alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^6$ avec $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0,0,0)$. Alors l'ensemble*

$$\{M(x,y,z),\ \exists t \in \mathbb{R},\ x = x_0 + \alpha t,\ y = y_0 + \beta t,\ z = z_0 + \gamma t\}$$

est la droite passant par le point $A(x_0, y_0, z_0)$ et admettant le vecteur directeur $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$.

Démonstration Le point M appartient à $\mathscr{D}$ si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires. Le vecteur $\vec{u}$ étant non nul (c'est un vecteur directeur de $\mathscr{D}$), ceci équivaut à l'existence d'un réel t tel que : $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$. Or, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\overrightarrow{AM} = t\vec{u} \iff \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ t\beta \\ t\gamma \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - x_A = \alpha t \\ y - y_A = \beta t \\ z - z_A = \gamma t \end{cases}$$

18.1.3 Plan de l'espace

Définition 18.9 (vecteurs coplanaires) *Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs de l'espace.*

*On dit que $\vec{u}$, $\vec{v}$ **et** $\vec{w}$ **sont coplanaires** lorsqu'il existe des réels α, β et γ non tous nuls tels que :*

$$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}.$$

Proposition 18.6 *Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs de l'espace.*

Alors, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si, et seulement si, il existe des réels λ et μ tels que :

$$\vec{u} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{w} \quad ou \quad \vec{v} = \lambda\vec{w} + \mu\vec{u} \quad ou \quad \vec{w} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}.$$

Démonstration • Montrons que la condition est nécessaire. On suppose donc qu'il existe des réels α, β et γ non tous nuls tels que :

$$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}.$$

Supposons par exemple que α soit non nul. Alors : $\vec{u} = -\frac{\beta}{\alpha}\vec{v} - \frac{\gamma}{\alpha}\vec{w}$...

• Montrons que la condition est suffisante. Supposons par exemple qu'il existe des réels λ et μ tesls que :

$$\vec{u} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{w}.$$

Alors : $\vec{u} - \lambda\vec{v} - \mu\vec{w} = \vec{0}$. On prend donc $\alpha = 1$ (non nul), $\beta = -\lambda$ et $\gamma = -\mu$.

Corollaire 18.2 *Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs de l'espace. On suppose que les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont non colinéaires.*

Alors, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si, et seulement si, il existe des réels λ et μ tels que :

$$\vec{u} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{w}.$$

Démonstration • Montrons que la condition est nécessaire. D'après la proposition précédente, il existe des réels λ et μ tels que :

$$\vec{u} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{w} \quad \text{ou} \quad \vec{v} = \lambda\vec{w} + \mu\vec{u} \quad \text{ou} \quad \vec{w} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}.$$

Dans le deuxième cas, le réel μ est non nul car les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont non colinéaires. D'où :

$$\vec{u} = \frac{1}{\mu}\vec{v} - \frac{\lambda}{\mu}\vec{w}.$$

Dans le troisième cas, on obtient de façon analogue : $\vec{u} = \frac{1}{\lambda}\vec{w} - \frac{\mu}{\lambda}\vec{v}$.

Définition 18.10 (plan de l'espace, coplanarité) ① *Soient A, B et C des points de l'espace. On suppose que A, B et C ne sont pas alignés.*

*On définit **le plan** (ABC) comme l'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ soient coplanaires.*

② *Soient A, B, C et D des points de l'espace.*

*On dit que A, B, C et D sont **coplanaires** lorsqu'ils appartiennent à un même plan.*

Proposition 18.7 *Soient A, B, C et D des points de l'espace.*

Alors, A, B, C et D sont coplanaires si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.

Définition 18.11 (vecteur directeur d'un plan) *Soient $\mathscr{P}$ un plan de l'espace et $\vec{u}$ un vecteur de l'espace.*

*On dit que $\vec{u}$ **est un vecteur directeur de** $\mathscr{P}$ lorsqu'il existe une droite de $\mathscr{P}$ dont $\vec{u}$ est un vecteur directeur.*

Définition 18.12 (droite et plans parallèles) ① *Soient Δ et Π une droite et un plan de l'espace.*

*On dit que Δ et Π sont **parallèles** lorsqu'ils admettent un vecteur directeur commun.*

② *Soient Π et Π' des plans de l'espace.*

*On dit que Π et Π' sont **parallèles** lorsqu'ils admettent des vecteurs directeurs non colinéaires communs.*

Théorème 18.5 *Soient $\mathscr{P}$ un plan et A un point de l'espace.*

Il existe un unique plan parallèle au plan $\mathscr{P}$ passant par A.

Démonstration Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs directeurs non colinéaires du plan $\mathscr{P}$. Alors, l'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ soient coplanaires est l'unique plan parallèle au plan$\mathscr{P}$ passant par A.

Théorème 18.6 (représentation paramétrique d'un plan) *Soient $\mathscr{P}$ un plan, $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{u'} = \begin{pmatrix}\alpha'\\ \beta'\\ \gamma'\end{pmatrix}$ des vecteurs directeurs non colinéaires du plan $\mathscr{P}$ et $A(x_A, y_A, z_A)$ un point du plan $\mathscr{P}$.*

Alors, $M(x,y,z)$ appartient au plan $\mathscr{P}$ si, et seulement si, il existe des réels t et t' tels que :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t + \alpha' t' \\ y = y_A + \beta t + \beta' t' \\ z = z_A + \gamma t + \gamma' t' \end{cases}.$$

Réciproquement, soient $A(x_A, y_A, z_A)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{u'} = \begin{pmatrix}\alpha'\\ \beta'\\ \gamma'\end{pmatrix}$ des vecteurs non colinéaires de l'espace. Alors, l'ensemble des points (x,y,z) de l'espace tels qu'il existe des réels t et t' vérifiant :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t + \alpha' t' \\ y = y_A + \beta t + \beta' t' \\ z = z_A + \gamma t + \gamma' t' \end{cases}.$$

est un plan contenant le point A et admettant les vecteurs u et u' pour vecteurs directeurs.

Démonstration ① Le point M appartient à $\mathscr{P}$ si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{u'}$ sont coplanaires. Les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{u'}$ étant non colinéaires, ceci équivaut à l'existence de réels t et t' tels que :

$$\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{u} + t'\overrightarrow{u'}.$$

r, pour tout $(t,t') \in \mathbb{R}^2$:

$$\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{u} + t'\overrightarrow{u'} \iff \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\alpha \\ t\beta \\ t\gamma \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t'\alpha' \\ t'\beta' \\ t'\gamma' \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - x_A = \alpha t + \alpha' t' \\ y - y_A = \beta t + \beta' t' \\ z - z_A = \gamma t + \gamma' t' \end{cases}$$

② A faire.

Nous admettons le résultat suivant :

Théorème 18.7 *Soient $\overrightarrow{u_1}$, $\overrightarrow{u_2}$, $\overrightarrow{u_3}$ et $\overrightarrow{u_4}$ des vecteurs de l'espace.*

Alors, il existe $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \in \mathbb{R}^4 \setminus \{(0,0,0,0)\}$ tel que :

$$\alpha_1\overrightarrow{u_1} + \alpha_2\overrightarrow{u_2} + \alpha_3\overrightarrow{u_3} + \alpha_4\overrightarrow{u_4} = \overrightarrow{0}.$$

Corollaire 18.3 *Soient $\overrightarrow{u_1}$, $\overrightarrow{u_2}$, $\overrightarrow{u_3}$ et $\overrightarrow{u_4}$ des vecteurs de l'espace. On suppose que les vecteurs $\overrightarrow{u_1}$, $\overrightarrow{u_2}$ et $\overrightarrow{u_3}$ ne sont pas coplanaires.*

Alors, il existe des réels k_1, k_2 et k_3 tels que :

$$\overrightarrow{u_4} = k_1\overrightarrow{u_1} + k_2\overrightarrow{u_2} + k_3\overrightarrow{u_3}.$$

18.2 Produit scalaire dans l'espace

18.2.1 Produit scalaire, orthogonalité et distance

Définitions

Définition 18.13 (produit scalaire de deux vecteurs de l'espace) *Soient* $\vec{u}\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x_2\\y_2\\z_2\end{pmatrix}$ *des vecteurs de l'espace.*

On définit le ***produit scalaire de*** $\vec{u}$ ***et*** $\vec{v}$*, noté* $\vec{u}\cdot\vec{v}$*, par :*

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

Définition 18.14 (vecteurs orthogonaux) *Soient* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *des vecteurs de l'espace.*

On dit que $\vec{u}$ ***et*** $\vec{v}$ ***sont orthogonaux*** *lorsque :* $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$.

Définition 18.15 (norme d'un vecteur) *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ *un vecteur de l'espace.*

On définit la ***norme de*** $\vec{u}$*, notée* $\|\vec{u}\|$*, par ;*

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}\cdot\vec{u}} = \sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

Un vecteur de norme égale à 1 est appelé **vecteur unitaire**.

Définition 18.16 (distance entre deux points de l'espace) *Soient A et B des points de l'espace.*

On définit la ***distance entre*** *A* ***et*** *B, notée AB, par :*

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Ainsi, si A et B admettent pour coordonnées respectives (x_A, y_A, z_A) *et* (x_B, y_B, z_B)*, alors :*

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}.$$

Définition 18.17 (repère de l'espace) *Soient A un point de l'espace et* $\vec{u}$*,* $\vec{v}$*,* $\vec{w}$ *des vecteurs non coplanaires.*

On dit que $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ *est un* ***repère de l'espace****.*

Théorème 18.8 (Coordonnées d'un point dans un repère) *Soit* $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ *un repère de l'espace.*

Alors, pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet (x, y, z) *de réels tels que :*

$$\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}.$$

Le triplet (x, y, z) *est appelé les* ***coordonnées de*** *M* ***dans le repère*** $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Démonstration • L'existence du triplet (x, y, z) est une conséquence du corollaire 18.3.

• Montrons l'unicité du triplet (x, y, z). Soient (x, y, z) et (x', y', z') des triplets de réels tels que :

$$\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AM} = x'\vec{u} + y'\vec{v} + z'\vec{w}.$$

Alors : $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AM} = (x-x')\vec{u} + (y-y')\vec{v} + (z-z')\vec{w} = \vec{0}$.

Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ étant non coplanaires, on obtient : $x = x'$, $y = y'$ et $z = z'$.

Définition 18.18 (repères orthogonal et orthonormal) *Soit* $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ *un repère de l'espace.*

① *On dit que* $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ *est un* ***repère orthogonal de l'espace*** *lorsque les vecteurs* $\vec{u}$, $\vec{v}$ *et* $\vec{w}$ *sont orthogonaux deux à deux.*

② *On dit que* $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ *est un* ***repère orthonormal de l'espace*** *lorsqu'il est orthogonal et que les vecteurs* $\vec{u}$, $\vec{v}$ *et* $\vec{w}$ *sont unitaires.*

Propriétés du produit scalaire

Théorème 18.9 (forme bilinéaire symétrique définie positive) *Soient* $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ *des vecteurs de l'espace et* α, β *des réels.*

Alors :

$$\begin{aligned}
\vec{u}\cdot\vec{v} &= \vec{v}\cdot\vec{u}\\
(\alpha\vec{u}+\beta\vec{v})\cdot\vec{w} &= \alpha\vec{u}\cdot\vec{w}+\beta\vec{v}\cdot\vec{w}\\
\vec{u}\cdot\vec{u} &\geqslant 0\\
\vec{u}\cdot\vec{u}=0 &\Longleftrightarrow \vec{u}=0.
\end{aligned}$$

Démonstration On utilise des coordonnées : $\vec{u}\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}x_2\\y_2\\z_2\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}x_3\\y_3\\z_3\end{pmatrix}$. Alors, par définition :

- $$\begin{aligned}
\vec{u}\cdot\vec{v} &= x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2\\
&= x_2x_1+y_2y_1+z_2z_1\\
&= \vec{v}\cdot\vec{u}.
\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}
(\alpha\vec{u}+\beta\vec{v})\cdot\vec{w} &= \begin{pmatrix}\alpha x_1+\beta x_2\\ \alpha y_1+\beta y_2\\ \alpha z_1+\beta z_2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x_3\\y_3\\z_3\end{pmatrix}\\
&= (\alpha x_1+\beta x_2)x_3+(\alpha y_1+\beta y_2)y_3+(\alpha z_1+\beta z_2)z_3\\
&= \alpha x_1x_3+\beta x_2x_3+\alpha y_1y_3+\beta y_2y_3+\alpha z_1z_3+\beta z_2z_3\\
&= \alpha(x_1x_3+y_1y_3+z_1z_3)+\beta(x_2x_3+y_2y_3+z_2z_3)\\
&= \alpha\vec{u}\cdot\vec{w}+\beta\vec{v}\cdot\vec{w}.
\end{aligned}$$

- Le reste est un exercice.

Pour tout vecteur, on note : $\vec{u}^{\,2}=\vec{u}\cdot\vec{u}$.

Corollaire 18.4 (identités remarquables) *Soient* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *des vecteurs de l'espace. On a les* ***identités remarquables*** *suivantes :*

$$\begin{aligned}
(\vec{u}+\vec{v})^2 &= \vec{u}^{\,2}+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^{\,2}\\
(\vec{u}-\vec{v})^2 &= \vec{u}^{\,2}-2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^{\,2}\\
\vec{u}^{\,2}-\vec{v}^{\,2} &= (\vec{u}-\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v})
\end{aligned}$$

Démonstration • Par linéarité du produit scalaire, on a :

$$\begin{aligned}
(\vec{u}+\vec{v})^2 &= (\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v})\\
&= (\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{u}+(\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{v}\\
&= \vec{u}\cdot\vec{u}+\vec{v}\cdot\vec{u}+\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}\cdot\vec{v}\\
&= \vec{u}^{\,2}+\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^{\,2}\ldots
\end{aligned}$$

• D'après ce qui précéde :

$$\begin{aligned}(\vec{u}-\vec{v})^2 &= \vec{u}+(-\vec{v}))^2\\ &= \vec{u}^2+2\vec{u}\cdot(-\vec{v})+(-\vec{v})^2\\ &= \vec{u}^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^2.\end{aligned}$$

• Toujours par linéarié :

$$\begin{aligned}(\vec{u}-\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v}) &= (\vec{u}-\vec{v})\cdot\vec{u}+(\vec{u}-\vec{v})\cdot\vec{v}\\ &= \vec{u}^2-\vec{v}\cdot\vec{u}+\vec{u}\cdot\vec{v}-\vec{v}^2\\ &= \vec{u}^2-\vec{v}^2.\end{aligned}$$

Théorème 18.10 (identité de polarisation) *Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ des vecteurs de l'espace.*

Alors :

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)\end{aligned}$$

Démonstration • Démontrons la première égalité. On a vu l'identité remarquable suivante :

$$(\vec{u}+\vec{v})^2=\vec{u}^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^2.$$

En utilisant la définition de la norme d'un vecteur, on obtient :

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2.$$

En isolant $\vec{u}\cdot\vec{v}$, on obtient le résultat.

• La deuxième égalité s'obtient de la même façon à partir de l'identité remarquable : $(\vec{u}-\vec{v})^2=\vec{u}^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^2$.

• Montrons la troisième égalité. Calculons pour cela $(\vec{u}+\vec{v})^2-(\vec{u}-\vec{v})^2$. On a en utilisant la troisième identité remarquable :

$$\begin{aligned}(\vec{u}+\vec{v})^2-(\vec{u}-\vec{v})^2 &= (\vec{u}+\vec{v}-(\vec{u}-\vec{v}))\cdot(\vec{u}+\vec{v}+\vec{u}-\vec{v})\\ &= (2\vec{v})\cdot(2\vec{u})\\ &= 4\vec{u}\cdot\vec{v}.\end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à diviser par 4...

Applications On considère des points A et B de l'espace. Déterminons l'ensemble des points M de l'espace tels que :

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=\frac{AB^2}{2}.$$

Pour tout point M de l'espace, on a en utilisant la troisième identité de polarisation et en notant I le milieu du segment $[AB]$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} &= \frac{1}{4}\left(\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right\|^2-\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right\|^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(4MI^2-BA^2\right).\end{aligned}$$

D'où, pour tout point M de l'espace :

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=\frac{1}{2}AB^2 \Longleftrightarrow MI^2=\frac{3}{4}AB^2.$$

L'ensemble recherché est la sphère de centre I et de rayon $\frac{\sqrt{3}}{2}AB$.

18.2.2 Vecteur normal à un plan

Proposition 18.8 *Soient $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{w}$ des vecteurs non nuls de l'espace.*

① *Si les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont orthogonaux, alors ils ne sont pas colinéaires.*

② *Si les vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{w}$ sont orthogonaux deux à deux, alors ils ne sont pas coplanaires.*

Démonstration ① Raisonnons par l'absurde et supposons que les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont colinéaires. Il existe donc un réel k tel que : $\overrightarrow{u} = k\overrightarrow{v}$. Alors :

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{u}\|^2 &= \overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{u}\\ &= k\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}\\ &= 0...\end{aligned}$$

① Raisonnons par l'absurde et supposons que les vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{w}$ sont coplanaires. Il existe donc des réesl k et k' tels que :

$$\overrightarrow{u} = k\overrightarrow{v} + k'\overrightarrow{w}.$$

Alors :

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{u}\|^2 &= \overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{u}\\ &= k\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} + k'\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{w}\\ &= 0...\end{aligned}$$

Lemme 18.1 *Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs non colinéaires de l'espace.*
Alors, il existe un vecteur non nul $\overrightarrow{n}$ orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$.

Démonstration On utilise des coordonnées : $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$. Posons :

$$\alpha = b_1c_2 - c_1b_2, \quad \beta = c_1a_2 - a_1c_2 \quad \text{et} \quad \gamma = a_1b_2 - b_1a_2.$$

On vérifie alors que le vecteur $\overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$. Si le vecteur $\overrightarrow{n}$ était nul, alors en supposant par exemple a_1 non nul, on aurait : $\overrightarrow{v} = \dfrac{b_1}{a_1}\overrightarrow{u}$...

Définition 18.19 (vecteur normal) *Soient $\mathscr{P}$ un plan et $\overrightarrow{n}$ un vecteur non nul de l'espace.*
On dit que $\overrightarrow{n}$ ***est un vecteur normal du plan*** *$\mathscr{P}$ lorsque tout vecteur directeur du plan $\mathscr{P}$ est orthogonal à $\overrightarrow{n}$.*

Théorème 18.11 *Soit $\mathscr{P}$ un plan de l'espace.*

① *Le plan $\mathscr{P}$ admet un vecteur normal.*

② *Des vecteurs normaux du plan $\mathscr{P}$ sont colinéaires.*

Démonstration Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs directeurs et orthogonaux du plan $\mathscr{P}$.

① • D'après le lemme 18.1, il existe un vecteur non nul $\overrightarrow{n}$ orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$.

• Soit $\overrightarrow{w}$ un vecteur directeur du plan $\mathscr{P}$. Les vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{w}$ sont coplanaires et les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont non colinéaires (car orthogonaux) donc il existe des réels α et β tels que :

$$\overrightarrow{w} = \alpha\overrightarrow{u} + \beta\overrightarrow{v}.$$

De :

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = \vec{v} \cdot \vec{n} = 0.$$

On déduit par linéarité du produit scalaire :

$$\vec{w} \cdot \vec{n} = 0.$$

Ainsi, $\vec{n}$ est un vecteur normal du plan $\mathscr{P}$.

② Soient $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ des vecteurs normaux du plan $\mathscr{P}$. Les vecteurs $\vec{n}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ étant deux à deux orthogonaux, ils ne sont pas coplanaires donc, d'après le corollaire 18.3, il existe des réels α, β et γ tels que :

$$\vec{n}' = \alpha\vec{n} + \beta\vec{u} + \gamma\vec{v}.$$

On vérifie alors par linéarité du produit scalaire que : $\vec{n}' \cdot \vec{u} = \beta = 0$ et $\vec{n}' \cdot \vec{v} = \alpha = 0$...

18.2.3 Position relative de droites et de plans

Définition 18.20 (orthogonalité entre droites et plans) *Soient Δ_1, Δ_2 des droites de l'espace et Π_1, Π_2 des plans.*

① *On dit que **les droites** Δ_1 **et** Δ_2 **sont orthogonales** lorsqu'elles admettent des vecteurs directeurs orthogonaux.*

② *On dit que **les droites** Δ_1 **et** Δ_2 **sont perpendiculaires** lorsqu'elles sont orthogonales et ont une intersection non vide.*

③ *On dit que **la droite** Δ_1 **et le plan** Π_1 **sont perpendiculaires** lorsqu'il existe un vecteur directeur de Δ_1 qui est un vecteur normal de Π_1.*

④ *On dit que **les plans** Π_1 **et** Π_2 **sont perpendiculaires** lorsqu'ils admettent des vecteurs normaux orthogonaux.*

Théorème 18.12 *Soient $\mathscr{D}$ une droite et $\mathscr{P}$ un plan. Les assertion suivantes sont équivalentes :*

① *la droite $\mathscr{D}$ est perpendiculaire au plan $\mathscr{P}$*

② *la droite $\mathscr{D}$ est orthogonale à deux droites sécantes du plan $\mathscr{P}$*

③ *la droite $\mathscr{D}$ est orthogonale à toute droite du plan $\mathscr{P}$*

Démonstration Notons $\vec{u}$ un vecteur directeur de la droite $\mathscr{D}$.

• Montrons que : ①$\Longrightarrow$②. Si $\mathscr{D}_1$ est une droite du plan $\mathscr{P}$ alors un vecteur directeur de $\mathscr{D}$ est par définition orthogonal à un vecteur directeur de la droite $\mathscr{D}_1$...

• Montrons que : ②$\Longrightarrow$③. Soit Δ une droite du plan $\mathscr{P}$ dont on note $\vec{v}$ un vecteur directeur. On désigne par $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ des vecteurs directeurs respectifs des droites sécantes Δ_1 et Δ_2 auxquelles $\mathscr{D}$ est orthogonale. Les droites Δ_1 et Δ_2 étant sécantes, les vecteurs $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ ne sont pas colinéaires et ainsi, il existe des réels α et β tels que :

$$\vec{v} = \alpha\vec{v_1} + \beta\vec{v_2}.$$

D'où :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \alpha\vec{u} \cdot \vec{v_1} + \beta\vec{u} \cdot \vec{v_2}.$$

Or, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v_1}$ d'une part et $\vec{u}$ et $\vec{v_2}$ d'autre part sont orthogonaux...

• Montrons l'implication ③$\Longrightarrow$①. Par hypothèse, le vecteur $\vec{u}$ est un vecteur normal du plan $\mathscr{P}$. Or, des vecteurs normaux d'un plan sont colinéaires...

Exemples (hauteur d'un tétraèdre trirectangle) On considère un tétraèdre trirectangle $OABC$ de sommet O. On désigne par H l'orhocentre du triangle ABC. Montrons que la droite OH est perpendiculaire au plan (ABC).

Nous allons montrer que la droite (OH) est orthogonale aux deux droites sécantes (AB) et (AC).

Soit H_C le pied de la hauteur issue du point C dans le triangle ABC. Alors, par définition, les droites (AB) et (CH_C) sont perpendiculaires. De plus, le tétraèdre $OABC$ étant trirectangle, la droite (OC) est perpendiculaires aux deux droites sécantes (OA) et (OB) donc elle est perpendiculaire au plan (OAB) puis orthogonale à la droite (AB). Ainsi, la droite (AB) est orthogonale aux deux droites sécantes (OC) et (CH_C) donc elle est perpendiculaire au plan (OCH_C)et donc orthogonale à la droite (OH) (puisque H appartient à la droite (CH_C)).

On montre de façon analogue que la droite (OH) est orthogonale à la droite (AC).

Théorème 18.13 *Soient $\mathscr{D}$, $\mathscr{D}'$ des droites et $\mathscr{P}$ un plan de l'espace.*

① *Si la droite $\mathscr{D}$ est perpendiculaire au plan $\mathscr{P}$ et si les droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ sont parallèles, alors la droite $\mathscr{D}'$ est perpendiculaire au plan $\mathscr{P}$.*

② *Si la droite $\mathscr{D}$ est perpendiculaire au plan $\mathscr{P}$ et si les droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ sont orthogonales, alors la droite $\mathscr{D}'$ est parallèle au plan $\mathscr{P}$.*

Démonstration Le premier point est une conséquence immédiate des définitions. Montrons le second. Notons $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{u}'$ des vecteurs directeurs respectifs des droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ et $\overrightarrow{v_1}$, $\overrightarrow{v_2}$ des vecteurs directeurs orthogonaux du plan $\mathscr{P}$. Alors, les vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v_1}$ et $\overrightarrow{v_2}$ ne sont pas coplanaires (puisqu'orthogonaux deux à deux) et il existe donc des réels α, β et γ tels que :

$$\overrightarrow{u}' = \alpha\overrightarrow{u} + \beta\overrightarrow{v_1} + \gamma\overrightarrow{v_2}.$$

D'où, par linéarité à droite du produit scalaire et puisque le vecteur $\overrightarrow{u}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$:

$$\overrightarrow{u}' \cdot \overrightarrow{u} = \alpha\|\overrightarrow{u}\|^2.$$

Or :

$$\overrightarrow{u}' \cdot \overrightarrow{u} = 0.$$

On obtient :

$$\overrightarrow{u}' = \beta\overrightarrow{u_1} + \gamma\overrightarrow{u_2}...$$

Théorème 18.14 ① *Soient $\mathscr{D}$ une droite et A un point de l'espace.*

Il existe un unique plan perpendiculaire à la droite $\mathscr{D}$ passant par le point A.

② *Soient $\mathscr{P}$ un plan et A un point de l'espace.*

Il existe une unique droite perpendiculaire au plan $\mathscr{P}$ passant par le point A.

Démonstration ① Soit $\overrightarrow{n}$ un vecteur directeur de la droite $\mathscr{D}$. Le plan $\mathscr{P}$ passant par A et admettant le vecteur $\overrightarrow{n}$ pour vecteur normal répond à la question.

② Soit $\overrightarrow{n}$ un vecteur normal du plan $\mathscr{P}$. L'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{n}$ soient colinéaires est l'unique droite perpendiculaire au plan $\mathscr{P}$ et passant par le point A.

18.3 Géométrie analytique

18.3.1 Equation cartésienne d'un plan

Théorème 18.15 *Soient $\mathscr{P}$ un plan de l'espace, A un point de $\mathscr{P}$ et $\overrightarrow{n}$ un vecteur normal au plan $\mathscr{P}$.*

Alors, $\mathscr{P}$ est l'ensemble des points M de l'espace tels que : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{n} = 0$.

Démonstration Soient $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ des vecteurs directeurs non colinéaires du plan $\mathscr{P}$.

• Soit M un point appartenant au plan $\mathscr{P}$. Alors, il existe des réels α et β tels que :

$$\overrightarrow{AM} = \alpha\overrightarrow{u} + \beta\overrightarrow{v}.$$

De :

$$\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{n} = \overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{n} = 0.$$

Et de la linéarité du produit scalaire, on déduit :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n} = 0.$$

• Soit M une point de l'espace tel que :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n} = 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{n}$ n'étant pas coplanaires, il existe d'après le corollaire 18.3 des réels α, β et γ tels que :

$$\overrightarrow{AM} = \alpha\overrightarrow{u} + \beta\overrightarrow{v} + \gamma\overrightarrow{n}.$$

De :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n} = \overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{n} = \overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{n} = 0.$$

On déduit :

$$\gamma\left\|\overrightarrow{n}\right\|^2 = 0.$$

Puis :

$$\gamma = 0.$$

Ainsi, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont coplanaires...

Théorème 18.16 (équation cartésienne d'un plan) ① *Soit $\mathscr{P}$ un plan de l'espace admettant le vecteur $\overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ pour vecteur normal.*

Alors, il existe $d \in \mathbb{R}$ tel que pour tout point $M(x,y,z)$ de l'espace, on ait :

$$M \in \mathscr{P} \Longleftrightarrow ax + by + cz + d = 0.$$

*La condition $ax+by+cz+d = 0$ est appelée **équation cartésienne du plan** $\mathscr{P}$.*

② *Réciproquement, soient $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ et $d \in \mathbb{R}$.*
Alors, l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace vérifiant la condition

$$ax + by + cz + d = 0$$

est un plan de l'espace admettant le vecteur $\overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ pour vecteur normal.

Remarque Un plan de l'espace n'admet pas une unique équation cartésienne.

Démonstration ① Soit $A(x_A, y_A, z_A)$ un point du plan $\mathscr{P}$. Alors, un point $M(x,y,z)$ de l'espace appartient à $\mathscr{P}$ si, et seulement si :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n} = 0.$$

Or :

$$\overrightarrow{AM} = \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix}.$$

D'où :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)...$$

② Soient $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $A(x_A, y_A, z_A)$ un point de l'espace tel que $ax_A+by_A+cz_A+d = 0$ et $M(x,y,z)$ un point de l'espace. Alors :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} &= a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)\\ &= ax+by+cz-(ax_A+by_A+cz_A)\\ &= ax+by+cz+d.\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0 \Longleftrightarrow ax+by+cz+d = 0.$$

L'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace vérifiant l'équation $ax+by+cz+d=0$ est donc le plan passant par A et admettant le vecteur $\vec{n}$ pour vecteur normal.

Corollaire 18.5 (plans parallèles) *Deux plans de l'espaces admettant les équations cartésiennes $ax+by+cz+d=0$ et $a'x+b'y+c'z+d'=0$ sont parallèles si, et seulement si, il existe un réel k tel que :*

$$a' = ka, \quad b' = kb \quad et \quad c' = kc.$$

Démonstration Il suffit d'appliquer la définition du parallèlisme de deux plans de l'espace.

Corollaire 18.6 (plans parallèles aux plans de coordonnées) *Les plans parallèles aux plans (xOy), (yOz) et (zOx) respectivement ont pour équations cartésiennes :*

$$z = a, \quad x = a \quad et \quad y = a.$$

Corollaire 18.7 (plans perpendiculaires) *Deux plans de l'espace d'équations cartésiennes $ax+by+cz+d=0$ et $a'x+b'y+c'z+d'=0$ sont perpendiculaires si, et seulement si : $aa'+bb'+cc'=0$.*

Démonstration Il suffit d'appliquer la définition de la perpendicularité de deux plans de l'espace.

18.3.2 Intersections de droites et de plans

Théorème 18.17 *Soient $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ des plans non parallèles de l'espace.*
Alors, l'intersection des plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ est une droite.

Démonstration On suppose que les plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ admetent les équations cartésiennes suivantes :

$$ax+by+cz+d=0 \quad \text{et} \quad a'x+b'y+c'z+d'=0.$$

Les plns $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ n'étant pas parallèles, l'un des réels $bc'-cb'$, $ca'-ac'$ et $ab'-ba'$ est non nul. Supposons par exemple que ce soit le cas de $bc'-cb'$. Alors, le système

$$\begin{cases} by+cz = -ax-d \\ b'y+c'z = -a'x-d' \end{cases}$$

admet une unique solution, ce qui permet d'exprimer y et z en fonction de x et d'obtenir ainsi une représentation pramétrique de l'intersection des plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$...

Nous admettons les résultats qui suivent.

Théorème 18.18 (système linéaire de trois équations à trois inconnues)
Soit $(a_1, b_1, c_1, d_1, a_2, b_2, c_2, d_2, a_3, b_3, c_3, d_3) \in \mathbb{R}^{12}$.

Le système linéaire

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0 \end{cases}$$

admet soit :

- *aucune solution,*
- *une unique solution,*
- *une infinité de solutions.*

On interprète géométriquement le résultat précédant de la façon suivante :

Corollaire 18.8 ① *L'intersection de trois plans de l'espace est soit :*

- *l'ensemble vide,*
- *un point,*
- *une droite,*
- *un plan.*

② *L'intersection d'une droite et d'un plan non parallèles est un point.*

18.4 Exercices

290 Représentation paramétrique d'une droite

Déterminer une représentation paramétrique des droites (EF) dans les cas suivants :

1. $E(1,1,1)$ et $F(2,-2,0)$
2. $E(0,2,-1)$ et $F(3,2,-1)$

291

Déterminer un point et un vecteur directeur de la droite $\mathscr{D}$ dont une représentation paramétrique de paramètre t est :

1. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = t-1 \\ z = 2t+2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x = 2-3t \\ y = 5 \\ z = t+1 \end{cases}$

292 Droites parallèles ou confondues

Déterminer, dans chaque cas, si les droites sont parallèles, confondues.

1. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1-t \\ z = -2t+1 \end{cases}$ et $\begin{cases} x = 3t \\ y = -2-3t \\ z = -6t+3 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x = 3t+4 \\ y = 1-2t \\ z = t+2 \end{cases}$ et $\begin{cases} x = -3t+4 \\ y = 1+2t \\ z = -t+2 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = -2t \end{cases}$ et $\begin{cases} x = 3t+1 \\ y = -2 \\ z = -t+3 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x = 3t+4 \\ y = 1-2t \\ z = 2 \end{cases}$ $\begin{cases} x = -6t+1 \\ y = 1+4t \\ z = -3 \end{cases}$

293 Plan parallèle aux axes

Sans poser aucun calcul, déterminer dans les cas suivants si le plan $\mathscr{P}$ donné par une représentation paramétrique de paramètres t et u est parallèle à l'un des axes $(O, \vec{i})$, $(O, \vec{j})$ et $(O, \vec{k})$ ou à l'un des plans $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $(O, \vec{j}, \vec{k})$ et $(O, \vec{k}, \vec{i})$. Préciser si $\mathscr{P}$ passe par l'origine.

1. $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2u \\ z = 5t \end{cases}$

2. $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2u \\ z = 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = t+u \\ y = t \\ z = u \end{cases}$

4. $\begin{cases} x = t+1 \\ y = t+u \\ z = u-1 \end{cases}$

294

Les droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ ont pour représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = t+1 \\ y = at+3 \\ z = t-1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = au-1 \\ y = u-3 \\ z = -u+2 \end{cases}$$

où a est un nombre réel donné.

1. Pour quelles valeurs de a les droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ sont-elles parallèles ?
2. Démontrer qu'il existe une valeur de a pour laquelle les droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ sont sécantes. Préciser alors leur point d'intersection.

295

Les droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ ont pour représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = at \\ y = t+1 \\ z = at-1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = u+1 \\ y = u-1 \\ z = au \end{cases}$$

où a est un nombre réel donné. Les droites $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ sont-elles coplanaires pour tout a ?

296

Deux plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ ont pour représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = t+u \\ y = t-u+1 \\ z = 2t+u-1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = t-2u+1 \\ y = -3t+4u+2 \\ z = 4t-u-2 \end{cases}$$

1. Les plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ sont-ils parallèles ?
2. Ces deux plans sont-ils confondus ?

297

Deux plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ ont pour représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = t+1 \\ y = u-2 \\ z = t+u \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = t-u+1 \\ y = -t+u+2 \\ z = t-2u \end{cases}$$

Préciser la position relative de ces plans.

298

Un plan $\mathscr{P}$ et une droite $\mathscr{D}$ ont pour représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = t+1 \\ y = u-2 \\ z = t+u \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = v+1 \\ y = -v+2 \\ z = 2v-2 \end{cases}$$

Préciser la position relative du plan $\mathscr{P}$ et de la droite $\mathscr{D}$.

299 Vecteurs orthogonal

Dans les cas suivants, déterminer le réel k tel que les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ soient orthogonaux :

1. $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ k \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} k \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$
2. $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} k \\ 2k \\ -1 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ k \\ 2 \end{pmatrix}$

300 Repère orthonormal

Dans les cas suivants, le repère $(O, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ est-il orthonormal ?

1. $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{w} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
2. $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ O \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{w} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}$

301 Nature d'un tétraèdre

Quelle est la nature de l'objet formé par les points $A(1,-1,2)$, $B(0,1,3)$, $C(3,0,3)$ et $D(2,2,4)$?

302 Former un tétraèdre trirectangle

Soient les points $A(1,1,1)$, $B(1,-1,0)$ et $C(0,1,-1)$.

Déterminer les coordonnées d'un point D sommet principal du tétraèdre trirectangle $ABCD$. Combien existe-t-il de solutions ?

303 Former un tétraèdre régulier

Dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère un tétraèdre régulier $OABC$ avec $A(2,0,0)$ et $B(1,\sqrt{3},0)$.

1. Quelles sont les coordonnées du point C ? Combien y a-t-il de solutions ?
2. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux.

304 Égalité du parallélogramme

Montrer que pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace :

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2+\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=2(\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2).$$

Interpréter géométriquement.

305 Une identité remarquable

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs de l'espace.

Montrer que :

$$\|\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}\|^2=\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2+\vec{w}\|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+2\vec{v}\cdot\vec{w}+2\vec{w}\cdot\vec{u}.$$

306 Égalité d'Euler

1. Soient A, B et C des points de l'espace.
   Montrer que pour tout point M de l'espace :
   $$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{AB}=0.$$
2. a) Soit ABC un triangle.
   Montrer que les hauteurs du triangle ABC sont concourrantes.
   b) Soit $ABCD$ un tétraèdre.
   Montrer que si les droites (AB) et (CD) d'une part et (AC) et (BD) d'autre part sont orthogonales, alors les droites (AD) et (BC) le sont aussi.

307 Calculs de produits scalaire dans un cube et un tétraèdre

1. Soit $ABCDEFGH$ un cube dont la longueur des arêtes est a ($a>0$).
   Déterminer, en fonction de a, les produits scalaires suivants :
   1. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$
   2. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$
   3. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{FG}$
   4. $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AF}$
   5. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DF}$
   6. $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AG}$
2. $ABCD$ est un tétraèdre régulier dont la longueur des arêtes est a ($a>0$).
   Déterminer en fonction de a, les produits scalaires suivants :
   1. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$
   2. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$
   3. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$

308 Ensembles de points

Soient A et B deux points distincts de l'espace et I le milieu du segment $[AB]$.

1. Quel est l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MB}=0?$$

2. Quel est l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$MA^2+MB^2=AB^2?$$

3. Quel est l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=k \quad (k\in\mathbb{R})?$$

4. Quel est l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$MA^2-MB^2=\frac{1}{2}AB^2?$$

309 Droites orthogonales

$ABCD$ est un tétraèdre.

1. Exprimer AC^2 à l'aide des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$, puis AD^2 à l'aide des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BD}$.
2. En déduire que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales si, et seulement si :
$$AC^2+BD^2=AD^2+BC^2.$$
3. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales si, et seulement si, les droites (AC) et (BD) le sont.

310 Encore des ensembles de points

1. Soient A et B deux points de l'espace.
Déterminer l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$\frac{MA}{MB}=2.$$
2. $ABCD$ est un carré de côté 1.
Déterminer l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$\frac{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}}{\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{MD}}=1.$$

311 Droite perpendicular à un plan

Soient A, B, C, D et E des points de l'espace. Dans chaque cas, si le plan (ABC) existe et est unique, déterminer si la droite (DE) est perpendiculaire au plan (ABC).

1. $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,1)$, $D(-1,-1,-1)$, $E(1,1,1)$
2. $A(-1,3,2)$, $B(3,5,1)$, $C(-5,1,3)$, $D(-1,-1,-1)$, $E(1,1,1)$
3. $A(1,-1,1)$, $B(3,1,0)$, $C(0,2,1)$, $D(1,1,1)$, $E(-1,-1,0)$
4. $A(3,7,11)$, $B(8,24,19)$, $C(13,29,31)$, $D(0,0,1)$, $E(15,16,17)$

5. $A(3,0,-2)$, $B(1,-2,3)$, $C(4,-3,2)$, $D(-3,-5,1)$, $E(4,8,9)$

312 Équation cartésienne de lieu

1. Soient les points $A(1,2,-1)$ et $B(2,1,0)$.
   Déterminer une équation cartésienne du lieu des points M tels que :
$$2MA^2 - MB^2 = 8.$$
2. Soient les points $A(1,1,-1)$, $B(-2,0,3)$ et $C(0,-1,2)$.
   Déterminer une équation cartésienne du lieu des points M tels que :
$$2MA^2 - MB^2 + MC^2 = 10.$$
3. Soient les points $A(5,2,-4)$, $B(2,3,0)$, $C(0,-5,1)$ et $D(3,1,2)$.
   Déterminer une équation cartésienne du lieu des points M tels que :
$$2MA^2 - MB^2 + MC^2 - MD^2 = 20.$$

313 Volume d'un tétraèdre

Dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, on considère les points $A(2,0,0)$, $B(0,3,1)$ et $C(5,1,3)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
2. Soit M le point de coordonnées $(1,7,5)$.
   Démontrer que M est un point du plan (ABC).
3. Soit D le point de coordonnées $(9,16,-6)$.
   Démontrer que la droite (DM) est perpendiculaire au plan (ABC).
4. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

314

Soient $ABCD$ un tétraèdre trirectangle de sommet A (les triangles ABC, ABD et ACD sont rectangles en A et le triangle BCD est équilatéral) et G le centre de gravité du triangle BCD.

1. Démontrer que les triangles ABC, ABD et ACD sont isocèles.
2. Démontrer que la droite (AG) est orthogonale aux droites (BC) et (BD).
3. En déduire que la droite (AG) est perpendiculaire au plan (BCD).

315 Vecteur normal à un plan

Déterminer dans chaque cas si le vecteur $\vec{u}$ est un vecteur normal du plan $\mathscr{P}$ donné par une équation cartésienne.

1. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\mathscr{P} : 2x + 3y + 5z = 0$
2. $\vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\mathscr{P} : 3y - 2x + 5 = 0$
3. $\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\mathscr{P} : 4z + y - 3x + 1 = 0$

316 Équations cartésiennes des faces d'un cube

Soit $ABCDEFGH$ un cube.

Déterminer dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ une équation des plans contenant les faces de ce cube.

317 Équation cartésienne de plans

1. Dans chacun des cas suivant, dire si les points A, B et C déterminent un plan et donner s'il existe l'équation de ce plan :
   1. $A(2,1,3)$, $B(4,-1,3)$ et $C(0,2,3)$
   2. $A(2,1,3)$, $B(2,-1,5)$ et $C(2,2,2)$
   3. $A(2,1,3)$, $B(4,1,3)$ et $C(0,1,3)$
   4. $A(2,1,3)$, $B(4,1,0)$ et $C(0,1,3)$
2. Dans les cas suivants déterminer une équation cartésienne du plan dont on donne un point et un vecteur normal :
   1. $A(0,0,0)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
   2. $A(1,0,1)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
   3. $A(0,2,-1)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
   4. $A(3,-1,2)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}$
   5. $A(2,3,-4)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} -27185 \\ 38059 \\ 16311 \end{pmatrix}$
   6. $A(-2,3,-1)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$
   7. $A(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{6}{7} \\ -\frac{3}{7} \end{pmatrix}$
   8. $A(2,-5,3)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} \end{pmatrix}$
   9. $A(-3,1,2)$ et $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} \\ -5\sqrt{3} \\ 3\sqrt{6} \end{pmatrix}$
3. Dans les cas suivants, déterminer une équation du plan médiateur du segment $[AB]$.
   1. $A(1,-1,3)$, $B(-2,5,1)$
   2. $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$

3. $A(0,4,1)$, $B(0,6,1)$
4. $A(3,-1,3)$, $B(-2,-1,-2)$

4. Dans les cas suivants, déterminer une équation cartésienne du plan $\mathscr{P}'$ parallèle au plan $\mathscr{P}$ et passant par le point F.
   1. $\mathscr{P} : 2x - y + z - 3 = 0$ et $F(0,0,0)$
   2. $\mathscr{P} : 3x + 5y + 2z - 1 = 0$ et $F(3,5,2)$
   3. $\mathscr{P} : 4x + 2y - 5z - 8 = 0$ et $F(2,5,2)$
   4. $\mathscr{P}$ est le plan médiateur du segment $[CD]$ où $C(1,3,0)$, $D(5,-9,6)$ et $F(1,1,1)$
   5. $\mathscr{P}$ est le plan tangeant en $B(1,2,0)$ à une sphère de centre $I(-3,5,1)$ et $F(2,8,-5)$

5. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathscr{P}'$ perpendiculaire au plan $\mathscr{P}$, passant par le point A :
   1. $\mathscr{P} : 2x - 3y + z = 0$ et $A(1,-1,2)$
   2. $\mathscr{P} : x + y - z = 0$ et $A(1,1,2)$
   3. $\mathscr{P} : 4x - 3z + 7 = 0$ et $A(1,0,4)$
   4. $\mathscr{P} : x + \sqrt{2}y - 2\sqrt{2}z + 1 = 0$ et $A(\sqrt{2},-\sqrt{2},2)$

318 Équations cartésiennes d'ensembles

Soient $A(1,2,-1)$, $B(5,-4,2)$ et $C(0,1,-2)$. Déterminer l'équation de l'ensemble des points M vérifiant les relations suivantes :

1. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$
2. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$
3. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$
4. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = BC^2$
5. $AM^2 + BC^2 = 82$
6. $MA^2 + MB^2 = 56$
7. $MA^2 - MB^2 = 14$

319 Intersection de plans perpendiculars

Soient $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ les plans d'équations cartésiennes respectives :

$$x - y + 3z = 0 \quad \text{et} \quad 2x + 5y + z = 0.$$

1. Vérifier que les plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$ sont perpendiculaires.
2. Déterminer un point et un vecteur directeur de la droite commune aux plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{P}'$.

320 Un tétraèdre avec un orthocentre

Soit le tétraèdre $OABC$ tel que :

$$A(2,2,0), \quad B(0,3,0) \quad \text{et} \quad C(1,2,4).$$

1. Déterminer les longueurs des arêtes de ce tétraèdre.
2. Déterminer les longueurs des hauteurs de ce tétraèdre.
3. Démontrer que ce tétraèdre possède un orthocentre, c'est-à-dire, que ces hauteurs sont concourrantes.

321
Soient la sphère $\mathscr{S}$ d'équation

$$x^2+y^2+z^2-4x+6y-2z+10=0$$

et le plan $\mathscr{P}$ d'équation

$$3x-6y+2z=0.$$

1. Démontrer que $\mathscr{S}$ et $\mathscr{P}$ n'ont aucun point commun.
2. Soit B le point de la sphère dont la distance au plan $\mathscr{P}$ est la plus petite. Quelle est la distance du point B au plan $\mathscr{P}$?
3. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ orthogonaux au plan $\mathscr{P}$ et de normes égales à 1.
4. En déduire les coordonnées du point B.

322
Soit $OABCD$ la pyramide telle que : $\overrightarrow{OA}=\vec{i}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{j}$, $\overrightarrow{AB}=\vec{j}$ et $\overrightarrow{BD}=\vec{k}$.
Trouver une condition nécessire et suffisante comportant cinq inégalités pour qu'un point M soit à l'intérieur de cette pyramide.

18.5 Accompagnement personnalisé

18.5.1 Exercices d'entraînement

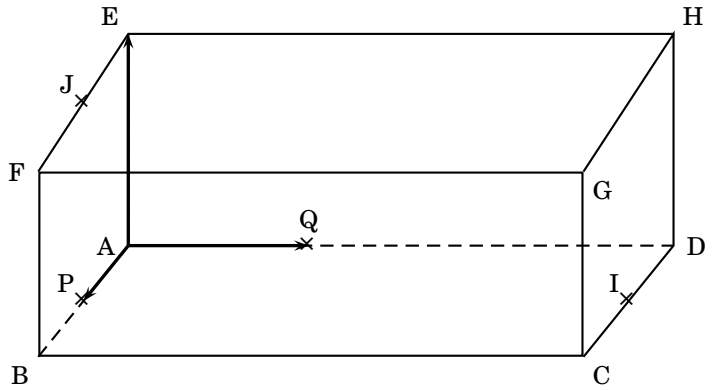
323 **Centre d'une sphère circonscrite** (*Baccalauréat, Nouvelle Calédonie*)

Soit $ABCDEFGH$ un parallélépipède rectangle tel que :

$$AB=2,\quad AD=3\quad \text{et}\quad AE=1.$$

On appelle respectivement I, J et P les milieux respectifs des segments $[CD]$, $[EF]$ et $[AB]$. On note Q le point défini par :

$$\overrightarrow{AQ}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}.$$



On appelle **plan médiateur d'un segment le plan perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu. L'objectif de l'exercice est de déterminer les coordonnées du centre d'une sphère circonscrite au tétraèdre $ABIJ$ (c'est-à-dire une sphère qui passe par les quatre points A, B, I, J). L'espace est rapporté au repère orthonormal $\left(A;\overrightarrow{AP},\overrightarrow{AQ},\overrightarrow{AE}\right)$.**

1. **Justifier que les quatre points A, B, I et J ne sont pas coplanaires.**

2. **Déterminer une équation cartésienne du plan médiateur $\mathscr{P}_1$ du segment $[AB]$.**
3. **Soit $\mathscr{P}_2$ le plan d'équation cartésienne :**

$$3y - z - 4 = 0.$$

Montrer que le plan $\mathscr{P}_2$ est le plan médiateur du segment $[IJ]$.

4. a) **Démontrer que les plans $\mathscr{P}_1$ et $\mathscr{P}_2$ sont sécants.**
   b) **Montrer que leur intersection est une droite Δ dont une représentation paramétrique est :**

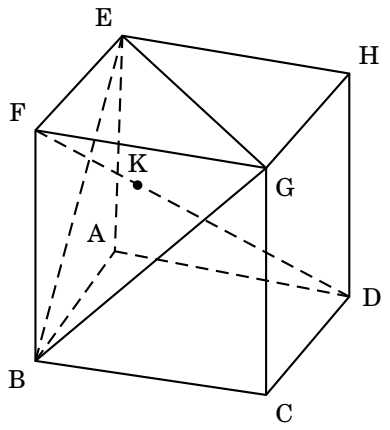
$$\begin{cases} x &= 1 \\ y &= t \\ z &= 3t - 4 \end{cases}$$

   où t décrit l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.
   c) **Déterminer les coordonnées du point Ω de la droite Δ tel que :**

$$\Omega A = \Omega I.$$

   d) **Montrer que le point Ω est centre de la sphère circonscrite au tétraèdre $ABIJ$.**

324 (*Baccalauréat, Amérique du Sud*)
On considère le cube $ABCDEFGH$, d'arête de longueur 1, représenté ci-dessous et on munit l'espace du repère orthonormé $\left(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$.



1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (FD).
2. Démontrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (BGE) et déterminer une équation du plan (BGE).
3. Montrer que la droite (FD) est perpendiculaire au plan (BGE) en un point K de coordonnées $\mathrm{K}\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\ ;\ \frac{2}{3}\right)$.
4. Quelle est la nature du triangle BEG ? Déterminer son aire.
5. En déduire le volume du tétraèdre $BEGD$.

18.5.2 Exercices d'approfondissement

325 Point de Monge et tétraèdre orthocentrique

1. *(Point de Monge)* On considère un tétraèdre $ABCD$ dont on note O le centre de la sphère circonscrite et G le centre de gravité. On définit le **point de Monge** M_0 par :

$$\overrightarrow{OM_0} = 2\overrightarrow{OG}.$$

   a) Montrer que :

$$\overrightarrow{M_0A} + \overrightarrow{M_0B} + \overrightarrow{M_0C} + \overrightarrow{M_0D} = 2\overrightarrow{M_0O}.$$

   b) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{M_0I} \cdot \overrightarrow{CD}$ où I désigne le milieu du segment $[AB]$.

   c) Montrer que le point de Monge M_0 appartient aux plans perpendiculaires à un côté du tétraèdre et passant par le milieu du côté opposé.

2. *(Tétraèdre orthocentrique)* Dans un tétraèdre, les hauteurs ne sont pas toujours concourantes. Lorsque c'est le cas, on dit que le tétraèdre est **orthocentrique**. Le point d'intersection des hauteurs est alors appelé orthocentre du tétraèdre $ABCD$.
Montrer qu'un tétraèdre $ABCD$ est orthocentrique si, et seulement si :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

(On pourra faire intervenir le point de Monge pour montrer que la condition est suffisante.)

326 Condition de colinéarité

Soient $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{u'} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$ des vecteurs de l'espace.

Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{u'}$ sont colinéaires si, et seulement si :

$$\alpha\beta' - \beta\alpha' = \alpha\gamma' - \gamma\alpha' = \beta\gamma' - \gamma\beta' = 0.$$

18.6 Compléments : calculs de distances

18.6.1 Distance d'un point à une droite

Définition 18.21 (projection orthogonale d'un point sur une droite) *Soient $\mathscr{D}$ une droite et A un point de l'espace.*

*On définit la **projection orthogonale du point** A **sur la droite** $\mathscr{D}$ comme l'intersection du plan perpendiculaire à la droite $\mathscr{D}$ passant par le point A avec la droite $\mathscr{D}$.*

Remarque Lorsque le point A appartient à la droite $\mathscr{D}$, il est confondu avec sa projection orthogonale sur la droite $\mathscr{D}$.

Définition 18.22 (distance d'un point à une droite de l'espace) *Soient $\mathscr{D}$ une droite de l'espace, A un point de l'espace et H la projection orthogonale de A sur $\mathscr{D}$.*

*On définit la **distance du point** A **à la droite** $\mathscr{D}$, notée $d(A,\mathscr{D})$, par :*

$$d(A,\mathscr{D}) = AH.$$

18.6.2 Distance d'un point à un plan de l'espace

Définition 18.23 (projection orthogonale d'un point sur un plan) *Soient $\mathscr{P}$ un plan et A un point de l'espace.*

*On définit la **projection orthogonale du point** A **sur le plan** $\mathscr{P}$ comme l'intersection du plan $\mathscr{P}$ avec la perpendiculaire à ce plan passant par le point A.*

Remarque Lorsque le point A appartient au plan $\mathscr{P}$, il est confondu avec sa projection orthogonale sur ce plan.

Définition 18.24 (distance d'un point à un plan de l'espace) *Soient $\mathscr{P}$ un plan de l'espace, A un point de l'espace et H la projection orthogonale de A sur $\mathscr{P}$.*

*On définit la **distance du point** A **au plan** $\mathscr{P}$, notée $d(A,\mathscr{P})$, par :*

$$d(A,\mathscr{P}) = AH.$$

Théorème 18.19 *Soient $\mathscr{P}$ un plan et A un point de l'espace. On désigne par $\overrightarrow{n}$ un vecteur normal du plan $\mathscr{P}$ et M un point du plan $\mathscr{P}$.*

Alors :

$$d(A,\mathscr{P}) = \frac{|\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n}|}{\|\overrightarrow{n}\|}.$$

Démonstration Le résultat est trivial si le point A appartient au plan $\mathscr{P}$. On suppose donc que tel n'est pas le cas. On note H la projection orthogonale du point A sur le plan $\mathscr{P}$. La projection orthogonale du point M sur la droite (AH) est alors égale à H. On en déduit :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n} = \overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{n}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{n}$ étant colinéaires, on a :

$$|\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{n}| = \|\overrightarrow{AH}\| \times \|\overrightarrow{n}\|.$$

Finalement, on obtient, le vecteur $\overrightarrow{n}$ étant non nul :

$$\frac{|\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n}|}{\|\overrightarrow{n}\|} = \|\overrightarrow{AH}\| = d(A,\mathscr{P}).$$

Corollaire 18.9 *Soient $\mathscr{P} : ax+by+cz+d=0$ un plan et $A(x_0,y_0,z_0)$ un point de l'espace.*

Alors :

$$d(A,\mathscr{P}) = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

Démonstration Soit $M(x_1,y_1,z_1)$ un point du plan $\mathscr{P}$.On pose :

$$\overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

$\overrightarrow{n}$ est un vecteur normal du plan $\mathscr{P}$. Alors :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{n} &= (x_1-x_0)a+(y_1-y_0)b+(z_1-z_0)c \\ &= ax_1+by_1+cz_1-(ax_0+by_0+cz_0).\end{aligned}$$

Par hypothèse, le point M appartient au plan $\mathscr{P}$ donc :

$$ax_1+by_1+cz_1 = -d.$$

On obtient donc :

$$|\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}| = |ax_0 + by_0 + cz_0 + d|.$$

Par ailleurs :

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

Du théorème précédant, on obtient le résultat.

Exemples (hauteur d'un tétraèdre trirectangle) Soit $OABC$ un tétraèdre trirectangle de sommet O. On pose : $OA = a$, $OB = b$ et $OC = c$. Nous allons calculer la longueur de la hauteur du tétraèdre $OABC$ issue du point O.

On utilise des coordonnées :

$$O(0,0,0), \quad A(a,0,0), \quad B(0,b,0) \quad \text{et} \quad C(0,0,c).$$

Nous allons déterminer une équation du plan (ABC). Ce plan ne passant ps par le point O, il existe des réels α, β et γ tels que :

$$(ABC) : \alpha x + \beta y + \gamma z + 1 = 0.$$

Le point A apartenant au plan (ABC), on a :

$$\alpha a + 1 = 0.$$

D'où :

$$\alpha = -\frac{1}{a}.$$

On obtient de façon analogue :

$$\beta = -\frac{1}{b} \quad \text{et} \quad \gamma = -\frac{1}{c}.$$

Ainsi, le plan (ABC) admet pour équation cartésienne :

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1 = 0.$$

Alors :

$$\begin{aligned} d(O,(ABC)) &= \frac{|-1|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}} \\ &= \frac{abc}{\sqrt{b^2c^2+a^2c^2+a^2b^2}}. \end{aligned}$$

19

Loi de probabilité continue

19.1 Généralités

Définition 19.1 (fonction de répartition d'une variable aléatoire) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω.*

*On définit la **fonction de répartition de** X comme la fonction $F_X : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_X(x) = P(X \leqslant x).$$

Proposition 19.1 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition.*

Alors, la fonction F_X est croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $x < y$. Alors :

$$(X \leqslant x) \subset (X \leqslant y).$$

D'où :

$$P(X \leqslant x) \leqslant P(X \leqslant y).$$

Définition 19.2 (variable aléatoire continue) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition.*

*On dit que X **est une variable aléatoire continue** lorsque la fonction F_X est continue sur $\mathbb{R}$.*

Théorème 19.1 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire continue sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition. Alors :*

① *Pour tout réel a :*

$$P(X \leqslant a) = P(X < a) = F_X(a) \quad \textit{et} \quad P(X = a) = 0$$

② *Pour tout réel a :*

$$P(X > a) = P(X \geqslant a) = 1 - P(X \leqslant a)$$

③ *Pour tous réels a et b tels que $a < b$:*

$$\begin{aligned} P(a \leqslant X \leqslant b) &= P(a \leqslant X < b) = P(a < X < b) \\ &= F_X(b) - F_X(a) \end{aligned}$$

④ $\lim\limits_{x \longrightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ *et* $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

Démonstration ① Les propriétés ② et ③ découlent de ②.
① et ④ sont admises.

Définition 19.3 (variable aléatoire à densité) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire continue sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition.*

On dit que X ***est une variable aléatoire à densité*** *lorsque F_X est dérivable sur $\mathbb{R}$ et de dérivée continue. On dit que la fonction F'_X est la densité de X.*

Théorème 19.2 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire à densité sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition.*

Alors, il existe un réel C tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_X(x) = \int_0^x f_X(t)\,dt + C$$

Et :

$$\lim_{x \longrightarrow -\infty} \int_0^x f_X(t)\,dt = -C \quad \text{et} \quad \lim_{x \longrightarrow +\infty} \int_0^x f_X(t)\,dt = 1 - C$$

Démonstration Par définition de la fonction f_X, F_X est une primitive de f_X. On pose donc : $C = F_X(0)$...

Définition 19.4 (espérance d'une variable aléatoire continue) *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire continue sur Ω dont on note f_X la densité. On définit* ***l'espérance de la variable aléatoire*** *X en posant :*

$$E(X) = \lim_{x \to -\infty} \int_x^0 t f_X(t)\,dt + \lim_{x \to +\infty} \int_0^x t f_X(t)\,dt.$$

19.2 Lois uniforme et exponentielle

Définition 19.5 (variable aléatoire continue uniforme) *Soient a et b des réels tels que : $a < b$.*

Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition.

On dit que X ***est une variable alaétoire continue uniforme sur l'intervalle*** *$[a, b]$ lorsque :*

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & si\ a \leqslant x \leqslant b \\ 1 & si\ x > b \end{cases}$$

Théorème 19.3 (espérance d'une loi uniforme) *Soient a et b des réels tels que $a < b$, Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω suivant la loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.*

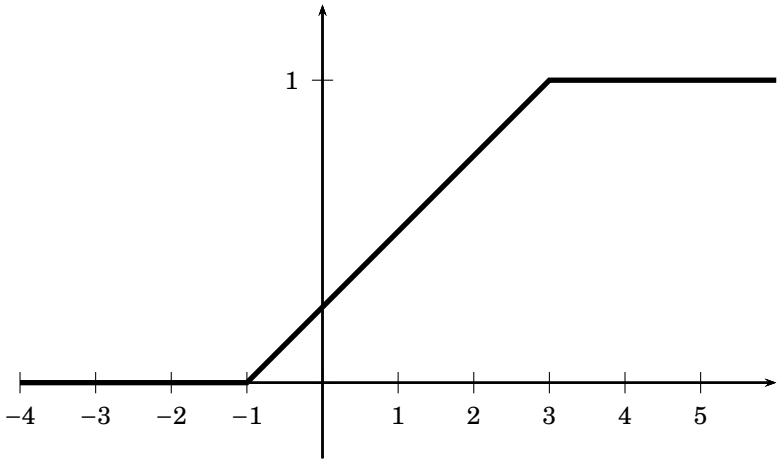


FIGURE 19.1 – Fonction de répartition d'une loi uniforme sur $[-1,3]$

Alors :

$$E(X) = \frac{a+b}{2}.$$

Démonstration Notons f_X la densité de X. Par définition de la loi uniforme sur $[a,b]$, on a :

$$\forall t \in]-\infty;a[, \quad f_X(t) = 0.$$

On en déduit :

$$\lim_{x\to-\infty} \int_x^0 t f_X(t)\,dt = \int_a^{\text{Í}0} t f_X(t)\,dt.$$

De même :

$$\lim_{x\to+\infty} \int_0^x t f_X(t)\,dt = \int_0^b t f_X(t)\,dt.$$

D'où :

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_a^b t f_X(t)\,dt \\ &= \int_a^b t \times \frac{1}{b-a}\,dt \\ &= \left[\frac{t^2}{2(b-a)}\right]_a^b \\ &= \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} \\ &= \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

Définition 19.6 (variable aléatoire exponentielle) *Soit λ un réel strictement positif.*

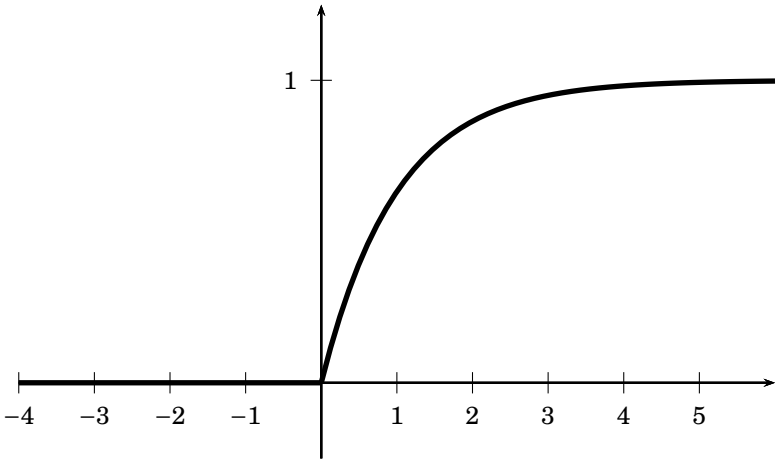


FIGURE 19.2 – Fonction de répartition d'une loi exponentielle

Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition.

On dit que X ***est une variable aléatoire exponentielle de paramètre*** *λ lorsque :*

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & si\ x \geqslant 0 \end{cases}$$

Théorème 19.4 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire exponentielle de paramètre λ sur Ω.*

Alors, X est une variable aléatoire à densité, de densité la fonction

$$x \longmapsto \begin{cases} 0 & si\ x < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda x) & si\ x \geqslant 0 \end{cases}.$$

En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$P(X \leqslant x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\, dt.$$

Démonstration Il suffit de dériver la fonction de répartition F_X.

Théorème 19.5 (espérance d'une loi exponentielle) *Soient a et λ un réel strictement positif, Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω suivant la loi exponentielle de paramètre λ.*

Alors :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

Démonstration Notons f_X la densité de la variable aléatoire X. Alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}_-, \quad f_X(t) = 0.$$

On en déduit que :

$$\lim_{x \to -\infty} \int_x^0 t f_X(t)\, dt = 0.$$

Soit $x \in \mathbb{R}_+$. On vérifie que la fonction $t \longmapsto \lambda t \exp(-\lambda t)$ admet la fonction

$$t \longmapsto -\exp(-\lambda t) - \frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t)$$

pour primitive sur $\mathbb{R}_+$. D'où :

$$\int_0^x t f_X(t)\,dt = \frac{1}{\lambda} - x\exp(-\lambda x) - \frac{1}{\lambda}\exp(-\lambda x).$$

On obtient en utilisant le théorème de croissance comparée :

$$\lim_{x\to+\infty}\int_0^x t f_X(t)\,dt = \frac{1}{\lambda}\ldots$$

Définition 19.7 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire sur Ω.*

On dit que X ***est une variable aléatoire à durée de vie sans vieillissemnt*** *lorsque :*

$$\forall (a,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+^*,\quad P_{(X>a)}(X>a+t) = P(X>t)$$

Théorème 19.6 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire à densité sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition. On suppose que la variable aléatoire X suit une loi exponentielle.*

Alors, X est une loi à durée de vie sans vieillissement.

Démonstration Supposons que X est une variable aléatoire exponentielle. Soit $(a,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+^*$. Alors :

$$\begin{aligned}
P_{(x>a)}(X>a+t) &= \frac{P((X>a+t)\cap(X>a))}{P(X>a)} && \text{(définition d'une probabilité conditionnelle)}\\
&= \frac{P(X>a+t)}{P(X>a)}\\
&= \frac{1-P(X\leqslant a+t)}{1-P(X\leqslant a)}\\
&= \frac{1-F_X(a+t)}{1-F_X(a)} && \text{(définition de la fonction de répartition)}\\
&= \frac{\exp(-\lambda(a+t))}{\exp(-\lambda a)} && \text{(car } X \text{ est exponentielle)}\\
&= \exp(-\lambda t)\\
&= 1-F_X(t) && \text{(car } X \text{ est une variable exponentielle)}\\
&= 1-P(X\leqslant t) && \text{(définition de la fonction de répartition)}\\
&= P(X>t)
\end{aligned}$$

Donc, X est une variable à durée de vie sans vieillissement.

19.3 Compléments

Lemme 19.1 *Soient $\lambda\in\mathbb{R}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle I telle que :*

$$\forall x\in I,\quad f'(x) = \lambda f(x).$$

Alors, il existe $k\in\mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x\in I,\quad f(x) = k e^{\lambda x}.$$

Démonstration On considère la fonction g définie sur l'intervalle I par :

$$g(x) = \exp(-\lambda x) f(x).$$

La fonction g est le produit de deux fonctions dérivables sur I donc elle est dérivable sur I et on a pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\lambda \exp(-\lambda x) f(x) + \exp(-\lambda x) f'(x) \\ &= 0 \qquad\qquad\qquad\qquad \text{(hypothèse sur la fonction } f\text{).} \end{aligned}$$

Ainsi, la fonction g est dérivable sur l'intervalle I et sa dérivée est nulle sur I. On en déduit qu'il existe un réel $k \in \mathbb{R}$ telle que :

$$g = k.$$

Puis :

$$\forall x \in I, \quad f(x)\exp(-\lambda x) = k\ldots$$

Lemme 19.2 (morphismes dérivables de $(\mathbb{R},+)$ dans $(\mathbb{R}^*,\times)$) *Soit $f \in \mathscr{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :*

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+y) = f(x)f(y).$$

Alors, f est la fonction nulle ou :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = e^{f'(0)x}.$$

Démonstration • Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère la fonction g_x définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g_x(y) = f(x+y).$$

La fonction f étant dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction g_x l'est aussi et on a par dérivation d'une fonction composée :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad g_x'(y) = f'(x+y).$$

Or, par hypothèse, pour tout $y \in \mathbb{R}$:

$$g_x(y) = f(x)f(y).$$

D'où également :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad g_x'(y) = f(x)f'(y).$$

Ainsi :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad f'(x+y) = f(x)f'(y).$$

• En posant $y = 0$ dans l'égalité précédente, on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = f'(0)f(x).$$

Du lemme précédent, on déduit qu'il existe un réel k tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = ke^{f'(0)x}.$$

• On a donc pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:

$$ke^{f'(0)(x+y)} = ke^{f'(0)x} \times ke^{f'(0)y}.$$

Or, d'après la propriété caractéristique de la fonction exponentielle :

$$e^{f'(0)(x+y)} = e^{f'(0)x}e^{f'(0)y}.$$

D'où, puisque la fonction exponentielle ne s'annule pas :

$$k = k^2.$$

On obtient : $k = 0$ ou $k = 1$...

Théorème 19.7 *Soient Ω un univers, P une probabilité sur Ω et X une variable aléatoire à densité sur Ω dont on note F_X la fonction de répartition. On suppose que la variable aléatoire X suit une loi à durée de vie sans vieillissement.*

Alors, X suit une loi exponentielle.

Démonstration Supposons que X est une variable aléatoire à durée de vie sans viellissement. On définit alors la fonction $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ par :

$$g(x) = P(X > x) = 1 - P_X(X \leqslant x) = 1 - F_X(x).$$

On vérifie que g satisfait la condition :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad g(x + y) = g(x) \times g(y).$$

Par hypothèse, X est une variable à densité donc F_X est dérivable sur $\mathbb{R}$ et il en est de même de la fonction g. Alors, d'après le théorème **??**, puisque g n'est pas la fonction nulle, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = e^{-\lambda x}.$$

Puis :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_x(x) = 1 - \exp(-\lambda x).$$

Une fonction de répartition étant croissante et non constante, on en déduit que le réel λ est strictement positif...

19.4 Exercices

327

Dans chacun des cas suivants, dire si la fonction f peut être la densité d'une variable aléatoire :

1. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ si $x \in [1, +\infty[$ et 0 sinon
2. $f(x) = \dfrac{3}{x^4}$ si $x \in [1, +\infty[$ et 0 sinon

328 En attendant le bus

Vous arrivez à un arrêt de bus à 10 h sachant que le bus arrive à un instant suivant une loi uniforme entre 10 h et $10h30$.

1. Quelle est la probabilité d'attendre 10 mn et plus ?
2. Si à 10 h 15 le bus n'est pas arrivé, quelle est la probabilité d'attendre dix minutes de plus ?

329

Une variable aléatoire T suit une loi exponentielle.

1. Trouver le paramètre de cette loi sachant que :

$$p(0 \leqslant T \leqslant 70) = 0,05.$$

2. Calculer $p(T > 30)$.

330 Radioactivité

La durée de vie X d'un élément radioactif suit une loi exponentielle de paramètre

λ. La demi-vie est le nombre T tel que :

$$p(X < T) = 0,5.$$

1. Montrer que : $T = \dfrac{\ln(2)}{\lambda}$.
2. On considère que la demi-vie du carbone 14 est : $T = 5\,568$ années.
   a) Evaluer $p(X < 1000)$.
   b) Calculer x sachant que $p(X < x) = 0,2$.
3. Répondre aux même questions avec le césium de demi-vie 30 années.

331 Composant électronique

La durée de vie d'un composant électronique est une variable aléatoire T exprimée en jours qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,0004.

1. Calculer $p(T \geqslant 300)$.
2. Sachant que le composant fonctionne après trois cents jours, quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore pendant trois cents jours ?

332

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ.

Déterminer les réels a tels que :

$$P(X < a) = P(X > a).$$

333 Variance d'une loi exponentielle

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ. On pose :

$$V(X) = \int_0^{+\infty} \lambda x^2 e^{-\lambda x}\, dx.$$

Calculer $V(X)$.

334 Carré d'une loi exponentielle

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ. On pose :

$$Y = X^2.$$

Déterminer la fonction de répartition puis la fonction de densité de Y.

335

Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = P(n \leqslant X \leqslant n+1).$$

Déterminer la nature de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

336 Interprétation géométrique de l'espérance d'une loi exponentielle

Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle. On note F_X sa fonction de répartition et $\mathscr{C}$ la courbe représentative de cette dernière.

Montrer que $E(X)$ est égale à l'aire délimitée par la droite d'équation $y = 1$ et la courbe $\mathscr{C}$.

337

Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[0;1]$.

Montrer que la variable aléatoire $T = 1 - U$ suit aussi la loi uniforme sur $[0;1]$.

338 Vers la loi de Poisson

Sur une route moyennement fréquentée, un automobiliste venant de crever décide de changer la roue de son véhicule. Il revêt son gilet jaune et pose le triangle de signalisation 50 m en amont. N'étant pas tout à fait rassuré, il se range dès qu'une voiture survient. Les hypothèses sont les suivantes :

— Vingt minutes de travail devraient lui suffire, s'il n'est pas dérangé, pour ranger cette roue ;
— N désigne le nombre de dérangements ;
— X est le temps d'attente, en heures, du premier véhicule, et $X+Y$ celui du second véhicule.

Nous supposerons que X et Y suivent toutes deux la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 12$ et que tout événement relatif à X est relatif à Y.

1. Que vaut $P(N=0)$?
2. Soit t un réel strictement positif. Désignons par $D(t)$ la probabilité de l'événement $\left[X+Y \leqslant \frac{1}{3}\right] \cap [X \leqslant t]$.

   a) Vérifier que pour tous réels a, b tels que $0 < a < b \leqslant \frac{1}{3}$, on a :

   $$D(b) - D(a) = P\left(\left[X+Y \leqslant \frac{1}{3}\right] \cap [a < X \leqslant b]\right).$$

   b) En déduire :

   $$P\left(\left[Y \leqslant \frac{1}{3} - b\right] \cap [a < X \leqslant b]\right) < D(b) - D(a) \leqslant P\left(\left[Y \leqslant \frac{1}{3} - a\right] \cap [a < X \leqslant b]\right). \quad (19.1)$$

   c) Prouver alors que :

   $$\lim_{h \to 0} \frac{D(t+h) - D(t)}{h} = \left(1 - e^{-12\left(\frac{1}{3} - t\right)}\right) \times (12e^{-12t})$$

   .

   d) Déterminer la dérivée de la fonction D ; en déduire que, pour t compris entre 0 et 20 :

   $$D(t) = 1 - 12te^{-4} - e^{-12t}.$$

3. Que pensez-vous de l'événement :

   $$\left[X+Y \leqslant \frac{1}{3}\right] \cup [X \leqslant t]$$

   pour $t = \frac{1}{3}$?
4. En déduire la valeur de $P(N \leqslant 1)$. Vérifier alors que $P(N=1) = 4e^{-4}$.

339

1. On considère la fonction densité ϕ telle que : $\phi(x) = \dfrac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}x^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$. La fonction $f : x \to \phi(-x)$ est-elle une fonction de densité ?
2. On considère la fonction de répartition : $\Phi(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi} e^{-\frac{1}{2}t^2}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
   a) Démontrer que $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.
   b) A quelle propriété de la courbe représentative de Φ correspond cette égalité ?

340

On considère la fonction de répartition Φ et les fonctions u et v définies comme suit : $u(x) = 2\displaystyle\int_0^x \frac{e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$ et $v(x) = 2\displaystyle\int_x^{\infty} \frac{e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$ pour $x \geqslant 0$.

1. Quelle est la relation entre les valeurs $u(x)$ et $v(x)$ pour $x \geqslant 0$?
2. Quelle est la relation entre $\Phi(x)$, $u(x)$ et $v(x)$ pour $x \geqslant 0$?
3. Quelle est la relation entre $\Phi(x)$, $u(-x)$ et $v(-x)$ pour $x < 0$?

341

Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles suivant la loi $\mathcal{N}(0,1)$.

1. Représenter à l'aide d'un tableur la fonction de répartition Φ, pour x compris entre -4 et 4.
2. Calculer les probabilités suivantes :

1. $P(X \leqslant 0,8)$	2. $P(X \leqslant -0,8)$	3. $P(0.85 \leqslant X \leqslant 0,8)$
4. $P(-2.2 \leqslant X \leqslant 0,52)$	5. $P(-1 \leqslant X \leqslant 1)$	6. $P(-1.96 \leqslant X \leqslant 1.96)$
7. $P(-3 \leqslant X \leqslant 3)$	8. $P(-2.57 \leqslant X \leqslant 2.57)$	

342

Soient $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma \in \mathbb{R}_+$. On considère la fonction $f_{(\mu,\sigma)}$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_{(\mu,\sigma)}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}.$$

1. Montrer :
$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_{(\mu,\sigma)}(\mu - x) = f_{(\mu,\sigma)}(\mu + x).$$
2. Quelle propriété géométrique correspond à cette égalité ?
3. Quelle est la relation entre les fonctions $f_{(\mu,\sigma)}$ et $f_{(0,1)}$?

343

Soit X une variable aléatoire suivante une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. On suppose que l'écart type de X vaut 0.1 et que $P(X \leqslant 0) = 0.5478$. Calculer l'espérance de X.

344

Soit X une variable aléatoire suivante une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. On suppose que l'espérance de X vaut 10 et que $P(X \leqslant 0) = 0.5478$. Calculer l'écart type de X.

345

Soit X une variable aléatoire suivante une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. On sait que $P(15 \leqslant X \leqslant 25) = 0.7888$ et que $P(X \leqslant 25) = 0.8944$. Déterminer les paramètres σ et μ de la loi.

346 Cot, cot, cot

On admet que la masse des œufs de poule en grammes d'une race donnée est une variable aléatoire distribuée suivant une loi normale de moyenne 60 et d'écart type 4. Un agriculteur prélève dans la production de son poulailler un œuf.

1. a) Calculer la probabilité que la masse de cet œuf soit supérieure à 55 g.

   b) Calculer la probabilité que la masse de cet œuf soit comprise entre 54 g et 63 g.

   c) Pour répondre à la commande d'un supermarché, l'éleveur souhaite éliminer 5% des œfus les plus légers. Quelle est la masse minimale d'un œuf non éliminé ?

2. Le nombre d'œfus pondus par an est une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(250, 25)$.

   a) Calculer la probabilité qu'une de ses poules ponde au plus 220 œfus par an.

   b) Calculer la probabilité qu'une de ses poules ponde de 240 à 260 œfus par an.

   c) Calculer la probabilité qu'une de ses poules ponde au moins 280 œfus par an.

3. Afin de sélectionner les meilleures pondeuses, l'éleveur souhaite comparer la production de ses poules.

   a) Quelle est la production maximale des 30% des poules les moins productives de l'élevage ?

   b) Quelle est la production minimale des 20% de poules les plus productives de l'élevage ?

347 Clé USB

La durée de vie d'une clé USB, exprimée en mois, est modélisée par une variable aléatoirequivant une loi normale de moyenne et d'écart type inconnus. Selon le fabriquant, 75% des clés produites ont une durée de vie comprise entre15 et 25 mois. La garantie s'applique sur cette période en considérant que 5% des clés de production ont une durée inférieure à 15 mois.

1. Déterminer la moyenne et l'écart type de la loi.
2. Quelle est la probabilité d'avoir un appareil dont la durée de vie soit comprise entre 25 et 30 mois ?

348 Exposition du fœtus à la fumée de cigarette et obésité infantile

Plusieurs articles suggèrent que l'exposition du fœtus à la fumée de cigarette augmente le risque de surpoids pendant l'enfance. Une étude menée en France auprès de 23000 enfants de 5 et 6 ans estime que la proportion d'enfants obèses est de 3.1%. Pour évaluer l'association entre le tabagisme maternel durant la grossesse et le risque d'obésité de l'enfant à l'âge de 5-6 ans, 1335 mères ayant continué de fumer durant leur grossesse ont été choisies de façon aléatoire. On a observé 54 enfants obsèdes à l'âge de $5-6$ ans. A l'aide de l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, que peut-on conclure au sujet de l'affirmation : « la fumée de cigarette augmente le risque de surpoids pendant l'enfance » ?

349 Meuh

En France, le taux de mortalité des veaux dans les élevages laitiers est environ de 13% (mortalité entre 0 et 75 jours). Un vétérinaire constate que dans les élevages de sa zone d'activité il y a un nombre important de décès. Il demande alors de mener une étude pour évaluer la proportion de décès de veaux entre 0 et

75 jours dans ces élevages. Un échantillon de 100 veaux est sélectionné de façon aléatoire. Si la proportion de décès observée est supérieure à la borne supérieure de l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, une enquête sera menée pour comprendre les facteurs de risque éventuels.

1. L'étude sur l'échantillon choisi dénombre 19 décès de veaux. Y aura-t-il une enquête ?
2. Le vétérinaire n'est pas convaincu par le résultat de l'étude et se demande si la taille de l'échantillon était suffisante pour montrer qu'il y a plus de décès dans sa zone que dans le reste de la France.
   a) Quelle devrait être la taille de l'échantillon pour que la proportion observée de 19% tombe juste au dessus de la borne supérieure de l'intervalle de fluctuation asymptotique ?
   b) Représenter graphiquement la taille de l'échantillon nécessaire en fonction de la valeur de la borne supérieure de l'intervalle.

350

On lance 3600 fois un dé équilibré. L'objectif de cet exercice est d'évaluer la probabilité que le nombre d'apparitions du 6 soit compris strictement entre 575 et 650. On note X la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions du 6 lors de ces 3600 lancers.

1. Appliquer, en justifiant son utilisation, le théorème de Moivre-Laplace à la variable X.
2. En déduire une valeur approchée de la probabilité que le nombre d'apparitions du 6 soit compris strictement entre 575 et 650.

Deuxième partie

Sujets de baccalauréat

20

Année 2013

20.1 Centre étranger

L'usage des calculatrices est autorisé selon les termes de la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

351 Commun à tous les candidats (6 points)

Un industriel fabrique des vannes électroniques destinées à des circuits hydrauliques. Les quatre parties A, B, C, D sont indépendantes.

Partie I

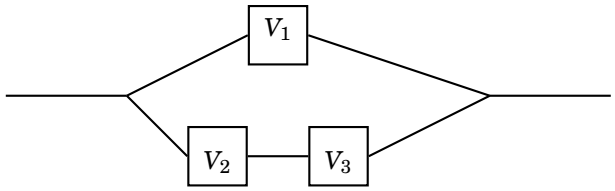
La durée de vie d'une vanne, exprimée en heures, est une variable aléatoire T qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}0002$.

1. Quelle est la durée de vie moyenne d'une vanne ?
2. Calculer la probabilité, à $0{,}001$ près, que la durée de vie d'une vanne soit supérieure à 6 000 heures.

Partie II

Avec trois vannes identiques V_1, V_2 et V_3, on fabrique le circuit hydraulique ci-dessous.

Le circuit est en état de marche si V_1 est en état d arche ou si V_2 et V_3 le sont simultanément.

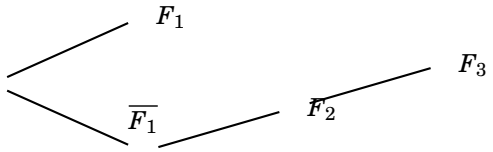


On assimile à une expérience aléatoire le fait que chaque vanne est ou n'est pas en état de marche après 6 000 heures. On note :

— F_1 l'événement : « la vanne V_1 est en état de marche après 6 000 heures ».
— F_2 l'évènement : « la vanne V_2 est en état de marche après 6 000 heures ».
— F_3 l'évènement : « la vanne V_3 est en état de marche après 6 000 heures ».
— E : l'évènement : « le circuit est en état de marche après 6 000 heures ».

On admet que les évènements F_1, F_2 et F_3 sont deux à deux indépendants et ont chacun une probabilité égale à $0,3$.

1. L'arbre probabiliste ci-contre représente une partie de la situation. Reproduire cet arbre et placer les probabilités sur les branches.
2. Démontrer que $P(E) = 0,363$.
3. Sachant que le circuit est en état de marche après 6 000 heures, calculer la probabilité que la vanne V_1 soit en état de marche à ce moment là. Arrondir au millième.



Partie III

L'industriel affirme que seulement 2 % des vannes qu'il fabrique sont défectueuses. On suppose que cette affirmation est vraie, et l'on note F la variable aléatoire égale à la fréquence de vannes défectueuses dans un échantillon aléatoire de 400 vannes prises dans la production totale.

1. Déterminer l'intervalle I de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % de la variable F,
2. On choisit 400 vannes au hasard dans la production, On assimile ce choix à un tirage aléatoire de 400 vannes, avec remise, dans la production. Parmi ces 400 vannes, 10 sont défectueuses. Au vu de ce résultat peut-on remettre en cause. au seuil de 95 %, l'affirmation de l'industriel ?

Partie IV

Dans cette partie, les probabilités calculées seront arrondies au millième. L'industriel commercialise ses vannes auprès de nombreux clients, La demande mensuelle est une variable aléatoire D qui suit la loi normale d'espérance $\mu = 800$ et d'écart-type $\sigma = 40$.

1. Déterminer $P(760 \leqslant D \leqslant 840)$.
2. Déterminer $P(D \leqslant 880)$.
3. L'industriel pense que s'il constitue un stock mensuel de 880 vannes, il n'aura pas plus de 1 % de chance d'être en rupture de stock. A-t-il raison ?

352 Commun à tous les candidats (4 points)

Les quatre questions sont indépendantes. Pour chaque question, une affirmation est proposée. Indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère :
— les points $A(12;0;0)$, $B(0;-15;0)$, $C(0;0;20)$, $D(2;7;-6)$, $E(7;3;-3)$;
— le plan $\mathscr{P}$ d'équation cartésienne : $2x + y - 2z - 5 = 0$.

Affirmation 1 Une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathscr{P}$ et passant par le point A est :

$$2x + y + 2z - 24 = 0.$$

Affirmation 2 Une représentation paramétrique de la droite (AC) est :

$$\begin{cases} x = 9 - 3t \\ y = 0 \\ z = 5 + 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Affirmation 3 La droite (DE) et le plan $\mathscr{P}$ ont au moins un point commun.

Affirmation 4 La droite (DE) est orthogonale au plan (ABC).

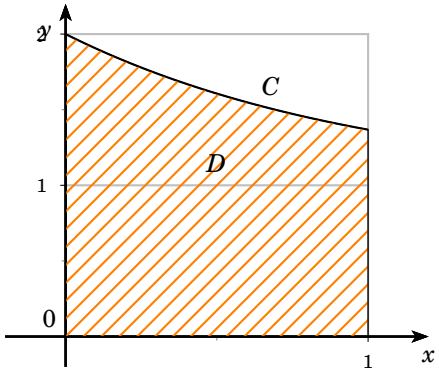
353 Commun à tous les candidats (5 points)

On considère la fonction g définie pour tout réel x de l'intervalle $[0;1]$ par :

$$g(x) = 1 + e^{-x}.$$

On admet que, pour tout réel x de l'intervalle $[0;1]$, $g(x) > 0$. On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthogonal, et $\mathscr{D}$ le domaine plan compris d'une part entre l'axe des abscisses et la courbe $\mathscr{C}$, d'autre part entre les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$.

La courbe $\mathscr{C}$ et le domaine $\mathscr{D}$ sont représentés ci-dessous.



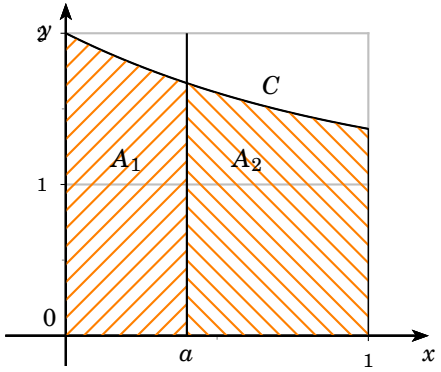
Le but de cet exercice est de partager le domaine $\mathscr{D}$ en deux domaines de même aire, d'abord par une droite parallèle à l'axe des ordonnées (première partie), puis par une droite parallèle à l'axe des abscisses (seconde partie).

Partie I

Soit a un réel tel que $0 \leqslant a \leqslant 1$.

On note $\mathscr{A}_1$ l'aire du domaine compris entre la courbe $\mathscr{C}$, l'axe (Ox),les droites d'équation $x = 0$ et $x = a$, puis $\mathscr{A}_2$ celle du domaine compris entre la courbe $\mathscr{C}$, (Ox) et les droites d'équation $x = a$ et $x = 1$.

$\mathscr{A}_1$ et $\mathscr{A}_2$ sont exprimées en unités d'aire.



1. a) Démontrer que $\mathscr{A}_1 = a - e^{-a} + 1$.
   b) Exprimer $\mathscr{A}_2$ en fonction de a.
2. Soit f la fonction définie pour tout réel x de l'intervalle $[0;1]$ par :

$$f(x) = 2x - 2e^{-x} + \frac{1}{e}.$$

   a) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0;1]$. On précisera les valeurs exactes de $f(0)$ et $f(1)$.

b) Démontrer que la fonction f s'annule une fois et une seule sur l'intervalle $[0;1]$. en un réel α. Donner la valeur de α arrondie au centième.

3. En utilisant les questions précédentes, déterminer une valeur approchée du réel a pour lequel les aires $\mathscr{A}_1$ et $\mathscr{A}_2$ sont égales.

Partie II

Soit b un réel positif. Dans cette partie, on se propose de partager le domaine $\mathscr{D}$ en deux domaines de même aire par la droite d'équation $y = b$. On admet qu'il existe un unique réel b positif solution.

1. Justifier l'inégalité $b < 1 + \dfrac{1}{e}$. On pourra utiliser un argument graphique.
2. Déterminer la valeur exacte du réel b.

354 Candidats n'ayanr pas suivi l'enseignement de spécialité (5 points)

L'objet de cet exercice est l'étude de la suite (u_n) définie par son premier terme $u_1 = \dfrac{3}{2}$ et la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{nu_n + 1}{2(n+1)}.$$

Partie I — Algorithmique et conjectures

Pour calculer et afficher le terme u_9 de la suite, un élève propose l'algorithme ci-contre. Il a oublié de compléter deux lignes.

Variables	n est un entier naturel u est un réel
Initialisation	Affecter à n la valeur 1 Affecter à u la valeur 1,5
Traitement	Tant que $n < 9$ Affecter à u la valeur ... Affecter à n la valeur ... Fin Tant que
Sortie	Afficher la variable u

1. Recopier et compléter les deux lignes de l'algorithme où figurent des points de suspension.
2. Comment faudrait-il modifier cet algorithme pour qu'il calcule et affiche tous les termes de la suite de u_2 jusqu'à u_9 ?
3. Avec cet algorithme modifié, on a obtenu les résultats suivants, arrondis au dix-millième :

n	1	2	3	4	5	6	...	99	100
u_n	1,5	0,625	0,375	0,2656	0,2063	0,1693	...	0,0102	0,0101

Au vu de ces résultats, conjecturer le sens de variation et la convergence de la suite (u_n).

Partie II — Étude mathématique

On définit une suite auxiliaire (v_n) pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$v_n = nu_n - 1.$$

1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

2. En déduire que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a :

$$u_n = \frac{1+(0,5)^n}{n}.$$

3. Déterminer la limite de la suite (u_n).
4. Justifier que, pour tout entier $n \geqslant 1$, on a :

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1+(1+0,5n)(0,5)^n}{n(n+1)}.$$

En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Partie III — Retour à l'algorithmique

En s'inspirant de la première partie, écrire un algorithme permettant de déterminer et d'afficher le plus petit entier n tel que $u_n < 0{,}001$.

355 Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité (5 points)

Une espèce d'oiseaux ne vit que sur deux îles A et B d'un archipel. Au début de l'année 2013, 20 millions d'oiseaux de cette espèce sont présents sur l'île A et 10 millions sur l'île B. Des observations sur plusieurs années ont permis aux ornithologues d'estimer que, compte tenu des naissances, décès, et migrations entre les deux îles, on retrouve au début de chaque année les proportions suivantes :

— sur l'île A : 80 % du nombre d'oiseaux présents sur l'île A au début de l'année précédente et 30 % du nombre d'oiseaux présents sur l'île B au début de l'année précédente ;

— sur l'île B : 20 % du nombre d'oiseaux présents sur l'île A au début de l'année précédente et 70 % du nombre d'oiseaux présents sur l'île B au début de l'année précédente.

Pour tout entier naturel n, on note a_n (respectivement b_n) le nombre d' oiseaux (en millions) présents sur l'île A (respectivement B) au début de l'année $(2013+n)$.

Partie I — Algorithmique et conjectures

On donne ci-dessous un algorithme qui doit afficher le nombre d'oiseaux vivant sur chacune des deux iles, pour chaque année comprise entre 2013 et une année choisie par l'utilisateur.

Début de l'algorithme
Lire n
Affecter à a la valeur 20
Affecter à b la valeur 10
Affecter à i la valeur 2013
Afficher i
Afficher a
Afficher b
Tant que $i < n$ faire
Affecter à c la valeur $(0,8a + 0,3b)$
Affecter à b la valeur $(0,2a + 0,7b)$
Affecter à a la valeur c
Fin du Tant que
Fin de l 'algorithme

1. Cet algorithme comporte des oublis dans le traitement. Repérer ces oublis et les corriger.
2. On donne ci-dessous une copie d'écran des résultats obtenus après avoir corrigé l'algorithme précédent dans un logiciel d'algorithmique, l'utilisateur avant choisi l'année 2020.

```
⋆ ⋆ ⋆ Algorithme lancé ⋆ ⋆ ⋆
En l'année 2013, a prend la valeur 20 et b prend la valeur 10
En l'année 2014, a prend la valeur 19 et b prend la valeur 11
En l'année 2015, a prend la valeur 18,5 et b prend la valeur 11,5
En l'année 2016, a prend la valeur 18,25 et b prend la valeur 11,75
En l'année 2017, a prend la valeur 18,125 et b prend la valeur 11,875
En l'année 2018. a prend la valeur 18,042 5 et b prend la valeur 11,937 5
En l'année 2019, a prend la valeur 18,031 25 et b prend la valeur 11,968 75
En l'année 2020, a prend la valeur 18,015 625 et b prend la valeur
11,984 375
⋆ ⋆ ⋆ Algorithme terminé ⋆ ⋆ ⋆
```

Au vu de ces résultats, émettre des conjectures concernant le sens de variation et la convergence des suites (a_n) et (b_n).

Partie II — Étude mathématique

On note U_n la matrice colonne $\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n, $U_{n+1} = MU_n$, où M est une matrice carrée d'ordre 2 que l'on déterminera. On admet alors que $U_n = M^n U_0$ pour tout entier naturel $n \geqslant 1$.
2. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, justifier que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$:

$$M^n = \begin{pmatrix} 0,6+0,4\times 0,5^n & 0,6-0,6\times 0,5^n \\ 0,4-0,4\times 0,5^n & 0,4+0,6\times 0,5^n \end{pmatrix}.$$

   On ne détaillera le calcul que pour le premier des coefficients de la matrice M^n.
3. Exprimer a_n en fonction de n, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$.
4. Avec ce modèle, peut-on dire qu'au bout d'un grand nombre d'années, le nombre d'oiseaux sur l'île A va se stabiliser ? Si oui, préciser vers quelle valeur.